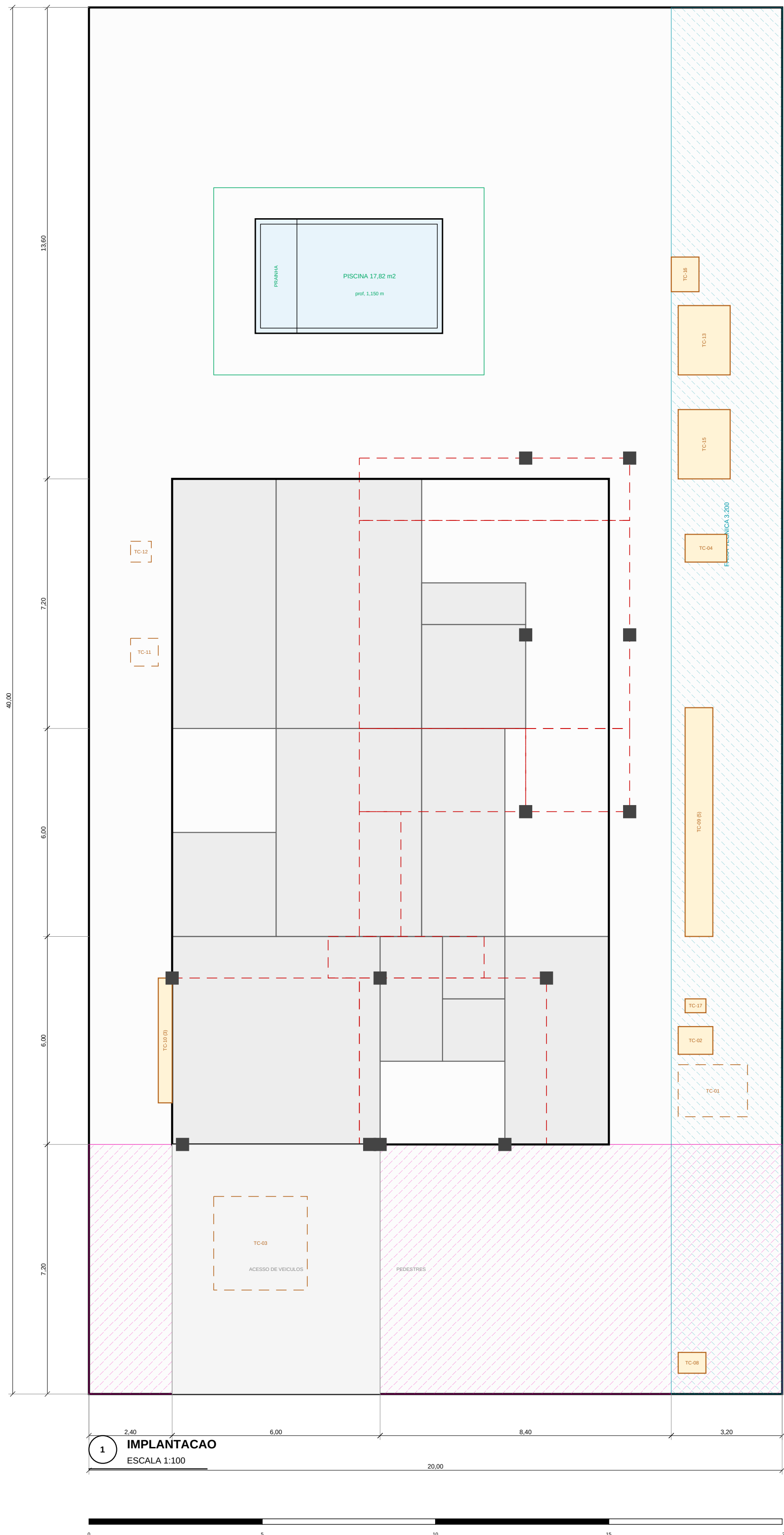
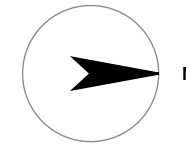




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupacao	32.82 %	max 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0.384	max 1.00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4	OK
Recuo frontal	7.000 m	conforma SCS (R)	OK
Recuo lateral eqs.	3.000 m	sem pendencia/dito	OK
Recuo traseiro de	3.000 m	sem pendencia/dito	OK
Recuo de fundo	1.000 m	sem pendencia/dito	OK



- NOTAS
- Lote 20.000 x 40.000 m² = 800.00 m².
 - Recuo frontal 7.000 m lateral eqs. 2.400 m fundo 12.000 m.
 - Parametros de SCS Tatuá/Tatuá-Açu sem topografia (R) - pendencia controlada de uso do solo.
 - Caso de construtor: sem muro frontal, muro lateral e de fundo R = 2.000 m, portão lateral PLOCCO/COZ na linha da frente da casa.

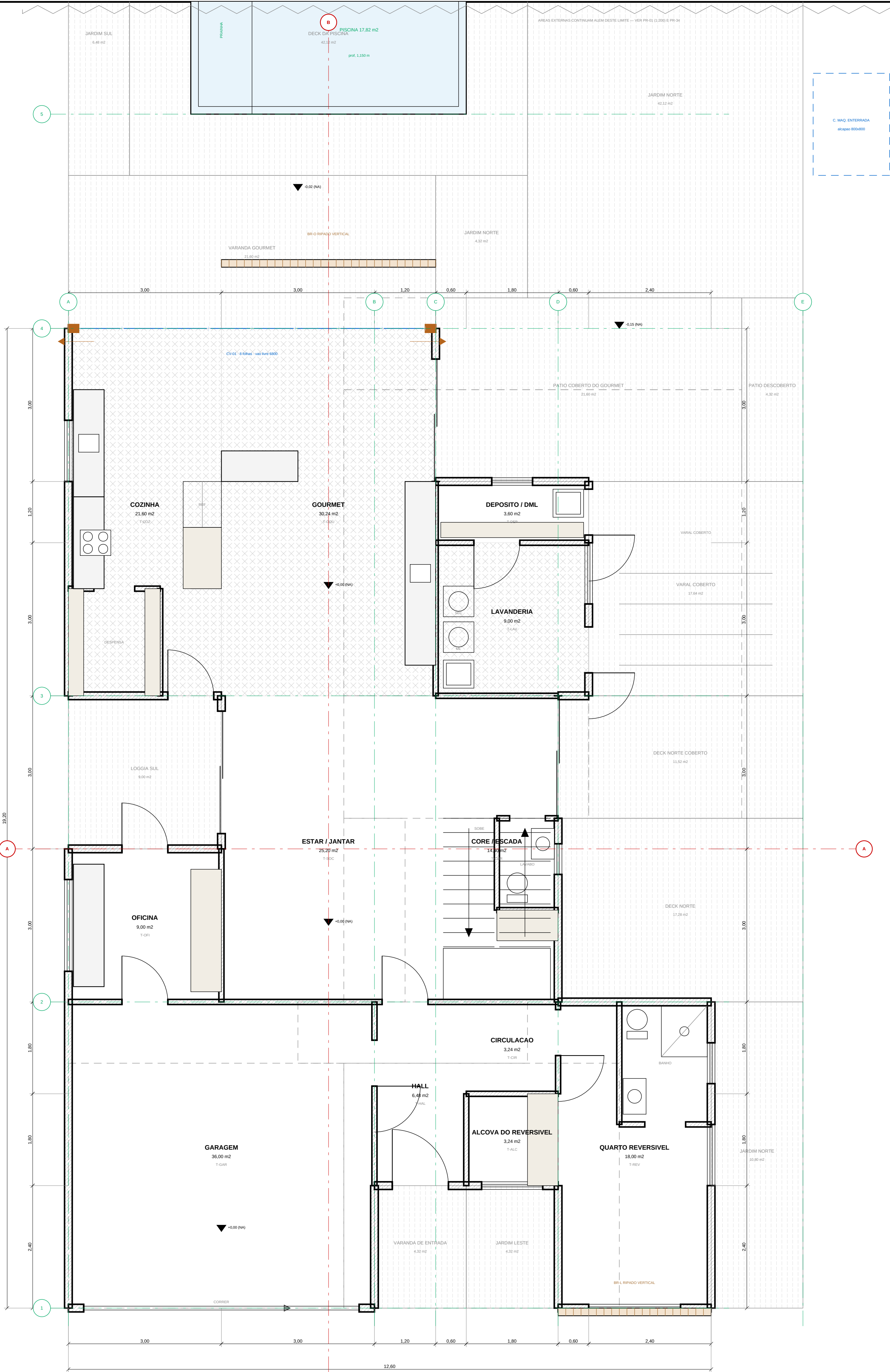
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATUÁ-PA

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/700	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIB LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 01 IN-TE REVIEW
---	---	---	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

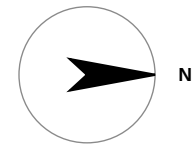
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,36
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	15,84
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x360	21,60
T-PD	PATIO DESCOBERTO (área)	120x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (área)	750x300	25,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x450	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

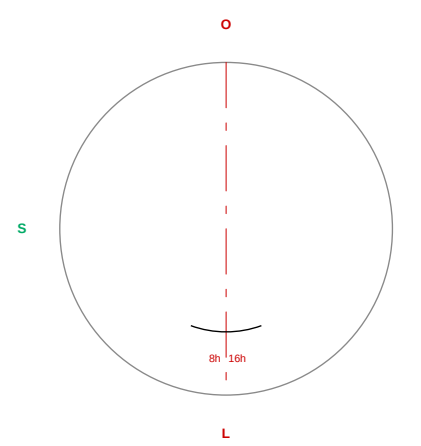
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J4	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	120x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J6	120x120	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	80x120	0	2	porta interna (divisão unificada)
J8	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	80x120	0	1	porta interna de folha SOLIDA com vidros (pau)
J10	540x840	0	1	porta de correr, alumínio opaco (opcional, m)
J11	360x840	0	1	porta de correr, alumínio opaco (opcional, m)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DESTACA

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DESTACA

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta em escala 1:50 m e 1:50 m (opcional 1:50 m).
- Modulo fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsível)

UNIDADE INTERIORE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA 400/500/500

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RIB

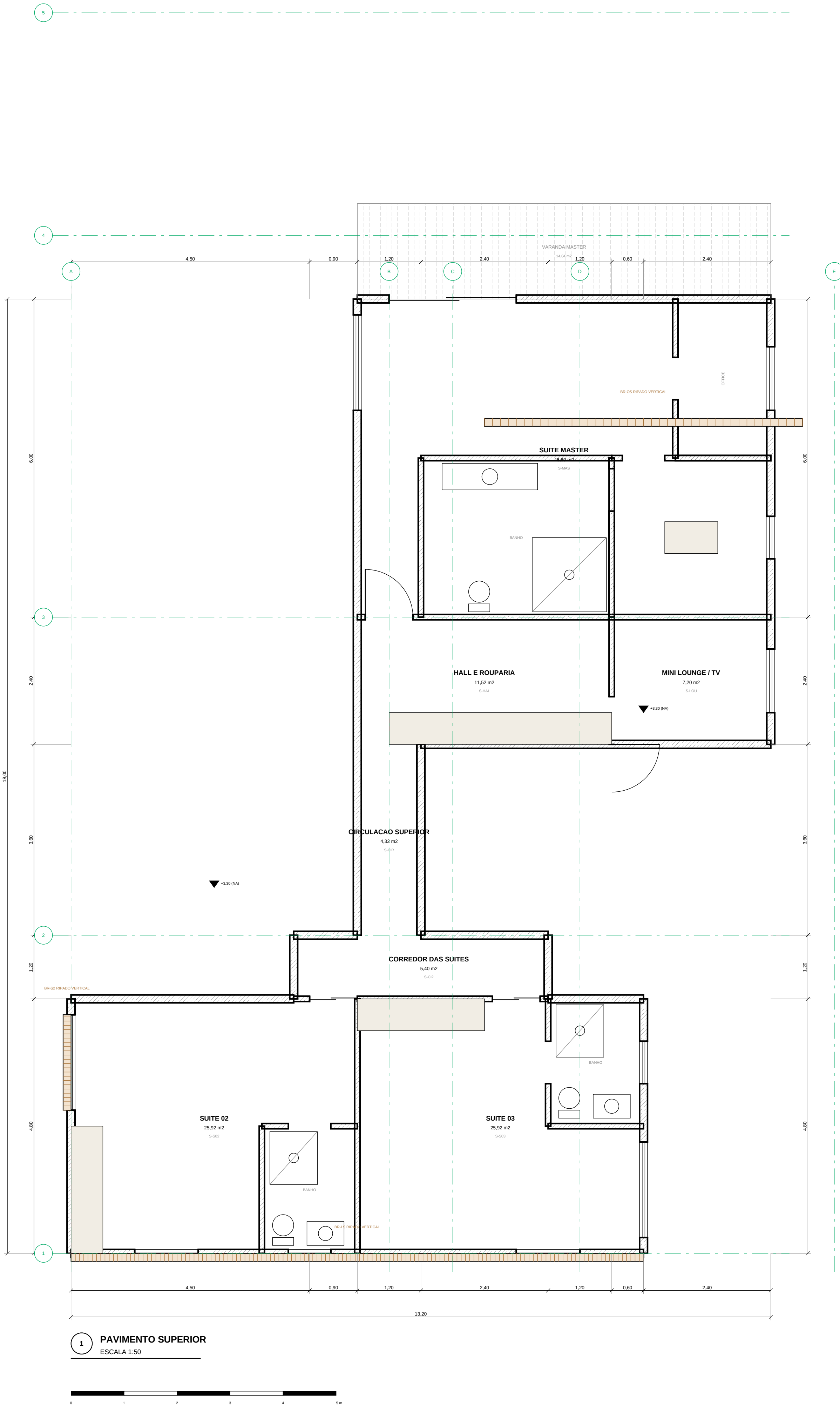
MAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

02

04-78 REV 000



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-01	CIRCULAÇÃO SUPERIOR	1200x3600	4,32
S-02	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,40
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			127,08
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1200	9,36

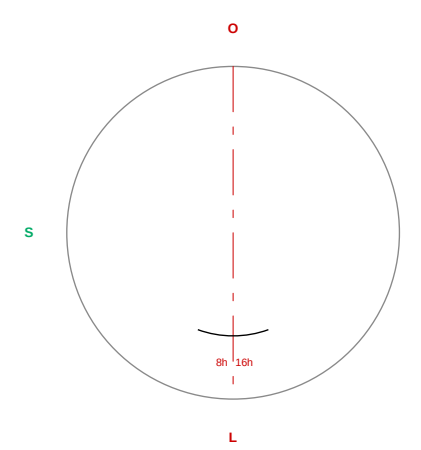
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	DET.	QTD	TPO
J01	1200x1200	1:30	4	junta de acabamento, alumínio
J04	800x600	1:30	3	junta alta de acabamento, alumínio
J05	1800x1200	1:30	3	junta alta de acabamento, alumínio
P02	800x1200	0	2	porta interna (abertura unilateral)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem vãos de varanda
P003	3000x4000	0	1	porta-batente de vidro (abertura adicional — var)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (H = 1,30 m)
- Abertura vista / falta de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- — — — — Projeção do pavimento superior e da cobertura
- — — — — Eixo modular e linha de corte
- — — — — Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4,0 m x 3,0 m (grau)
+ segue linha ESTÉTICA
Solar 2: 4,0 m x 3,0 m (grau)
+ segue linha ESTÉTICA
+ Solar 3: 2,00 m (grau)

- NOTAS
- 1 Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- 2 Mobiliário modular 600 mm; cotas elevadas a 800 mm.
- 3 Portas externas 1200 mm / abertura interna 1200 mm (P).
- 4 Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR RMB

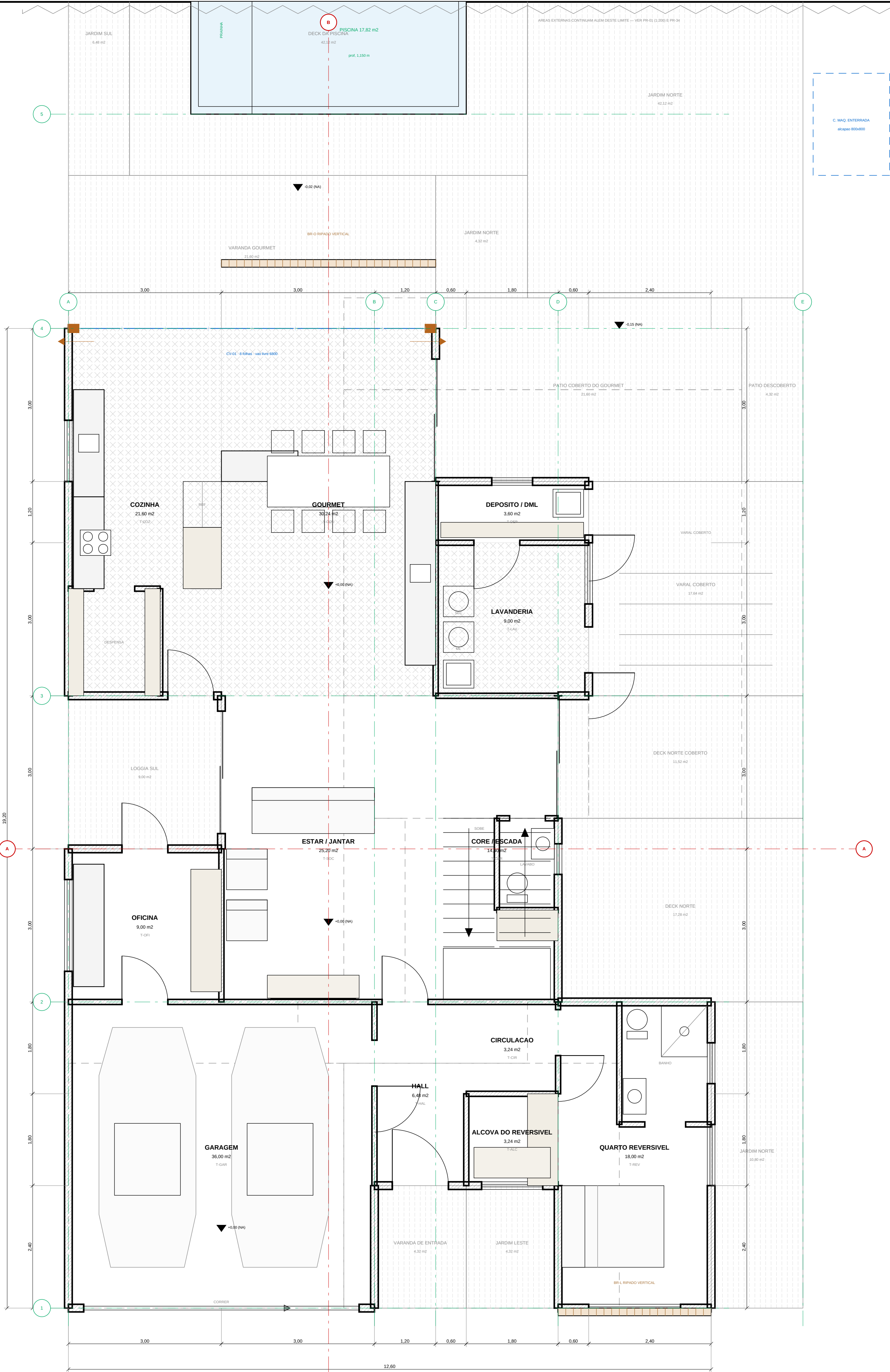
MAQUETA 300x300mm

SEM ART / RMT

PROVA

03

ULT. REV. 03



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

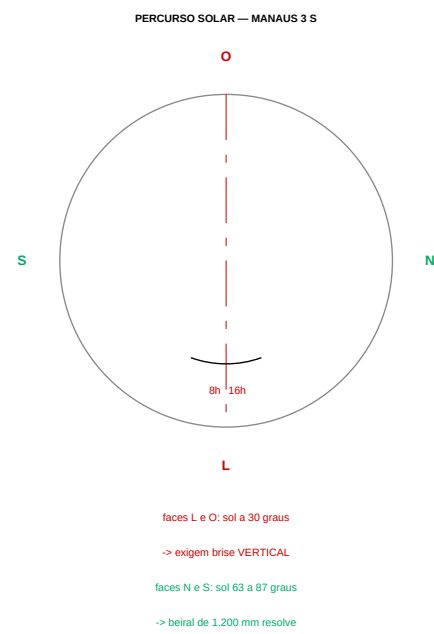
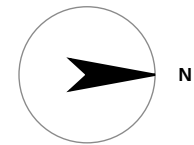


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	480x300	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	15,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	750x300	25,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	780x450	42,12
T-J.S	JARDIM SUL (aberto)	120x600	6,48
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	1400x400	56,32

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	720x2400	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J01	1200x1200	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J02	800x800	1300	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J04	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J05	1800x1200	1300	2	porta de banheiro, alumínio
P01	1200x2000	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
P04	900x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P05	900x1200	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
P06	540x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco (opcional, m)
P07	3600x4800	0	1	porta blindada de entrada adicional - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (m).
 - Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

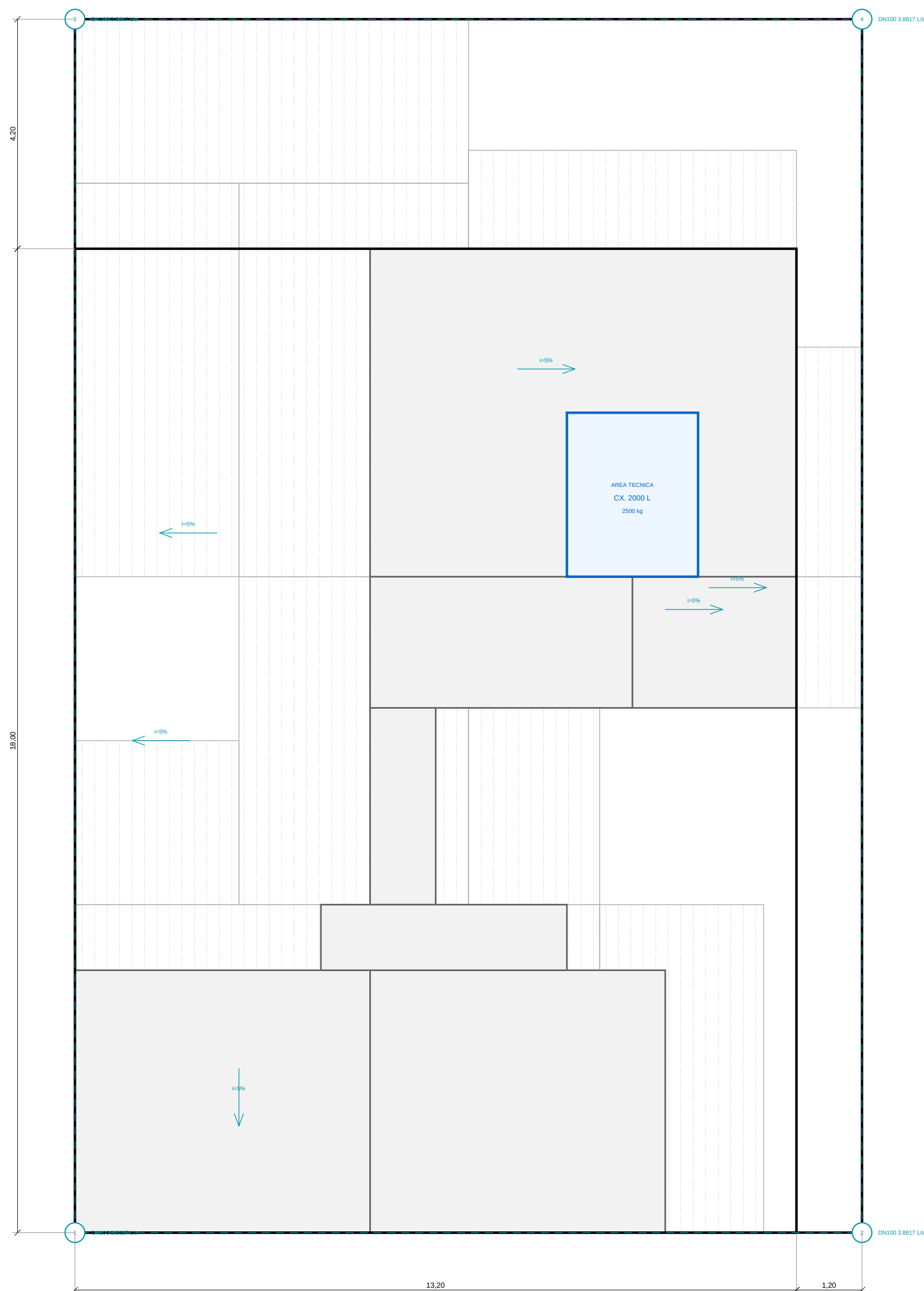
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 102 (previável) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RIB Linha Consolidada PARA ORDEM SEM ART / RIB	PROJETO 04 04-18 REV 000
---	---	--	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 328 kg m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 33.5280 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.500 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação à rede pública.

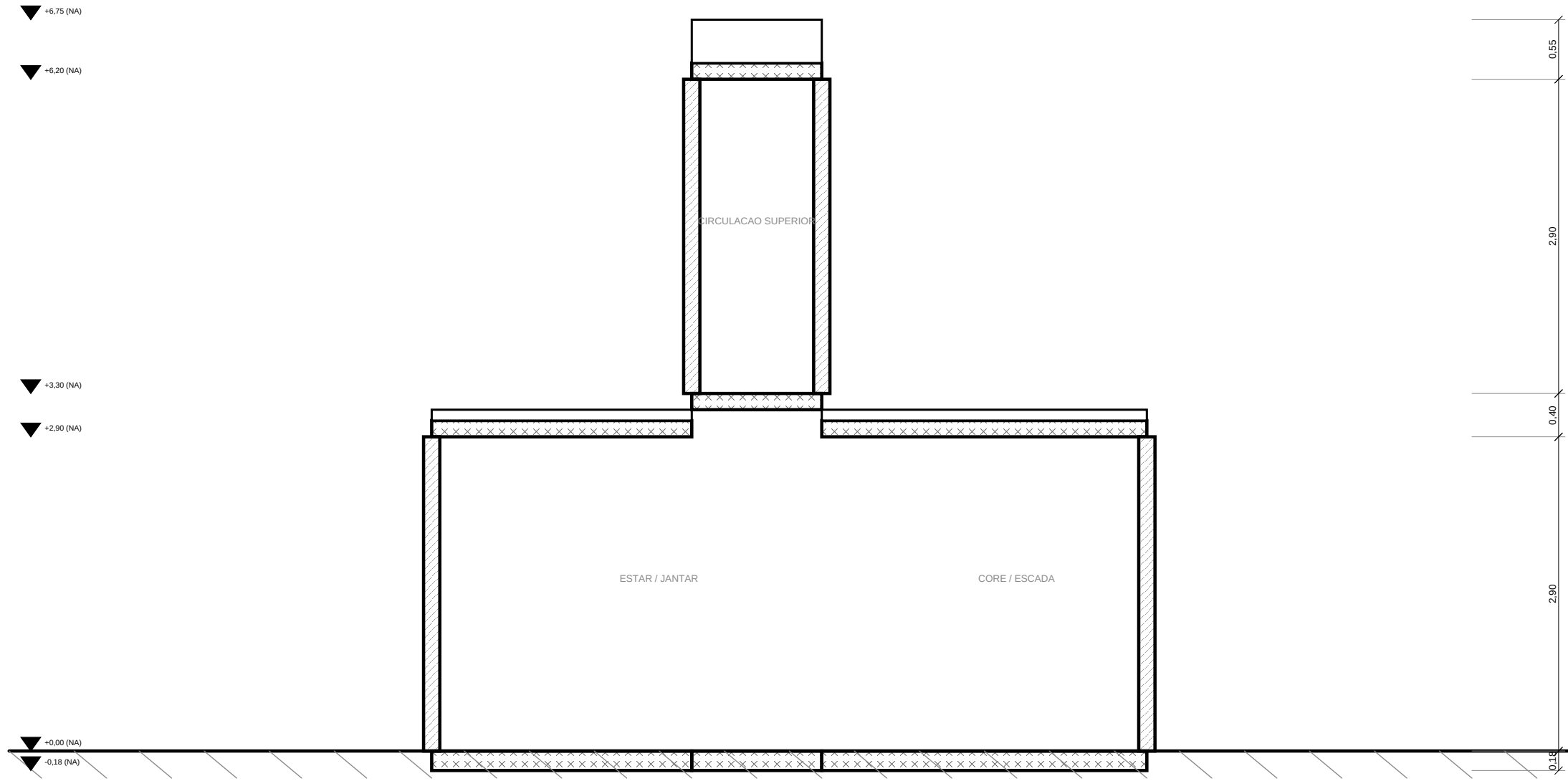
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARULUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

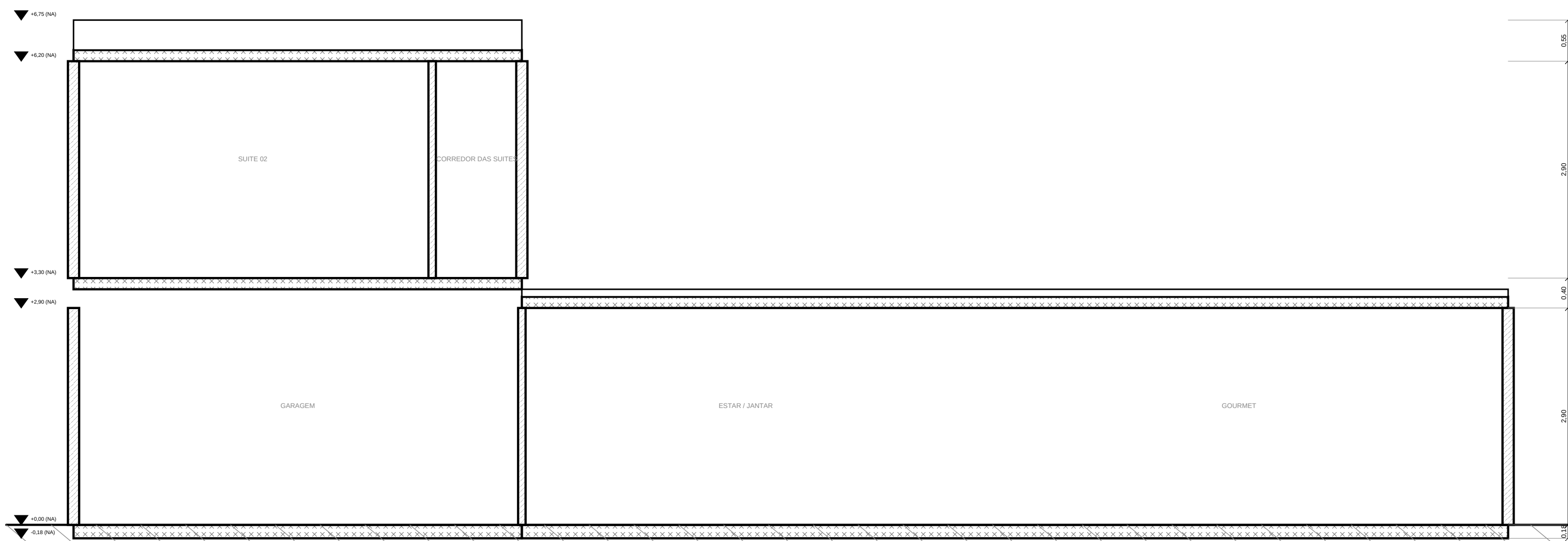
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBS LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 05 04-75 REV 05
--	---	--	--



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



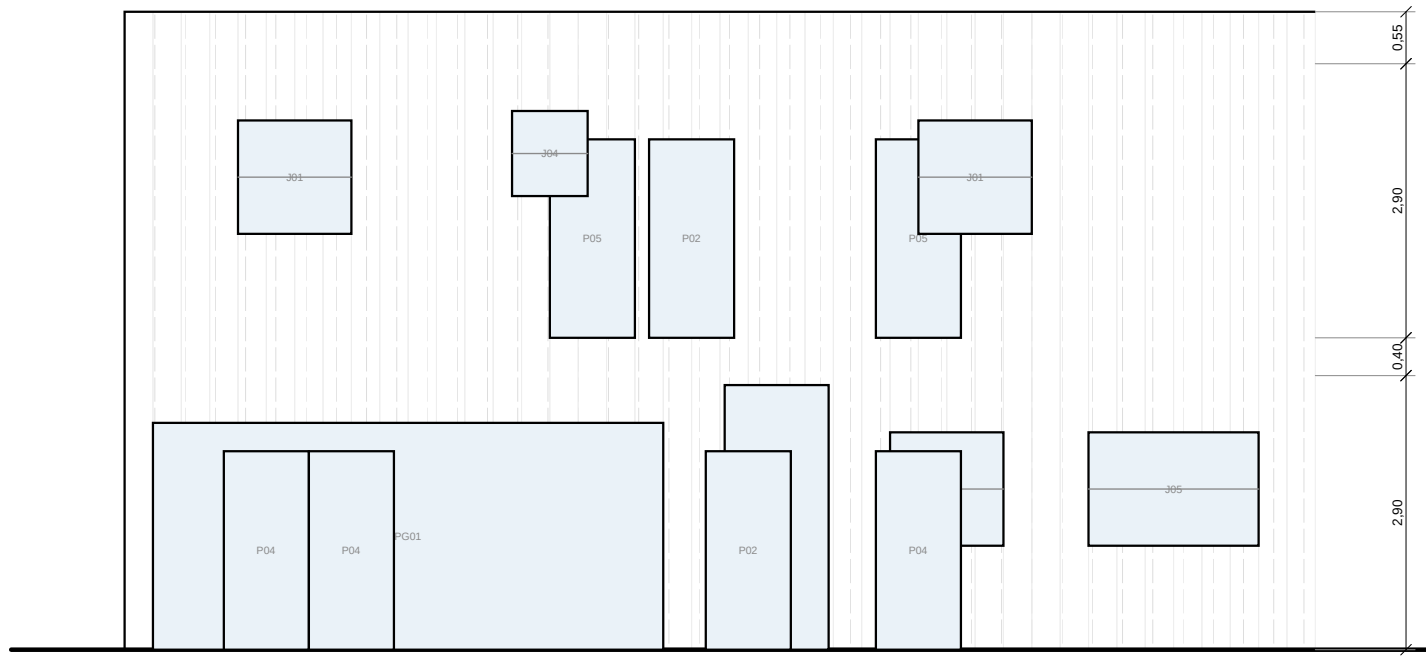
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



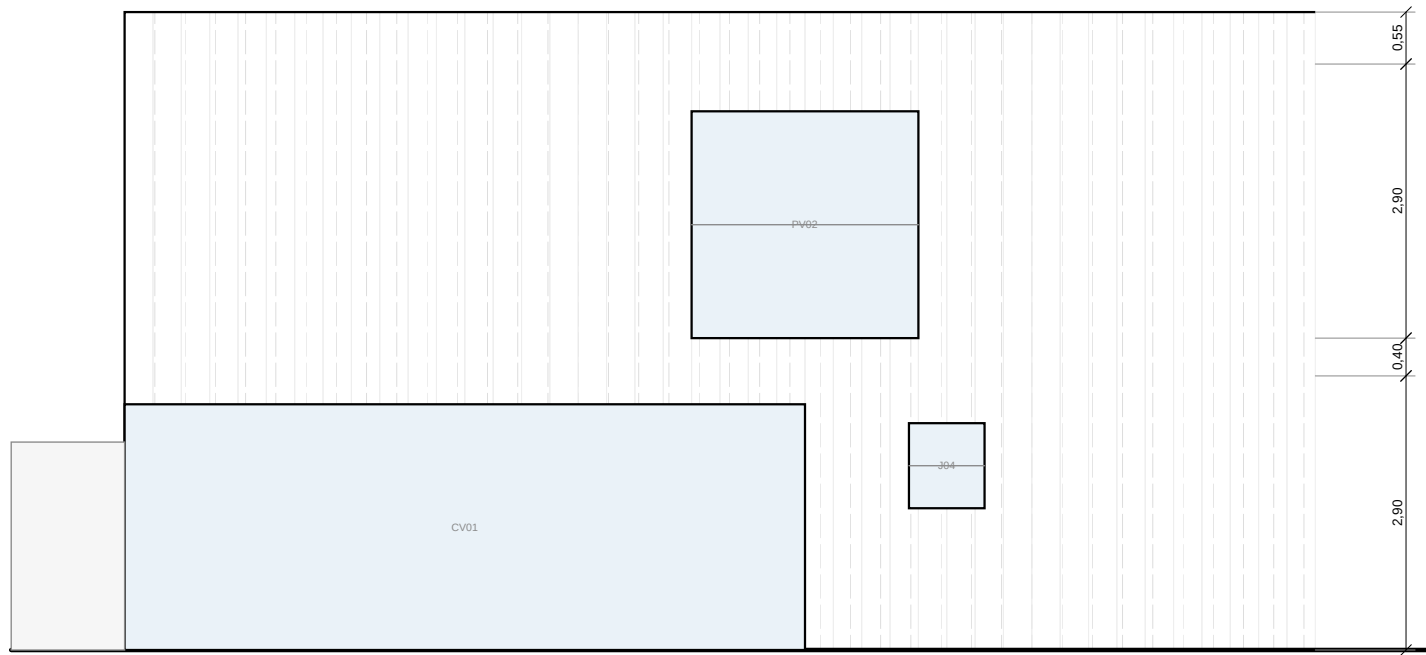
NOTAS

- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
- * Topo da platibanda -16.750 m (abaixo pavimento) e +3.500 m (abaixo pavimento) — H.
- * Fundacao em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedacao em Light Steel Frame, vassor guiado em perfil metálico estrutural.

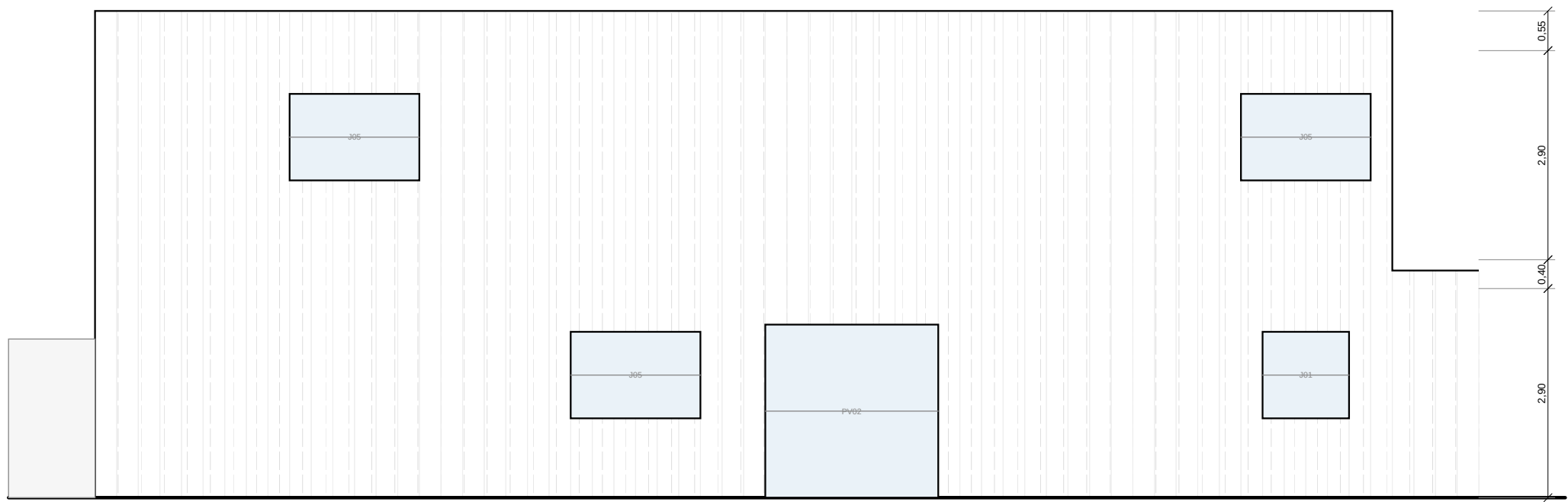
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	06
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-18 REV 006
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/555/555	SEM ART / INT	



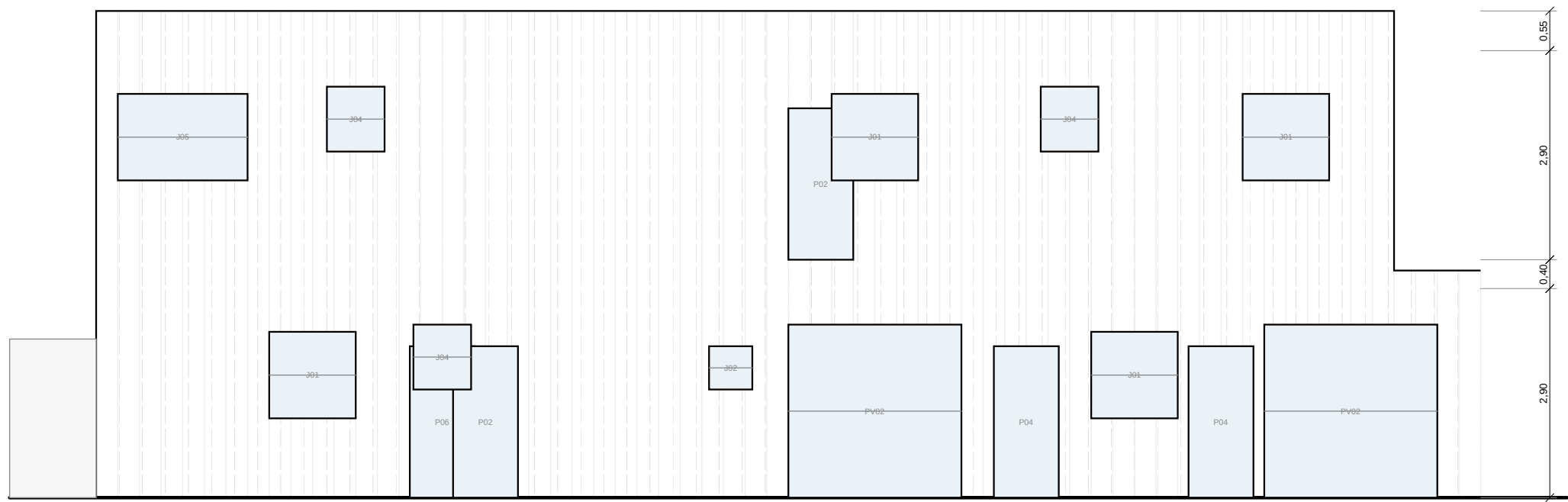
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 10x1.800 mm.
 - Casa de condomínio: entrada ABERTA, sem muro nem portão. Alvará lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, portões laterais PGGP022 na frente da frente PGGP021 opcional, mureto por privacidade.

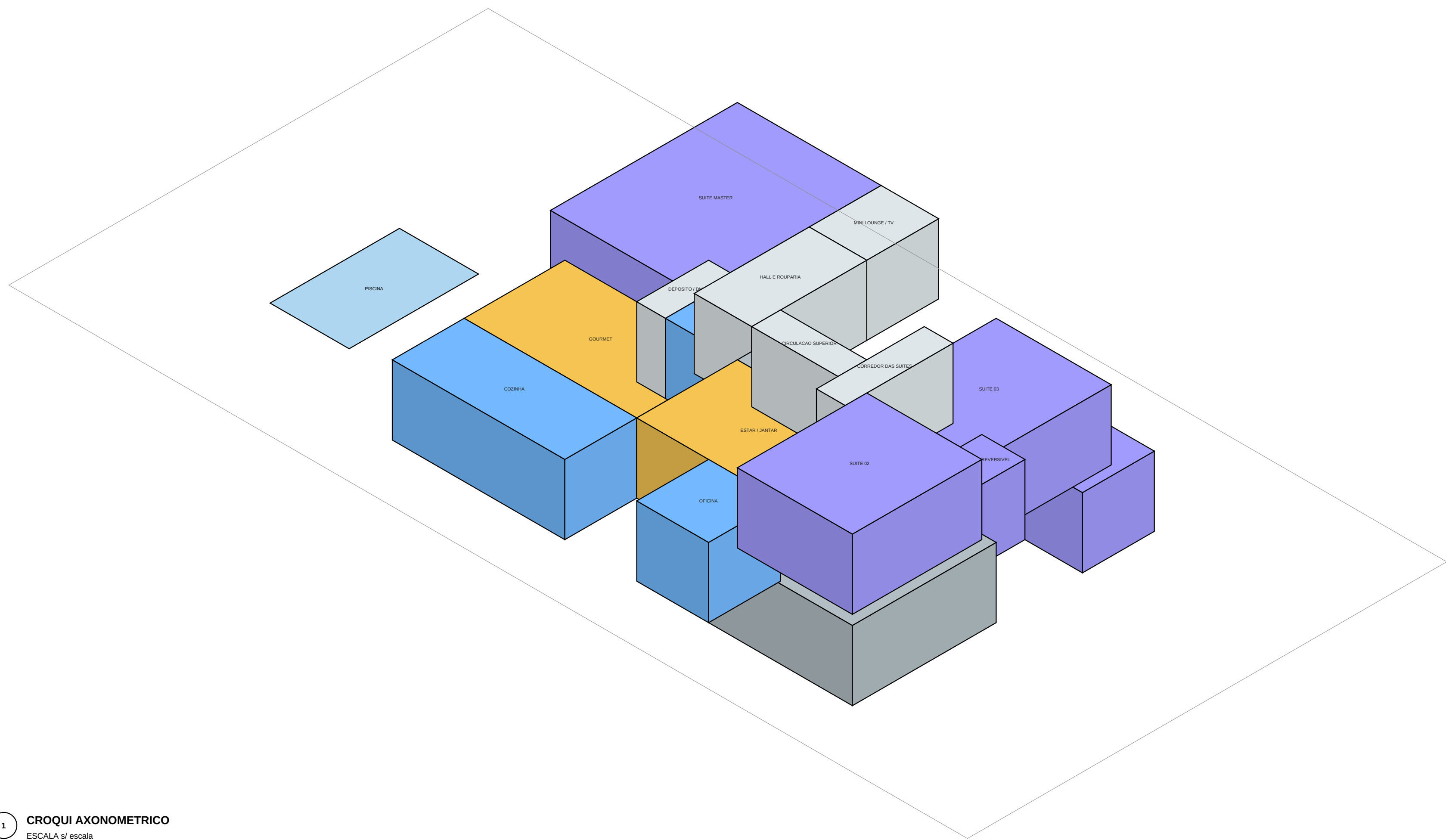
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR RIB	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	07-18 REV 000
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/000/000	SEM ART / RNT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMAO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntima, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

FASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	08
PROJETO (preliminar)	FORMATO A1	FAO LIBERADO PARA OBRAS	08-18 REV 001
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (0,000000)	SEM ART / INT	08-18 REV 001

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	180.00	174.24	-5.76
Area formada - superior	127.06	56.50	-70.56
Area formada total	307.06	230.74	-76.32
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area exterior coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves d'agua de pluvia	11.52	11.52	0.00
Planchas cobiertas (terreno + edificio)	298.08	-	-
Tasa de escape (proyectos cobert.)	32.62 m3	max 50 m3	OK
Coeff. de aprovechamiento	1.000	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m2)	POST.	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P003	5400 x 3400	0	1	18,36	patio de correio, elevatório (sobre regional), muretas
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alta capota
P02	900 x 2100	0	4	7,56	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviços, rezeiro e a unidade
P06	900 x 2100	0	2	3,78	porta DO CORRIER – sem área de varandão
P08	900 x 2100	0	1	1,08	porta interna de linha SOL-CA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janelas de dormitório, aluminado
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janelas de banheiro, alta translucecia
J03	900 x 1500	900	0	0,00	janelas de escritório, alumínio (SEM USO a office)
J04	800 x 900	1800	9	3,60	janelas alta de banheiro, lacobalado
J05	1200 x 1200	1200	5	10,80	janelas ampla de dormitório, alumínio
P001	3600 x 2400	0	0	0,00	sem espaço posterior (deitar USO dentro RSE)
P002	2400 x 2400	0	4	23,54	porta localizada no andar (banho adicional ... ver D001)
C001	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO recado, 8 trilhoes de 960 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Reservatório	Superfície / (diâmetro) total	2.000 / 13,000 L (5,000 L)
Reservatório	Consumo x autonomia (litros por dia - 200 Litros)	1.200 Litros (1,17 dias)
Recolhe	Módulo (HP)	0,50 cv (2,45 kWh) (10,00 mca)
Plano	Visão total / por decada	8.2794 (6) (2.2885 Lit + 29030)
Plano	Referencia para novo	2.000 / — Impulsão x Isotermia
Esqulo	Cálculo / verificação / ex. gráfico	29030 (2903) (30)
Água quente	Sistema instalado (TÉCNICA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kw)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A (4,0 kW) (diagrama 20 A)
Água quente	Demanda (60-70)	112 kW — em 27,2 kW instalados
Plano novo	Detenho (TÉCNICA)	2.000 / — dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade x demanda	273 mililitros disponíveis (80 mililitros vazios)
Plano novo	Autonomia	0,3 dias / não considerar a vazão sanitária
Climatização	Manutenção de ar	10 ventiladores de teto / 7 pontos de aquecimento
Climatização	Carga instalada (por quarto privado)	100,000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (pico + off-peak)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENEDENCIA	IMPACTO
16	Cobertura de telas equidistantes para as mesas – Lei 1.038.051/6 (2016) – sobre do mesmo item	A mesa tem 2,40 m de mesa as telas e 4,40 m na NGTTE. O custo estimado R\$
17	Envasamento planocilíndrico de vidro – NBR 13333	A tampa tem como Ponto de partida para propósitos q % a 2 %
1	Cartões Adm de 10,20 x 15,20 cm, com 40 páginas, gelatinas – Lei 1.038.051/6	Condições para a implantação
3	Calculadora eletrônica de bolso LSP – laminado, com ANV – NBR 8800 / 14762	Estrutura e fabricado, inclui a apoio do caixa d'água. O pre-dimension
6	Regulamento específico de condicional – ...	Fachada, murais, escopo e espaço vegetal
8	Netting utilizado nos painéis LSP – fabricado	A propagação atual e de estufas, não de zona
15	Dados de alto de energia, sinal, etc. (LSP) – Lei 1.038.051/6 (2016) – sobre do mesmo item	O SPDA e a Montagem das dimensões com os dados de alto de
14	Regra de conformidade técnica (página eletrônica – NBR 13333-3 (2016) de 2000 / NBR 13333-3 (2016))	A propagação PE 10 m x 0,522 mW/m², uma rede móvel que a 1 x 3,80
12	Condições das mesas: 100 % das mesas são (LSP) – Lei 1.038.051/6 (2016) – sobre do mesmo item	O projeto de construção e está pronto para ser implantado nas mesas

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTUS)	EQUIV. (BTUS)	MÉDIO	FAISÉ
PREVIDÊNCIA							
1.1	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.2	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.3	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.4	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.5	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.6	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.7	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.8	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.9	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.10	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.11	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.12	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.13	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.14	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.15	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.16	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.17	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.18	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.19	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.20	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.21	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.22	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.23	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.24	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.25	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.26	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.27	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.28	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.29	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.30	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.31	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.32	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.33	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.34	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.35	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.36	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.37	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.38	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.39	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.40	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.41	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.42	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.43	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.44	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.45	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.46	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.47	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.48	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.49	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.50	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.51	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.52	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.53	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.54	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.55	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.56	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.57	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.58	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.59	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.60	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.61	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.62	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.63	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.64	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.65	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.66	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.67	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.68	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.69	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.70	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.71	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.72	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.73	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.74	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.75	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.76	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.77	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.78	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.79	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.80	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.81	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.82	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.83	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.84	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.85	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.86	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.87	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.88	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.89	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.90	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.91	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.92	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.93	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.94	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.95	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.96	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.97	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.98	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
1.99	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.00	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.01	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.02	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.03	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.04	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.05	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.06	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.07	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.08	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.09	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.10	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.11	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.12	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.13	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.14	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.15	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.16	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.17	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.18	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.19	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.20	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.21	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.22	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.23	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.24	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.25	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.26	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.27	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.28	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.29	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.30	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.31	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.32	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.33	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.34	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.35	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.36	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.37	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.38	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.39	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.40	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.41	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.42	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.43	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.44	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.45	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.46	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.47	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.48	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.49	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.50	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.51	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.52	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.53	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
2.54	5.100	21,60	17,00	15.000	15.000		

AREAS TECNICAS LOCADAS

CDU	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (mm)	COMERCIO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.00x1	INT	(17700, 9000)	1200 x 1200	aparente	enterrado sob a fiação técnica, tempo 1000h
TC-02	Medidor de vazão 0,5-1v	PT-A	(17700, 9800)	1000 x 400	aparente	Saco antiorçãvel, sucção DN25, resíduo D
TC-03	Presementador de internado	INT	(18000, 9800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob a zona de vedação, a montante
TC-04	Central SLP (2 x 4" e 6")	INT	(17700, 10000)	1200 x 1000	aparente	400W 120/230 v em 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 64 módulos	INT	Interno à 5x408	300 x 1200	aparente	parede de gesso para ser hall, embudo, da
TC-06	Quadro superior 64 módulos	INT	Interno à 5x408	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior, embudo
TC-07	Fluxo de dados à CTV	INT	Interno à 5x408	400 x 500	aparente	8 câmeras, 3 antenas parciais, 1 subponto
TC-08	Medidor de água e energia	TEST	(17700, 600)	400 x 800	aparente	na entrada, futura para ser sem entrar no I
TC-09	Núcleo de condensados MONTE	PT-A	(17700, 12000)	600 x 6000	aparente	5 pontos
TC-10	Núcleo de condensados SULA	REC-S	(20000, 400)	400 x 3000	aparente	3 pontos
TC-11	Caixa de gestão 20 L	REC-S	(13000, 10000)	400 x 800	casante	a jusante do cisterna, inspeccionar
TC-12	Caixa de limpeza 400 x 400	REC-S	(13300, 10000)	400 x 800	casante	antes da ligação à rede pública
TC-13	Casa de resque de gases	PT-A	(17700, 26400)	1000 x 2000	aparente	em pé na lateral técnica (7468), barrido de ar
TC-14	Depósito externo de água a potável	PT-A	(17700, 26400)	1600 x 2000	aparente	Solna, materiais em impregna, cadáveres e cin
TC-15	Ducha externa	PT-A	(19800, 10300)	600 x 1000	aparente	na fachada da fiação técnica para ser desc
TC-16	Inveniente hidráulico 10 bar - ating box	PT-A	(17700, 10300)	600 x 400	aparente	Sobrado na parede externa, IP65, a 1,500 m de

NOTAS

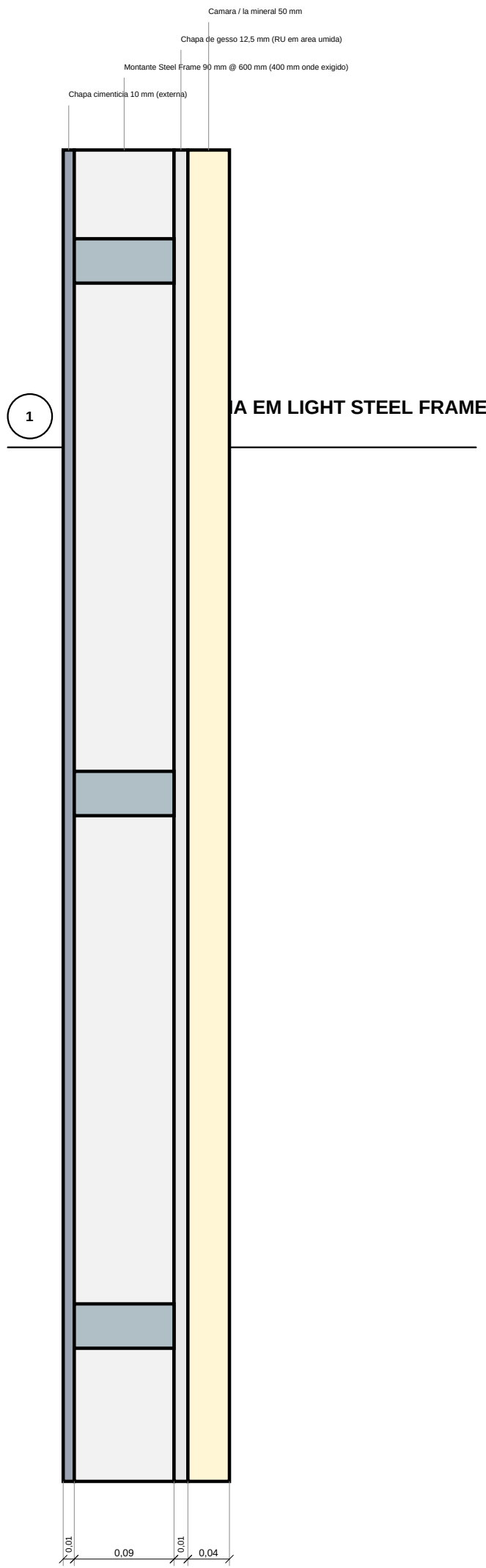
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR?

PROJETO PORTO REAL

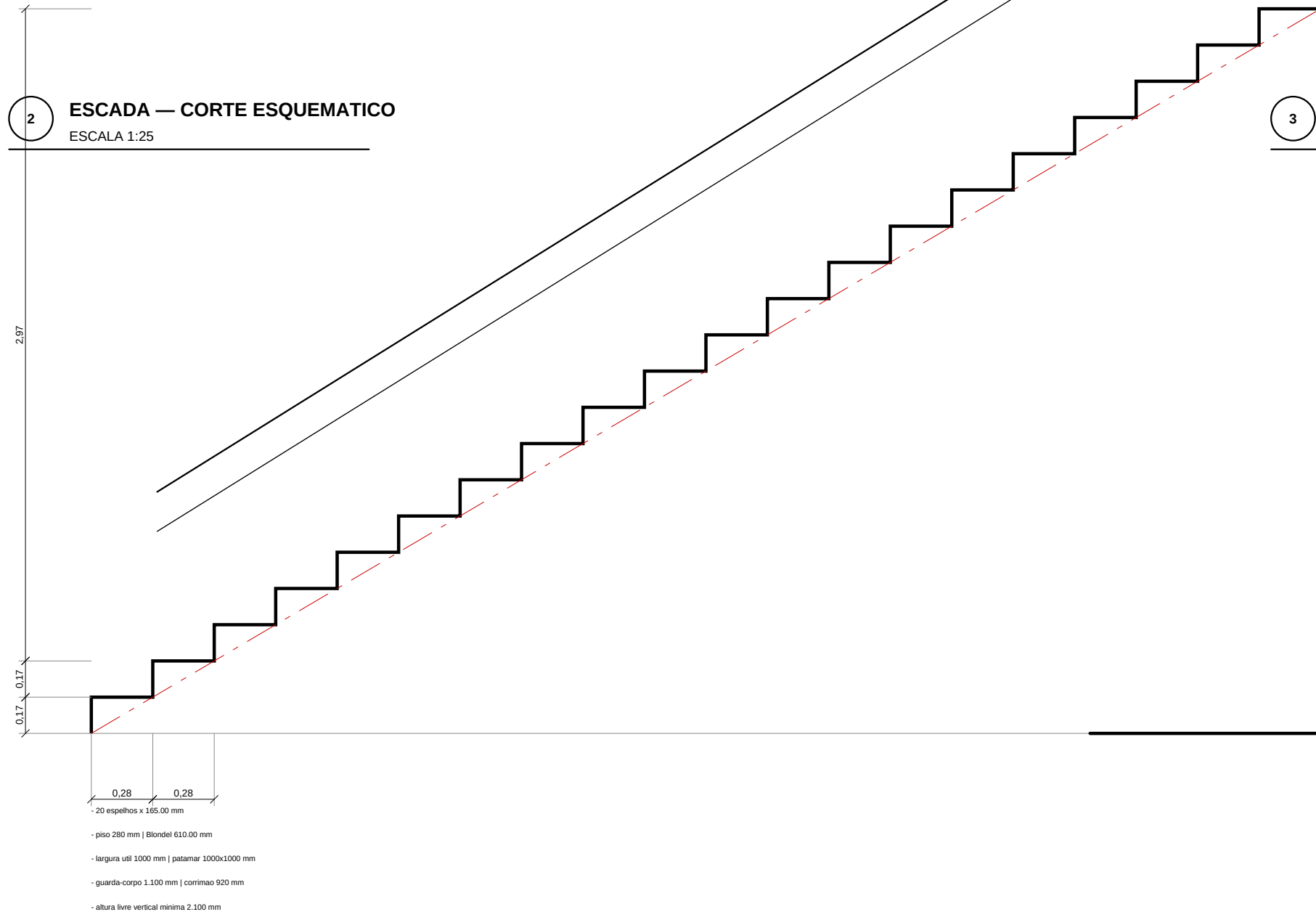
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

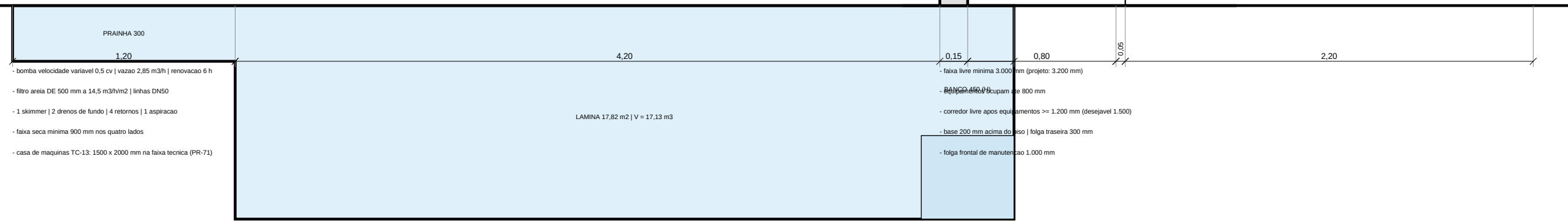
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#02 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR R06 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 09 DE 75 REVIS R06
--	--	---	---



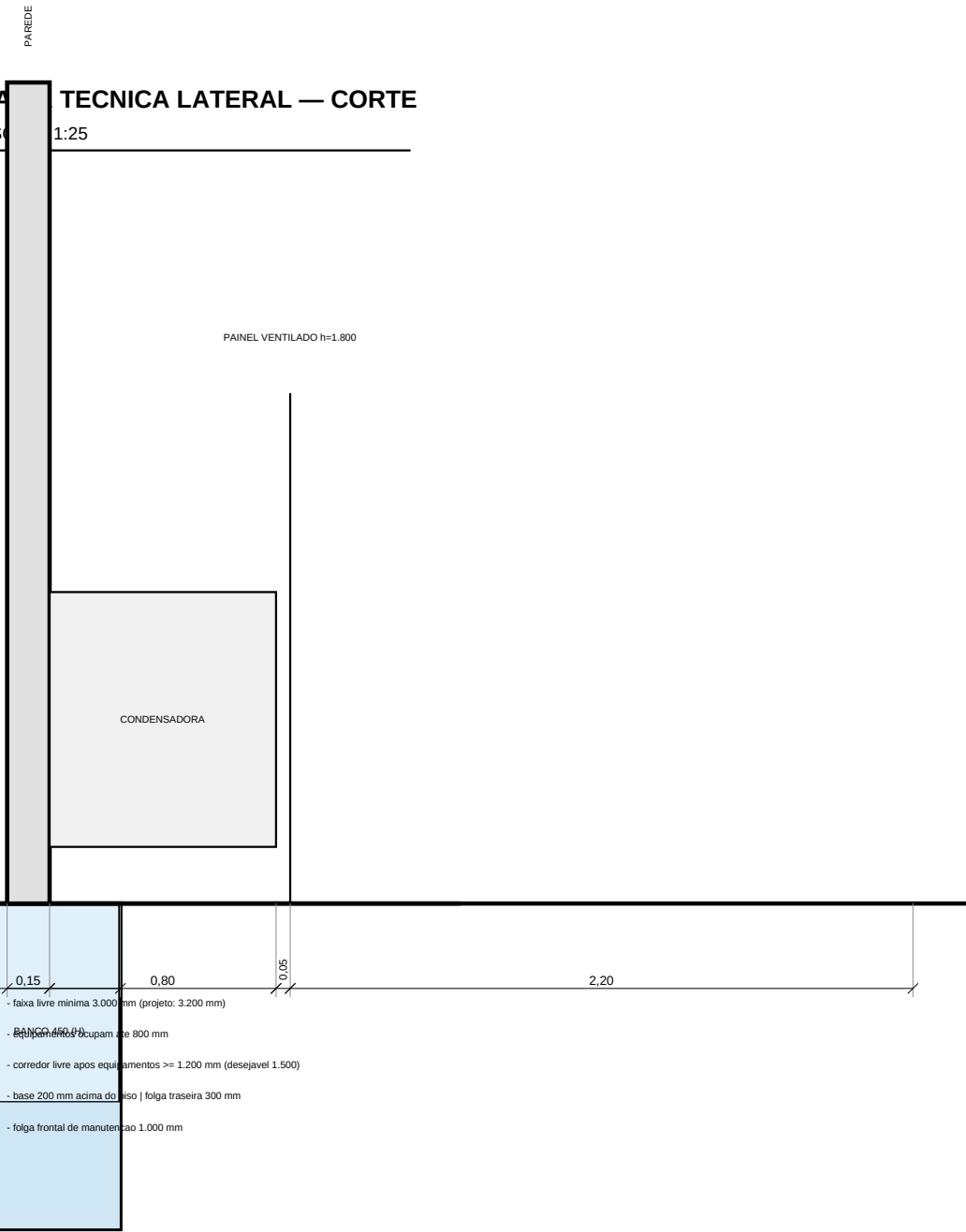
esp. total 150 mm



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAISCELA — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de delivery.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SOL TATUM-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unia Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	10
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	DE TA REVIEW

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
La de nicho	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2 K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2 K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLECTORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLECTORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

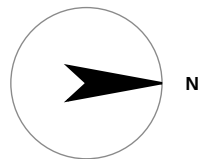
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25) + placa cimentosa, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvêlho operavel no tipo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) são hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAUAS - AM SUS TATIANA-PI			
PROJETO ARQUITETONICO			
DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO			
SASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONUNCIA
Lista Consolidada po-P12 (previsao)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R16 NAO LIBERADO PARA OBRA	11 de 78 REV118
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1 MAQUA: A0/000/000	SEM ART R16T	



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibiv	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	200	95	424,56	1,12	todas as faces externas, sem acossos
PA-1	Parede hidraulica interna	100	64	24,36	1,20	apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	60	92,32	1,30	entre o tecto de tecto, todos os terminos internos
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	66	8,79	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o mini-bar
PI-1	Divisao interna simples	100	41	23,62	1,00	dentro de zonas homologadas (paredes com servico, muros)
	TOTAL			572,66		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ 1a 50 + gesso 12,5 + refuerzo para lajeas

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 100 mm nao faz problema e dispensa o de area ute.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ 1a 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barato: +1,48 por chapa adicional. Desaparece a manta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ 1a 50 + dupla-chapa 12,5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acossos. 7 a 9,48 sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 100 (60%) chega ao teto em cerca de 49 (80%), no sentido inverso, a TV a TV (60%) chega a oficina em 14 (80%) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 1a 50 + gesso 12,5

Por 41,38 a laje e superior da NBR 15575-2 e area ambiente da mesma unidade. Refuerzo aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genho energetico: dU = 0,371 Wh/m2 sobre 425 m2 -> 805 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de uniao

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.

- Nonfium vira, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 ULT REVISAO
--	--	--	---------------------------------------

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-GAR	25.02	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-GAR	2.98	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-005	T-HAL	4.32	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-008	T-ACZ	3.04	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-CRI	1.08	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-DEV	5.76	massa resiliante 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-008	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-GAR	1.80	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-HAL	2.16	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-CRI	1.44	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-CRI	6.76	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-MAS	T-OCU	10.80	massa 5 mm + furo suspenso com la	dormitorio sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	massa 5 mm + furo suspenso com la	dormitorio sobre banheiro: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	massa 5 mm + furo suspenso com la	dormitorio sobre banheiro: ruído aéreo e de impacto
S-005	EXTERNO	9.04	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-HAL	EXTERNO	1.44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-OCU	forro absorvente de mineral expandido ou perfurado	30.24	unico ponto que demanda a manutenção de 0,25 e para 0,66
T-SOC	gesso fib + cortina e tapetes	23.20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico aqui basta para
T-002	gesso fibo baseado	21.60	superficie de fach exposta tem potencialidade sobre aberturas
S-002	gesso fibo + la resiliante sobre o forro	25.02	la sobre o forro alem da reducao de choque no painel FIB
S-003	gesso fibo + la resiliante sobre o forro	25.92	idem
S-MAS	gesso fibo + la resiliante sobre o forro	49.80	idem
T-GAR	sem forro (protecao apertada)	36.00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-CRI	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	9.00	ruído dormitorio a chapa do empreito e da gipsoria, nao qd
T-DEP	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J04	600x600	N	interio	3	temperado 6 mm translucido	bathrooms: sem exigencia
J02	600x600	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	bathrooms: sem exigencia
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6-8 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol e em ruido
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J01	1800x1200	L	interio	3	laminado 6-8 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol e em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J04	600x600	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para alta de bacterioserviço para L ou O translucido, com g limitado
PV02	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
CV01	7200x3600	O	social	1	laminado 6-8 base 8 folhas de 900 mm, g ++ 0,35	continua vidral sem monitor para OESTC, sem base 8, 12 m2 de vidro entregam o maior carga termica da casa
PV02	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J04	600x600	L	servico	1	temperado 6 mm comum	para alta de bacterioserviço para L ou O translucido, com g limitado
J04	600x600	L	servico	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidros de fachada com isolante acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % evita 10-20 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Massa resiliante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15875-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 3,20 para -1,1 e	+ 10 mm sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e forte de ruído
7	ISO vãos contínuos (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre o teto	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dormitorio sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e deposito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TV/OCU	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não ali
Massa resiliante	solo para do terço (lado ruído)	ruído ha pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dormitorio	volume pequeno e mobiliário não ja garante 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de serviço	vãos de 600x600 e facos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	facas norte e sul	tetral de 1.200 mm ja controla, vidro de controle so obscurece
Barreira vertical	facas norte e sul	até alto (2 a 4,7 graus): barreira vertical não interrompe nada
La resiliante de 30 mm (entre/cheio base)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ha em 0,270 contra brinde de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em solo" encanar sem melhorar o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual lado tem ruído e a indicacao simples (L,R,D) estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA União Consolidada ISO-R122 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	DESSAIO ESTUDO PRELIMINAR RIB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVINCIA 13 de 78 REVISE
---	---	---	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corrimao acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	6 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
equipos_mfado	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
locais	---	6	ATENCAO
substituiçoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura.	2	6 erro(s)
janelas_exaustão	---	1	ATENCAO
locutor	Auditoria das áreas locutoras: existência, lugar, altura e distância.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e caber o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fta social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 erro(s)
paredões	Tudo maior que o furo admissão! não passa em momento, furoca.	5	OK
paginação	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	6 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	1 erro(s)
chamar	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energiaem	---	8	OK
integração_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luminário	---	14	OK
planta	Planta: área única, reticulada, dentro e fora de máquinas.	7	OK
lounge	O meio lounge só existe se o desenho do espaço condizer nele.	3	1 erro(s)
corrimão_vidro	A abertura que o preparatório quer ao entrar se tem colunas dentro corre.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 22 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo: 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo: 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 0 mm de J05 em (2400, 10800): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-COR/LAVABO nao tem vaso de ventilação nem exaustão mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-REV/ANHÔ nao tem vaso de ventilação nem exaustão mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulação	hall 18.00 m2 (5.9 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-S03: 8.64 m2 sobre area aberta, apoiados em 13 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 13 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 13 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 57.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 33.48 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (prateleira) ocupa a vamedura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (prateleira) ocupa a vamedura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-08 (cuspide) ocupa a vamedura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoção declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisã suf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fta social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fta social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S03 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em origem no canto da suite, junto ao banho
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CIR eixo x: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CID eixo y: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distância de visão verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > para sem parede correspondente	sem necessidade: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suites com vaso de parede abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia J05 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a familia J04 (900 x 900) alta e bancada fixa
4	Quarto inventaral e oficina marginalmente abaixo do minimo	janelas ampliadas para J05 em ambos
5	Banho de mulher no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite mulher contabilizados como balanço	declarados: 4 pilares metálicos, e planta com terraco coberto abaixo
7	Circulação de 33.3 % contra meta de 8 %	metriza adequada: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Coverlet sem promedia hidráulica identificada	verificadas: planta e grupo integrado com a cuspide

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Registrou-se por "github/auditoria.py".

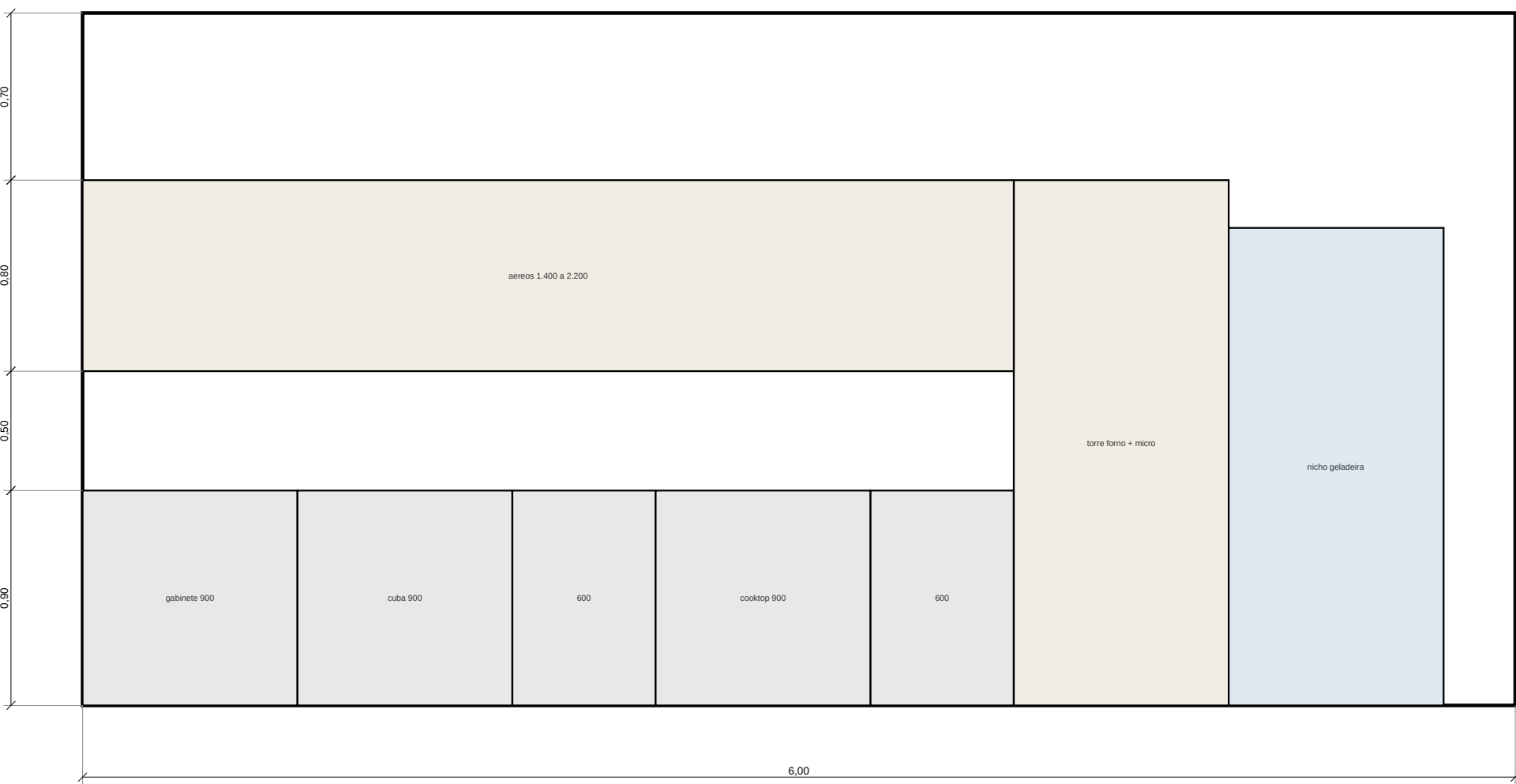
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2024 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

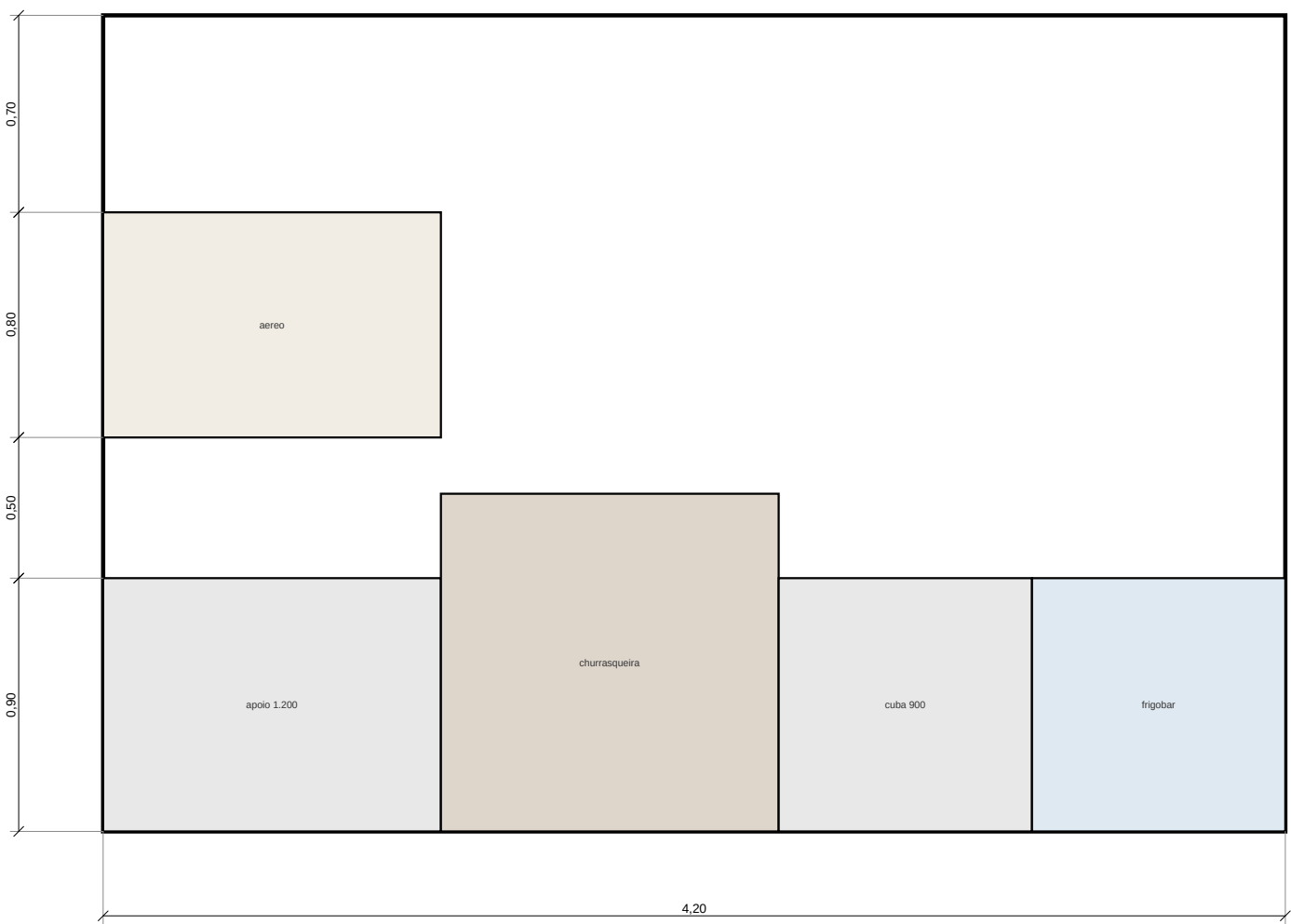
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por RIZZ (previsto) UNIDADE: METRO; mm	ESCALA 1/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	EXATIDAO ESTUDO PRELIMINAR RIB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 14 em 78 REVISE
---	---	--	--



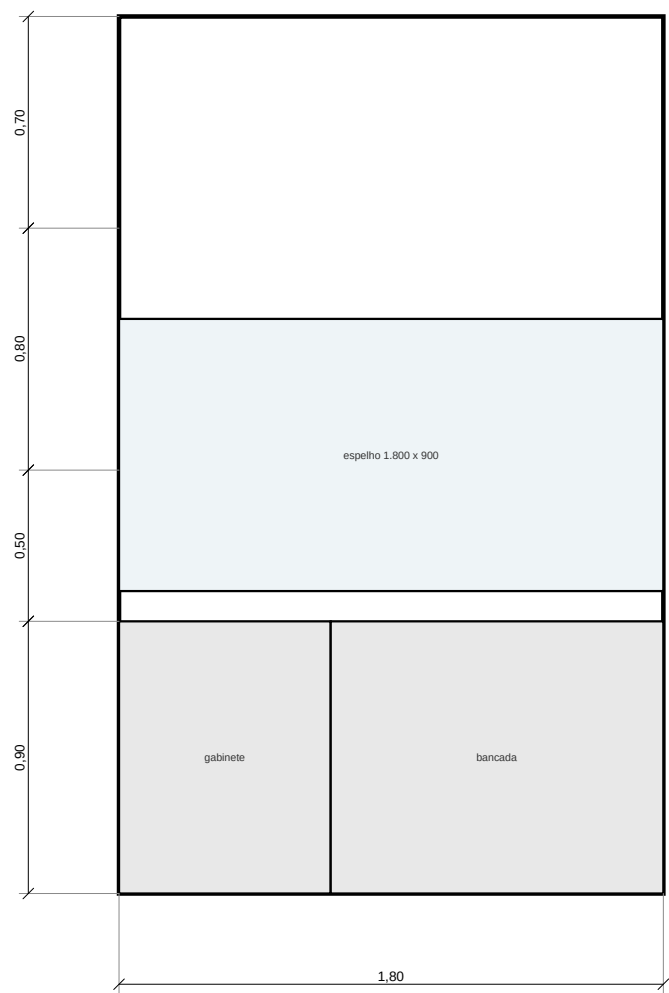
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a countertop pelo lado norte



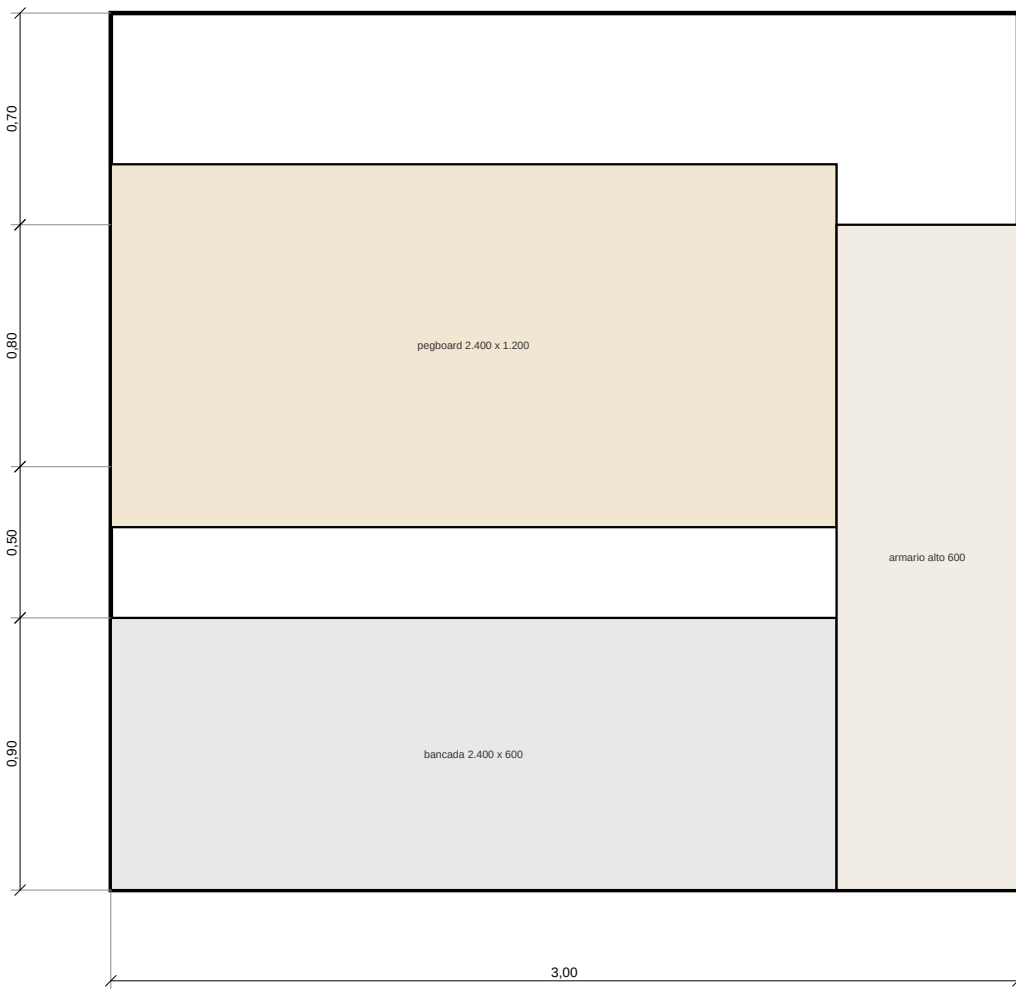
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



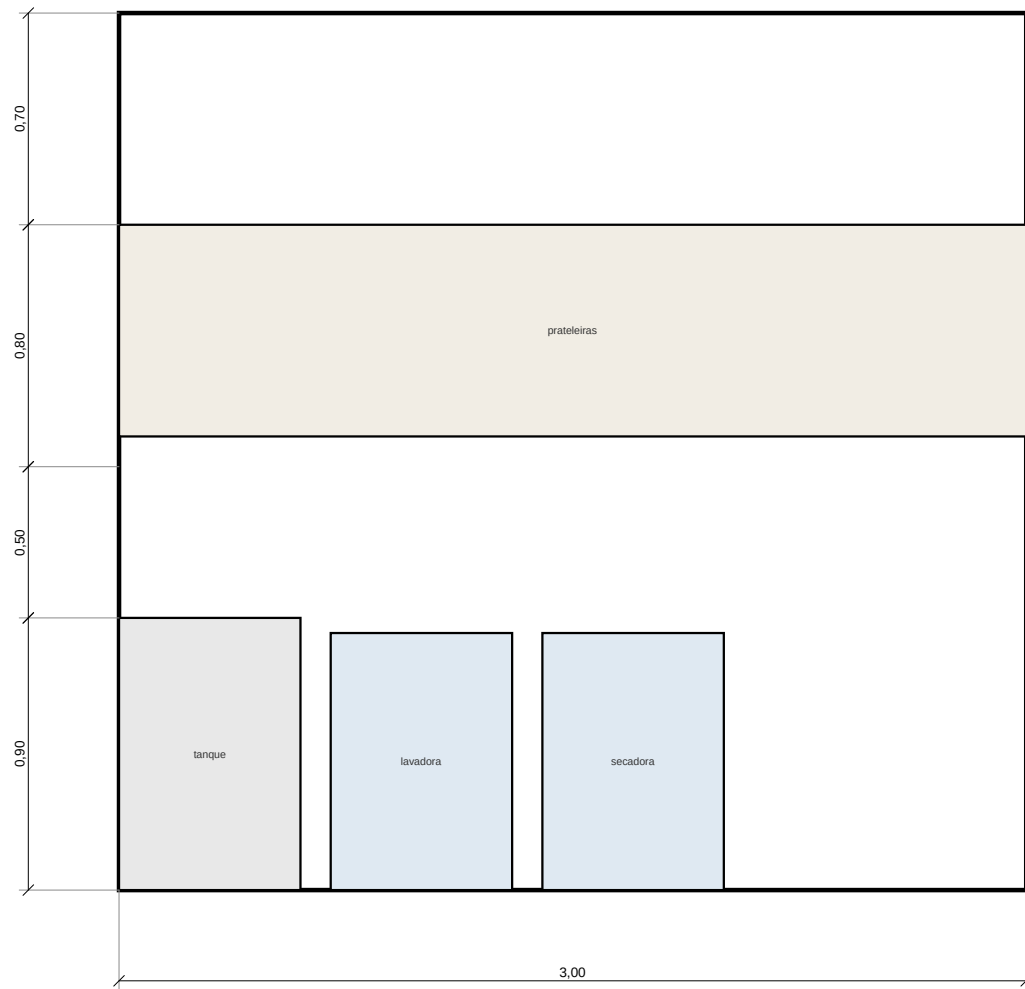
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pivoteado no parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Visão de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, altura superior de 1.400 a 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e 900 mm para o projeto de projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

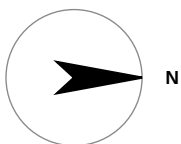
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR RIB
TWO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 15 REVISE



- downlight embudo
- ⊕

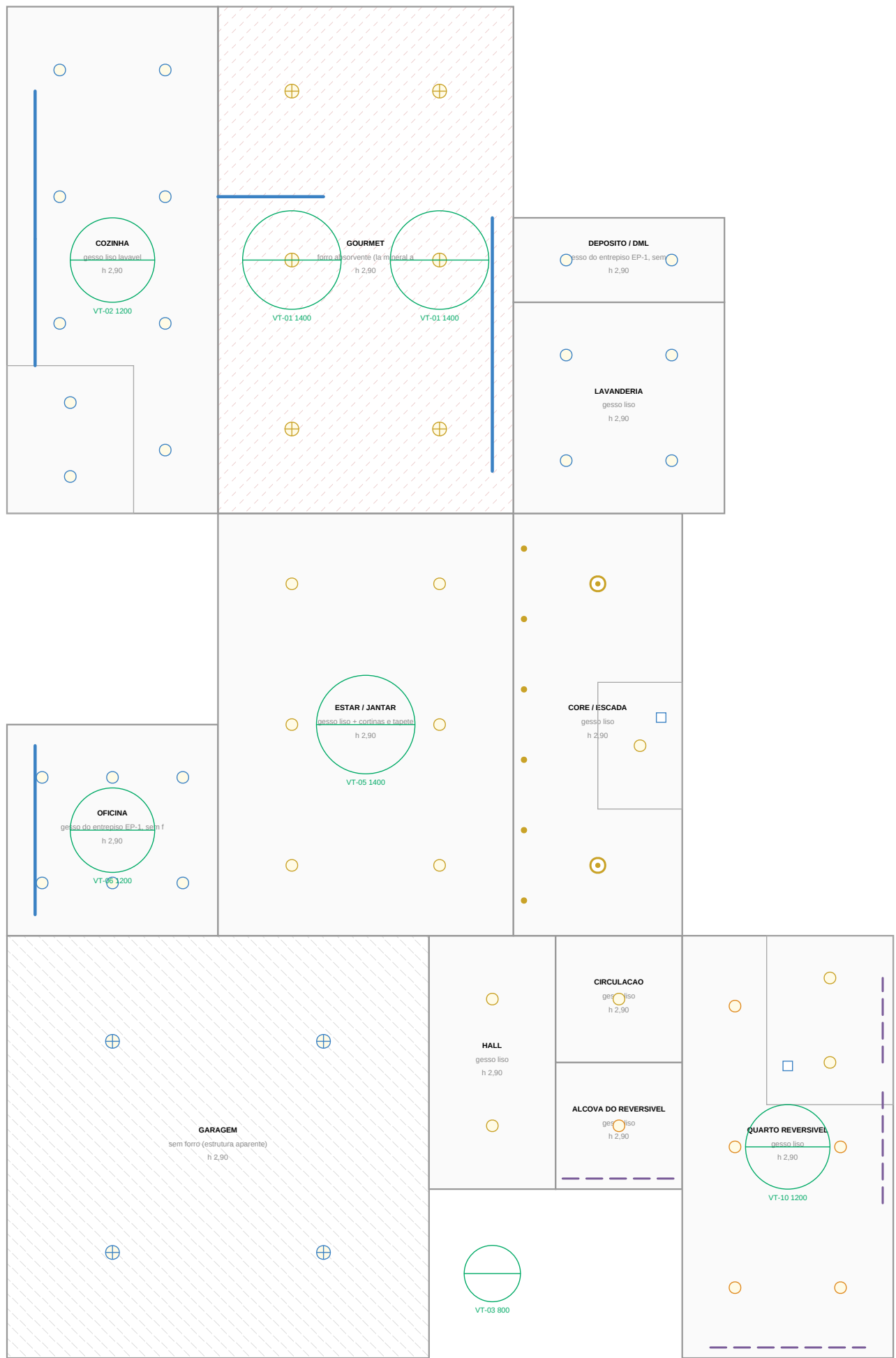
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (pe-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (alfa 0.70)
- sem forno (painel PBR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	ALC	ALC/TA	ALC/TA	LUMINARIA	cor	W
T-GAR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-ALAL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-COR	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-ABEV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-COR	abaco	9.0	500	511	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	108
T-GOU	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	varia	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	varia	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SB1	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SB3	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-CR1	circulacao	4.5	100	133	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-C2	circulacao	5.4	100	107	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-MAL	circulacao	11.5	100	109	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-LOU	social	7.2	200	380	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	10.8	100	180	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SB2BANHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SB3BANHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLODESPENSA	varia	3.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REVBANHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORLAVABO	banho	2.2	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	250	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASCLCLOSET	closet	9.0	200	242	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASGOFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	cor
L7-BC-01	bancada BC-01 (T-CO2)	linear	2.1 m	4000 K
L7-BC-02	bancada BC-02 (T-CO2)	linear	1.8 m	4000 K
L7-BC-03	bancada BC-03 (T-AC05)	linear	1.5 m	4000 K
L7-BC-04	bancada BC-04 (T-CO2)	linear	3.8 m	4000 K
L7-BC-05	bancada BC-05 (T-CO2)	linear	2.4 m	4000 K
L7-LC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-CO2)	arandela	1	4000 K
L7-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-FR02)	arandela	1	4000 K
L7-LC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-SB2)	arandela	1	4000 K
L7-LC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SB3)	arandela	1	4000 K
L7-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L7-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	0.9 m	3000 K
L7-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L7-E-ESCALA	escada (balizadores)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2020 / NBR 5413), malha de uniformidade SHV 1.2.
 - 50 pontos gerais, 10 pontos de tarefa, 1000 W (0.28 W/m²).
 - Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulacao - 4.000 K cocina, banho e hall.
 - 100 milímetros de altura (mm), diâmetro em mm.
 - Cumprimento (balizadores) reduzido de 100 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.

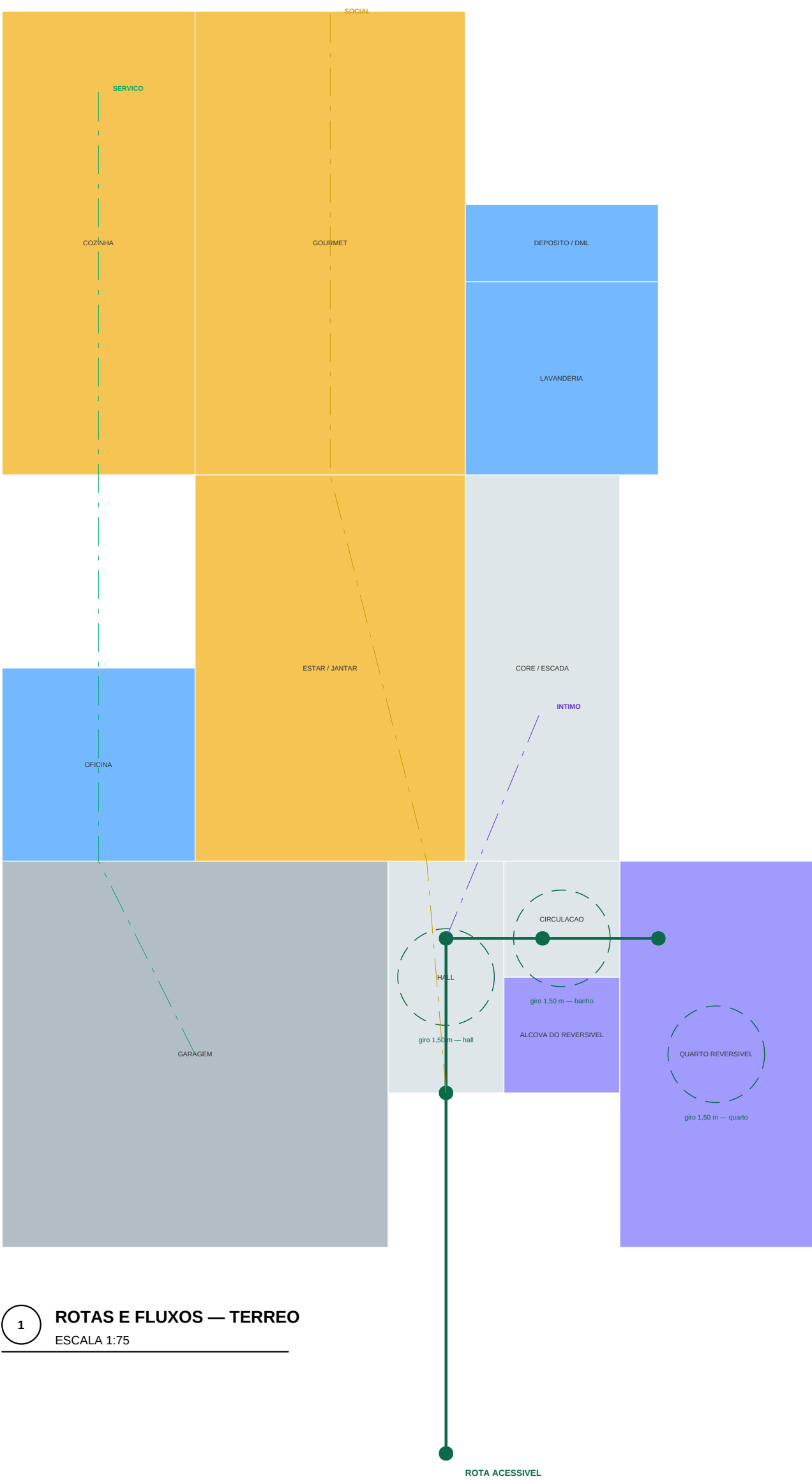
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

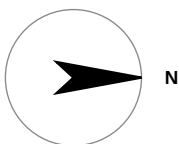
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto Preliminar Linha de Trabalho Linha de Trabalho	ESCALA 1:75 FORMATO A1 Linha de Trabalho	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIB Linha de Trabalho Linha de Trabalho	PROJETO 16 Linha de Trabalho
--	---	--	------------------------------------



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Dimensão entre rampas	até 5 mm	soluções alternativas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relevo próprio	ambiguidade na P10.1 e P10.2	OK
Barras de apoio	altura livre 750 mm	sem barreiras entre a calçada	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → estufa → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Área de serviço	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Área superior	hall → core → hall superior → suíte	NÃO
Área de carga	cozinha → despensa → reservatório	NÃO

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambiguidade antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIB NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 DE 75 REVISE
--	--	---	-----------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	15	68	187,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	36	285	855,5	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	18	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	78	462	1.055,8	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 78)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve troca entre em modelagem com código, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIB TUDO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 OUT 18 REV 001
--	--	---	--



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	36 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculado por declinação e ângulo horário, não tabelado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA: 60x90x300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RIB

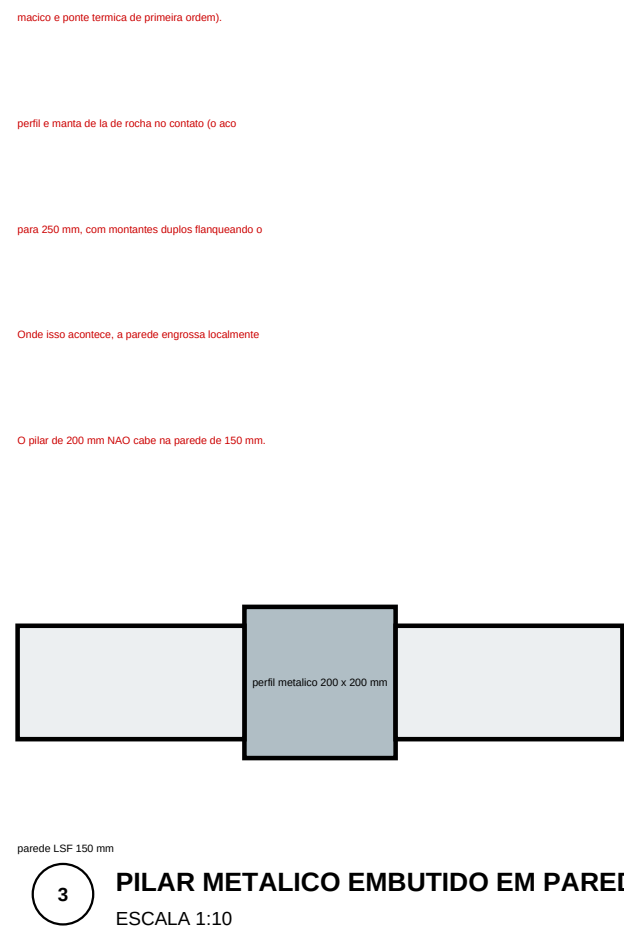
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

19

OUTRE REVIEW



POR QUE A FLECHA GOVERNA		900	978	1.000	W0000110	825	9.18	9.67	88 (90 %)	---
GRANDEZA	FAMA NO PROJETO	LEITURA								
Logo da residência e flecha	23 e 95 %	- sobre residência e perfil que está no final em nenhuma sigla								
Flecha e flecha adesional	27 e 95 %	- a ideia que o perfil se apresenta de frente -- e o que define a seta								
Consequência de erro a residência	estágio	- erro: não, verificado por cálculo e API								
Consequência de erro a flecha		- flecha: não, tendo de estar a cara de concordar para sempre								
Custo de subir um perfil	2 e 5 a fim de 600	- menos: que a mesma república da parede luso-romana								

NOTAS

- O perfil laminado flex: a chape de gesso acima fissura. As duas medidas são independentes e ambas obrigatórias.
- Flecha limitada a L/500 onde L é viga sustentada vedação fixa, contra L/300 de uso geral.
- Junta de deslocamento com folga de 1,5 x flecha calculada, por viga.
- Pre-dimensionamento por flecha — cálculo estrutural e ART permanecem pendência.



REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda to right
Distancia minimo	100% de area (50 mm entre em Ue 90)	aprox 50mm (de a carga critica de flambagem local
Distancia entre cantos	400 mm	furo proximo solemos ser como um furo maior
Distancia do apoie (montante)	250 mm	o comprimento e maximo perto do apoie
Distancia do apoie (cabo)	400 mm	ident. com valo maior e maximo maior
Hefura quando necessar	chavão de 1,50 mm parabolado no cordão	restar a alma de alma perfurada
Entrefuro disponivel	400 mm	disto de isolamento de 200 mm passa agua, nunca no montante

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA ➔

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

21



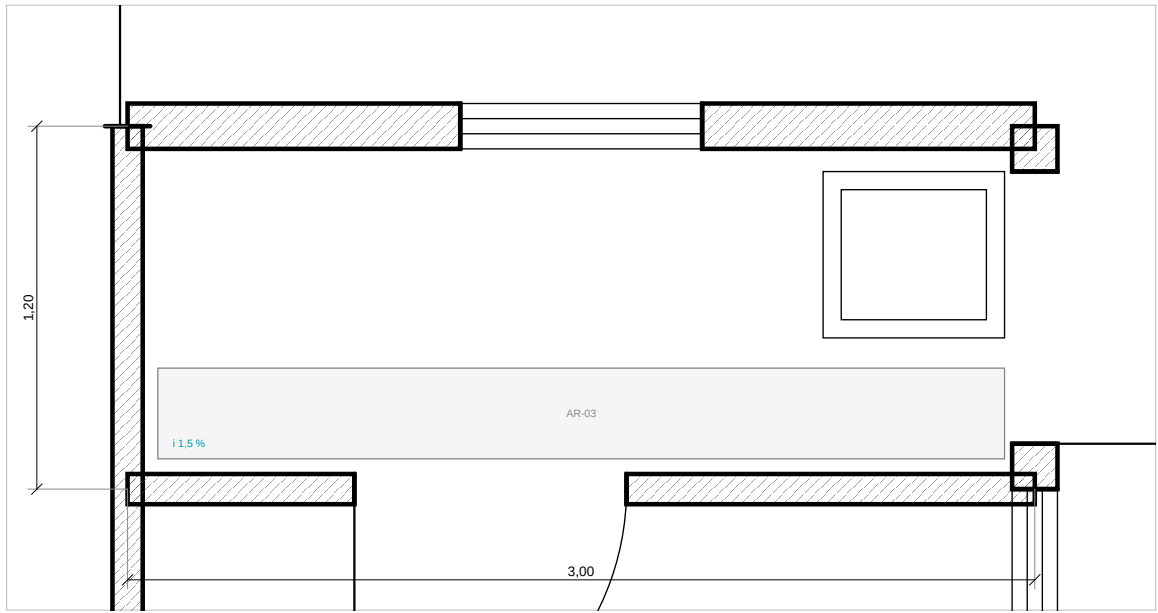
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: planta líquida em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

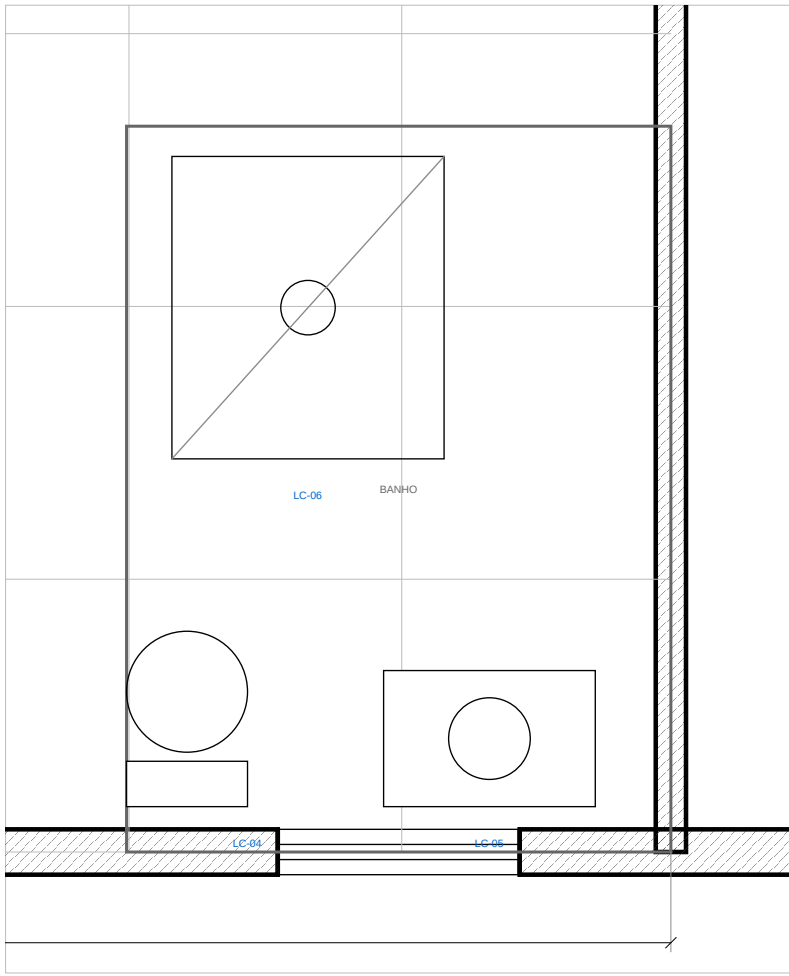
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

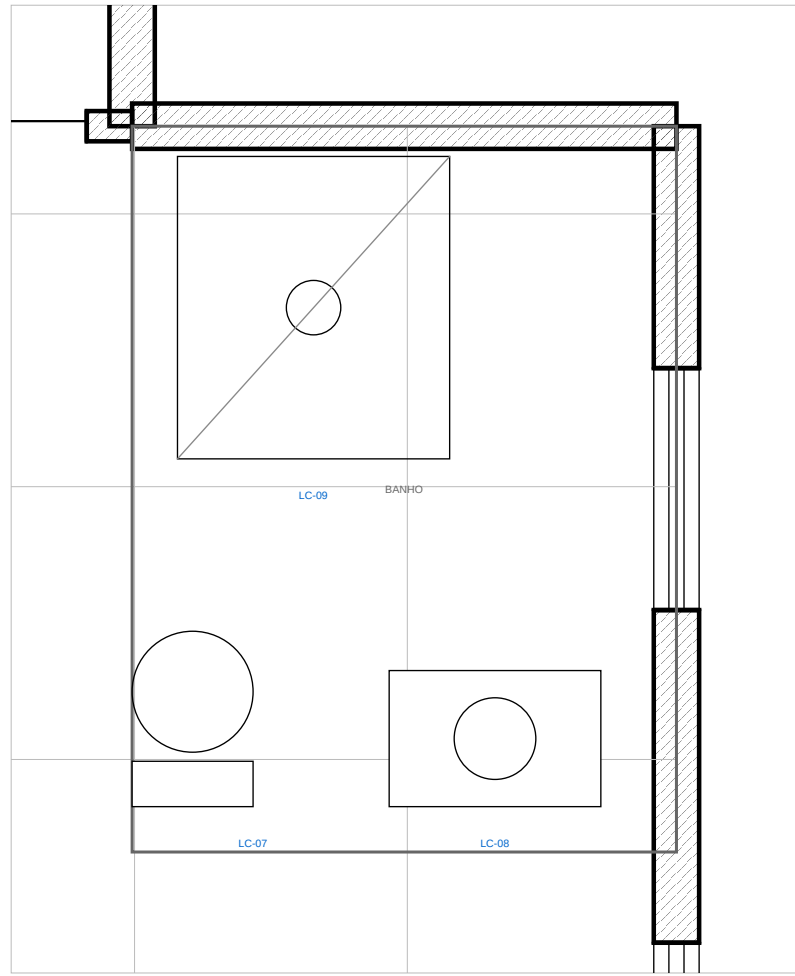
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

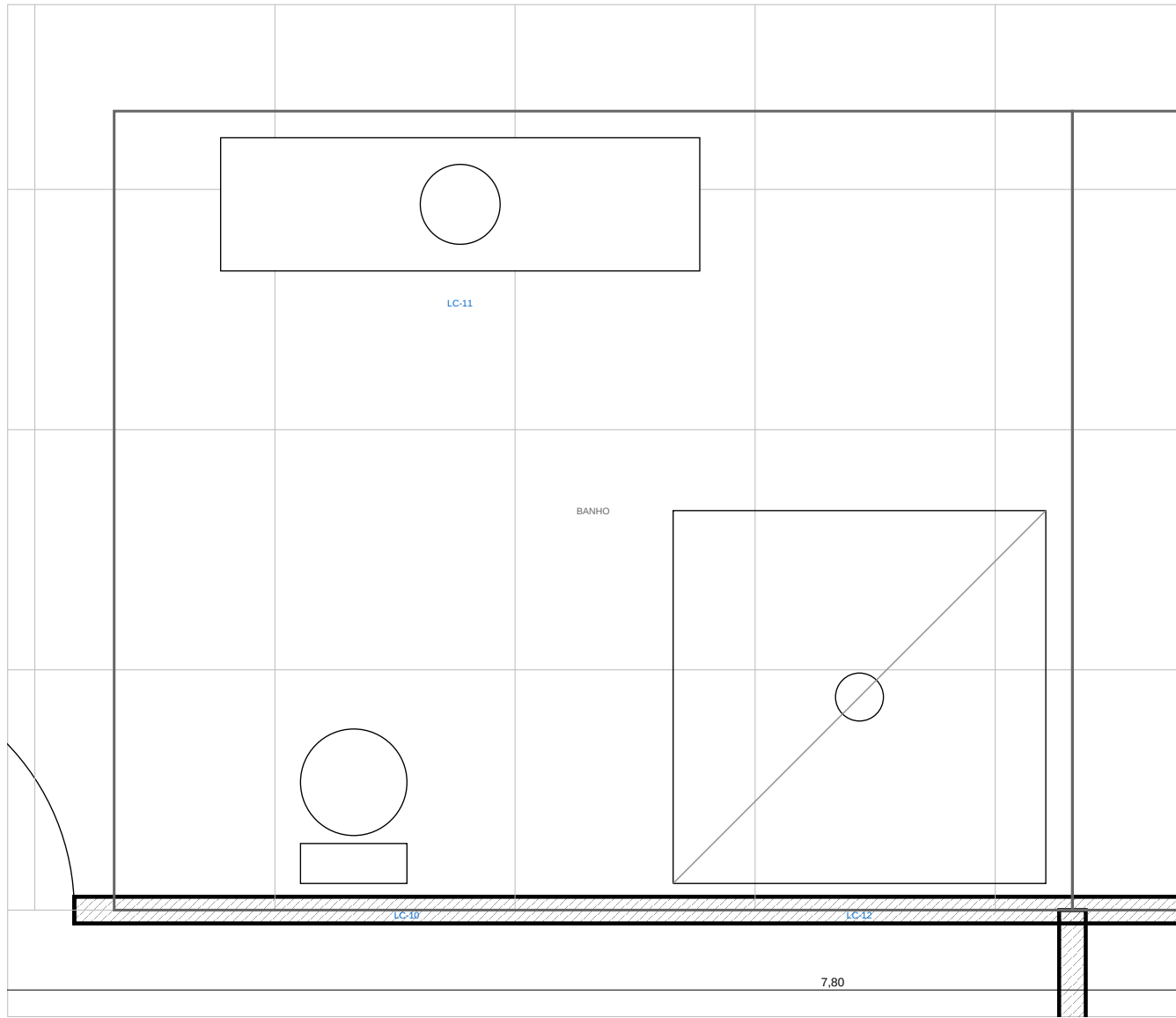
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A2D2 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 22 6/18 REV 006
---	---	--	-------------------------------



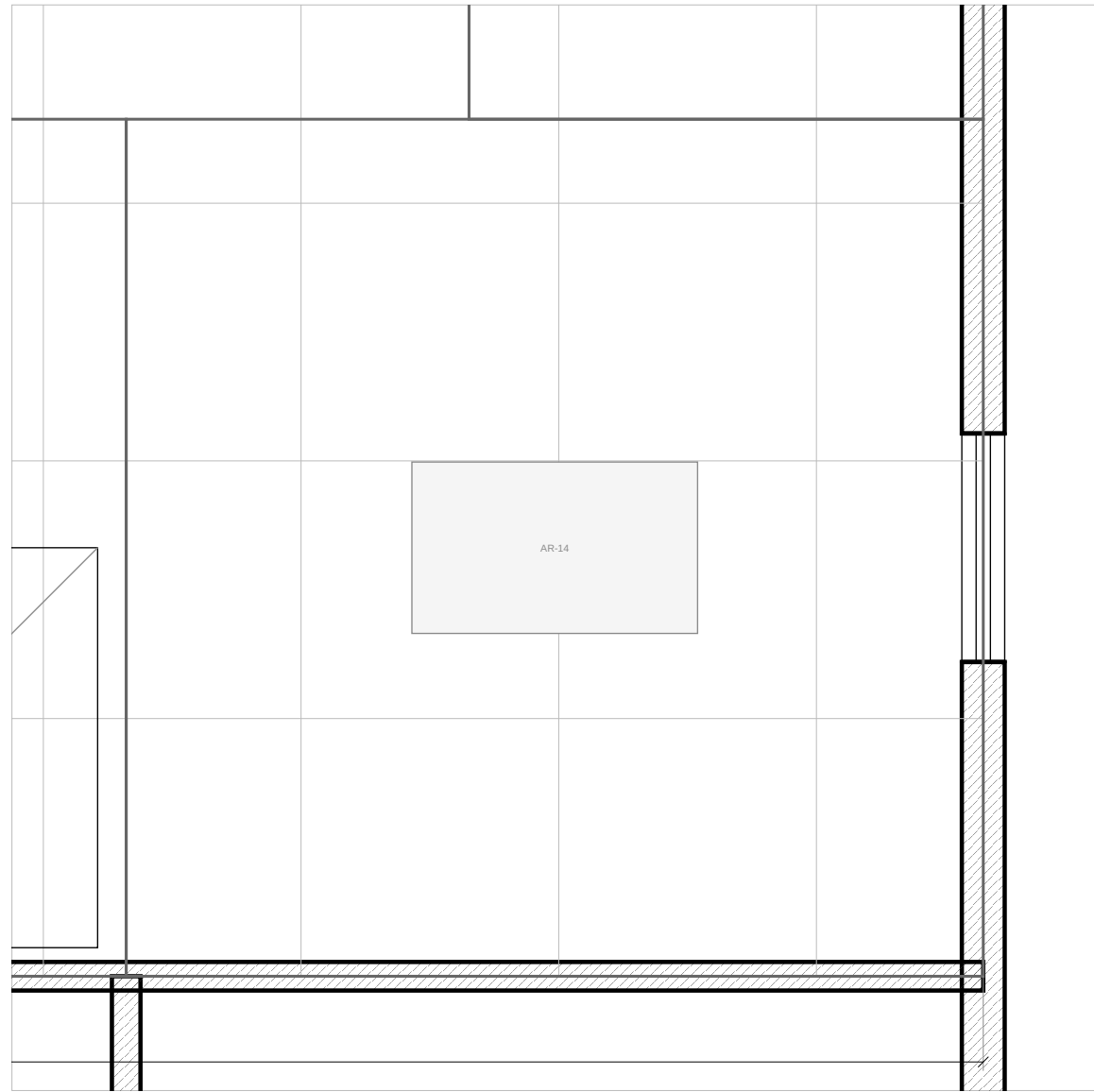
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-003B	S-003B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-005B	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-006B	S-006B	---

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a molha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

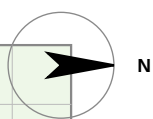
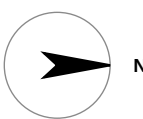
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PT

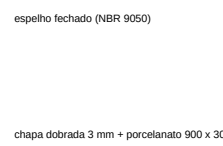
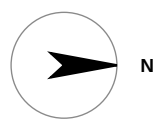
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

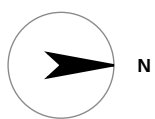
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIB LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 23 OUTRE REVISOR
--	---	---	------------------------------



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RBS	24
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/200/150	SEM ART. E RBT	
			OK 76 REV RBS



3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5



1



2

(continuacao)

(continuacao)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA

pos-R22 (prevalence)

UNIDADE MESTRE: 4

ESCALA

1:75

FORMATO A1

ESTUDO PRELIMINAR R06

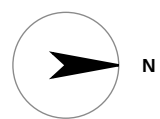
NAO UTILIZADO PARA OBRA

SEM ANT / RPT

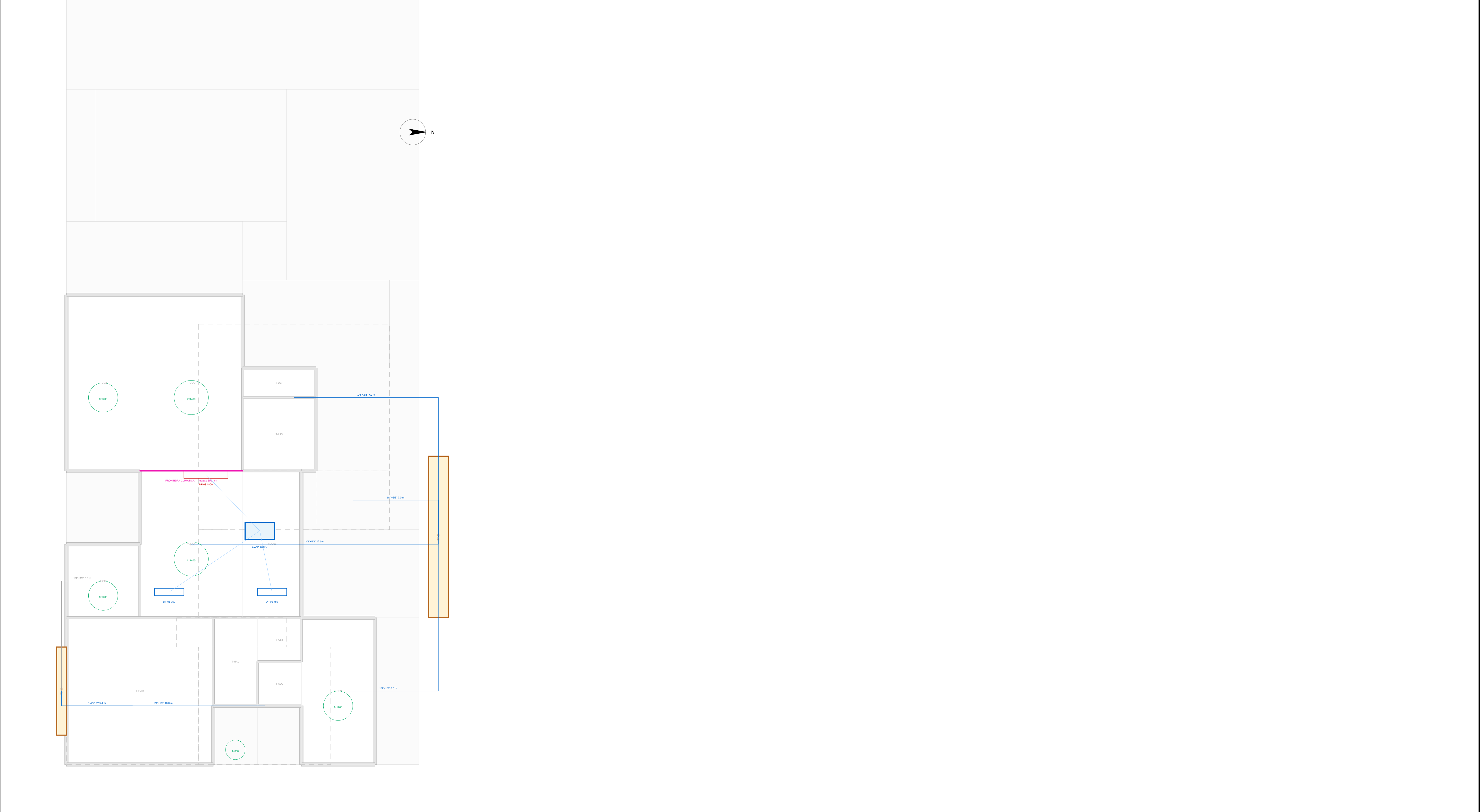
FRANCHIA

26

doi:10.1017/S002229240000188



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRONTEIRA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R96	27
pos-R32 (pre-veloc)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: kmh	MAQUA 600/2000/250	SEM ART / RBT	de 75 REV / R96



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	WCHO	BTUR	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCAO(LQ)	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	0,0	3,9	5,4	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	5,4	3,9	10,8	1/4" F 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	3/8" F 3/8"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
FF-01	FF-01	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,9	5,6	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTAO										
ELEMENTO	VALOR (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO							
DF-01 — insuflamento	750	T-001	para parede sobre do motor							
DF-02 — insuflamento	750	T-001	com tubo e pino de fix							

ELEMENTO	VALOR (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor
DF-02 — insuflamento	80	T-001	com tubo e pino de fix
DF-03 — insuflamento	120	T-001	para parede sobre do motor
DF-04 — insuflamento	120	T-001	para parede sobre do motor
DF-05 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor
DF-06 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do motor

NOTAS

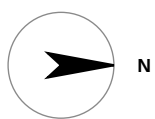
• Dots rickas de condensação. Linha mais longa 12.0 m, contra o limite de contorno de 15 m.

• Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engalo sem alho.

• Duto de insuflamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.

• Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTAR - PM)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Linha Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIB	28
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	NOU LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / INT	IN-TE REVIEW



QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERS	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOVA DO REVERVEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OPR	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem ferro escapo	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelan com boveda, 2 demaco	gesso liso forado	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelan com boveda, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso de estuque EP-1, sem ferro escapo	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SO3	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-5
S-COR	CIRCULACAO SUPERIOR	circulacao	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-CO2	CORREDOR DAS SUITES	circulacao	5,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-HAL	HALL E BOUTIQUE	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LOU	MBA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcario, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fada da lagoa e a rede
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	ferro decorativo de rede e revestimento de rede - 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNOS, II - 2400 mm no ferro	unico lugar onde o ferro, o ferro e a madeira entram sem erro
Revestimento de parede de parede	ceramico	em liso e revestido de gesso no ferro e revestido de gesso
Pintura	PINTURA por exposicao	acilico com boveda em area umbra, decorativo na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umbra	lateri acilico porcelan com boveda, 2 demaco
Pintura externa	acilico decorativo sobre base ceramica
Pintura de ferro	lateri PVA liso branco
Revestimento de parede	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Revestimento de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma rede
Solado de area revestida	gratito cisco 150 mm, decorativo de 15 mm
Solado externo	gratito cisco 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de acabamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO das decimas anteriores: zona de passagem, ferro decorativo, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de acabamento em obra - e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Revestimento 150 mm em area revestida, recortado da própria parede do piso.

Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e funciona embudo.

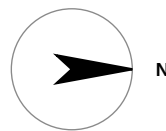
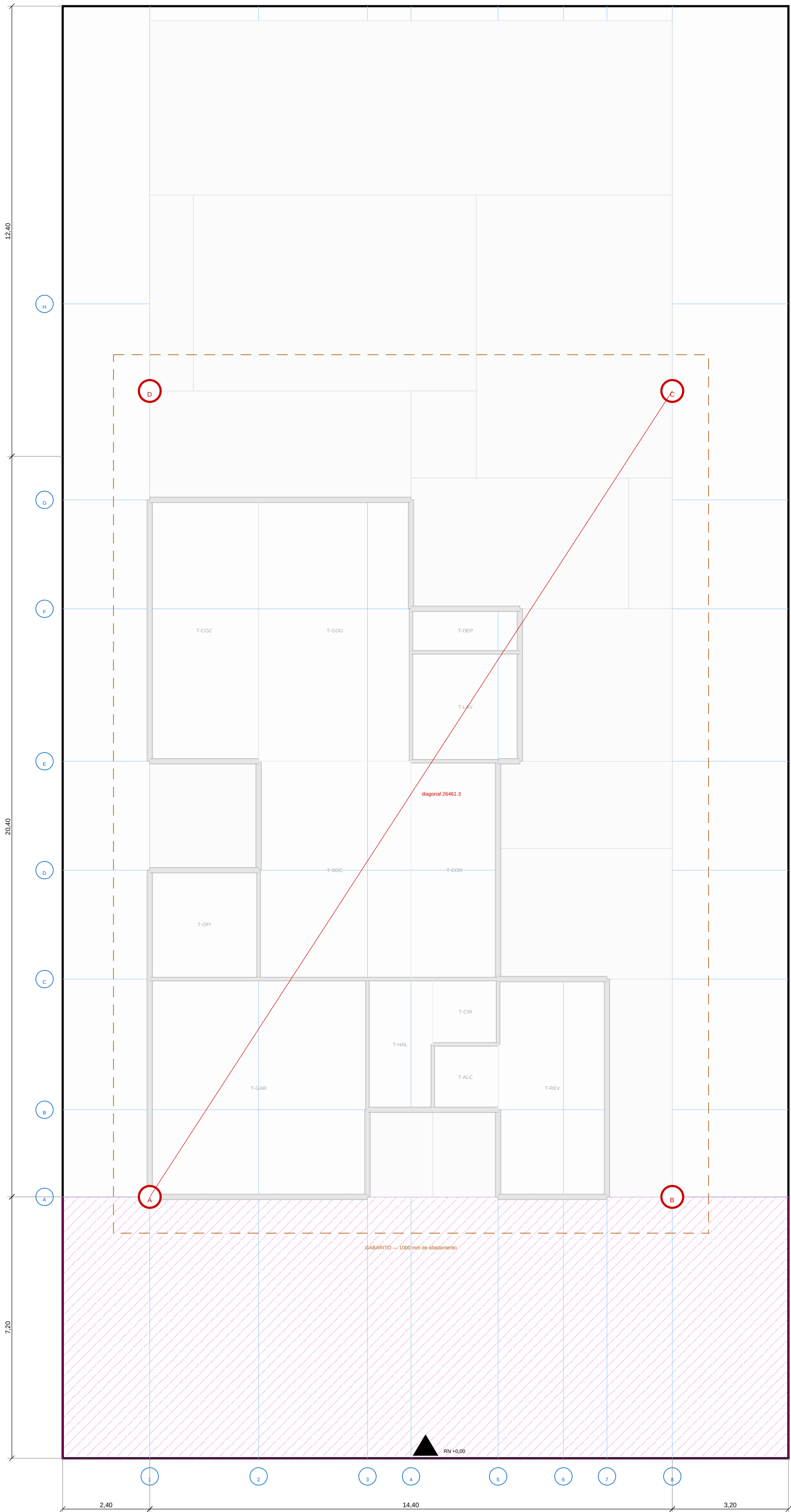
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-1122 (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/605/605	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RM Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 6/18 REVISE
--	--	--	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACABTE
1	Conferir as divisas com o material de base	divergencia acima de 10 mm interromper a locacao
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1 a 10) e Y (1 a 10) no gabarito	linha coordenada multiplo de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUAD divisas	verificar em cado: erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferencia

EIXOS MODULARES

DIRECAO	POSICAO (mm)
X (1 a 10)	2400 5400 8400 11400 14400 17400 20400 23400 26400 29400
Y (1 a 10)	7200 9200 11200 13200 15200 17200 19200 21200 23200 25200
Matia	principal 800 mm - subgalo 300 mm
Origen	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milimetros

NOTAS

- Locacao e o unico desenho em que o erro nao tem consequncia barata a casa sai do lugar.
- Cada canto e cado dos QUAD divisas, nunca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o nada.
- Nao se usa de barata, alinhado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acabado do barata.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsao) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS: 600/900/1200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIB LIVRO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 OUTO REVIEW
--	--	--	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechou de visao	perdeite: nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Visco com Sarracenia e Zantedaia	0,8 x 1,2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura cois	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Guapeira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da praça	fasciculos, proxima ao tronco	1000	4000
PA-05	T-01E	Visco com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno frio, visto do banheiro	em meio	300	1800
PA-06	T-01P	Mano amarela em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto: mangueira e copos brancos no vaso, o 0,50 por	em meio	300	3000
PA-07	T-01U	Senteiada (Cari e vici)	---	3	acabamento permeavel com a varanda, onde vai chegar chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-01P	Piso de madeira (Cari)	1000m	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com vai fundo, rega dura com vai seco
Densidade media	68,8 L/ha	antes em estimativa de 100 L/ha, agora a correspondencia dos setores
Fone	rede publica, com regador a 10m de 1,50 metro no cabecal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras dispensa mangueira metica, não machuca e não fura	gotejamento profundo para irrigacao e machuca a fachada
Area de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	333,72 m² (41,71 % do total)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	atrasa acima de 500 m² — não chega (Vaga de 560,20 m²)
C do terreno natural / construido	0,20 (1,5524)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (22,10 L/s (2,76))
Vazão de retenção	4,48 m³ / s (equivalente de 14,10 L/s durante 10 min)
Critério de descarga	200 mm, coberto na rede de drenagem, assenta em 10 mm
Por que não se usa mais	46,3671400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última tomada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em média.
 - * Fonte: rede pública, com regador a 10m de 1,50 metro no cabecal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

Por RSD (previsão)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (200)

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RBS

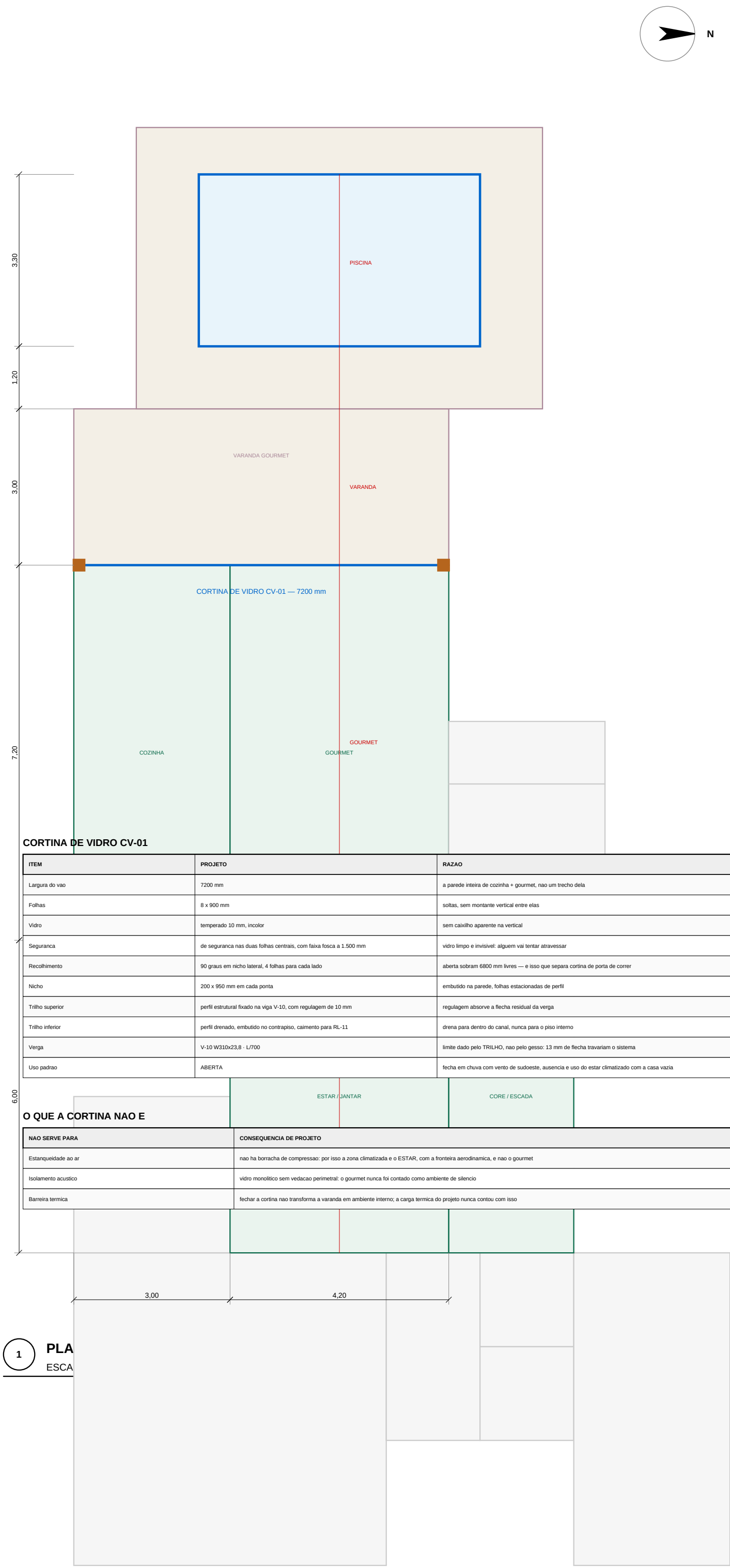
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

04-18 REV 008



CORTINA DE VIDRO CV-01		
ITEM	PROJETO	MADEIRA
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha + gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	3000 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de segurança nas duas folhas centrais, com fôrca fixa de 1500 mm	vidro duplo e envidraçado, alguns no limite anterior
Recubrimento	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrca residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 L700	trecho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de fôrca baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Estanqueidade ao ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	fecho a cortina não transfere a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorreza muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Fumo contínuo sobre o vidro	sem	fumo interrompido na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Barreira fora da linha de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encaixada no fundo ocupando 1.900 mm, não 1.500 mm, e não a encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não no vão e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	piscina fora do vão monofólio e abertura em parede para o teto

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionam no perfil nos trechos das duas pontas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Dois cantos de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

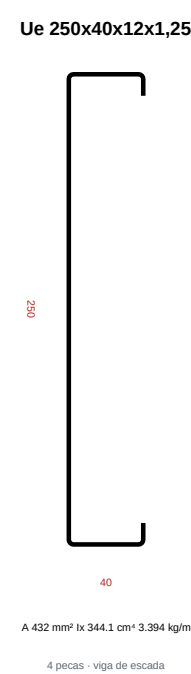
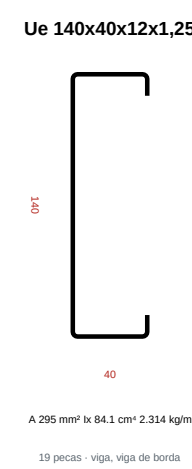
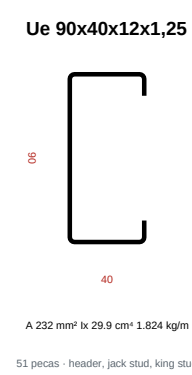
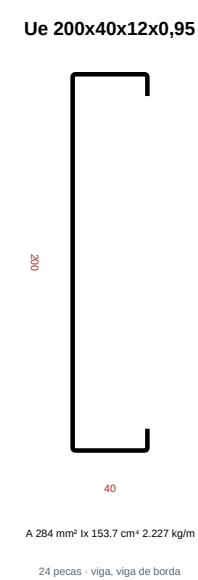
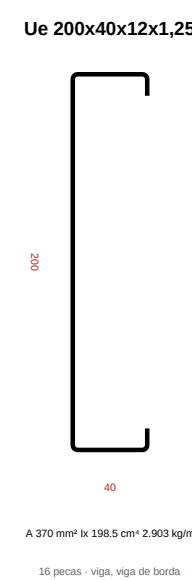
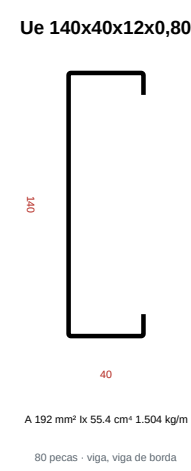
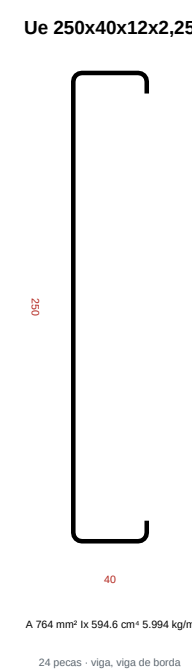
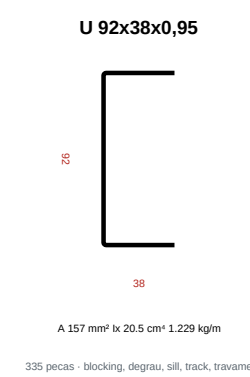
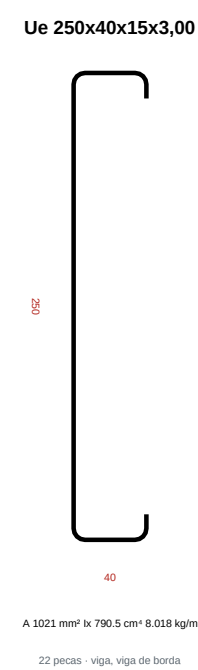
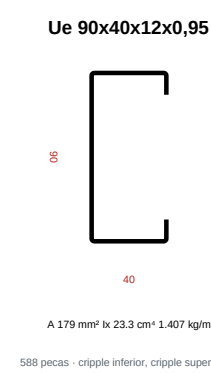
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
ISO 15723 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605/000000	SEM ART / RNT	DE 78 REVISE

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	□ ROSCA	□ CARRICA	COMP	PONTA	Rv (kN)	QUANTIDADE
AB 4,8x32 porta boca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	boca	6,8 kN	5,816
AB 5,5x25 porta boca	5,5 mm	11 mm	25 mm	boca	9,1 kN	708

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	ÁREA
Chape de gesso	12,5 mm	120x2400	NBR 14715	3037,9 m²
La de rede	90 mm	120x2500	NBR 12722	485,5 m²
Folha cimentica	10 mm	120x2400	NBR 15068	320,6 m²
HPS	10 mm	60x1205	NBR 12752	329,4 m²
La de vidro	48 mm	120x2500	NBR 12722	85,9 m²
Chape de gesso R10	12,5 mm	120x2400	NBR 14715	41,1 m²
La de vidro	55 mm	120x2500	NBR 12722	178,3 m²
Panel sanduiche EPS	75 mm	100x2000	NBR 18873	187,7 m²
CDS estrutural	10 mm	127x2643	NBR 14833 / EN 300	127,5 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

ON	EXTENSIO	SISTEMA	AGROMA	COMP	CONVENCIONES
ON23	25 m/s	agrom 1045	1049 1045	2302 2	
ON20	50 m/s	agrom	1049 1050	51 0 m	
ON15	75 m/s	agrom	1049 1050	102 2 m	17
ON47	40 m/s	agrom	1049 1050	10 7 m	18
ON20	20 m/s	agrom-quinta	1049 1049	12 0 m	23
ON20	120 m/s	agrom	1049 1049	10 0 m	12
ON22	30 m/s	agrom 104	1049 1049	6 2 m	3

NOTAS

- 28 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e a dimensão: $Ue\ 90x42 \times 12 \times 0,95$ diâmetro 90, aba 42, lábio 12, esp. 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem não de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 0

PROJETO ARQUITETÔNICO

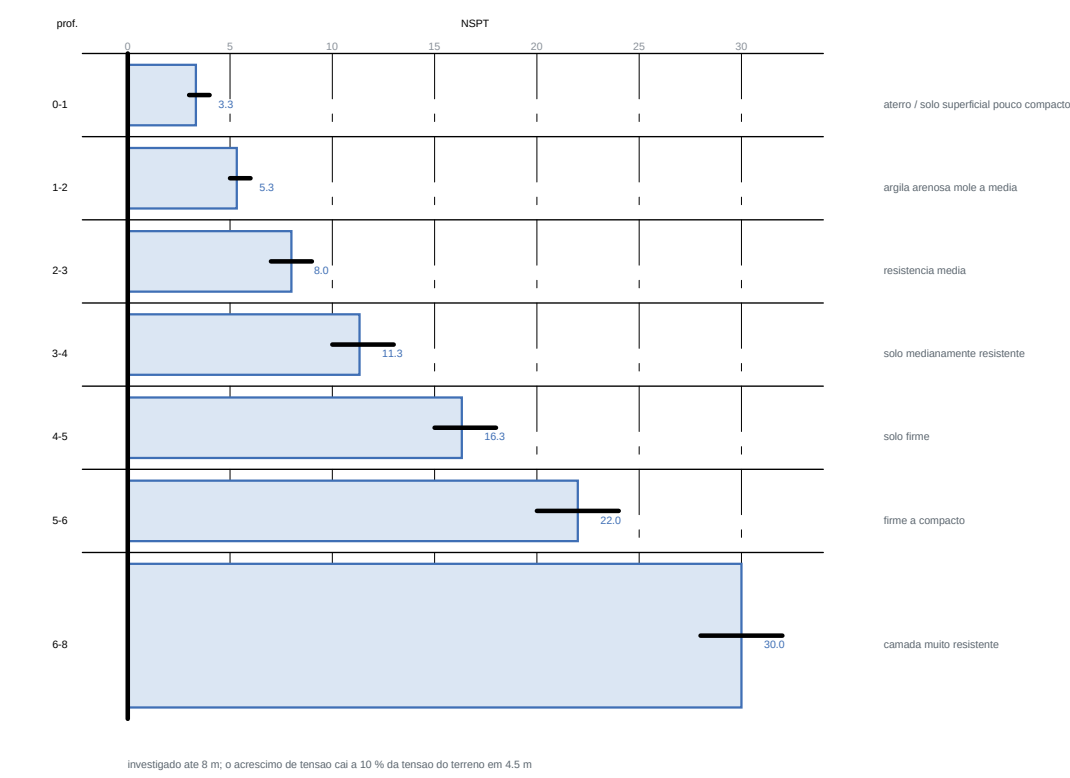
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consultada ps0102 (previews) UNIDADE MESTRADO - BACH	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MALHA 600/600/300	DISTAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR B1B VIAO LIBERADO PARA OBRA SENAR ART / B1B1	PROJEÇÃO 36 de 78 REV B1B
--	---	---	--

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	13.07 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.35 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100 k) / Tensão 95 (57.7 k) / Tensão 75 (50.0 k)	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.25 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000002	0.000033 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.0000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q colunas	134.4
Q piso do superior	152.0
Q paredes	286.2
Q radier	943.0
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	188.6
Q piso do terraço	270.0
Q colunas	65.2
TOTAL de serviços (Q + Qi)	2426.7
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	13.07 MPa

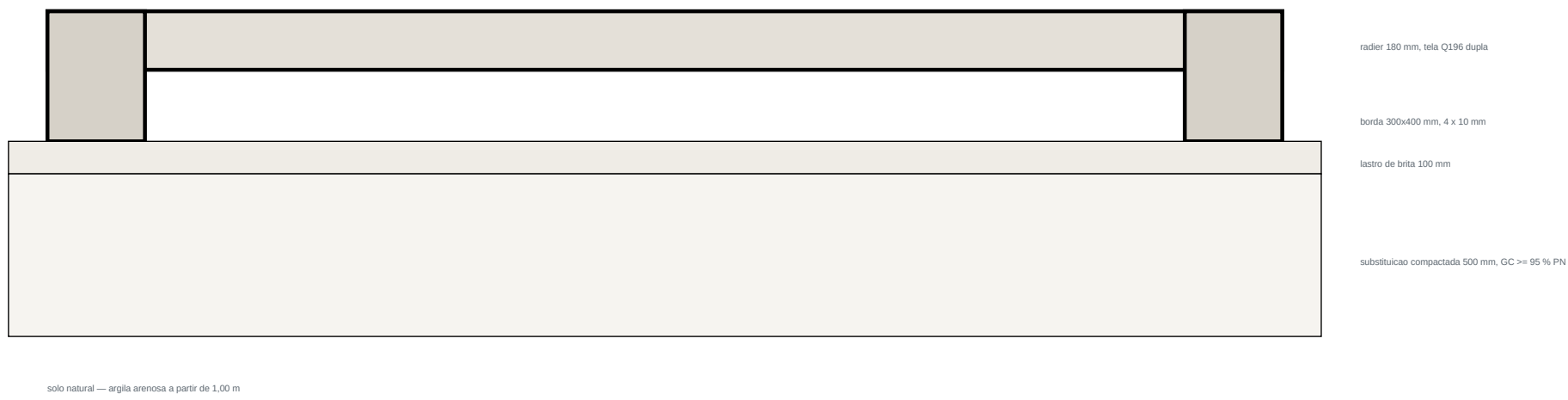
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	136.8 m3
Beta fria (aproximadamente 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estrados de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1

Tres sondagens e percussões entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.
- 2

A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100 kPa, e usar correlações fora do universo que a geotécnica se encontra pelo solo construído.
- 3

O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier não fixa.
- 4

Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	
ISS (R\$) (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	VALOR: R\$5000000	SEM ART / RNT	37

1 SUPERFÍCIES DO LOTE
ESCALA 1:200

Descrição	Valor (R\$)	Valor (€)
Infância e primeira infância	261,00	C 0,95
Doc, pat e taxa taxa de placa	54,96	C 0,95
experto d'agua	17,02	C 1,00
patro do modelo	132,84	C 0,25
acesso de ventila	28,08	C 0,50
paciente de pediculis	8,64	C 0,50
revisão formal apertada	58,18	C 0,25
taxa técnica lateral direita	120,00	C 0,25
revisão lateral esquerdo	96,06	C 0,25
revisão de teste	3,78	C 0,25
SOMA - tem de dar o total	688,00	C 0,55

2 RESERVATORIO DE RETENCAO
ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de propaga	180 m/mh	a MESMA que dimensão Calha e descida
C de terreno natural	0,20	sem com vegetação, além do duto
C de tal construído	0,054	ponderado pelas superfícies declivantes
Velocidade antes e depois	0,90 / 22,93 L/s	menor racional, a obra multiplica por 2,75
Excedente a ser	14,33 L/s	Se a DIFERENÇA, o terreno natural também excede
Tempo de concentração	10 min	sem pluquia
VOLUME	8,46 m3	excedente acumulado no tempo de concentração
Calhaço de saída	56,7 mm (27,4 inch)	calculado para sofrer 0,02 L/s com lâmina cheia
Condição de escoamento	30,2 mm	carga veniente, volta a ser maior antes da próxima chova
Declividade	denomina, com laço de brida e manta protelica, a propaga 1	a 1m profunde infiltração a descargas no rede

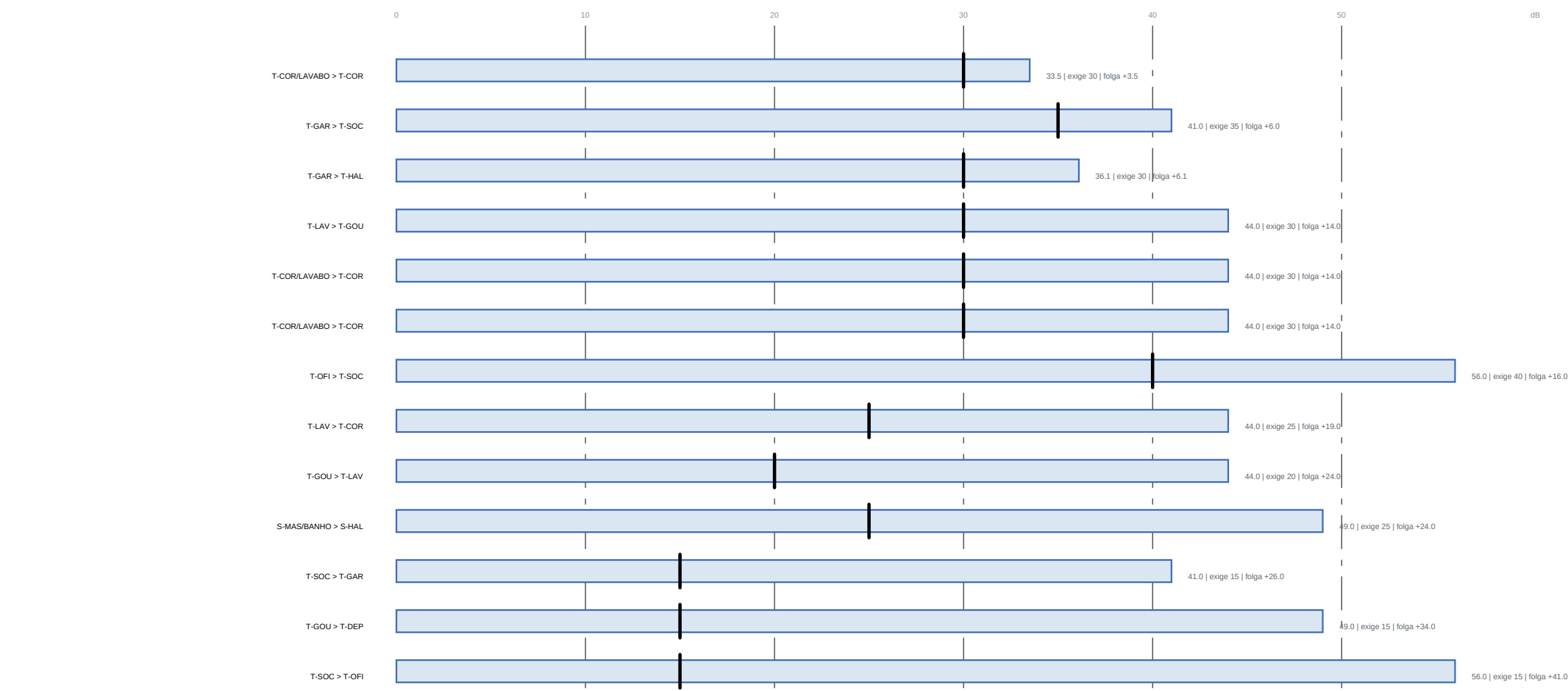
NOTAS

- R\$523,90 REUSO por RETENÇÃO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor: são sistemas de dimensionamento OPOSTO — um que cheio antes da seca, o outro vazio antes da chuva.

- Para dimensionar quanto um dos dois falava a superfície do LOTE, inteiro: 333,44 m² do terreno não tinham classe declarada.

- Lei 1.912/2007 (Pri-Águas, Manaus), obriga acima de 500 m² impermeabilizados. O lote tem 333,72 m² — não obrig, e a referência foi adotada assim mesmo.

- Quem faz o trabalho é o OFICIAL, não o volume: ele limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS lanta vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem lanta lanta para ser usada
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS lanta vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco passou a ser mais limitada

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: escritório	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: sala	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouviu. A parede era boa (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu projeto ENTRE zonas. Dentro da sala social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao 15 (completo (parafusos declarados), não o pre-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

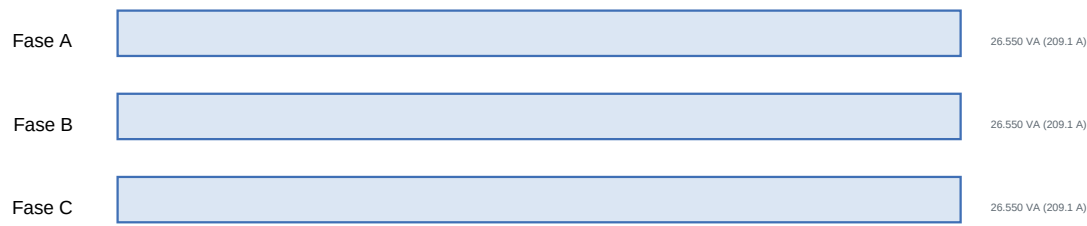
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R52	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	39
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	IN-TE REVIEW

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,00 % com 10 % admitidos — 63 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CHEMICO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-01	tan	220	7.400	A-B
TUE-22	tan	220	7.400	A-C
TUE-5	tan	220	4.500	B-C
TUE-2	tan	220	4.500	B-C
TUE-3	tan	220	4.500	A-B
TUE-4	tan	220	4.500	A-C
TUE-13	tan	220	3.200	B-C
TUG-1-F-GDU	kg	127	2.700	A
TUG-20	tan	220	2.700	B-C
TUG-1-GOZ	kg	127	2.800	B
TUE-6	tan	220	2.300	A-C
TUG-1-GOR	kg	127	2.500	C
TUG-1-LAY	kg	127	1.900	A
TUG-1-DEP	kg	127	1.800	B
TUE-12	tan	127	1.500	C
TUE-14	tan	127	1.500	B
TUE-5	tan	220	1.400	A-C
TUE-7	tan	220	1.400	A-C
TUE-8	tan	220	1.400	A-B
TUE-9	tan	220	1.400	A-C
ILU-5-MMS	litros/metro	127	1.200	B
TUE-11	tan	127	1.000	C
ISU-1-GAR	litros/metro	127	900	A
TUE-18	tan	127	900	B
ILU-1-GDU	litros/metro	127	900	C
TUE-23	tan	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
maio de obras de instalações e acabamento maioria de materiais e mão de obra projeto complementar, ART e licitação	maioria de materiais e mão de obra (MO+AB e MO+MO); Hidráulica, elétrica, saneamento, pintura de campo e marcenaria podem competir com encargos obra e projeto de instalação com ART que a pendência 3 explica, o licenciamento que a pendência 3 explica, e a lista de perfis e competências
DO, administração e controle	maioria de materiais e mão de obra e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Frequência	60 Hz
Condição de referência	Atmosfera: Energia – NDEE-02, 87 edifícios individuais
Carga instalada	79.890 VA
Demanda prevista	44.522 VA
Corrente de projeto	116,3 A
Disjuntor geral	120 A
Atual de entrada	50 mm²
Neutro	50 mm²
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela 58 de NBR 5418, não mais de 4 fios)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos comerciais
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	N. CUENTO	FORM.	MANUAL	NOMBRES
religiosa	12.4	5	1	Do Norte Comercio, Knauf / Pisco, Brazil / Elvira, Ivonne / Saint-Gobain, D.
religiosa	12.4	6	1	Tecnofarbit, Bateria do Brasil, Multibatt, Cavaleiro, Jorge / Agee Steel / Agee M
exterior	8.6	5	3	Do Norte Comercio, Ligo do Rio, O X Representações de Material de Construção, P
exterior	8.6	5	3	Metalurgia Alumínica, Equidantes Andrymanta, Semelhante a Vitrificadora Lopes.
religiosa	8.6	5	3	Metalurgia Alumínica, Adorador / Negro, Fabricantes de Sidermou, Semelhante
religiosa	8.6	5	2	Metalurgia de Aluminio, Tudechit / Del Anco, Metal / Pareda, Metalurgia
religiosa	7.8	5	3	Schneider / Fiat Legend, Satch, WEL, PHILIP / Dorian / Satch, Distribuidores
envidriado	7.8	5	3	Do Norte Comercio, Ligo do Rio, Bacia Matéria, Pontobello / Elvira / Pardo
funcional	7.3	5	4	Do Norte Comercio, Ligo do Rio Comercio de Material de Construção, Bacia Made
exterior	4.3	5	1	Do Norte Comercio, Tigre, Analógico / Metal, Pyscor / C. Caramelo / SE, Schneider
religiosa	3.8	5	1	Tecnofarbit, Bateria do Brasil, Nuhane, MPS Steel, Agee Steel
plástico	3.1	5	2	Equipamentos de Juntas de Manca, Suvell / BASF, Coar / Alzababel, Sherron
religiosa	3.0	5	2	Pico / Dorian, Dorian, Pico / Orlis, Ligo do Sudestano de Material de Construção
envidriado	2.8	5	3	Ligo de Estruturas de Manca, LG / Samsung / Dorian, Meta / Dign, Jaccar
cobertura	2.4	5	0	Angkor Regional, Regional Tachas, Thermocore, Gravia, Colombian
ligado	0.2	5	2	Clas, Suran / Bafar, Do Norte Comercio, Orlano, Distribuidores locais de I

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das atividades mobilizadas	R\$ 1.134.242,57
Por m² de área fechada	R\$ 3655,64/m²
Extrapolado para área entregue	R\$ 5475 Milhões (paralelo de material 68%)
Índice custo frame popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 1043,83 / 3205,34 por m² (Suíça, 02)
CLM Antaresim 984 N	R\$ 2480 Milhões (0000)
Preços	20,0% abaixo do popular — o tem de ficar abaixo, porque o mercado deve e menor
Receita de energia	Sótar 1,20 (preço) 1% de Salário do Trabalho brasileiro e total R\$ 1.361.065,48

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos correntes, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/127 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao electricista uma decisão que muda o conteúdo de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÚS - RJ 50/50 TAMBÁIA 2H			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAÇO	PROVIDA
Lista Consolidada (60x125 (envelopes))	sl/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RRB NÃO USANDO PARA OBRAS	40
UNIDADE MESTRE: 001	FORMATO A1 MARGEM: 60X300/200	SEM ART. 1 (ART)	de 75 REC RRB

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lona e, 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	N	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	N	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico lona e, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/12 ans	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng, Ad, Cal (Cal = 1, variacao localid)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	declarao do projeto. Materiais, 600 pavimentos, etc
Cáspit	área de 147.0 m na perimetro da cobertura	matéria 30 x 30 m e a cobertura cobre tutta celula
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.0 m x 4 faixas	cabo na 30 mm2 na perimetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	SPD 6400 e 1600 6400

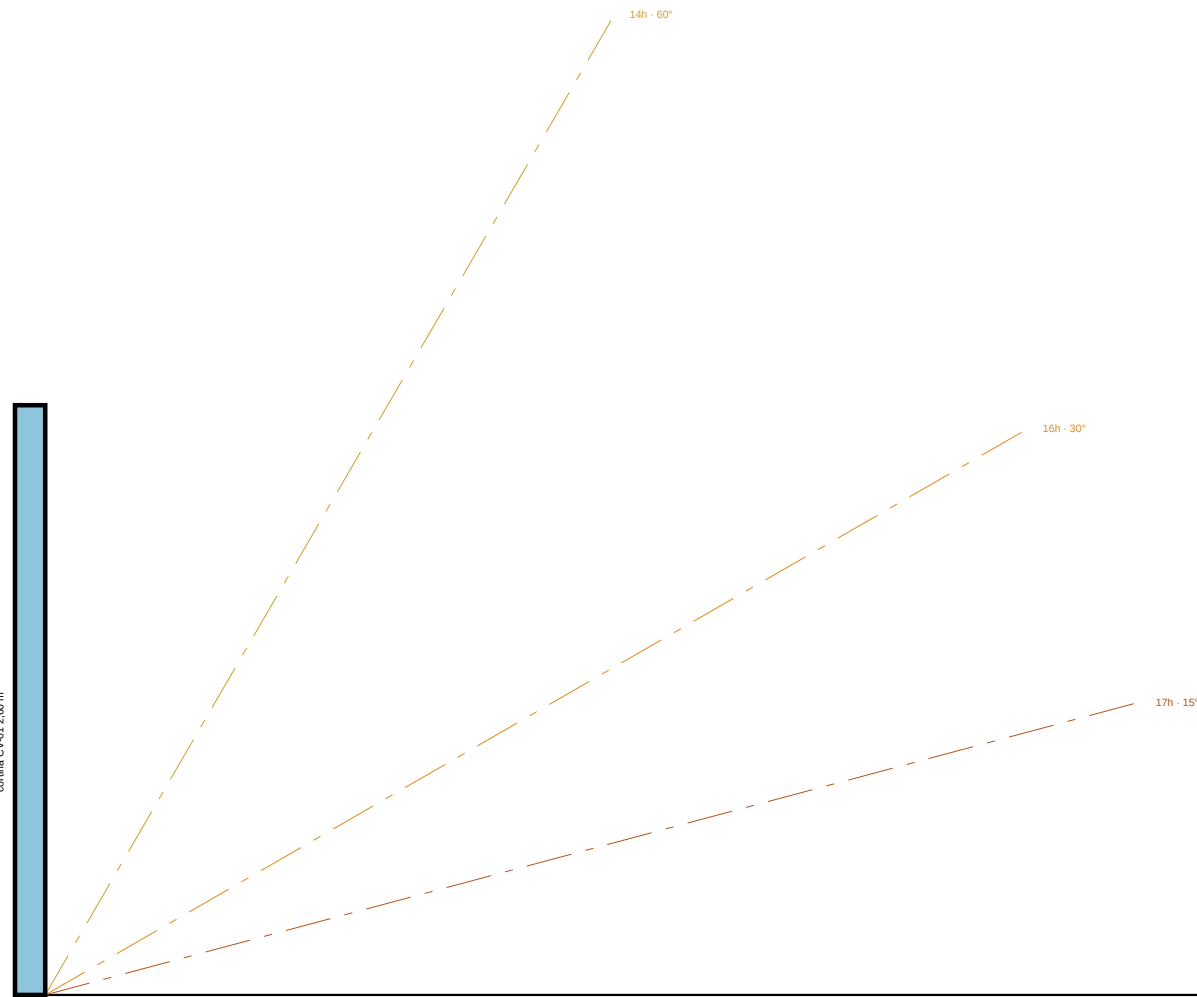
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	47.7 kWh/ano - 3998 kWh/ano	sóto por capacidade e fonte (N), normalizao calculada, (clima), base
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSP - pendência 15
Potência necessária	10.87 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	31 x 550 Wp = 15.50 kWp	85.1 m2 com 1400, o consumo pedido 35, cabem 30 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	89.6 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (bom sistema solar)	inversor CGCA 1.00
Geracao anual	21609 kWh	cabo 87 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 20020/ano - payback 2.6 anos	tarifa R\$ 0.050/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g = 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decoreto que ficam cerca deapós da estrutura: o vidro da cortina, o peso vidro e a geracao propria.
- * Materia: Ng = 12 descarga/12 ans (N) — entre os materiais do pais, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP e decoreto natural (ENR 5433 S); a protecao custo capto, area e conexao, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de prazo: pendência 15.

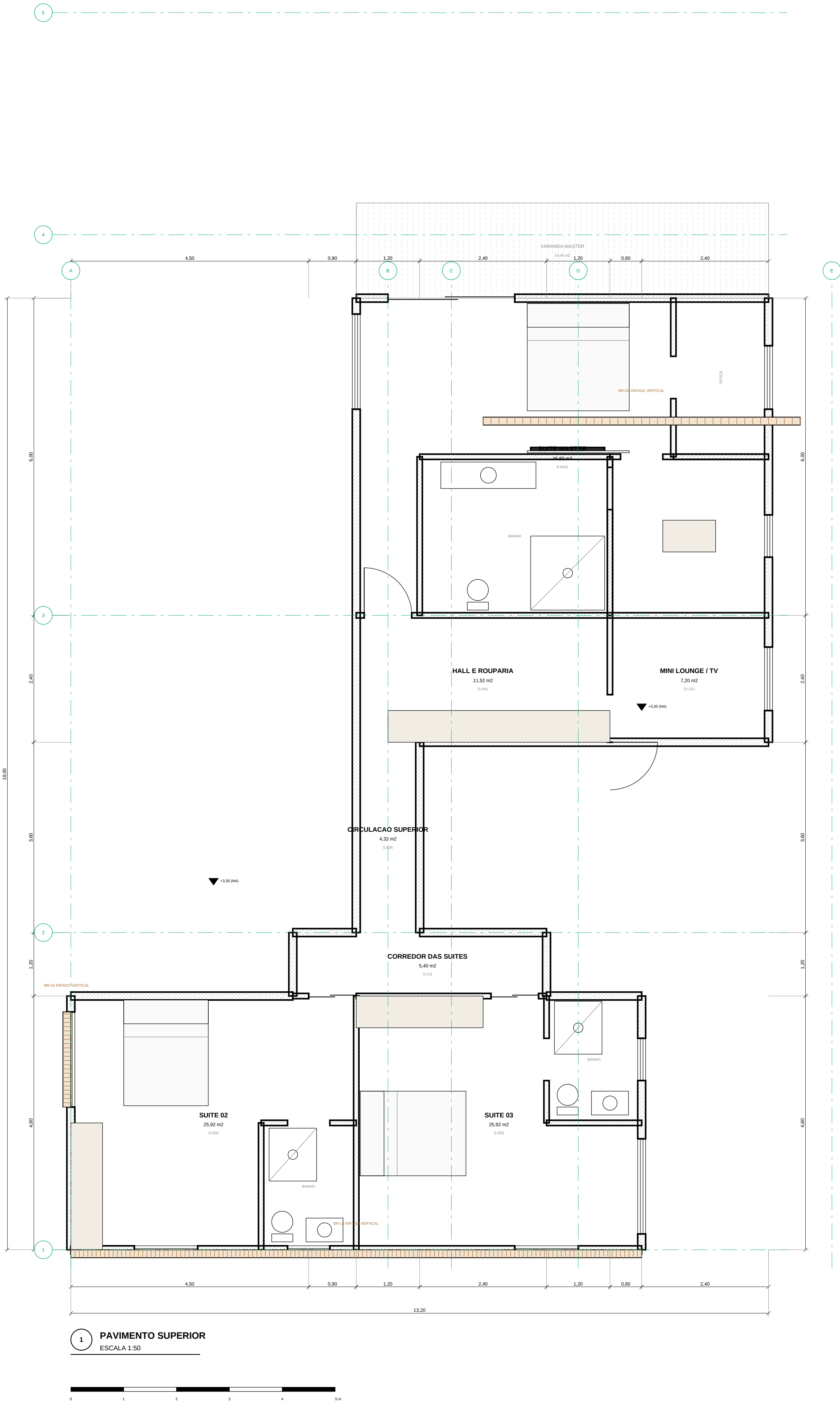
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	
psu R122 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/605(50)	SEM ART / RNT	6x 78 REVISE

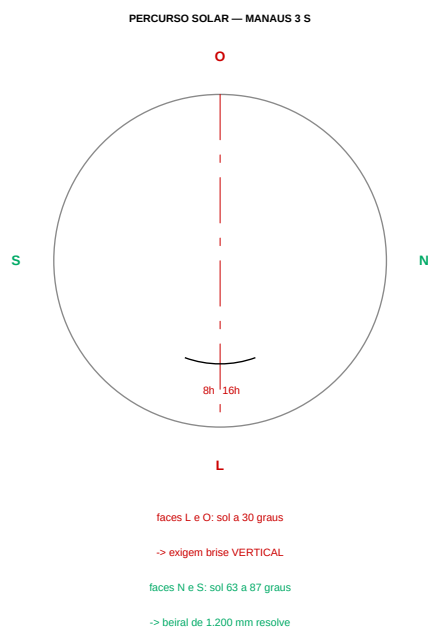


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-CR	CORREDOR SUPERIOR	1200x3600	4,32
S-C2	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,40
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
TOTAL FECHADO			127,08
S-BAL	VANDELA MASTER (aberto)	7800x1200	9,36

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1.100	4	junta de acabamento, alumínio
J04	800x600	1.100	3	junta alta de banheiro, biscoito
J05	1800x1200	1.100	3	junta alta de banheiro, biscoito
P02	800x1200	0	2	porta interna (aberto, unidirecional)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem viga de varanda
P002	3000x400	0	1	porta batente de vidro (aberto, adicional — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

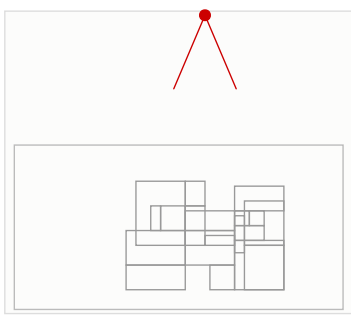
- Elemento seccionado pelo plano de corte (N = 1:50 m)
- Ampla vista / linha de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Projeto do pavimento superior e da cobertura
- Limite modular e linha de corte
- Limite de corte e linha auxiliar





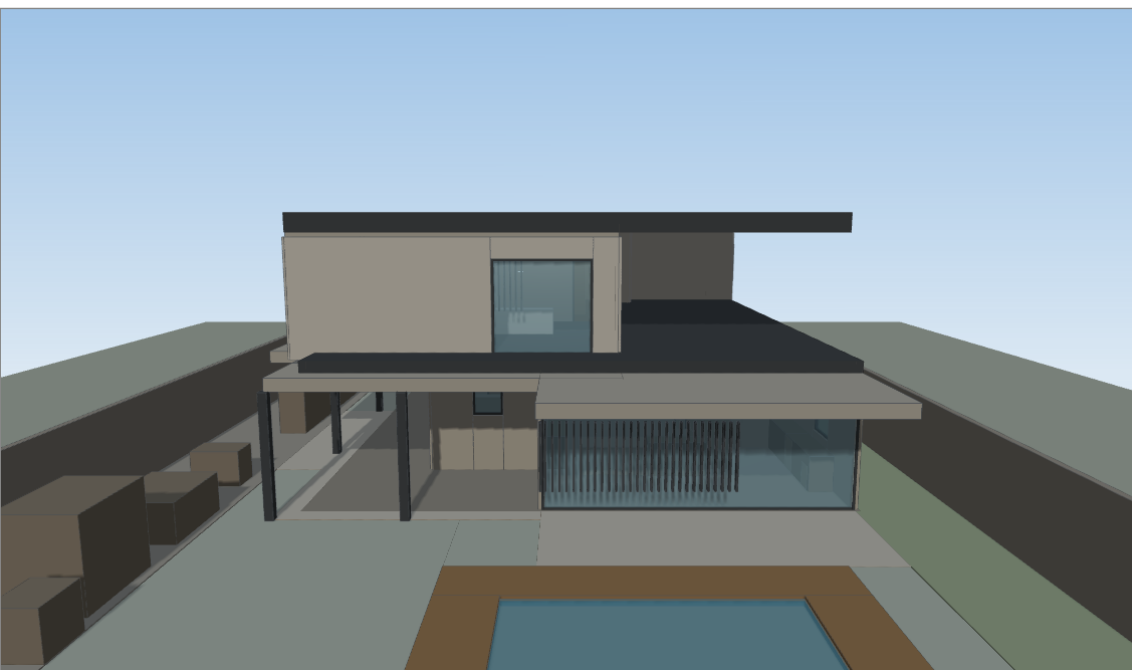
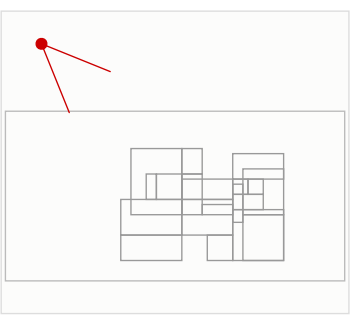
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 40°
CAMERA (25.0, 10.0, +10.00 m)



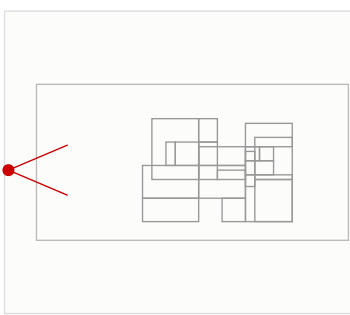
2. VISTA DO NORDESTE

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 40°
CAMERA (27.0, 20.0, +10.00 m)



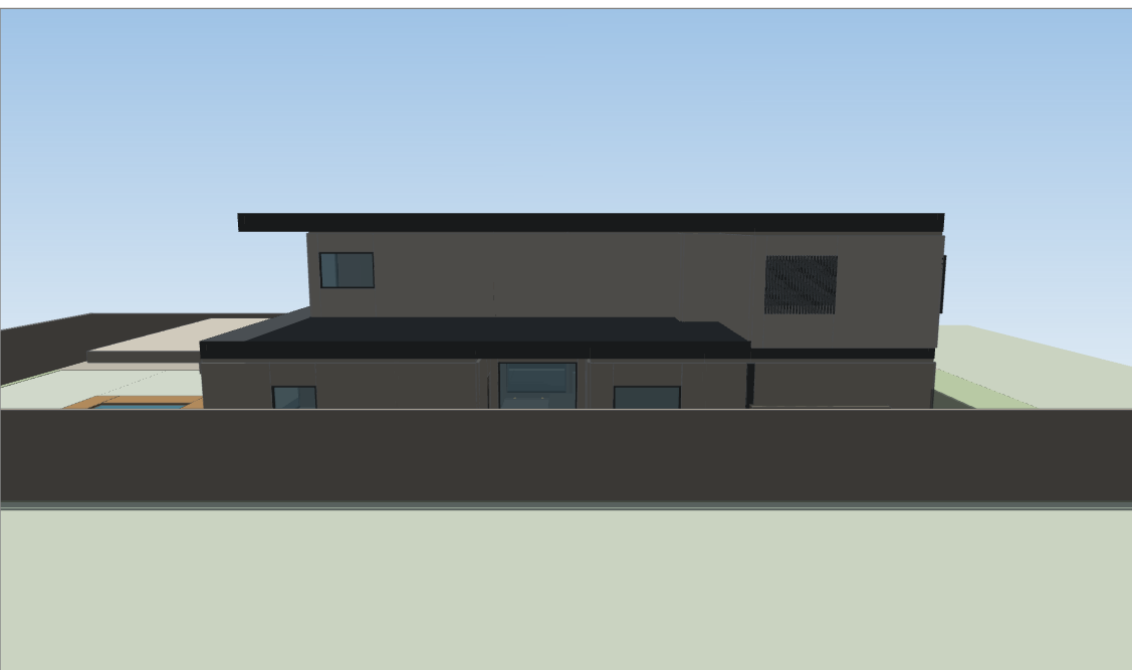
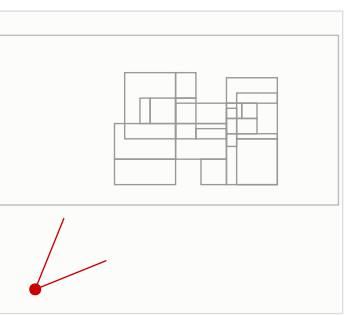
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 40°
CAMERA (25.0, 45.0, +10.00 m)



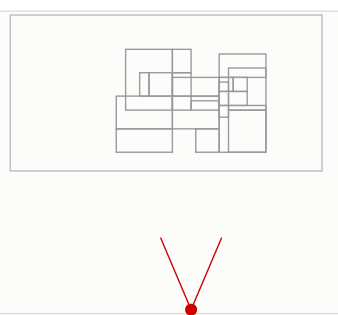
4. VISTA DO SUDOESTE

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 40°
CAMERA (0.0, 20.0, +10.00 m)



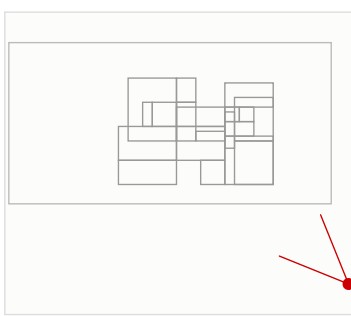
5. VISTA DO SUL (RUAA)

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 40°
CAMERA (27.0, 20.0, +10.00 m)



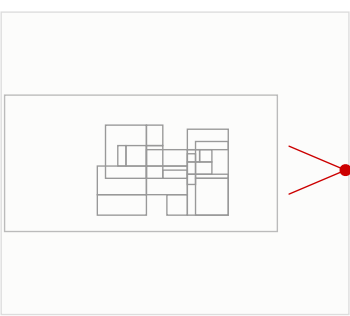
6. VISTA DO SUDOESTE

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 40°
CAMERA (0.0, 20.0, +10.00 m)



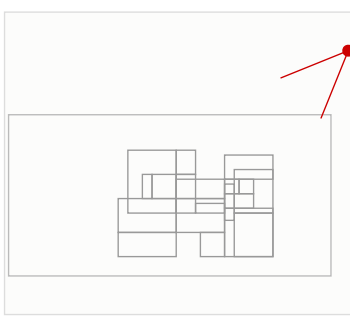
7. VISTA DO LESTE (RUAA)

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 40°
CAMERA (25.0, 20.0, +10.00 m)



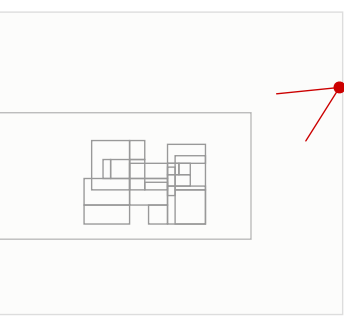
8. VISTA DO NORTOESTE

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 40°
CAMERA (27.0, 20.0, +10.00 m)



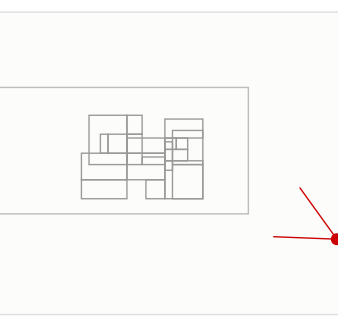
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tilt — 345.00° — Tilt 50°
CAMERA (24.0, 24.0, +10.00 m)



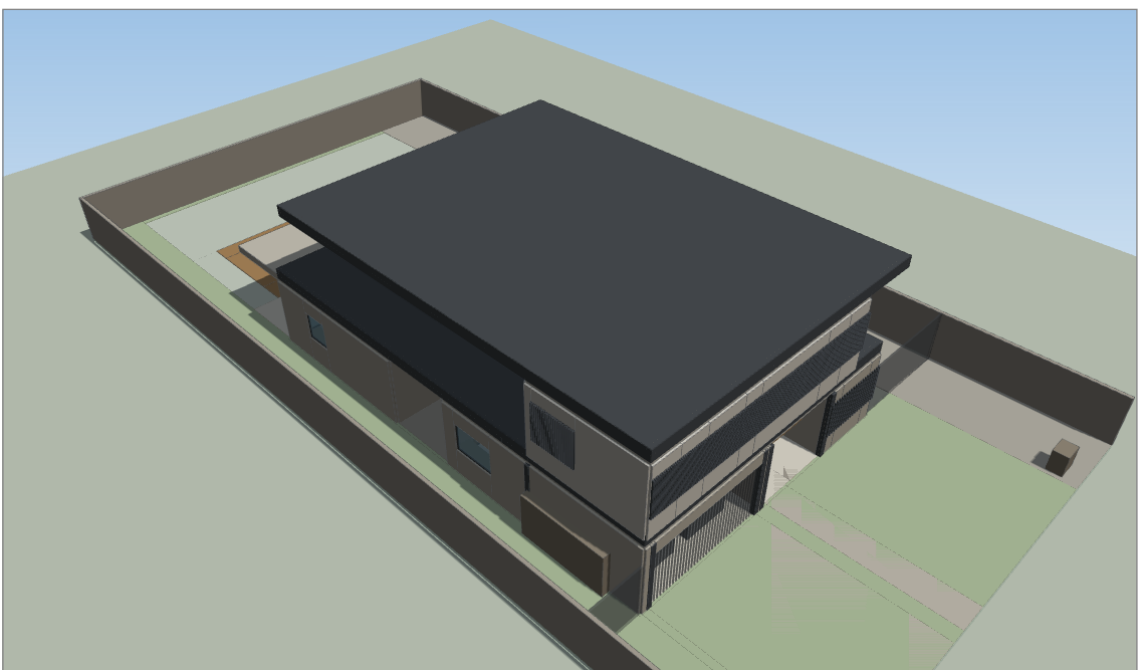
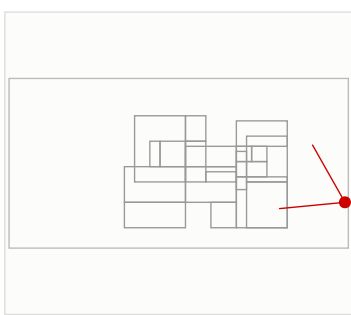
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tilt — 345.00° — Tilt 50°
CAMERA (24.0, 24.0, +10.00 m)



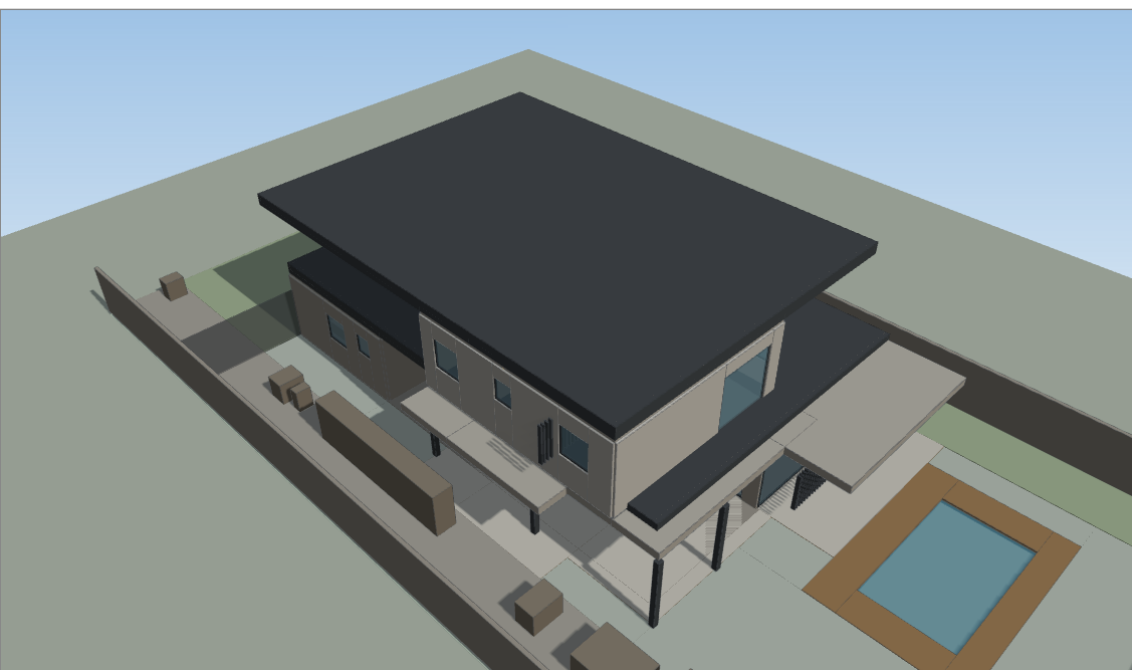
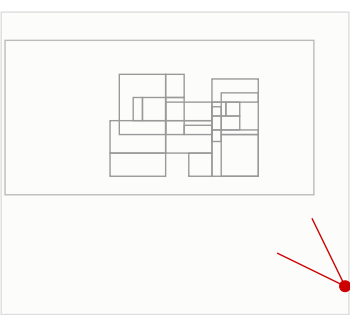
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tilt — 345.00° — Tilt 50°
CAMERA (0.0, 0.0, +10.00 m)



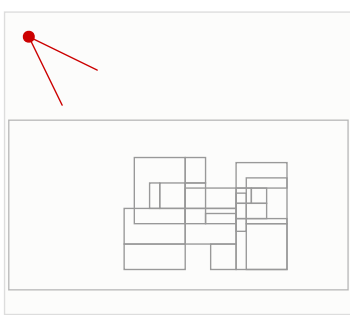
12. VISTA AEREA DO SUDOESTE

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 30°
CAMERA (14.0, 14.0, +10.00 m)



13. VISTA AEREA DO NORTOESTE

— AZIMUTH — 345.00° — Tilt 30°
CAMERA (20.0, 20.0, +10.00 m)



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de alumínio por fora, paredes e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra deslizada do caso: 0.00 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta deslizada do lado: ponto de vista = camera, zone = campo de visão.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

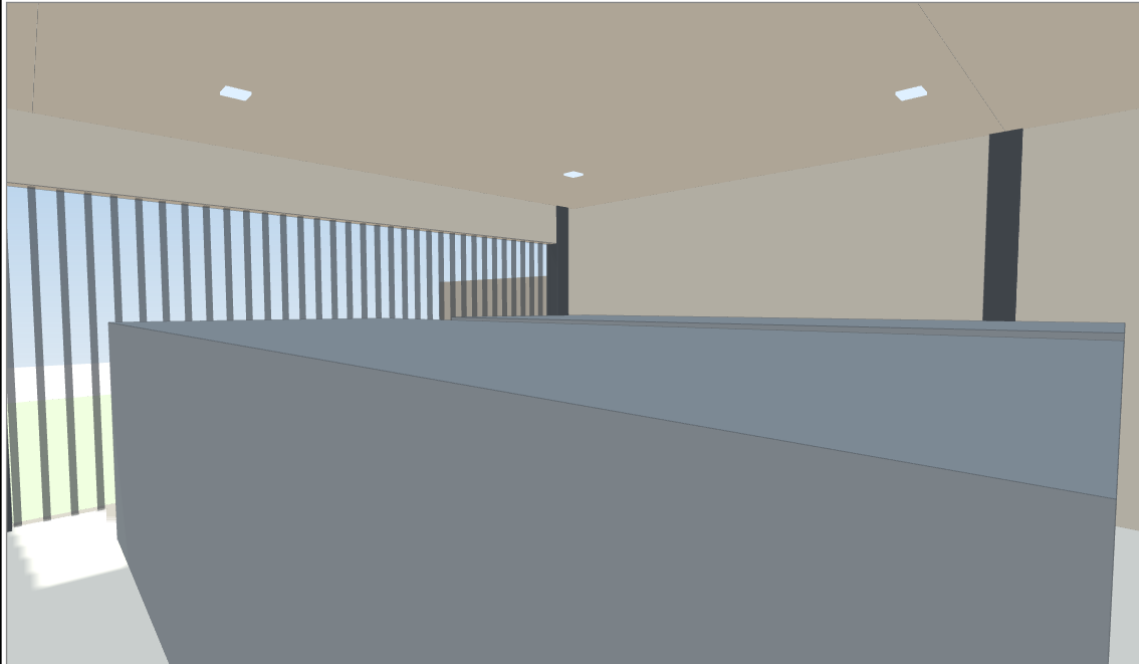
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

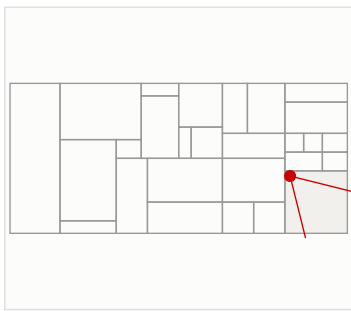
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

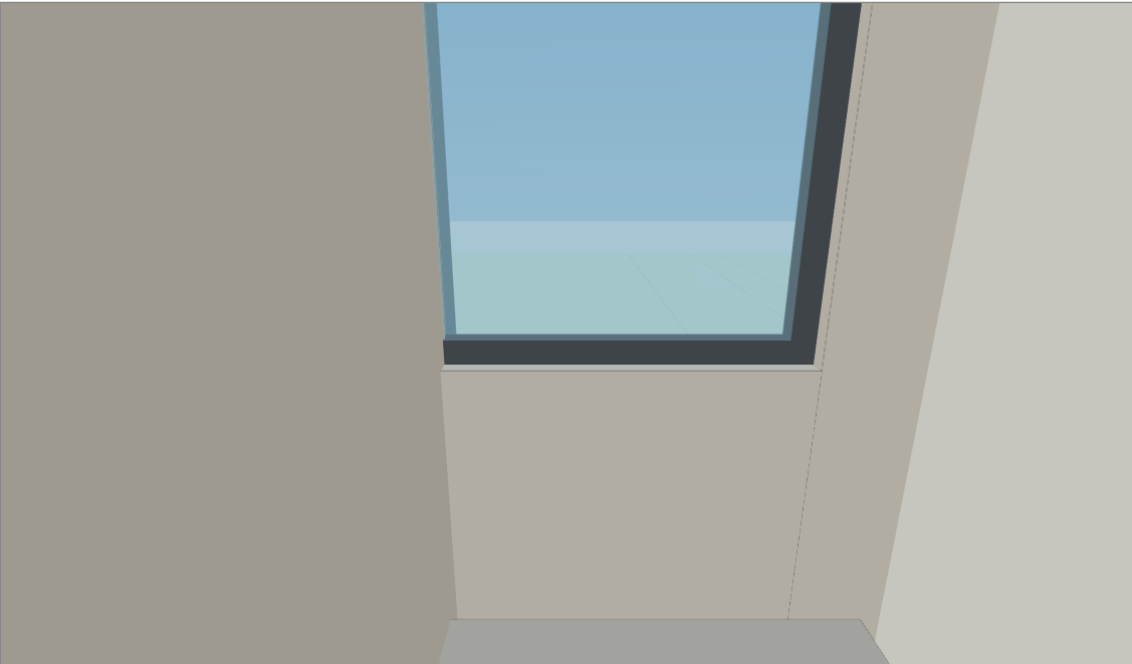
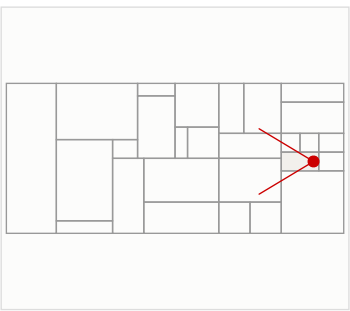
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	43
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / RIB
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAQUETA 1/5000000		OUTRE REVISÃO



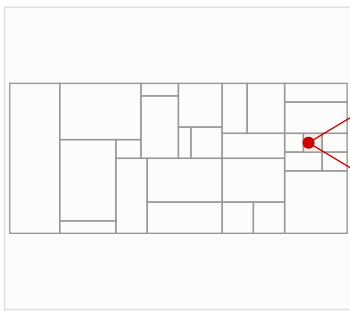
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (7,8, 12,7, +1,20) m



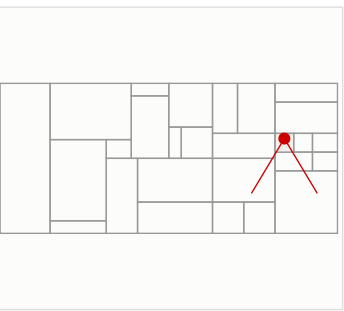
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



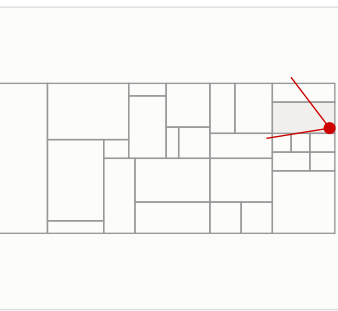
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



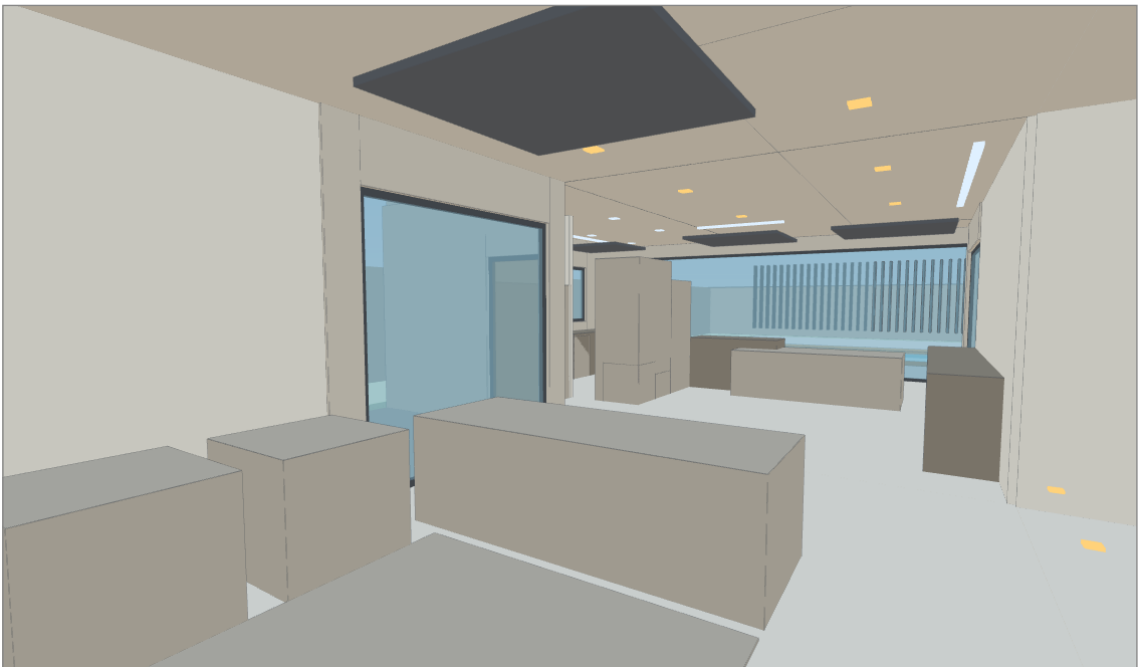
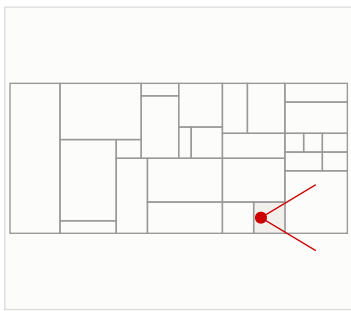
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 12,3, +1,20) m



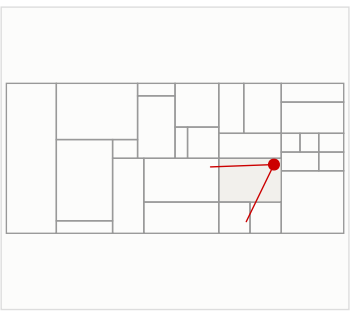
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 12,3, +1,20) m



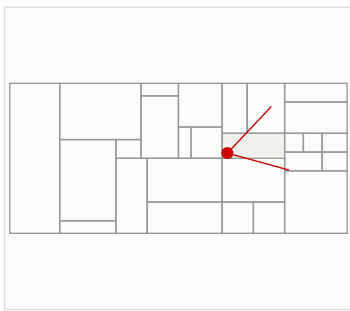
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



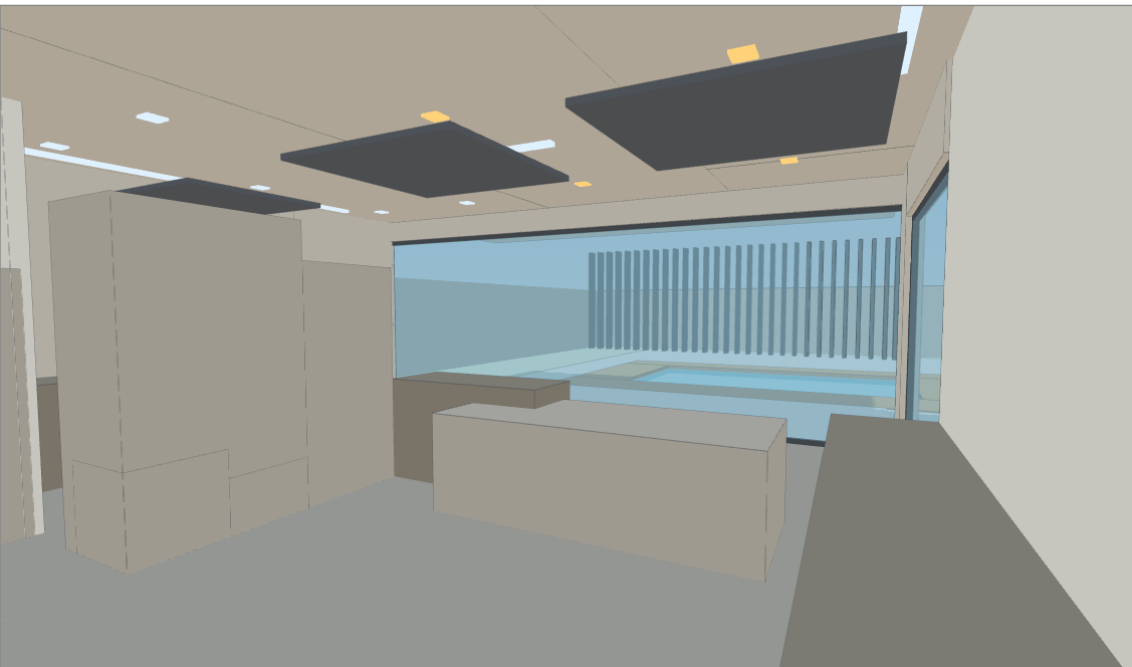
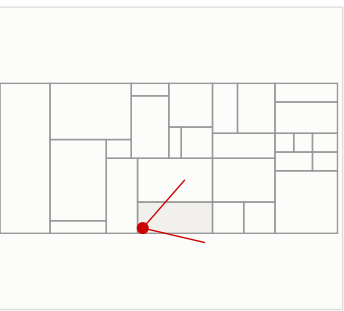
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



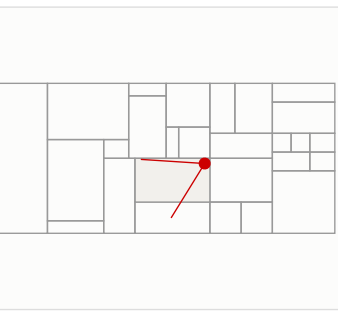
8. CORRÉ / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



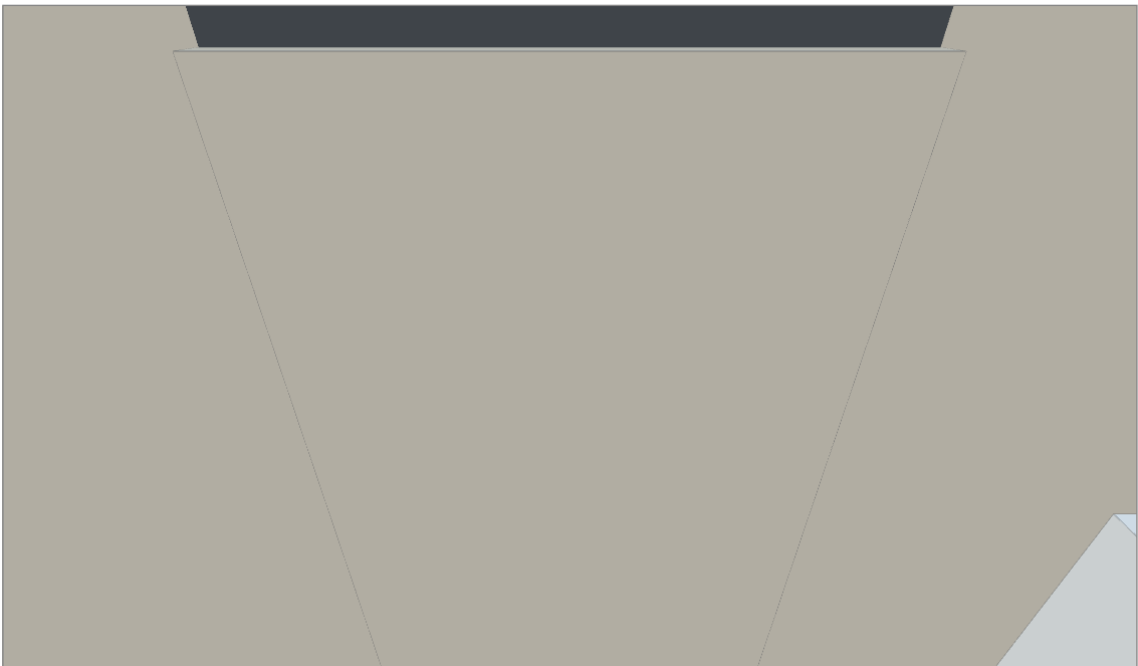
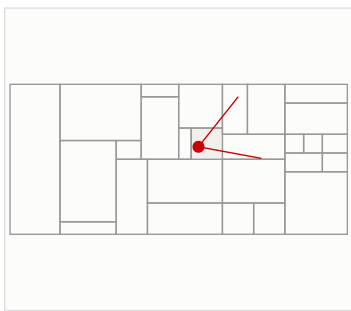
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



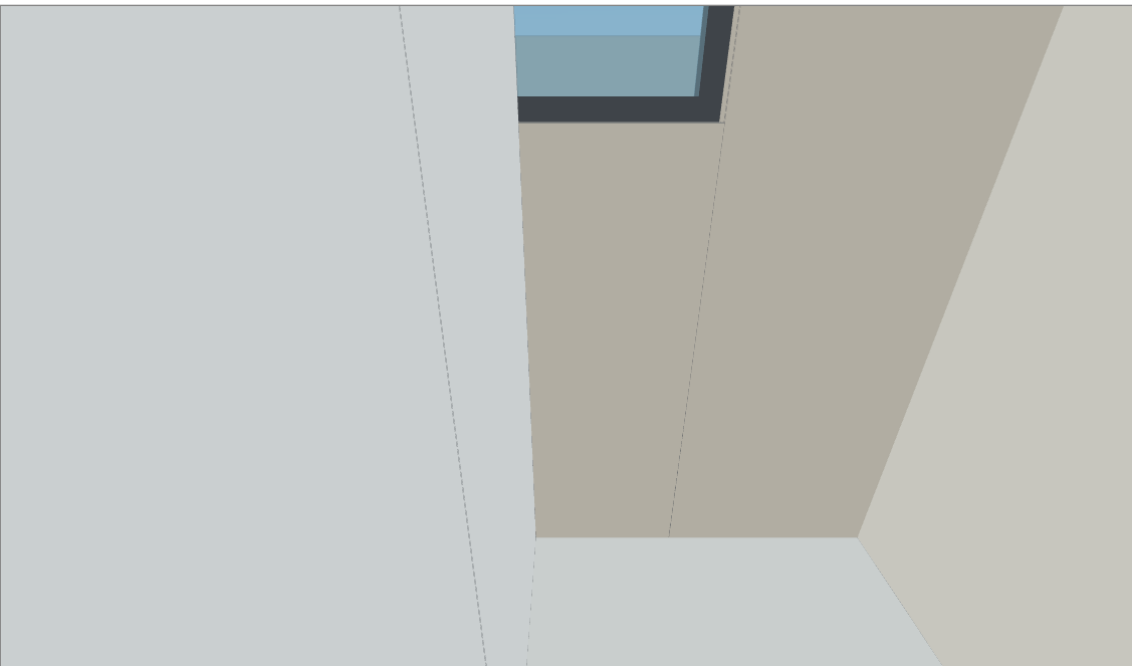
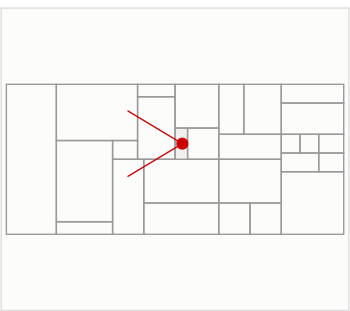
10. SALA GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



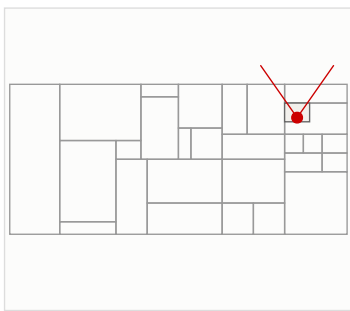
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



13. BANHO — QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1, +1,20) m



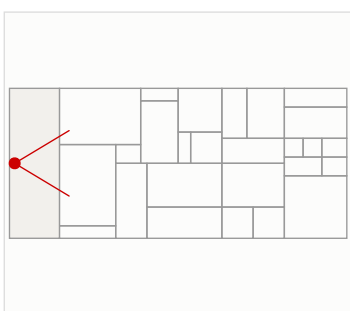
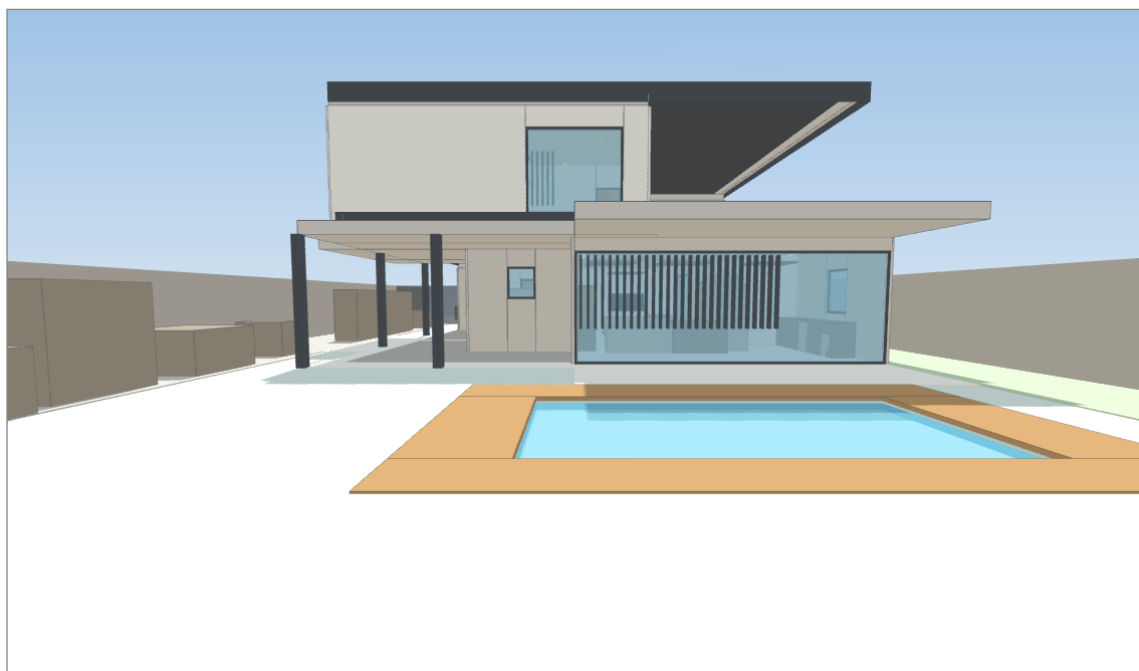
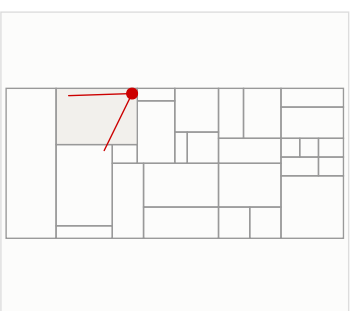
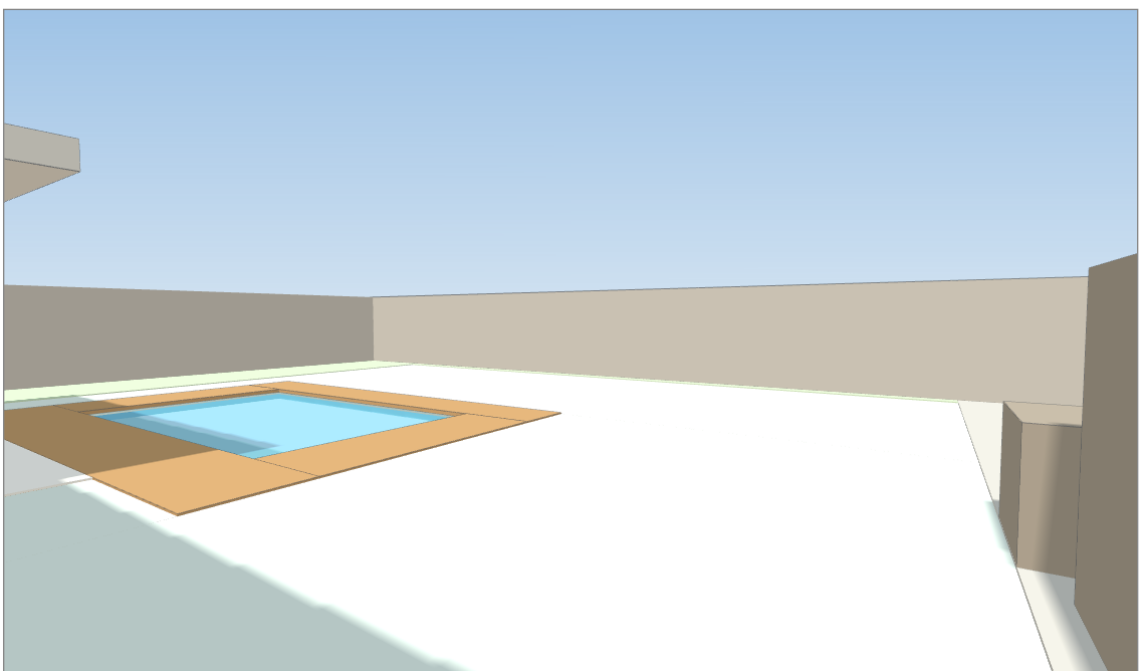
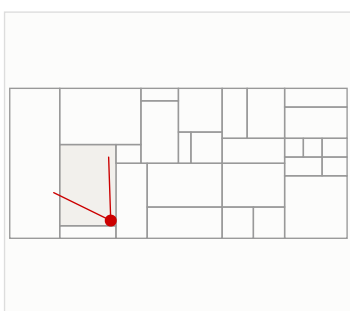
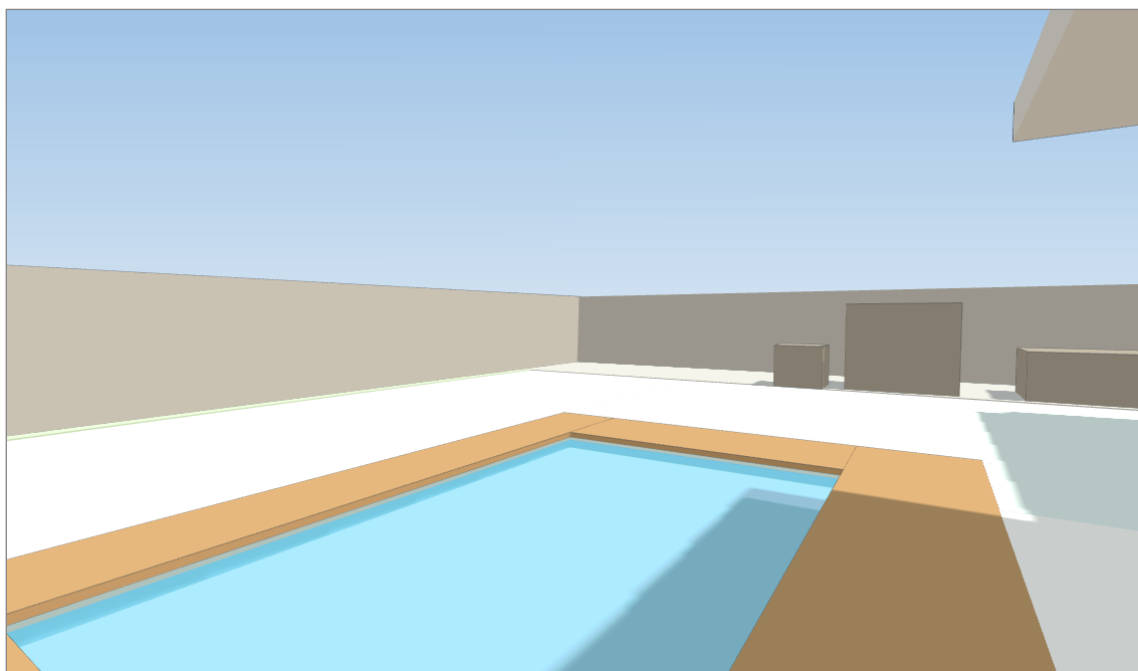
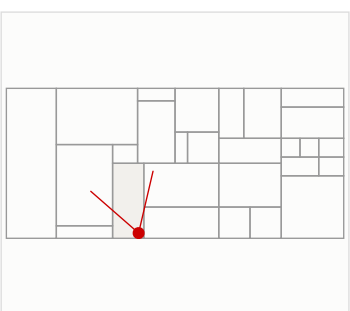
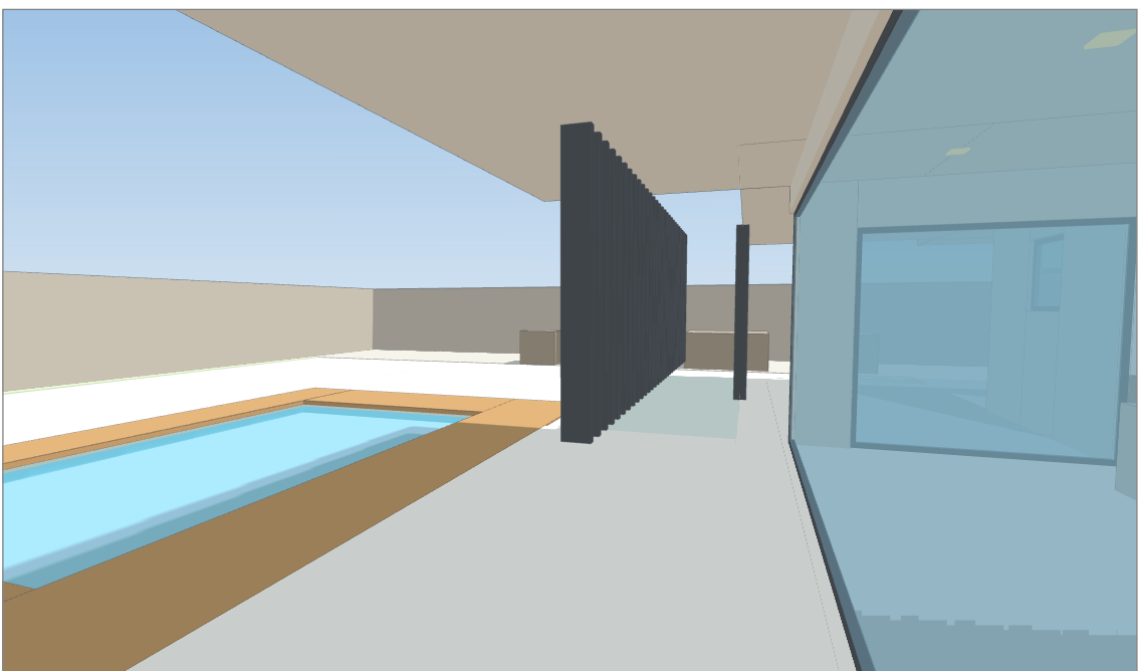
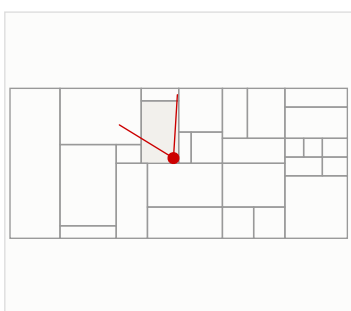
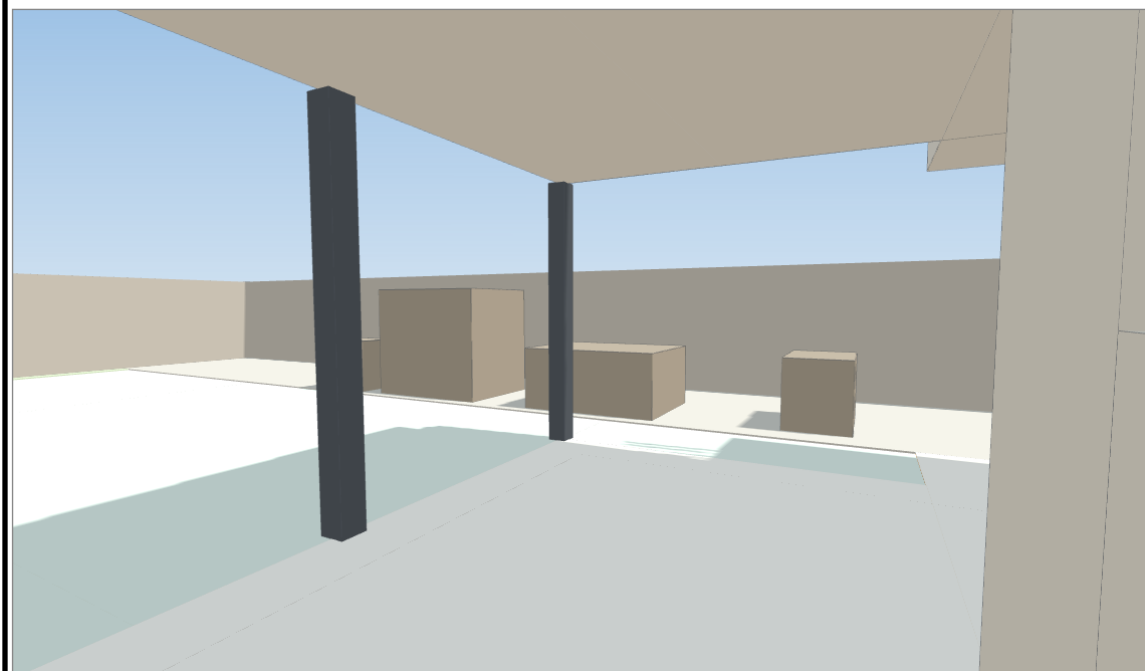
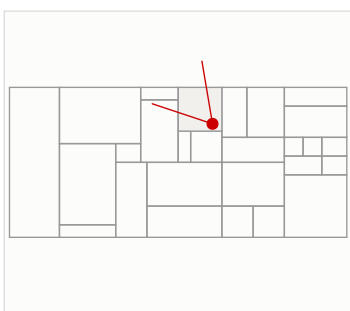
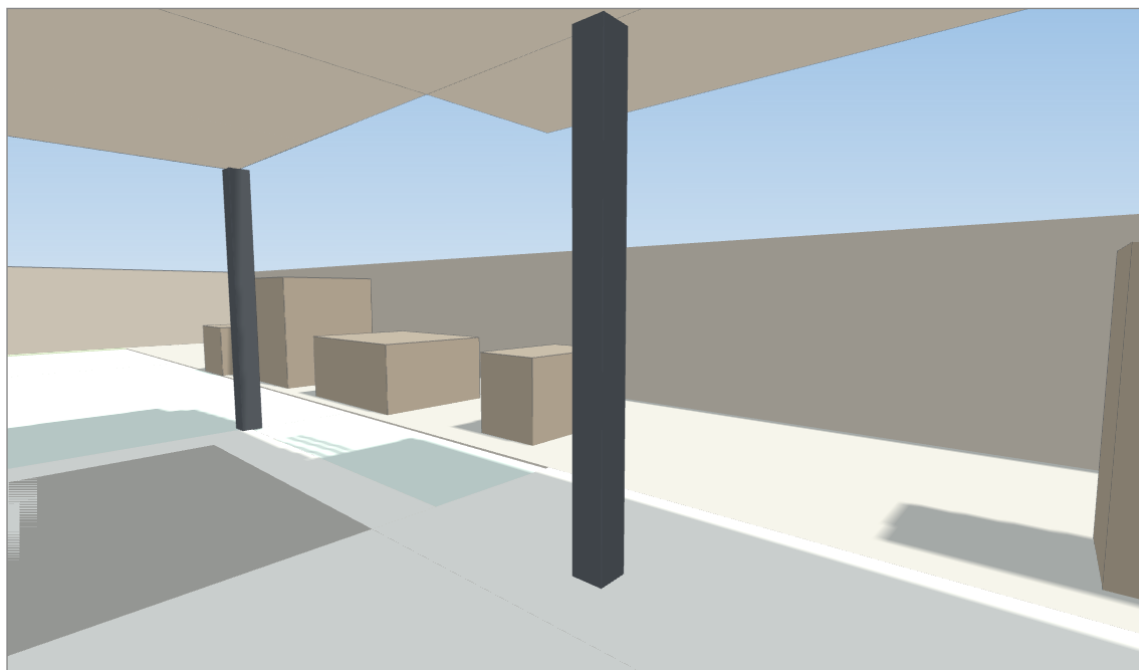
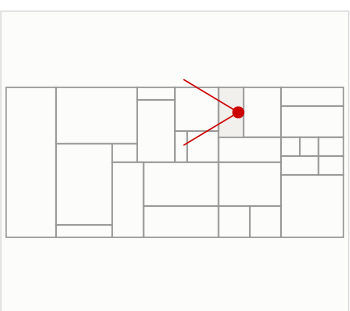
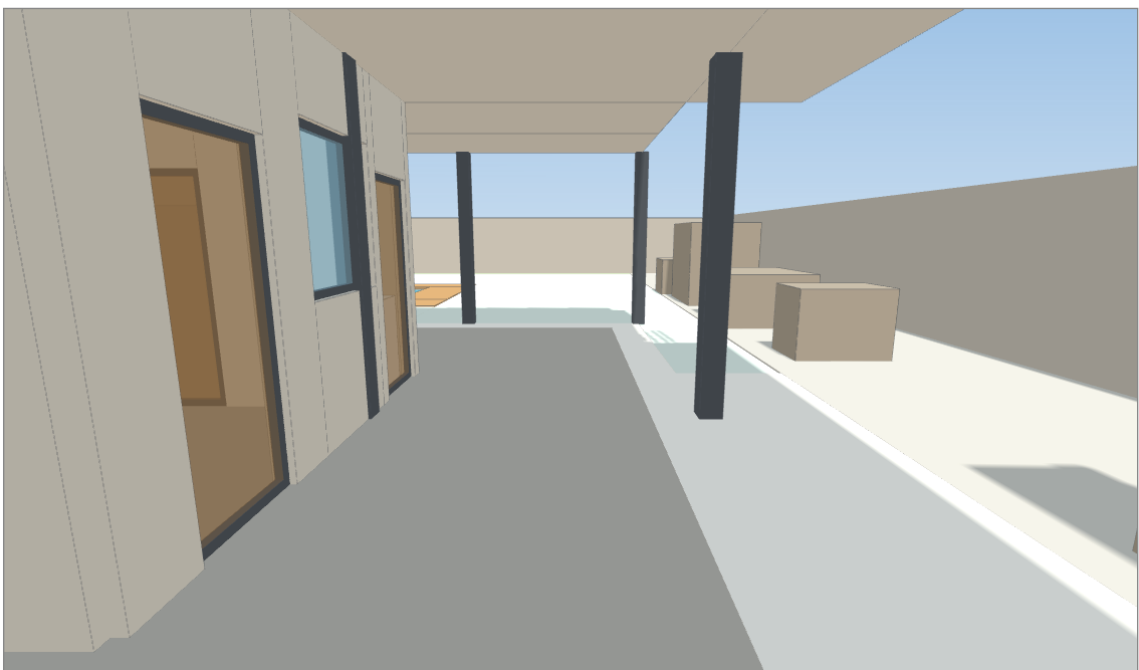
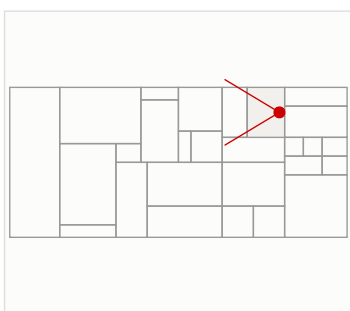
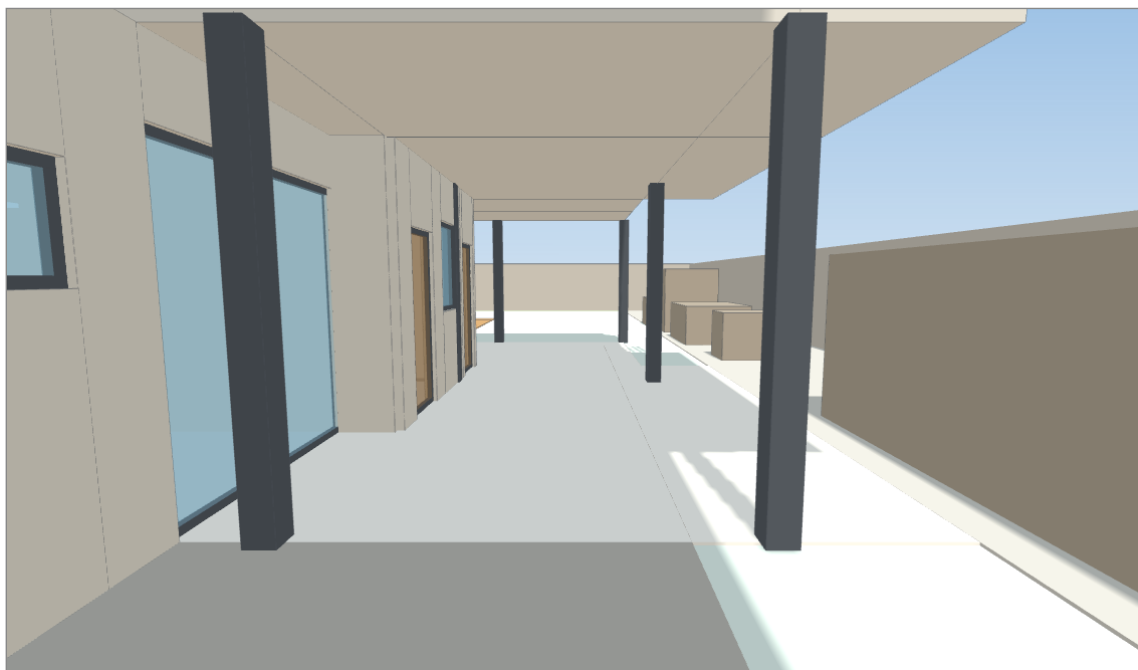
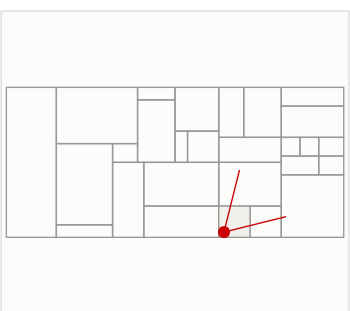
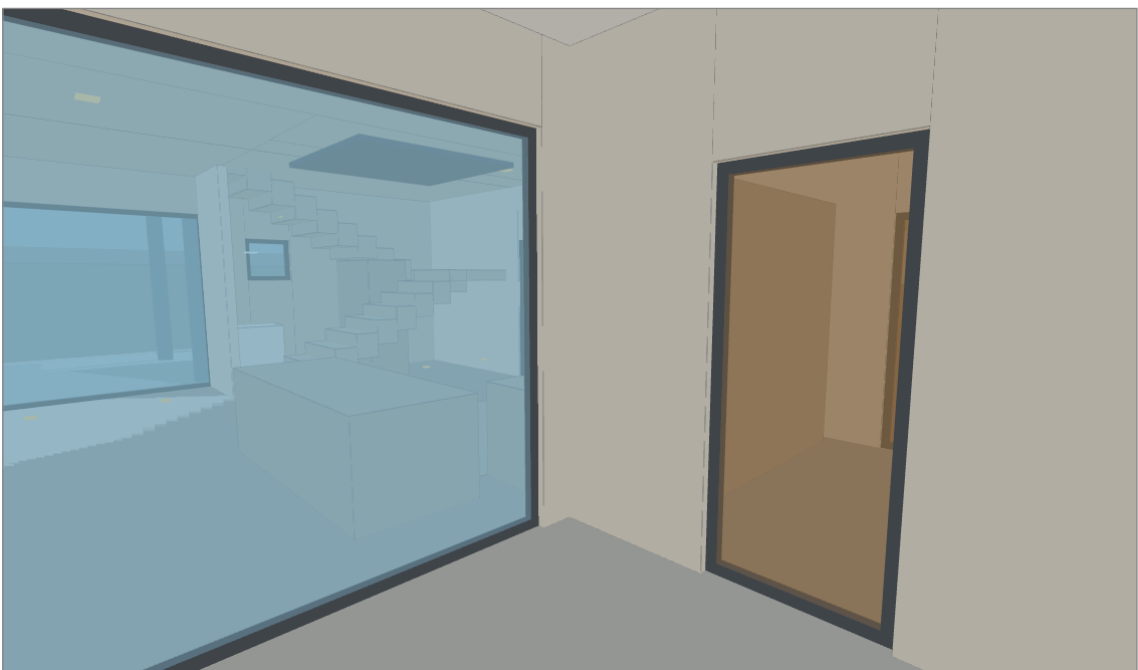
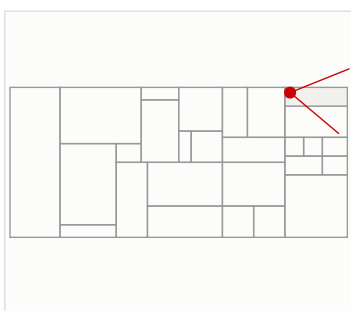
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, bordas e vidro laminado, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- * Camêra derivada do caso: 0,047 a 0,080 mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com materiais: exportar para .jpg (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8572 (previável) UNIDADE: MESTRE: 0,01	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 0,01/0,01/0,01	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIB LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 44 OUTRE REVISÃO



1 **Perspectivas — Areas Abertas Do Terreo**
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: caixas com cor, sol de Manaus por hora, sombra e vidro translúcido. Não é render fotorealista: não há textura nem material

* Câmera derivada do caso: olho a 1550 mm do piso; dentro do comodo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.

- Planta-chave ao lado de cada foto: ponto vermelho = camera, cone = campo de vista

- Para render com materiais: `outiponto-real.obj` (Blender, SketchUp, Twinmotion)

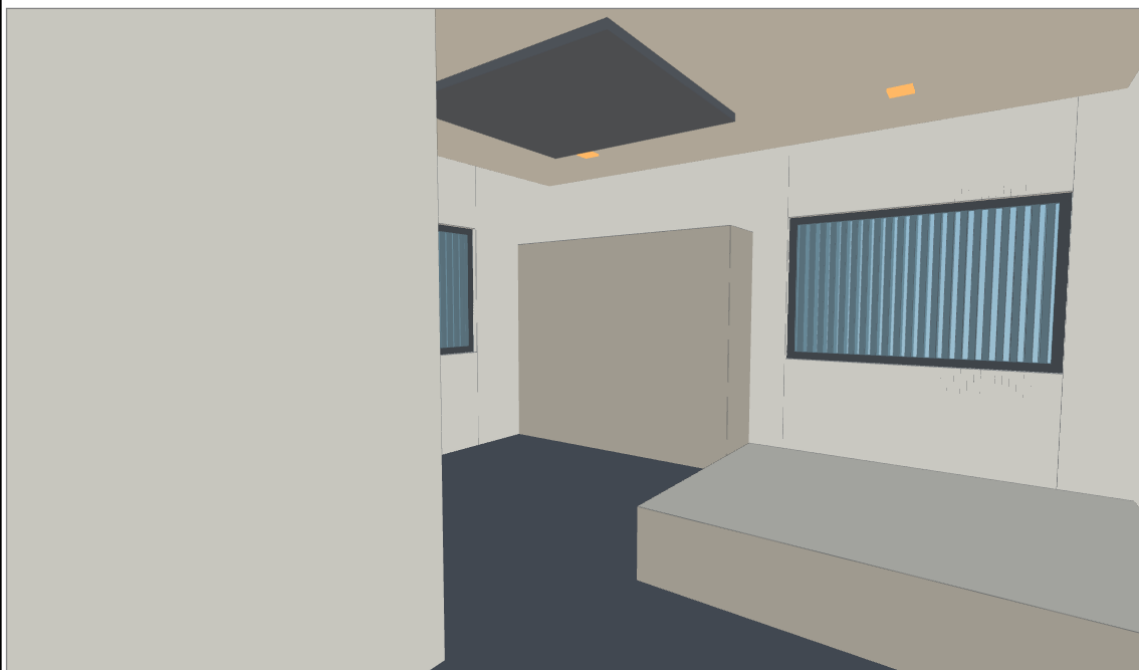
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TABUADA 0

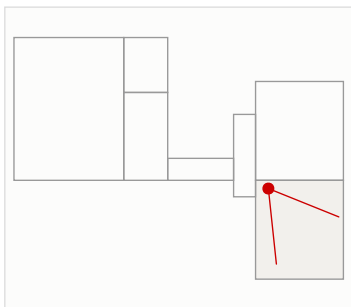
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

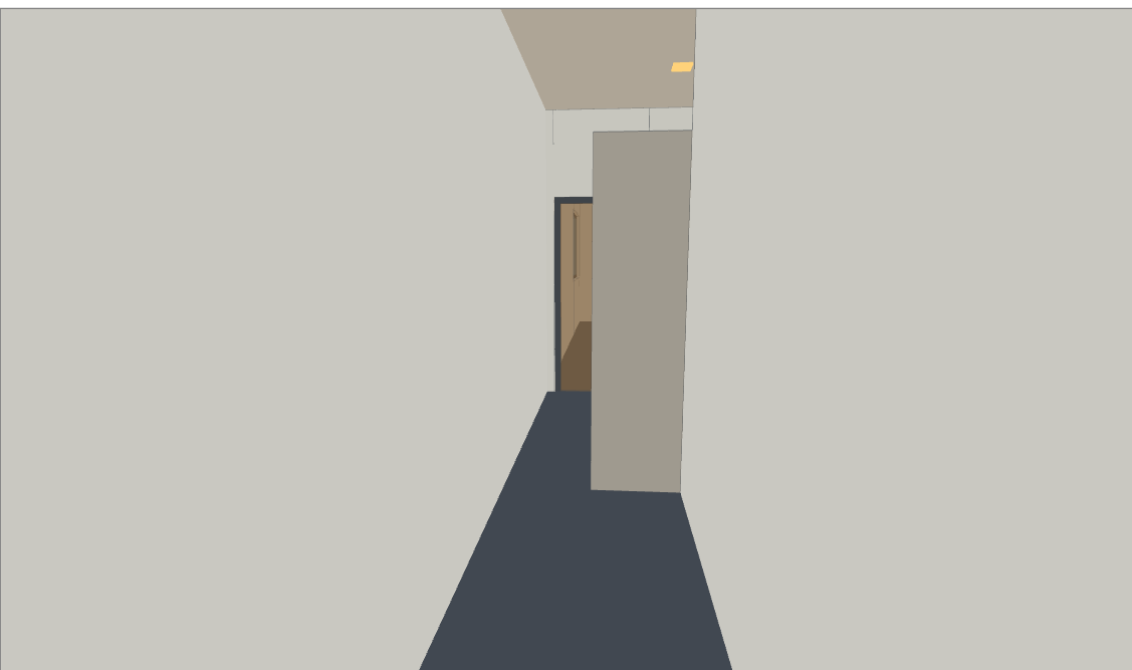
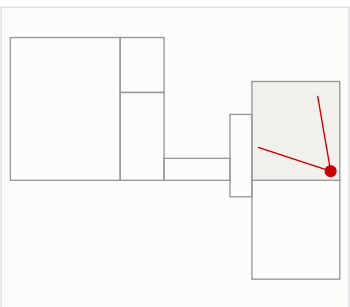
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVAZHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBS	45
por R32 (previsão)	FORMATO A1	NAO USANDO PAHA CORBA	de 18 REV
UNIDADE MESTRE: RBS	NAUHA 400/300/700	SEM ART / RBT	



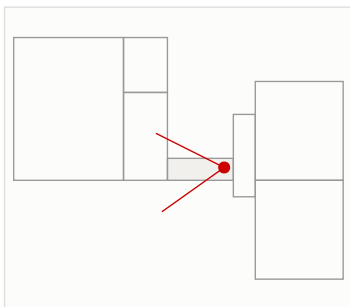
2. SUITE 02
S-002 | janela | 147 15.00 | 14x 62"
câmera (7,8, 11,3, +4,80) m



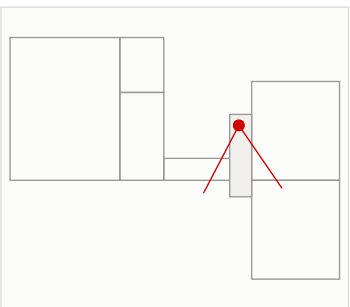
3. SUITE 03
S-003 | janela | 147 15.00 | 14x 62"
câmera (9,3, 7,7, +4,80) m



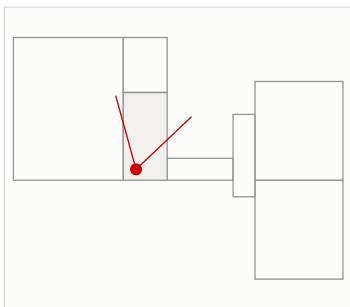
1. CIRCULAÇÃO SUPERIOR
S-CIR | janela | 147 15.00 | 14x 62"
câmera (9,3, 11,7, +4,80) m



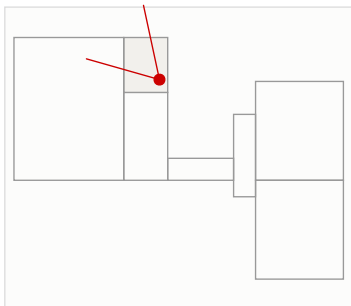
4. CORREDOR DAS SUITES
S-COR | janela | 147 15.00 | 14x 62"
câmera (10,8, 12,7, +4,80) m



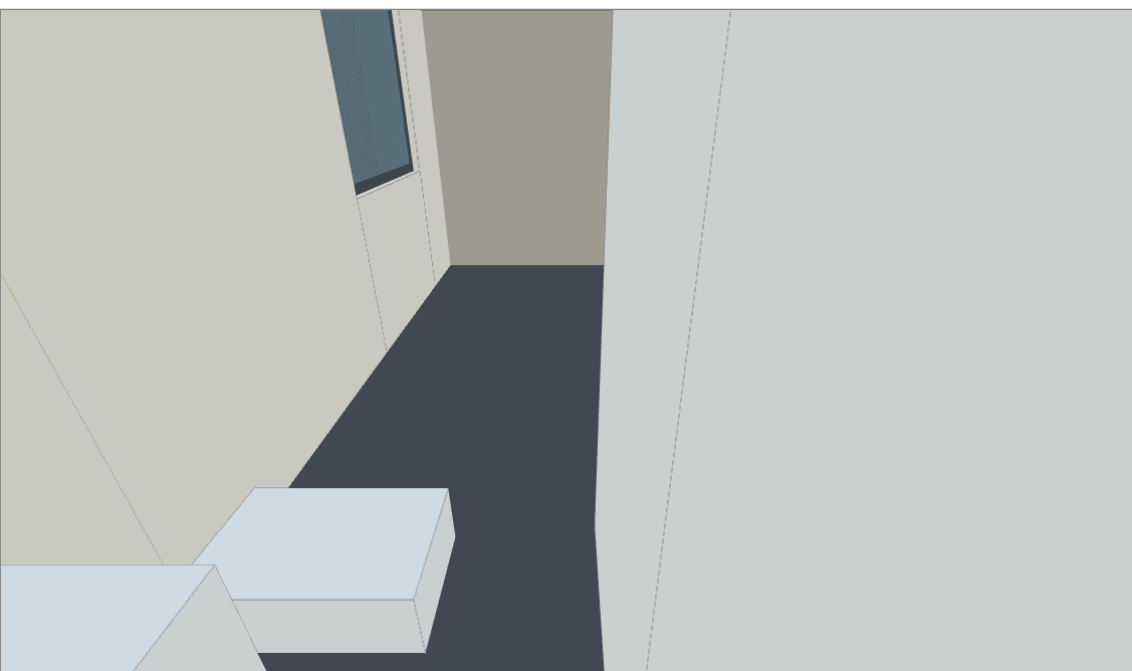
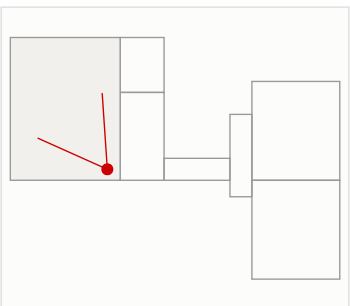
5. HALL E RECEPÇÃO
S-HAL | janela | 147 15.00 | 14x 62"
câmera (9,4, 10,5, +4,80) m



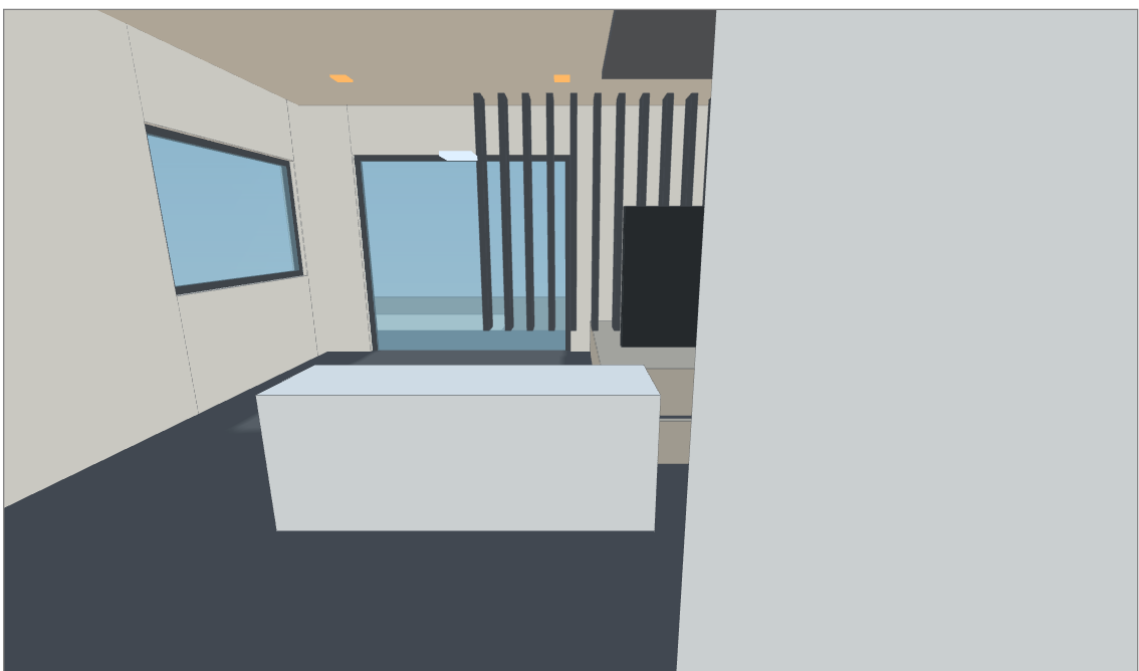
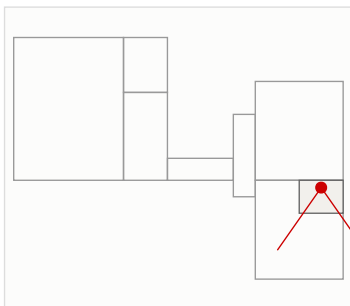
6. MINI LOUNGE / TV
S-LOU | janela | 147 15.00 | 14x 62"
câmera (10,2, 17,2, +4,80) m



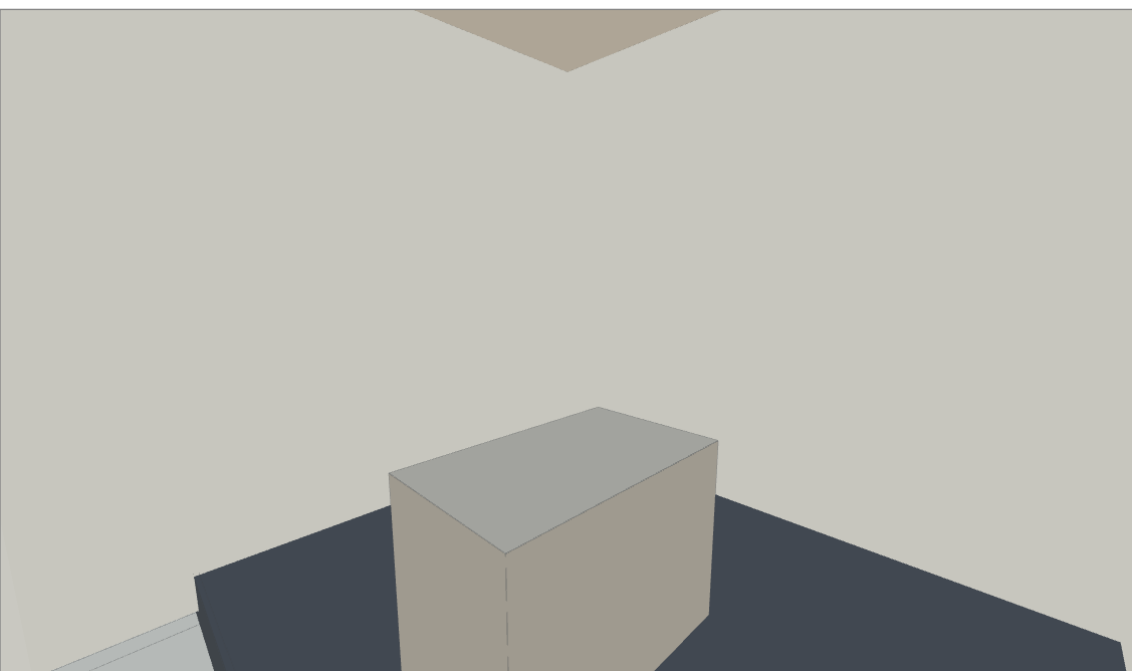
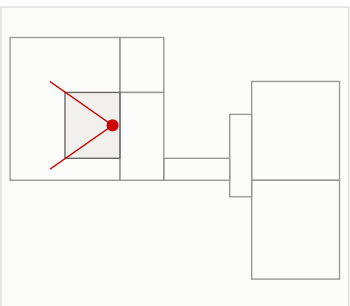
7. SUITE MASTER
S-MSM | janela | 147 15.00 | 14x 62"
câmera (9,4, 10,5, +4,80) m



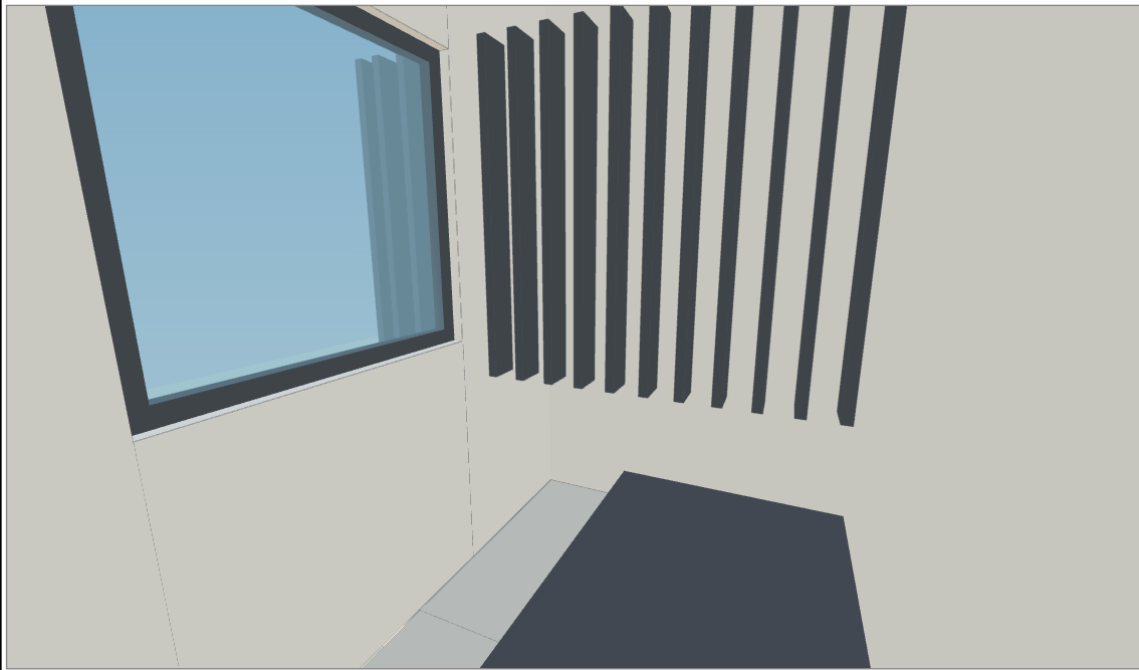
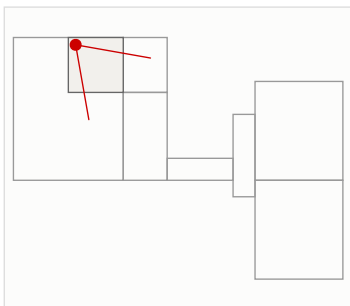
8. BANHO — SUITE 02
S-02BANHO | janela | 147 15.00 | 14x 70"
câmera (7,8, 8,4, +4,80) m



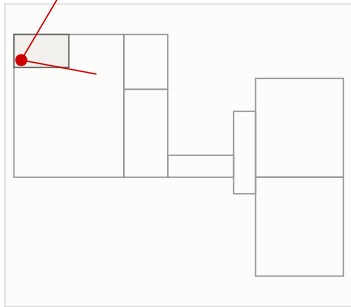
9. BANHO — SUITE MASTER
S-MSMBANHO | janela | 147 15.00 | 14x 70"
câmera (10,8, 10,6, +4,80) m



10. CLOSET — SUITE MASTER
S-MSMCLOSET | janela | 147 15.00 | 14x 70"
câmera (10,2, 10,8, +4,80) m



11. OFFICE — SUITE MASTER
S-MSOFFICE | janela | 147 15.00 | 14x 70"
câmera (14,2, 16,6, +4,80) m

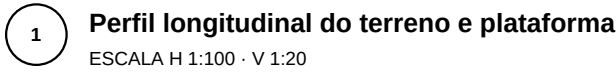


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Câmara delimitada do caso: altura 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cone = campo de visão.
- * Para render com materiais: Autodesk V-Ray (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) SOFIA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada VIA P122 (previável) UNIDADE MESTRE: 001	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUINA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIB TÃO LIBERADO PARA ORÇ SEM ART / RNT	PROVA 46 6/18 REVIEW



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA		
	A 1 %	A 2 %
Na fundo (dois eixos)	504	408
Na fronte (dois eixos)	696	792
Meio	600	600
Controlado de 200 mm	2 x 3	2 x 3
Corte de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
Aberto de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
		NOTA
		máximo admissível 200 mm
		a plataforma e uma só
		e por isso a VOLUME não muda
		compensado a 95 % do Proctor normal
		valor dentro de massa que a SPT dá lugar
		dent

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de viagem	6,2%	8,6%	confortável até 10 %, limpo 20 %
Áudio de exterior	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

confiabilidade de obra, com ensaio por camada e por área.

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecha as cotas

VENDO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)			
	CAT. IV (declaração)	CAT. III (para cliente)	LEITURA
Is 20 no tipo de platibanda	1.750	0.804	v = 4.78 m, classe R
Velocidade característica	27.0 m/s	26.5 m/s	v = 30 m/s (duplo de Minicou)
Pressão dinâmica	<14% referência	<14%	a pressão e qualidade na velocidade
Uso das traças de comprometimento	51.1% (U1 e 52.1% U2)	64.1% (U1 e 64.1% U2)	de duas passadas
Acomodamento no chumbador	5.2 kN	6.4 kN	contra 22.0 kN no H22 de expansão
Materia, peças e corda	identicos	identicos	e semo governa fide e chumbador, e os dois tem fide

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dúvida deixou de ser risco.

A plataforma fica na casa MILCMA, isto é, a casa: como e quanto se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 rre que o SPT já obrigou.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TELA 2/3			
PROJETO ARQUITETONICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	PROJETO
Lista Consolidada po-P22 gravimet	H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MALA 400/500/00	ESTUDO PRELIMINAR RBS MPO LIBERACAO PAVO ODBA RBS 01/1/1/1/1	47 de 76 RBS RBS

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

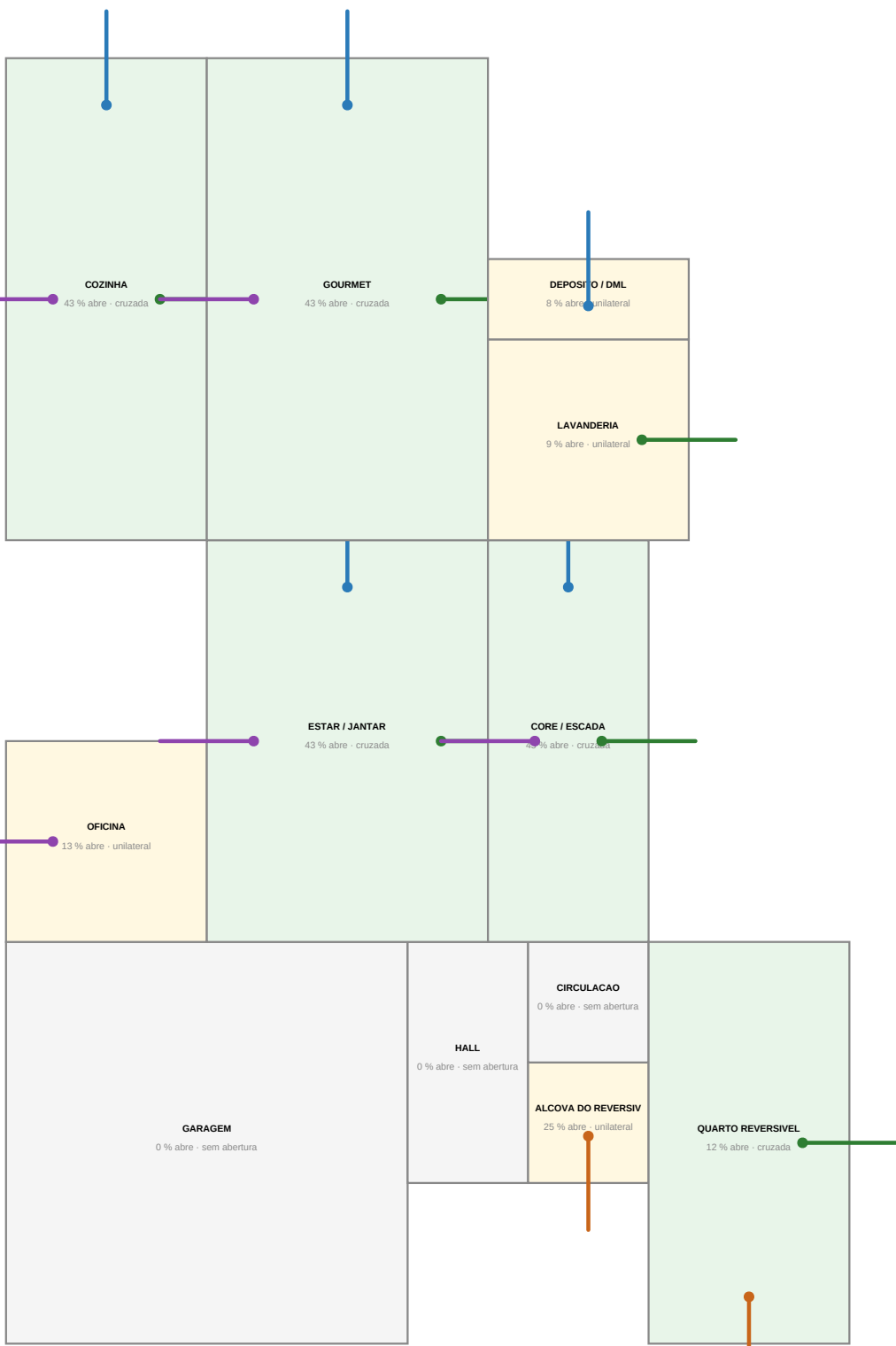
BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografias	11	9	1	0	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estruturas	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	46	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	9	8	0	0	0	1
M. Águas pluviais e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e acústica	14	14	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Prevenção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Pleno	13	13	0	0	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	2	3	0	0	3
V. Intermodalidade e interconexão	5	1	0	0	0	0
W. Contexto técnico e abstrato	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividades	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	13	1	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	9	1	0	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	1	0	0	1	0
AF. Acabos e manutenção	9	3	1	3	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	462	307	31	8	11	46

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

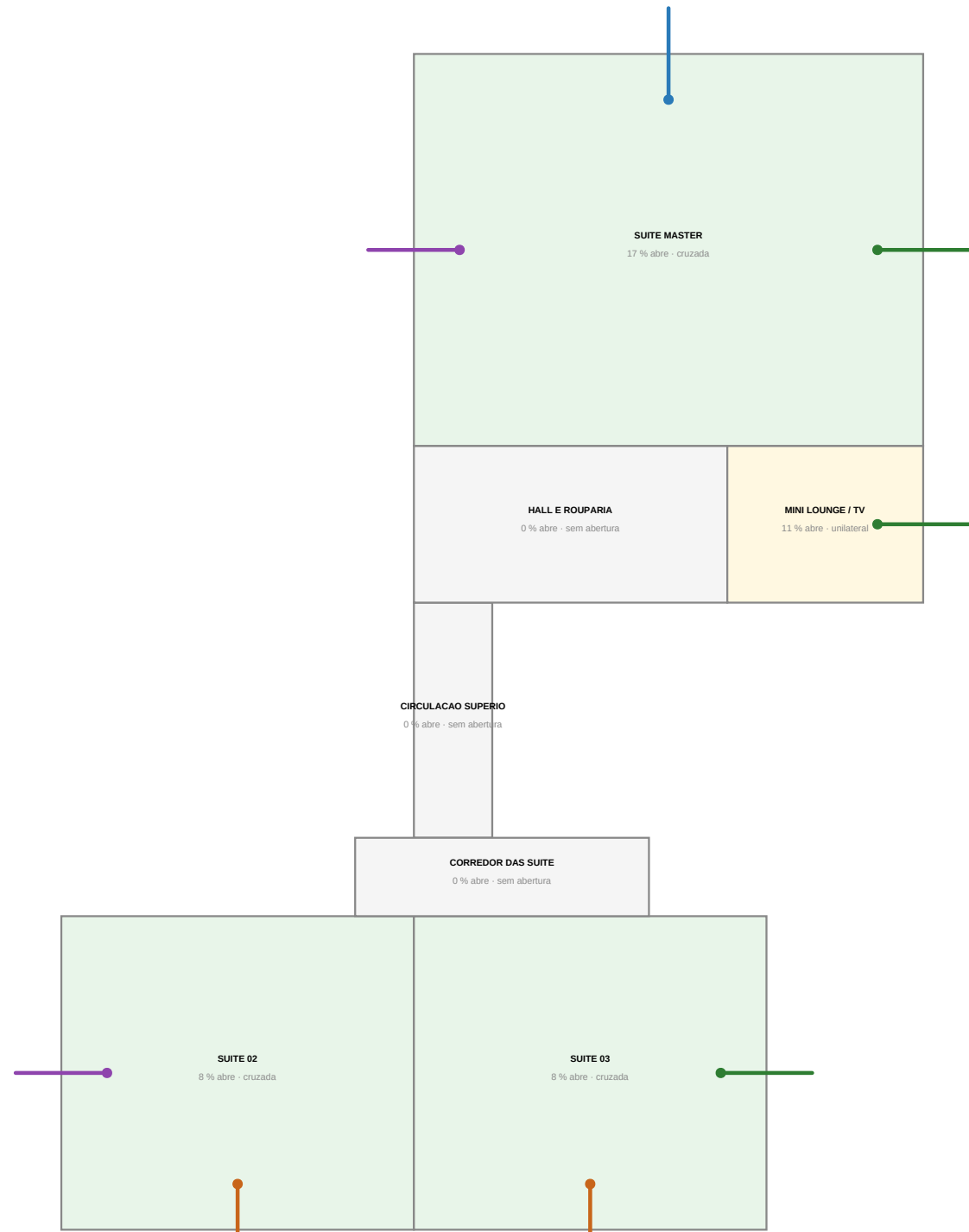
TSD 201										M 15		PASCAL 15			
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	-----------	--	--	--

- 1 Levantamento topográfico
- 2 Levantamento planimétrico
- 3 Levantamento altimétrico
- 4 Levantamento planialtimétrico
- 5 Cadastro do terreno
- 6 Cadastro de construções existentes
- 7 Levantamento de pontos e vegetação
- 8 Levantamento de postes, redes e infraestrutura
- 9 Levantamento de muros e detalhes
- 10 Levantamento fotográfico
- 11 Planta de situação
- 12 Planta cadastral
- 13 Planta de orientação sobre
- 14 Estudo de insolação
- 15 Estudo de sombreamento
- 16 Estudo de ventilação natural
- 17 Estudo de ventilação cruzada
- 18 Estudo de conforto térmico
- 19 Estudo de conforto acústico
- 20 Estudo de eficiência energética
- 21 Estudo de implantação
- 22 Estudo de acessos
- 23 Estudo de circulação
- 24 Estudo de vistas
- 25 Estudo de privacidade
- 26 Estudo de ocupação do terreno
- 27 Estudo de taxa de ocupação
- 28 Estudo de coeficiente de aproveitamento
- 29 Estudo de áreas permeáveis
- 30 Estudo preliminar volumétrico
- 31 Planta de locação dos furos de sondagem
- 32 Perfil geotécnico do terreno
- 33 Representação gráfica da sondagem
- 34 Planta de topografia
- 35 Planta de corte e aterro
- 36 Perfil longitudinal do terreno
- 37 Perfil transversal do terreno
- 38 Mapa de cotas naturais
- 39 Mapa de cotas projetadas
- 40 Planta de conexões
- 41 Detalhamento de muros de arrimo
- 42 Detalhamento de tubos
- 43 Planta de drenagem provisória de obra
- 44 Planta de implantação
- 45 Planta de locação das construções
- 46 Planta baixa arquitetônica
- 47 Planta baixa cotada
- 48 Planta baixa executiva
- 49 Planta de layout
- 50 Planta moldada
- 51 Planta humanizada
- 52 Planta de circulação
- 53 Planta de acessibilidade
- 54 Planta de fluxos
- 55 Planta de áreas dos ambientes
- 56 Planta de áreas
- 57 Planta de circulação
- 58 Planta de construção
- 59 Planta de reforma
- 60 Planta de ampliação
- 61 Planta de cobertura
- 62 Planta de telhado
- 63 Planta de terraço
- 64 Planta de revestimento
- 65 Planta de laje e contrapiso
- 66 Planta de pisos
- 67 Planta de pavimentação de pisos
- 68 Planta de pavimentação de paredes
- 69 Planta de revestimentos
- 70 Planta de acabamentos
- 71 Mapa de materiais
- 72 Mapa de cores
- 73 Mapa de revestimento
- 74 Mapa de rodapiés
- 75 Mapa de soleiras
- 76 Mapa de perfis
- 77 Planta de impermeabilização
- 78 Planta de juntas de movimentação
- 79 Planta de juntas de dilatação
- 80 Planta de estanqueidade
- 81 Corte longitudinal
- 82 Corte transversal
- 83 Corte geral da residência
- 84 Corte de garagem
- 85 Corte de escada
- 86 Corte de cozinha
- 87 Corte de área gourmet
- 88 Corte de sala master
- 89 Corte dos banheiros
- 90 Corte da piscina
- 91 Corte do terreno
- 92 Corte estrutural
- 93 Corte construtivo de fachada
- 94 Fachada frontal
- 95 Fachada posterior
- 96 Fachada lateral direita
- 97 Fachada lateral esquerda
- 98 Elevações internas
- 99 Elevações de cozinha
- 100 Elevações de lavanderia
- 101 Elevações dos banheiros
- 102 Elevações dos quartos
- 103 Elevações do closet
- 104 Elevações de home office
- 105 Elevações da área gourmet
- 106 Elevações de painéis de TV
- 107 Elevações de paredes especiais
- 108 Planta de esquadrias
- 109 Quadro de portas
- 110 Quadro de janelas
- 111 Quadro geral de esquadrias
- 112 Detalhamento de portas
- 113 Detalhamento de janelas
- 114 Detalhamento de portas de correr
- 115 Detalhamento de esquadrias de alumínio
- 116 Detalhamento de esquadrias de PVC
- 117 Detalhamento de brises
- 118 Detalhamento de venezianas
- 119 Detalhamento de portões
- 120 Detalhamento de telhas e vidrarias
- 121 Detalhamento de pedreiras e pingadeiras
- 122 Detalhamento de soleiras
- 123 Detalhamento de vedação de esquadrias
- 124 Planta de marcenaria
- 125 Mapa de móveis planejados
- 126 Detalhamento da cozinha
- 127 Detalhamento do closet
- 128 Detalhamento dos dormitórios
- 129 Detalhamento de banheiros
- 130 Detalhamento de lavanderias
- 131 Detalhamento de home office
- 132 Detalhamento de painéis de TV
- 133 Detalhamento de nichos
- 134 Detalhamento de bancos
- 135 Detalhamento de cabideiros
- 136 Detalhamento de roupeiros
- 137 Detalhamento de armários
- 138 Estrutura + climatização
- 139 Detalhamento de gabinetes
- 140 Detalhamento de bancadas
- 141 Plano de corte de chapas de marcenaria
- 142 Planta de forração de marcenaria
- 143 Plano de ferragens
- 144 Mapa de puxadores
- 145 Lista de peças de marcenaria
- 146 Planta estrutural geral
- 147 Planta de fundações
- 148 Planta de rede
- 149 Planta de sapatas
- 150 Planta de blocos
- 151 Planta de reboco
- 152 Planta de vigas baldrame
- 153 Planta de pilares
- 154 Planta de vigas
- 155 Planta de lajes
- 156 Planta de formas
- 157 Planta de armação
- 158 Detalhamento de fundações
- 159 Detalhamento de pilares
- 160 Detalhamento de vigas
- 161 Detalhamento de lajes
- 162 Detalhamento de escadas
- 163 Detalhamento de balcões
- 164 Detalhamento de corrimões
- 165 Detalhamento de juntas estruturais
- 166 Detalhamento de ancoragens
- 167 Detalhamento de bases metálicas
- 168 Detalhamento de chumbadores
- 169 Detalhamento de ligações estruturais

- 170 Mapa de cargas
- 171 Memorial gráfico de cargas
- 172 Esquema de transferência de cargas
- 173 Planta de conexões estruturais
- 174 Planta de muros estruturais
- 175 Planta de moldado do steel frame
- 176 Planta de eixo estrutural
- 177 Elevação estrutural de cada panel
- 178 Numeração de painéis
- 179 Numeração de montantes
- 180 Numeração de galês
- 181 Desenho dos montantes
- 182 Desenho dos galês
- 183 Desenho de vergas
- 184 Desenho de ombreiras
- 185 Desenho de reforços
- 186 Detalhamento de encontros em T
- 187 Detalhamento de encontros em T
- 188 Detalhamento de encontros em T
- 189 Detalhamento de painéis duplos
- 190 Planta de contraventamento
- 191 Detalhamento de Raiz



1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERICAO	FACIES	TIPO	STATUS
T-001	COZINHA	INTERIO	30,3	0,00	0%	---	---	YES
T-002	HALL	INTERIO	5,8	0,00	0%	---	---	YES
T-003	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTERIO	2,8	0,12	25%	L	unidirecional	OK
T-004	CIRCULACAO	INTERIO	2,8	0,00	0%	---	---	YES
T-005	QUARTO REVERSIVEL	INTERIO	26,7	2,04	22%	L,N	cruzada	OK
T-006	OFICINA	INTERIO	4,3	1,08	22%	S	unidirecional	YES
T-007	ESTAR/JANTAR	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-008	CORR. ESCADA	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	YES
T-009	COZINHA	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-010	GOURMET	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-011	LAVANDERIA	INTERIO	8,3	0,12	9%	N	unidirecional	YES
T-012	DEPOSITO DmL	INTERIO	3,1	0,24	8%	O	unidirecional	YES
S-001	SUITE 02	INTERIO	26,5	2,04	8%	L,S	cruzada	OK
S-002	SUITE 03	INTERIO	26,7	2,04	8%	L,N	cruzada	OK
S-003	CIRCULACAO SUPERIOR	INTERIO	3,8	0,00	0%	---	---	YES
S-004	CORREDOR DAS SUITES	INTERIO	4,6	0,00	0%	---	---	YES
S-005	HALL E ROUPARIA	INTERIO	10,6	0,00	0%	---	---	YES
S-006	MINI LOUNGE / TV	INTERIO	9,5	0,12	11%	N	unidirecional	OK
S-007	SUITE MASTER	INTERIO	44,9	7,60	17%	N,D,S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VAO	AMB	FACE	DIST. M	MIN. M	PROTEC.	BRSE	LEITURA	
004	T-REV	N	8,00	1,50	1500	---	distante	OK
002	T-COR	N	8,00	1,50	1500	---	distante	OK
005	T-REV	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
001	T-REV	N	8,00	1,50	1100	---	distante	OK
003	T-REV	L	9,60	---	1000	---	fus	OK
006	T-CO1	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
001	T-CO2	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
001	T-LAV	N	1,48	1,50	1100	---	distante	OK
004	T-DEP	O	35,80	1,50	1500	---	distante	OK
P-001	T-COR	N	8,00	1,50	9	---	distante	OK
P-002	T-GOU	N	30,40	1,50	9	---	distante	OK
P-003	T-GOU	O	33,60	1,50	9	BR-O	perseguido por frente	OK
P-002	T-DOO	S	5,40	1,50	9	---	distante	OK
001	S-GOU	N	4,40	1,50	1100	---	distante	OK
005	S-002	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
001	S-002	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
004	S-002	L	7,20	---	1000	BR-L	fus	OK
005	S-003	N	6,80	1,50	1100	---	distante	OK
001	S-003	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
004	S-003	N	6,80	1,50	1000	---	distante	OK
005	S-005	S	7,80	1,50	1100	---	distante	OK
P-002	S-005	O	14,80	1,50	9	---	distante	OK
004	S-005	N	4,40	1,50	1000	---	distante	OK
001	S-005	N	4,40	1,50	1100	---	distante	OK

- NOTAS
- * Área que ABRE por ambiente contra a área do plot. NBR 15275-4 exige 0% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura garantida).
 - * Fritas que abrem por frente (FC) contra a porta-balcão 200%, janelas de correr 50%, basculante 33%, porta-óptica 0%.
 - * Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m é proibida. O brise que protege esta norma.
 - * Seta em cada face com abertura, duas ou mais faces = ventilação cruzada.

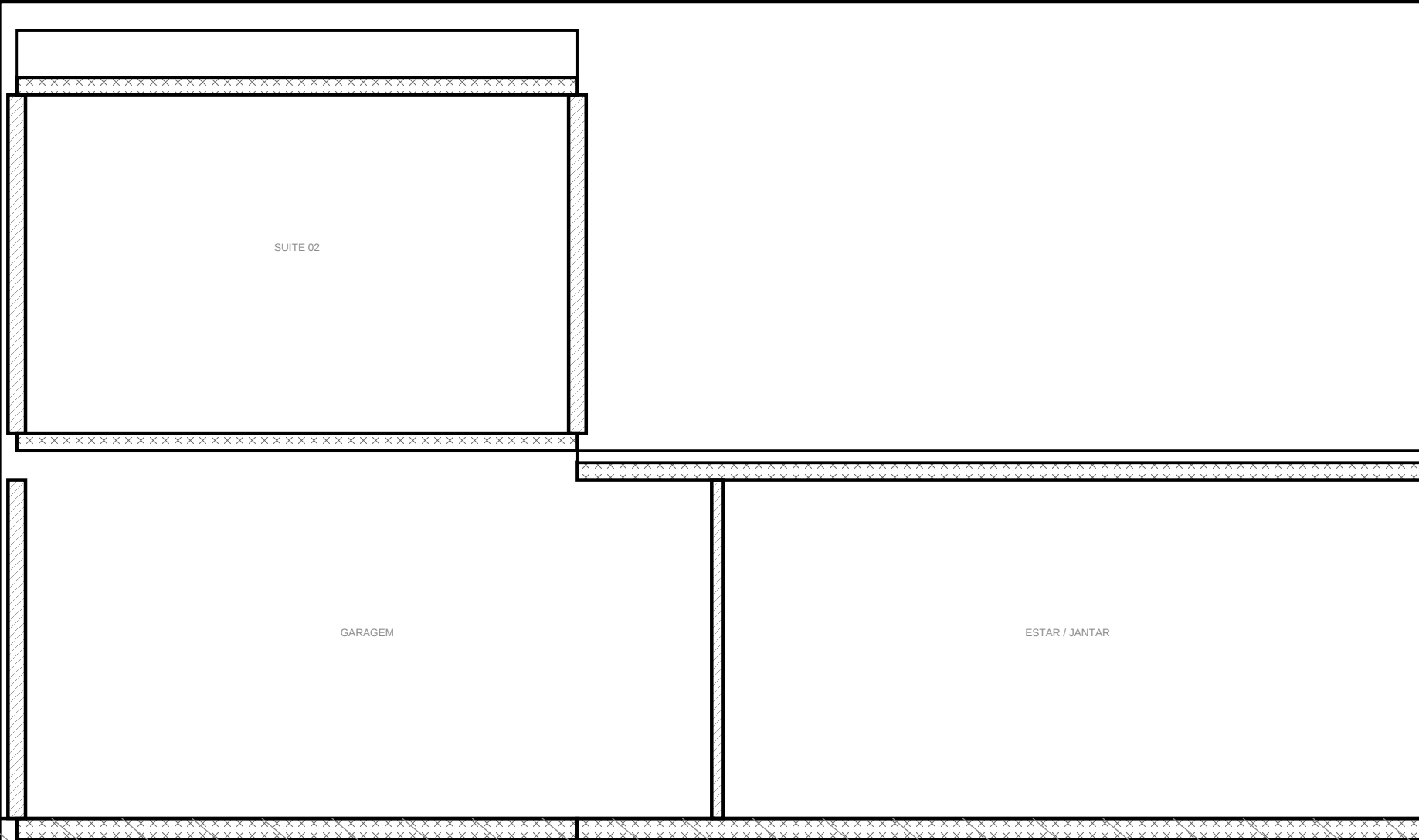
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

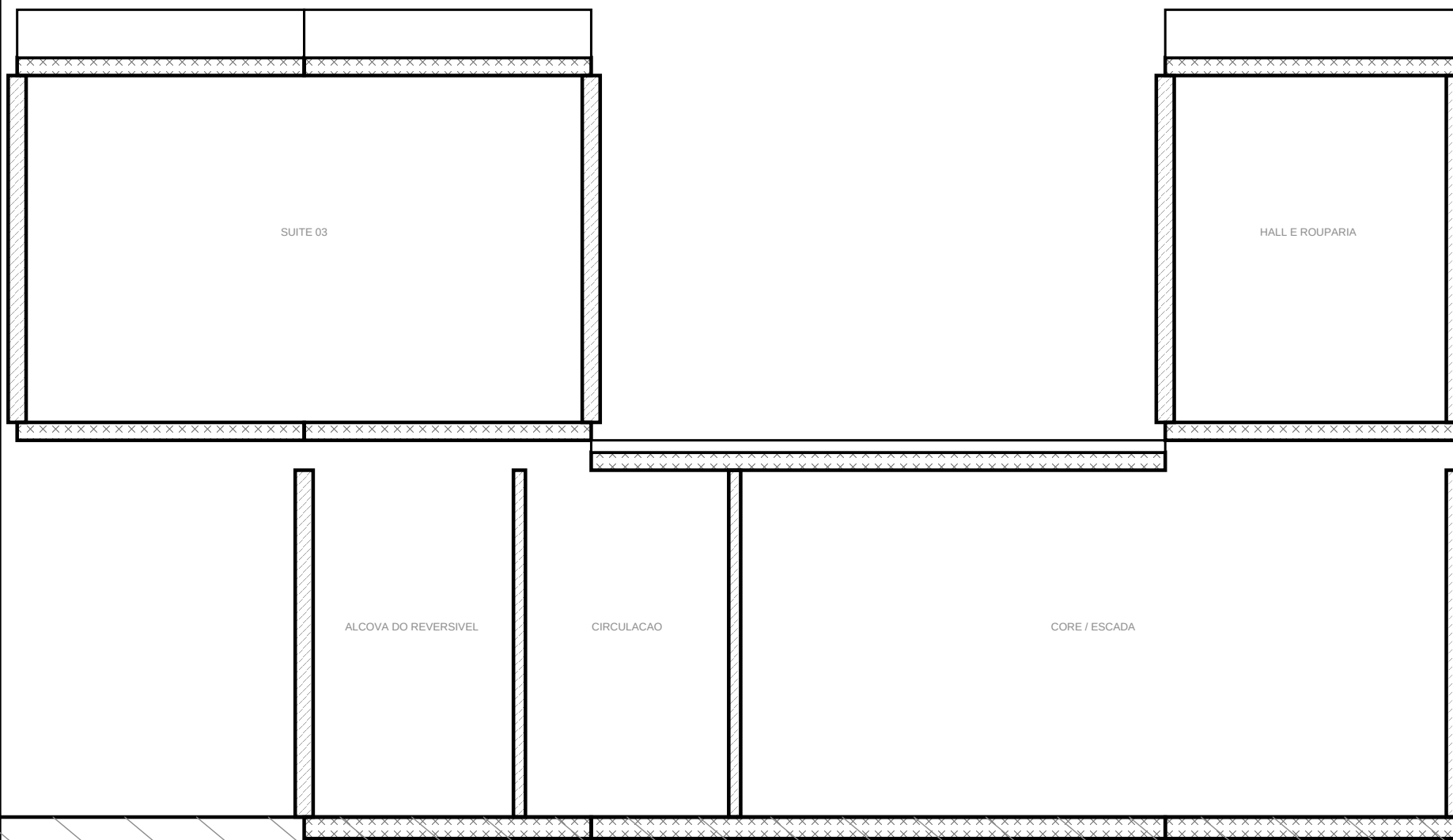
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

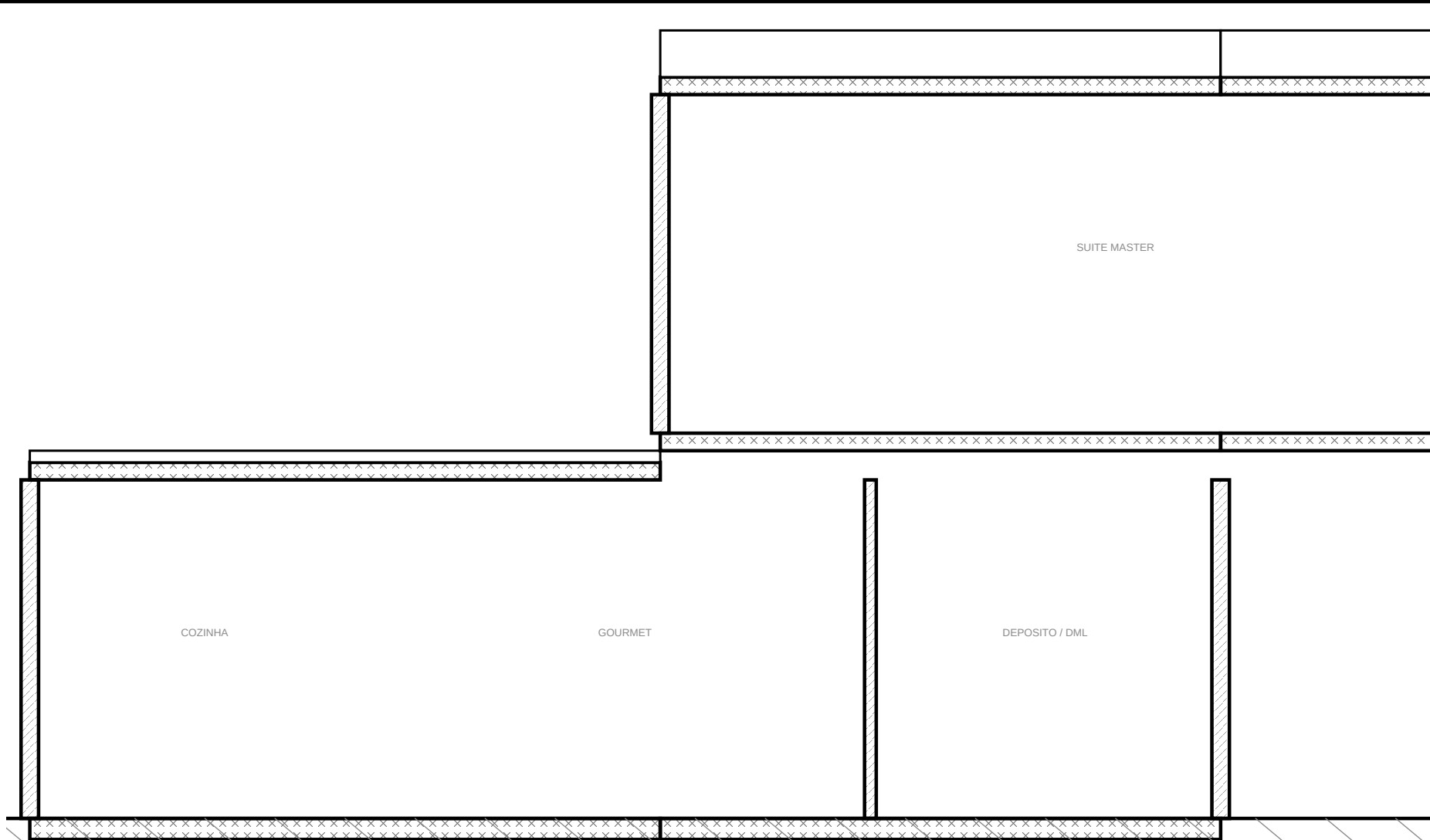
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIB LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRIVACIDADE 49 em 7% REVISAO
--	---	---	---



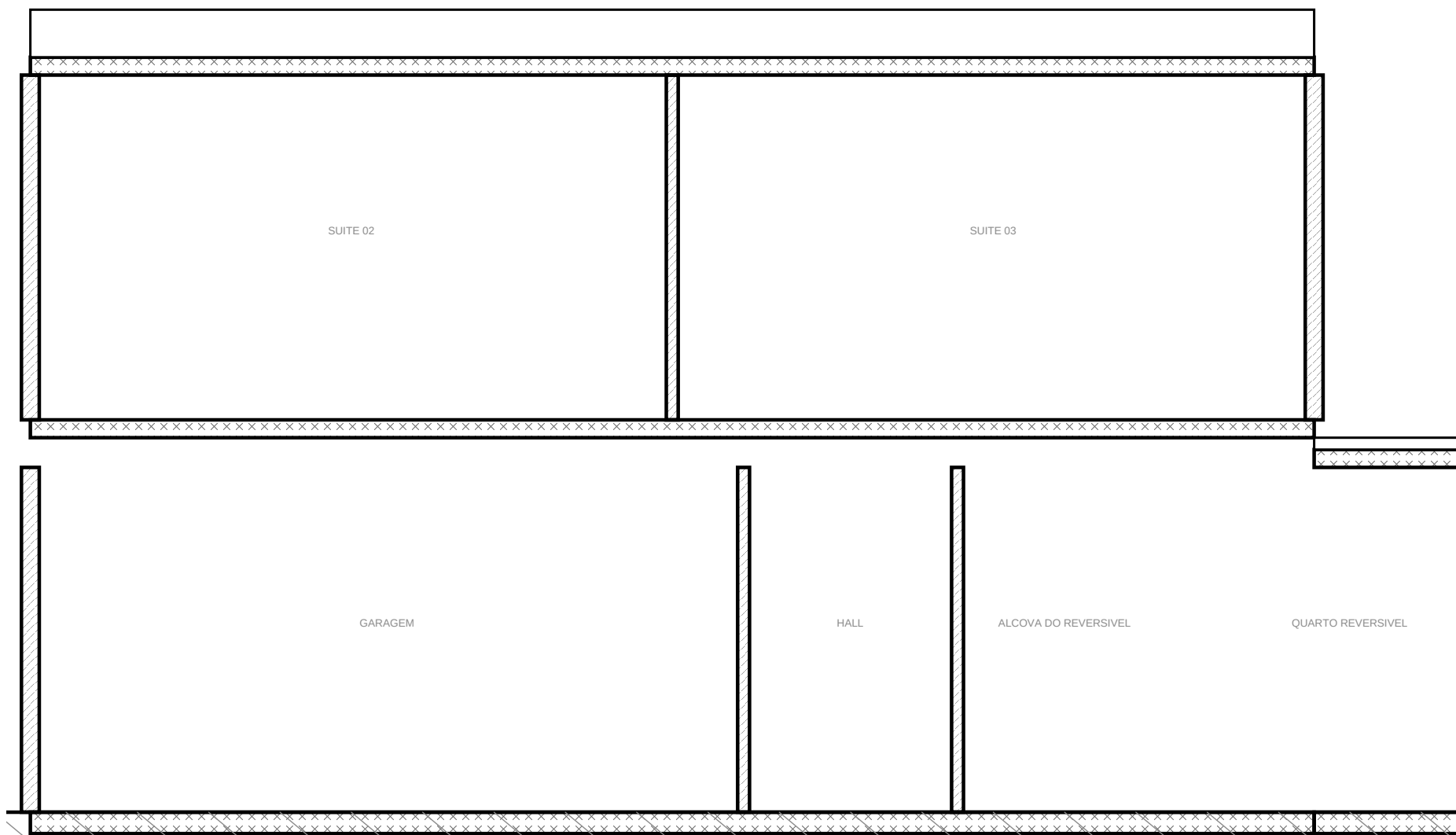
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



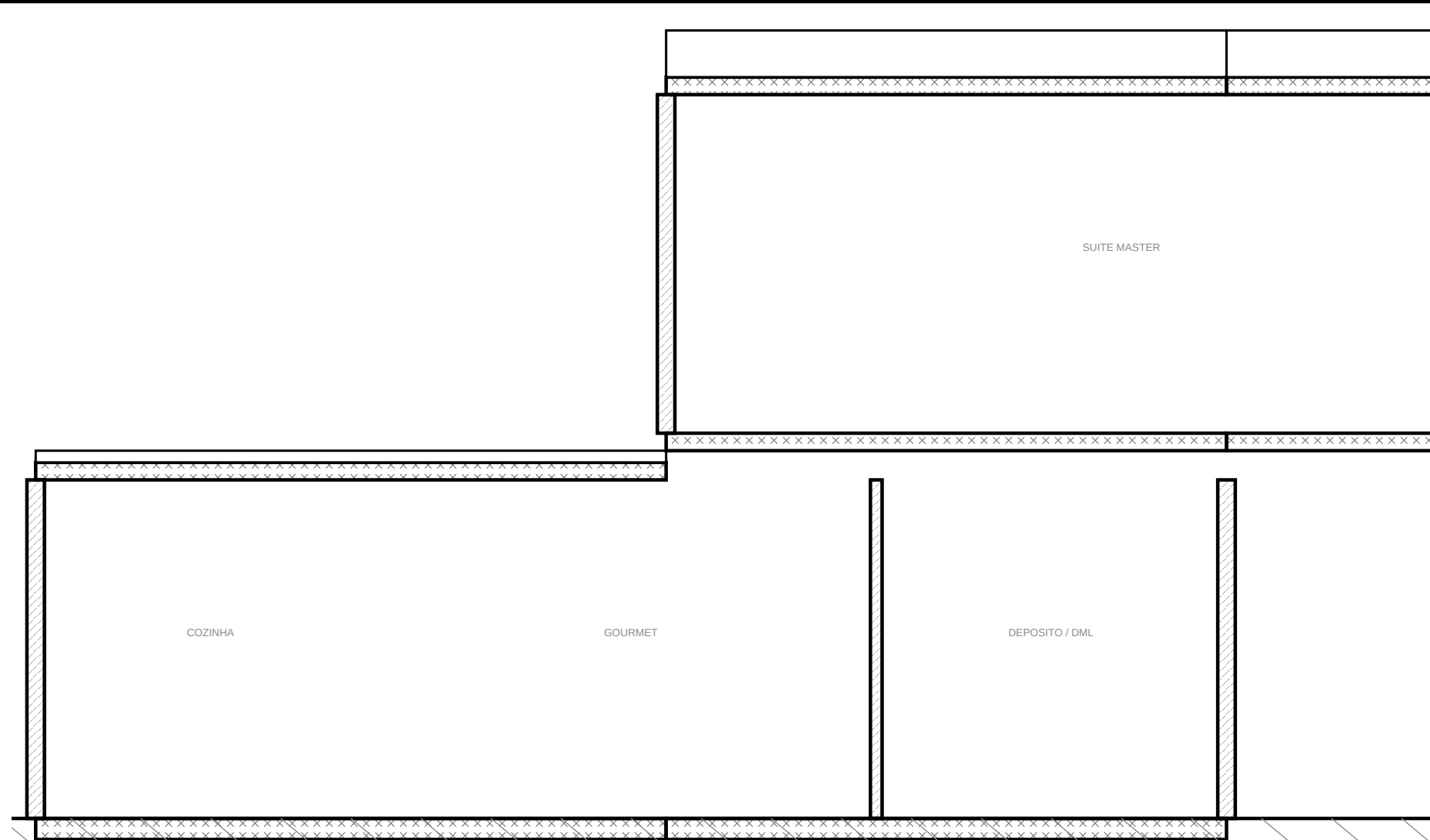
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



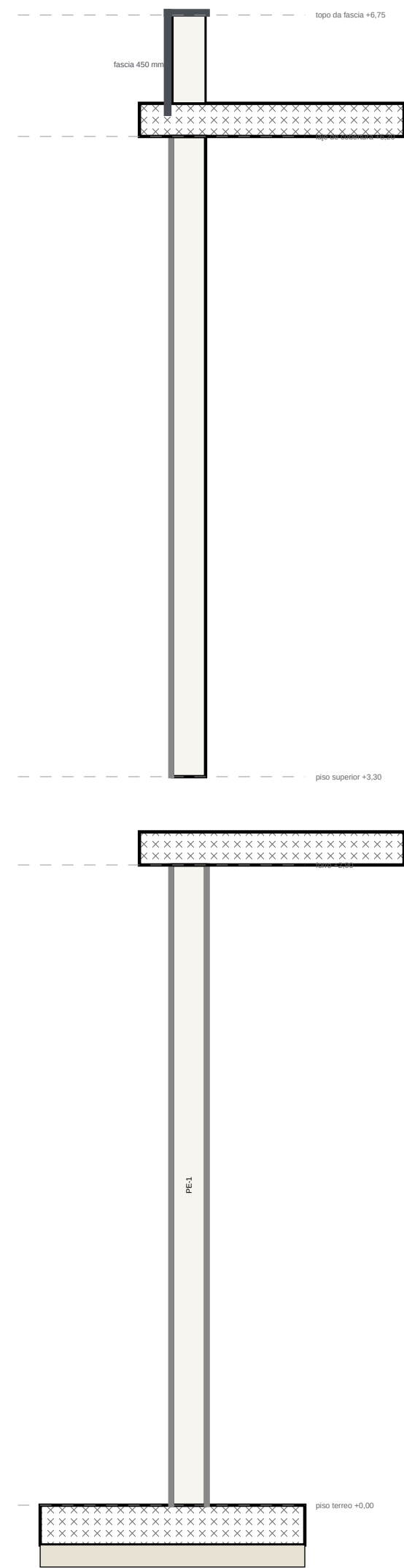
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

NOTAS

- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
- Pe-direito 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
- Corte controlado de fachada: do radiador à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de desenho gráfico (PR-7).
- Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-16).

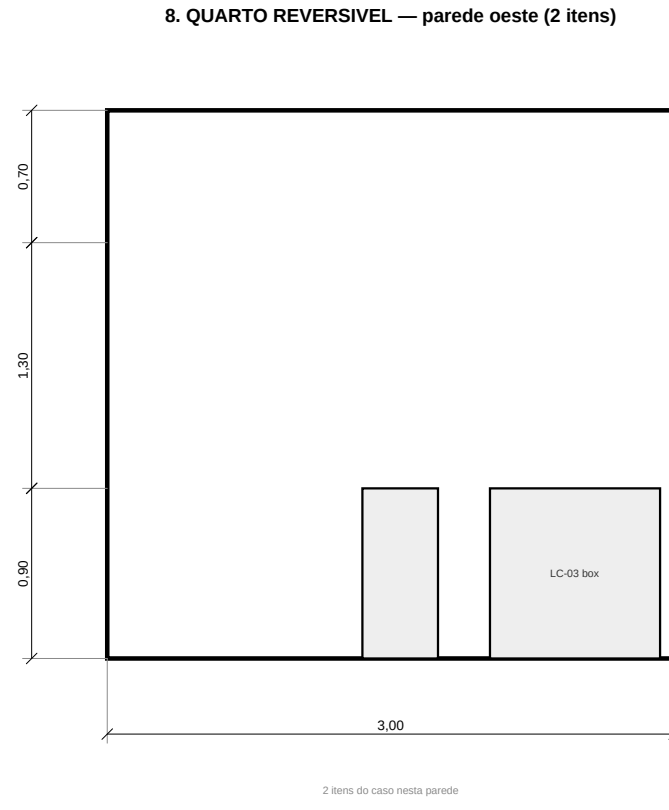
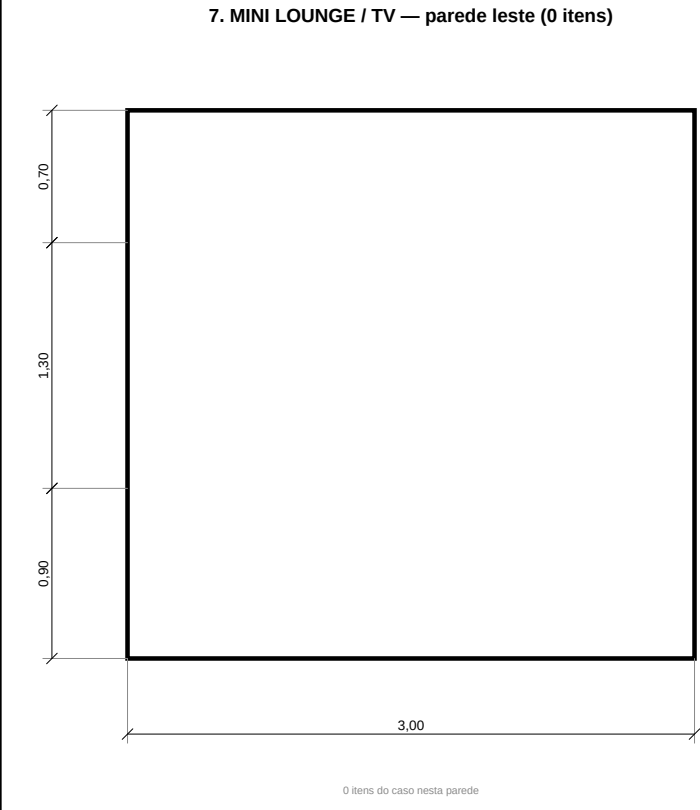
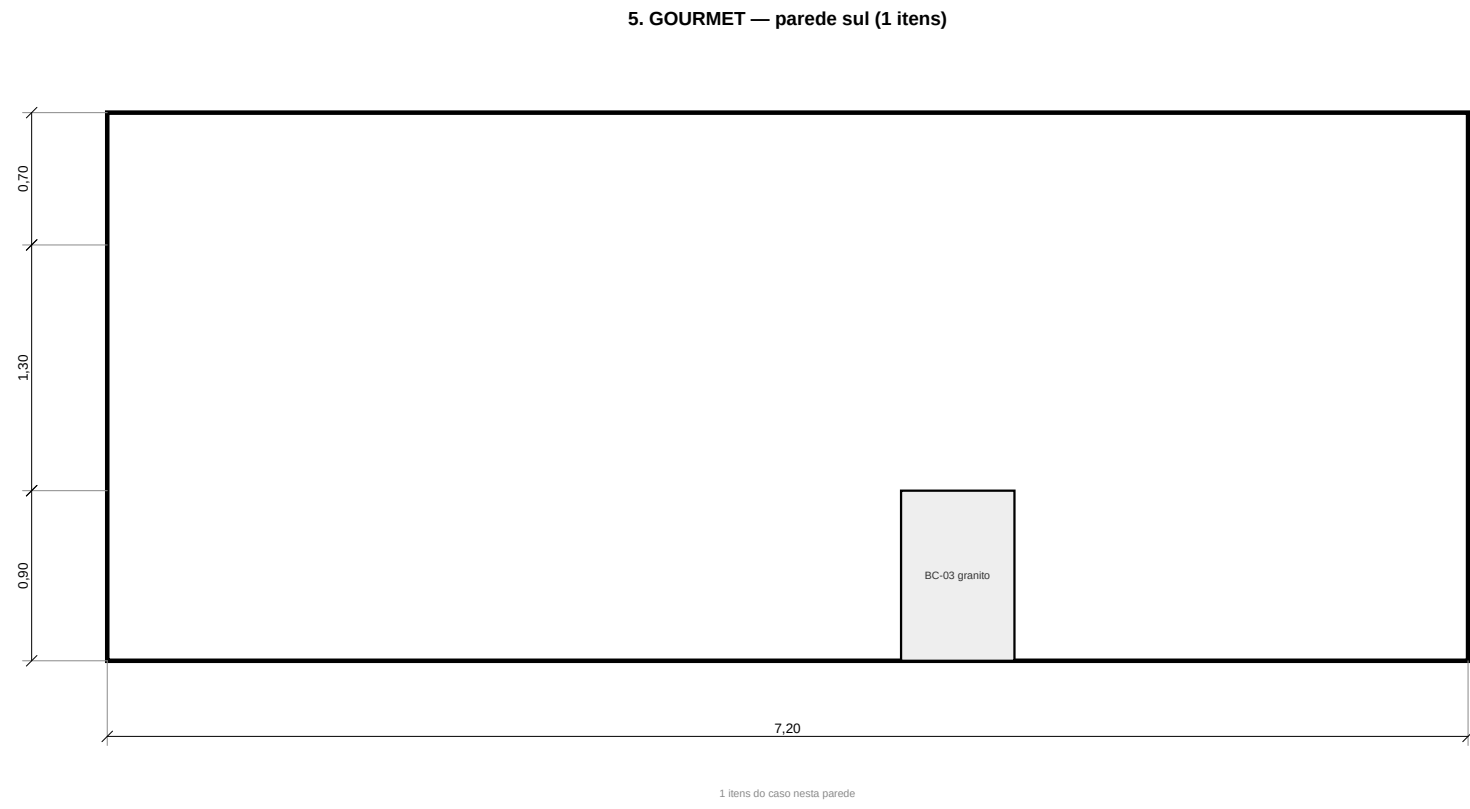
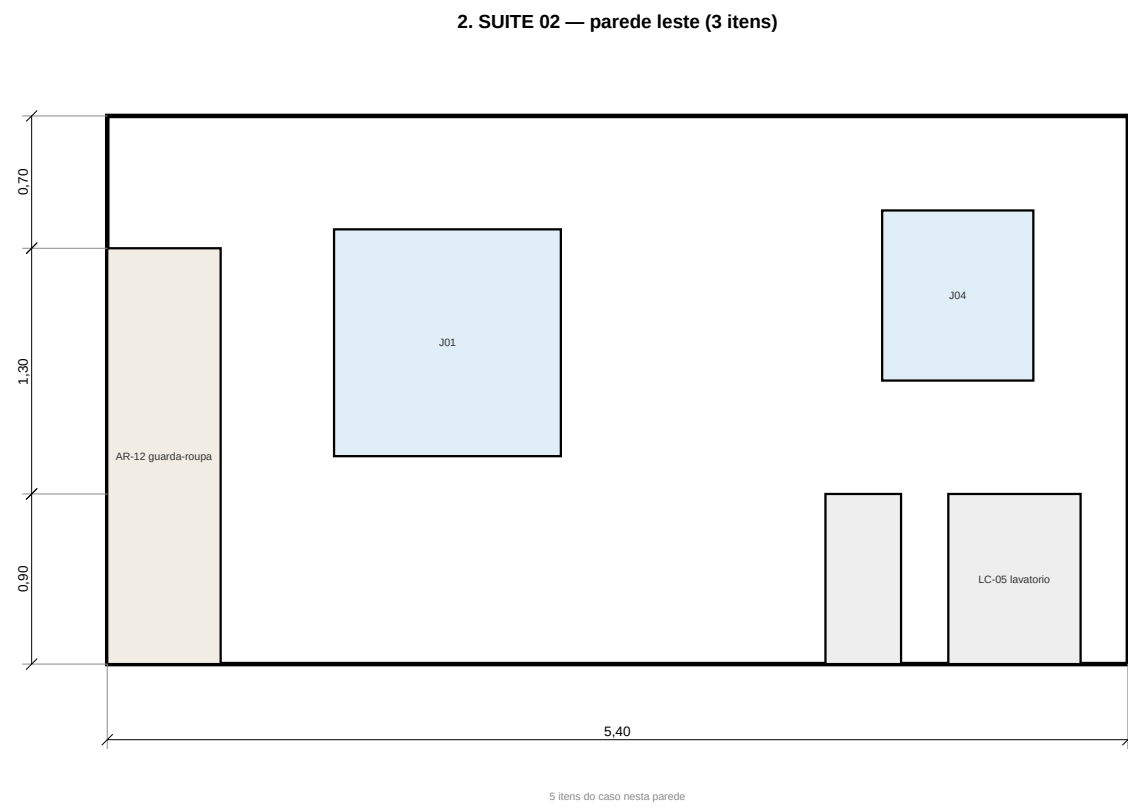
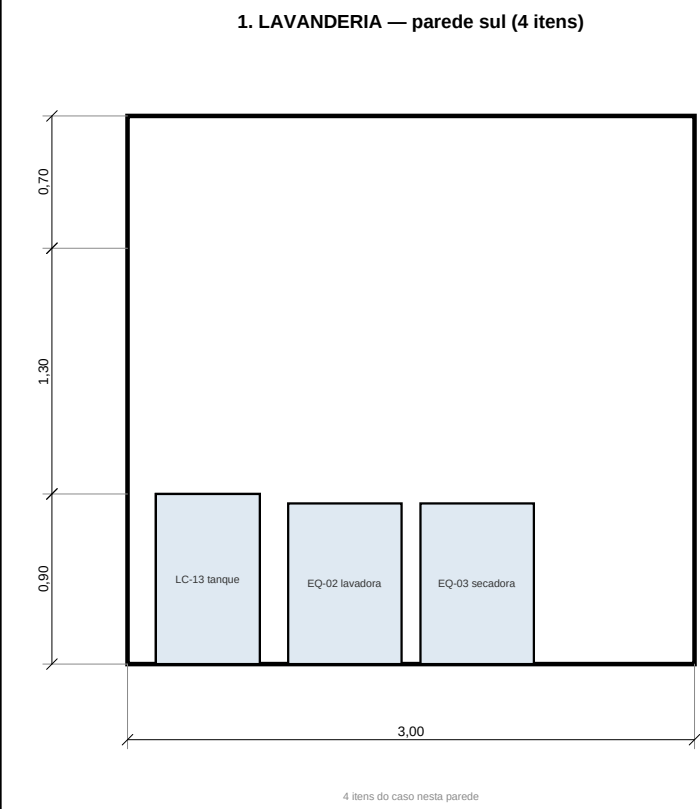
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PR-122 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:50 • 1:25 FORMATO A1 MÁQUA: 650/500/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIB TÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 50 OUT-18 REV-00
---	--	---	-------------------------------------



NOTAS

- Cada item desenvolvido vem de ARMAZENOS, BANCADAS, LOUCAS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
- Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Alçada por família (P).
- Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
- Complementos a PR-10 (piscina, gourmet, barista, banheiro master, oficina, lavanderia).

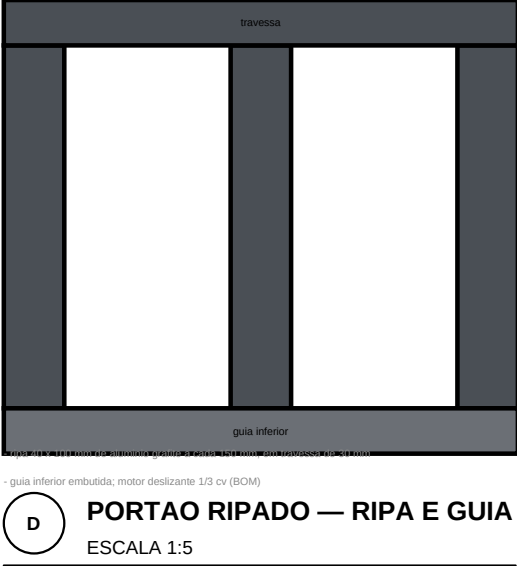
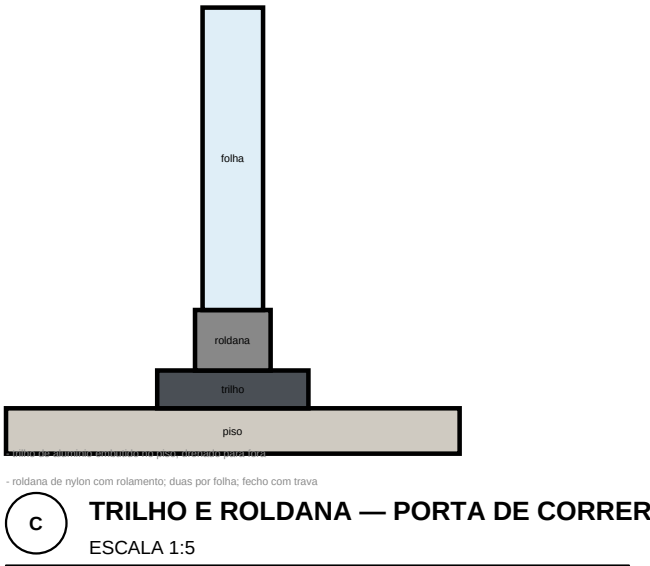
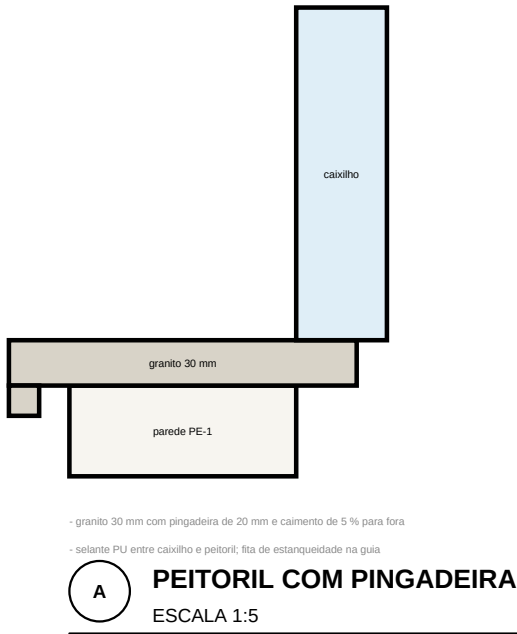
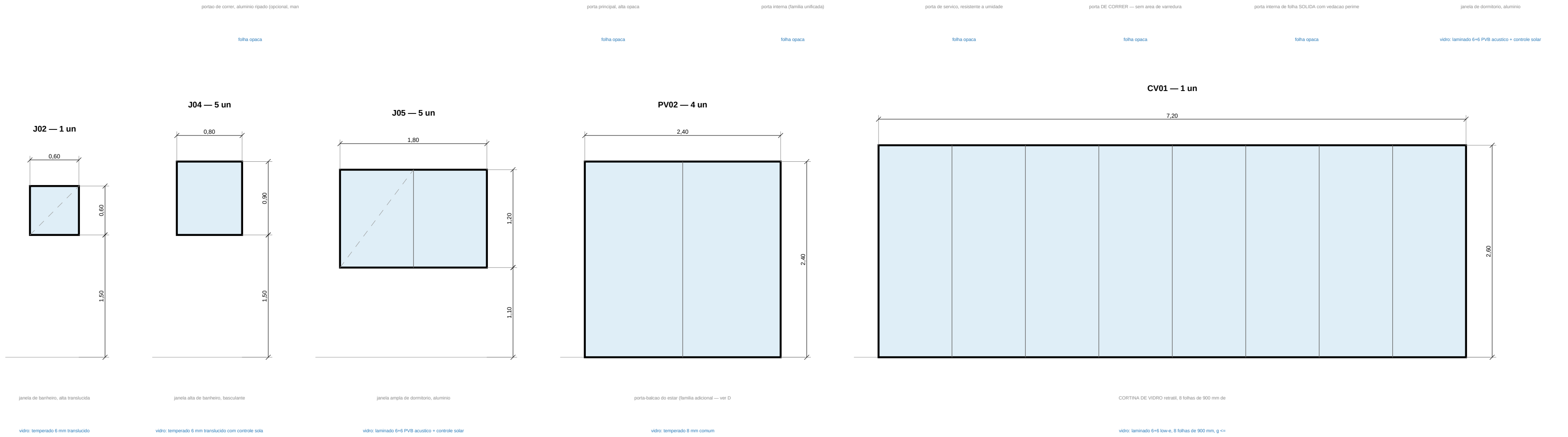
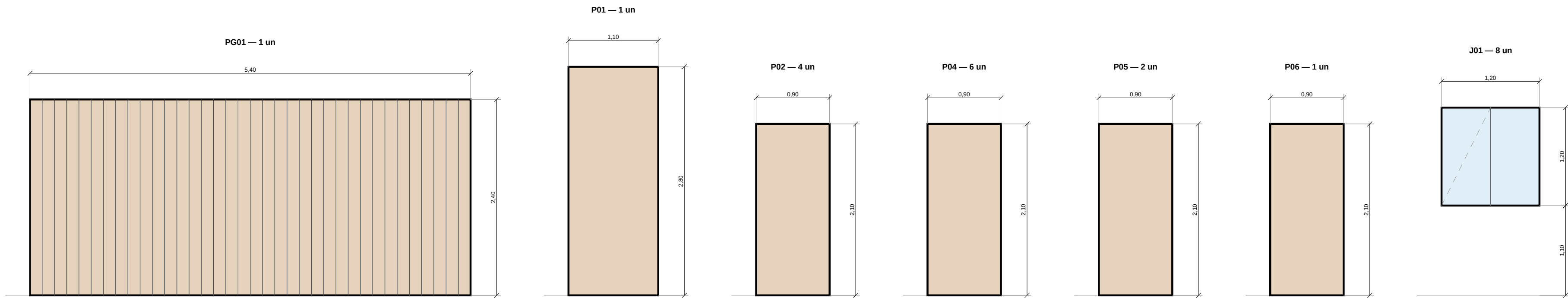
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RIB	51
PR-102 (previdente)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (MM)	SEM ART / RNT	SEM REVIEW



NOTAS

1. Uma referência por família em uso, com largura e altura, perfil, quantidade e o vidro que a regula de fator solar (verificar a família vidro_06_v60).

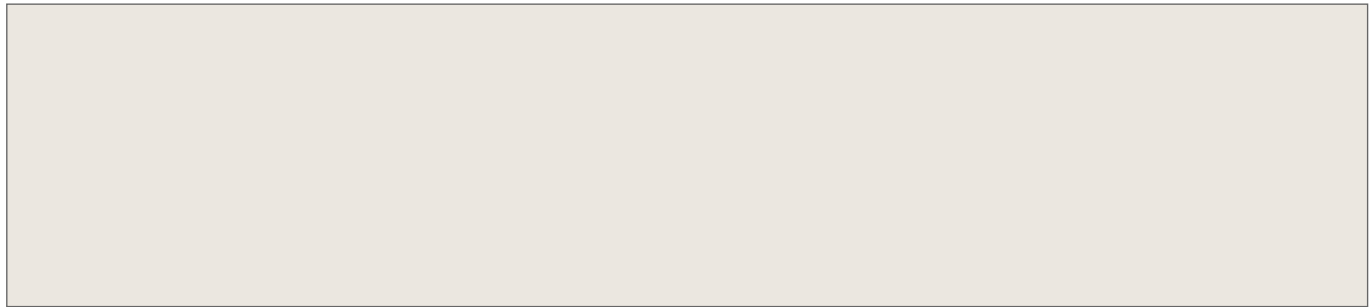
2. Famílias declaradas SEM USO (J02, PV02) ficam fora, enquanto que não estão em VACOS não é comprada.

3. Detalhes 1:5 — perfil com pingadeira, sulcos de porta externa, vidro e sistema de porta de correr, ripa e guia de perfil — são os quatro elementos que deverão ser entregues.

4. Acabamento grates em todas as famílias (PACOTADA, MATRIZADA), sem PVC, sem ventilação.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40 • 1:5	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	52
por RIZZ (provisório)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MILHA: 600/500/300	SEM ART / RINT	DE-TE REVIEW

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



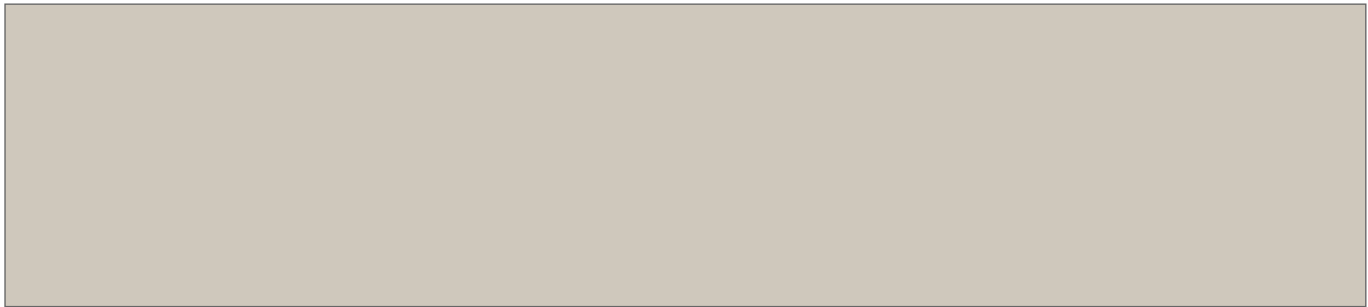
Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



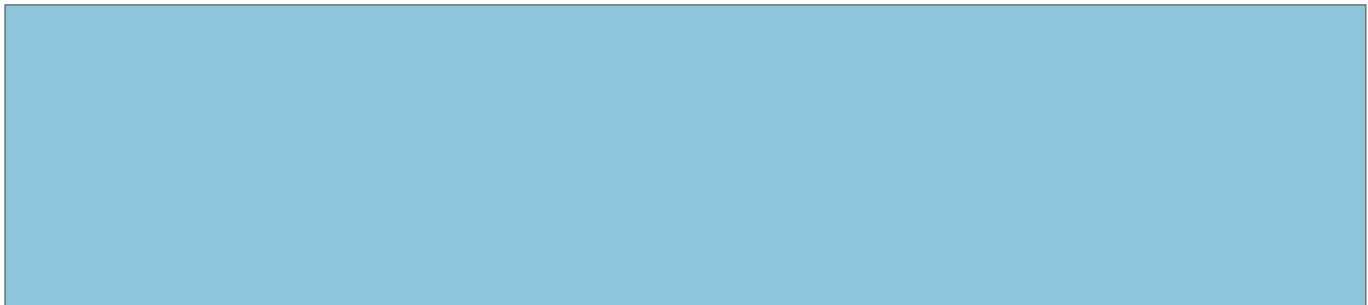
Deck WPC

MSB700 - deck de madeira e varandas



Base pintada do terreo

MSB700 - pintura elastomerica, 100x100



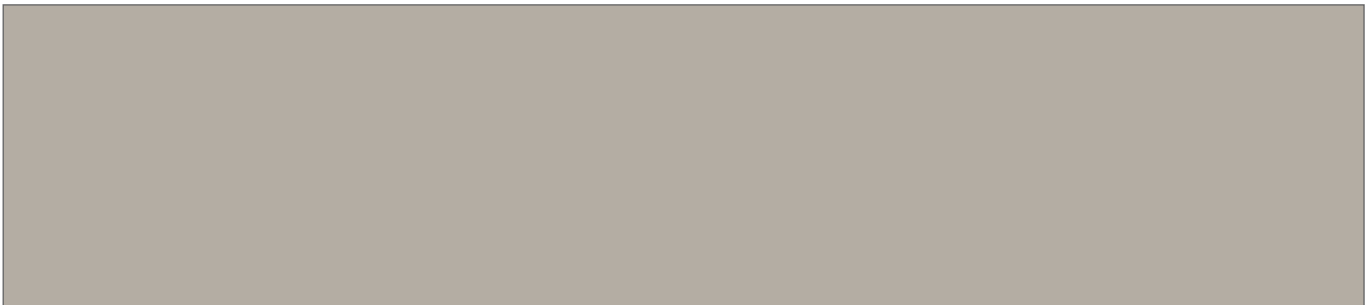
Vidro low-e

MSB700 - vidro e face interna



Aluminio grafite

MSB700 - portas, janelas, guarda-corpo, balcões, varandas



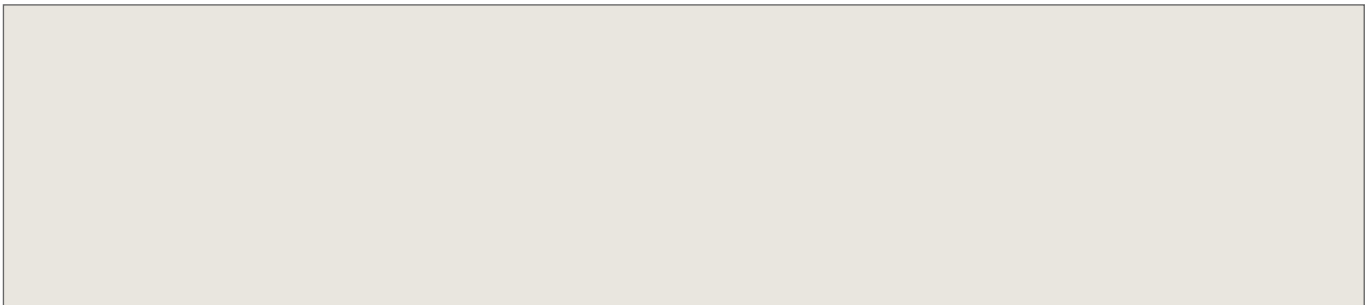
Muro

MSB700 - revestimento externo, revestimento interno



Madeira

MSB700 - madeira de reflorestamento e face externa do pedestal



Piso interno

MSB700 - revestimento interno 600 x 600 mm

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	perolado 100 x 10 mm, perolado	concreto polido com encaixe
T-HAL	HALL	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO DORMITÓRIO	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
T-ORI	OFICINA	perolado 100 x 10 mm, perolado	concreto polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
T-COR	CORRER/ESCALADA	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
T-CORR	CORRER	em perolado revestido da mesma cor do piso	perolado revestido 900 x 9
T-GOU	GOURMET	em perolado revestido da mesma cor do piso	perolado revestido 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em perolado revestido da mesma cor do piso	perolado revestido 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em perolado revestido da mesma cor do piso	perolado revestido 900 x 9
S-S2	SUITE 02	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
S-S3	SUITE 03	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
S-CIR	CIRCULACAO SUPERIOR	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
S-CIR	CIRCULACAO DAS SUITES	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
S-HAL	HALL E RECORDEIRO	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
S-LOU	LOUÇA DE COZINHA	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	perolado 100 x 10 mm, perolado	perolado revestido 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-ORI	O	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm esquadro
PO02	T-CORR	N	perfil de aluminio drenado
PO02	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PO05	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PO02	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PO02	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.004	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.002	T-CORR	N	1000	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.005	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.001	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.001	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.005	T-ORI	S	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.001	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.001	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.004	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.001	S-COU	N	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.005	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.001	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.004	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.005	S-S03	N	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.001	S-S03	L	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.004	S-S03	N	1000	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.005	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.004	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)
.001	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulha (des. A da PP 02)

NOTAS

- Cor de fachada de FACHADA MATERIAIS e de cores de (MATERIALS) e a mesma que o revestimento e o revestimento.

- Rodape por ambiente de acabamento, sistema por porta externa e peitoris por janela, drenado de VAOs e ESQUADRIAS.

- Teste de junta de 6 mm no interior 1.200 x 2.400 e de 40 mm a cada 100 no exterior, madeira em regra de 100 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM (SUA TUBERIA-PS)

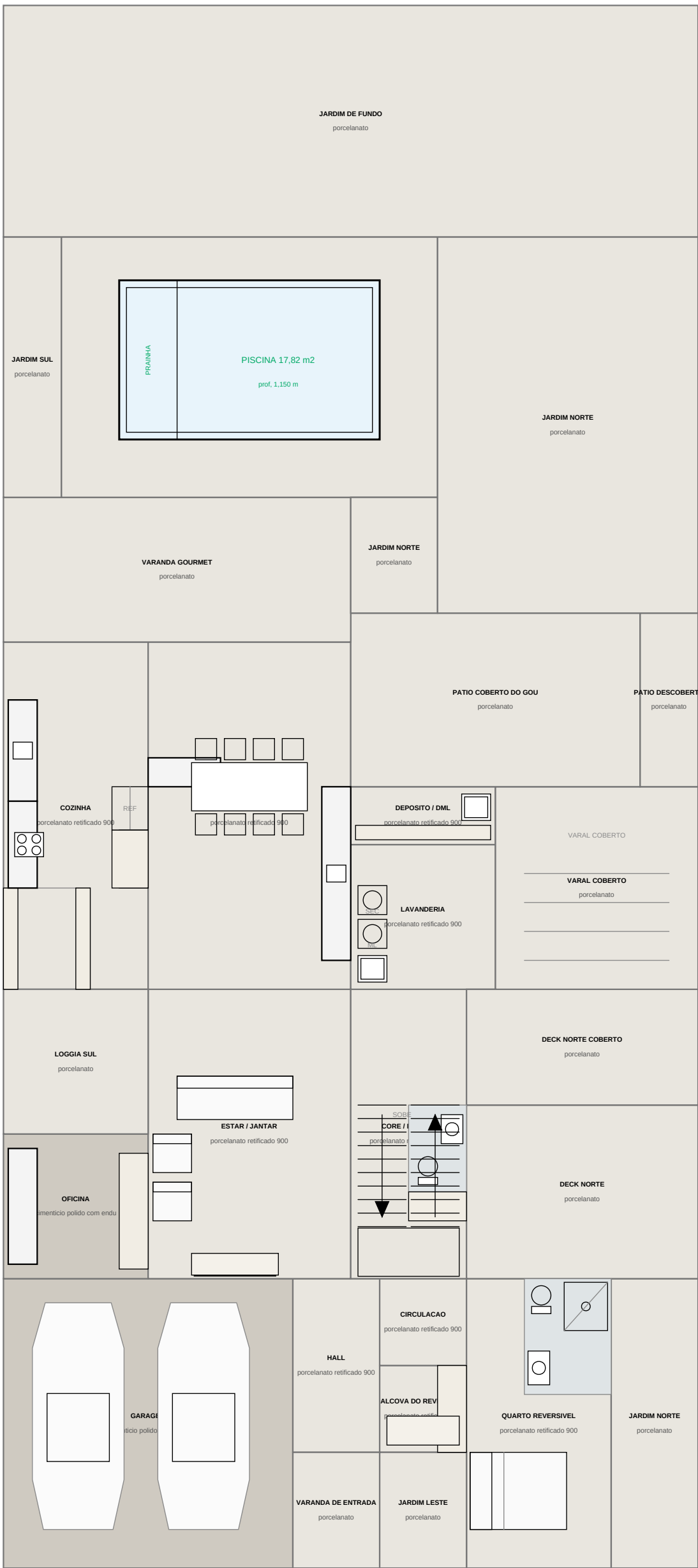
PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RMB	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA CORA	
UNIDADE MESTRE: AM	MATERIAL: 100x100	SEM ART / INT	53

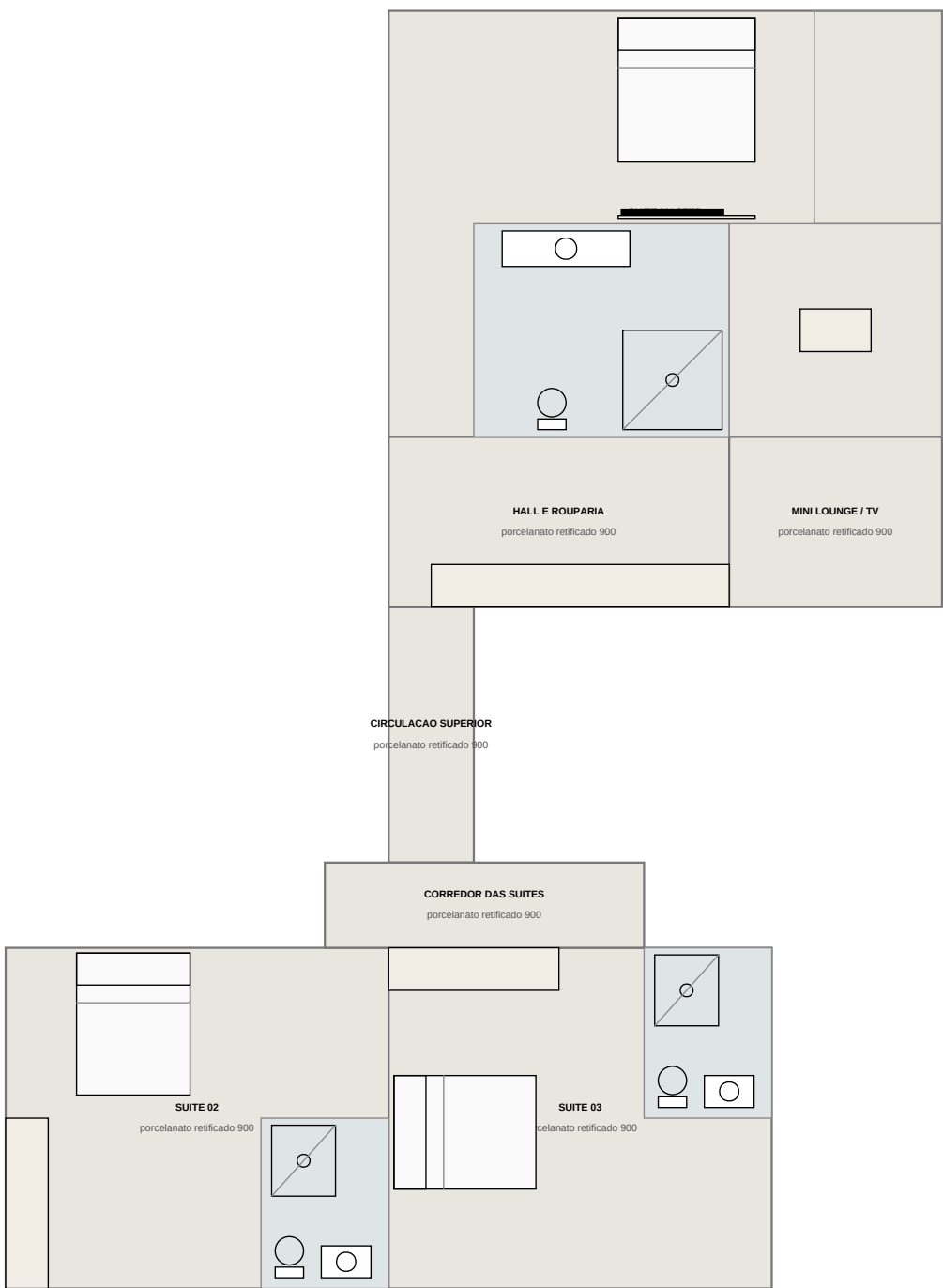
paralelismo retificado 900 x 900, verde

concreto polido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA

ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA

ESCALA 1:100

NOTAS

* Pôr de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.

* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).

* Sem cor e textura e de uso, não de execução. Cor da PR-0203.

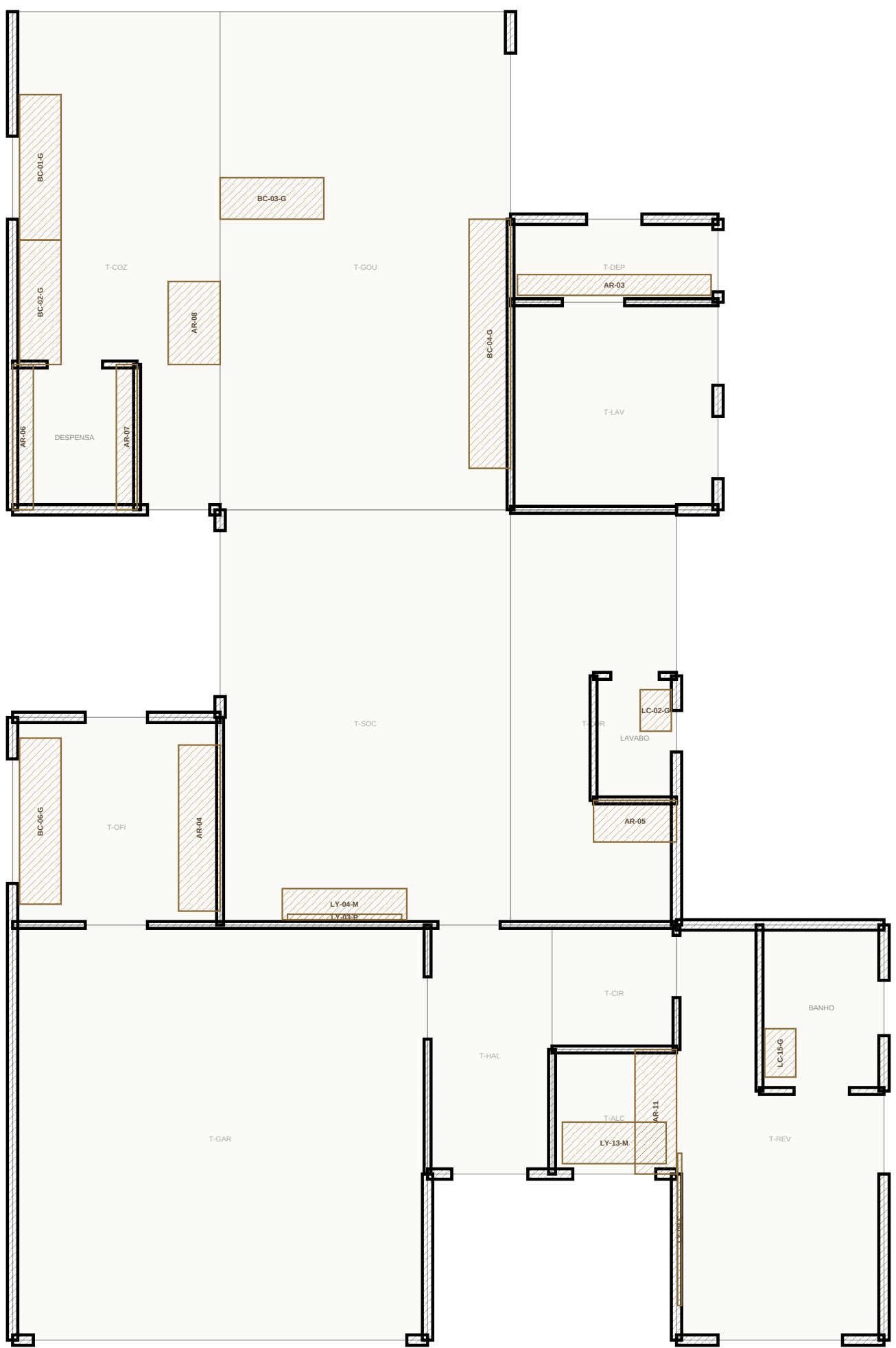
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOBR TATIANA-PS

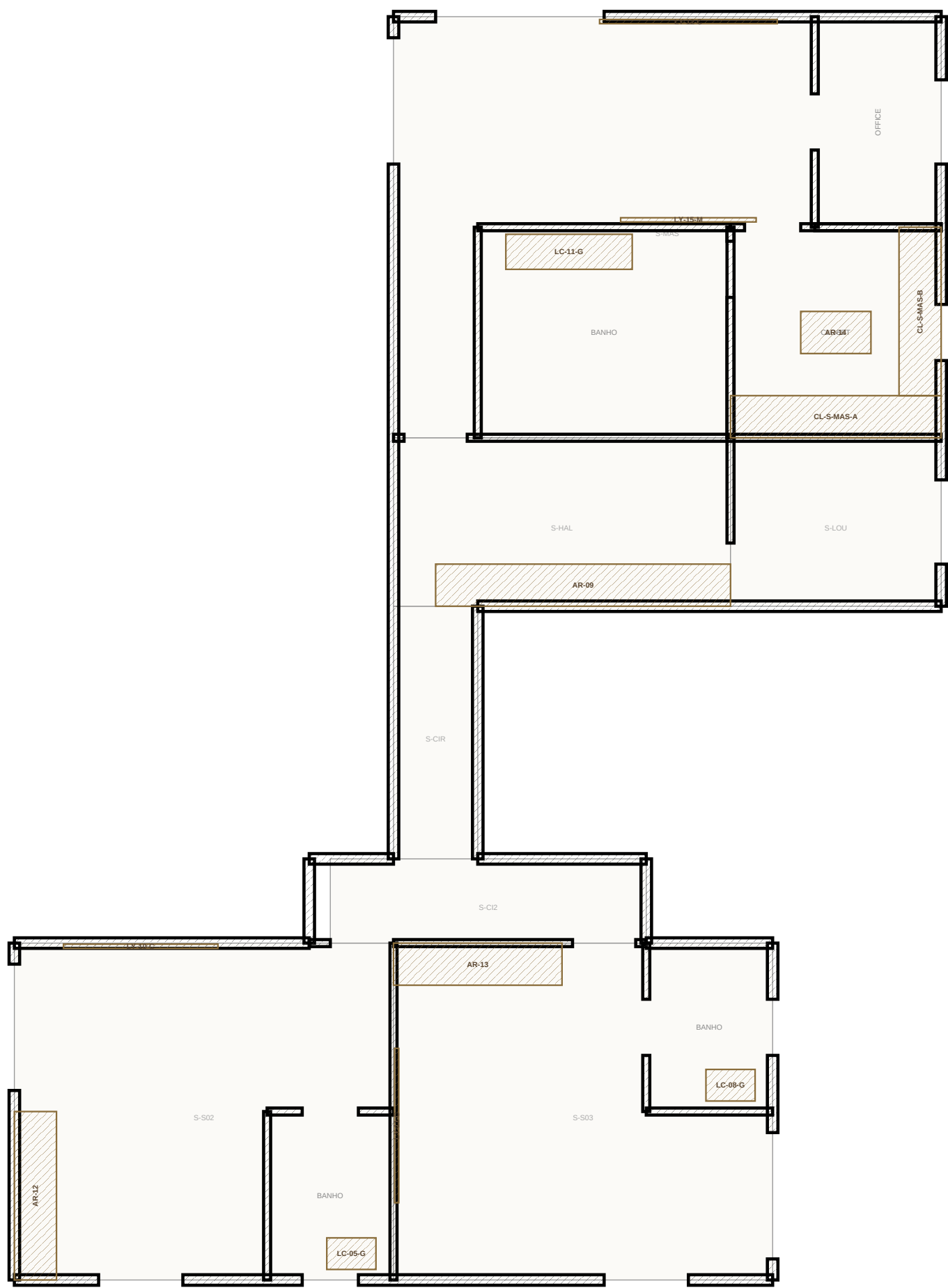
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RIB	54
PR-022 (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIGADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 655/000/000		DE-TE REVIEW



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	QAV	m2 FR
AB-05	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1,44
AB-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AB-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.200	750	2.200	2	2	0	2,64
AB-09	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6,16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.200	4	4	0	5,28
AB-09	S-HAL	rouparia	4.200	600	2.200	7	7	0	9,24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3,96
AB-12	S-SO2	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-13	S-SO3	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.800	600	900	2	0	8	0,60
BC-01-G	T-COZ	patente	2.100	580	770	4	4	0	1,62
BC-02-G	T-COZ	patente	1.800	580	770	3	3	0	1,36
BC-03-G	T-COZ	patente	1.500	580	770	3	3	0	1,18
BC-04-G	T-COZ	patente	1.800	580	770	4	4	0	2,17
BC-05-G	T-GR	patente	2.400	580	770	4	4	0	1,65
LC-05-G	T-COR	patente banho	800	450	580	1	0	2	0,36
LC-06-G	T-REV	patente banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-08-G	S-SO2	patente banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-08-G	S-SO3	patente banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-11-G	S-MAS	patente banho	1.800	580	900	3	0	2	0,60
LV-03-P	T-DEC	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3,24
LV-04-M	T-SOC	rack	1.800	450	450	3	0	3	0,81
LV-06-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-12-M	T-ALC	mesa	1.500	600	750	1	0	3	1,12
LV-13-C	S-SO2	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-13-C	S-SO3	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-13-C	S-MAS	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	3,04
LV-15-M	S-MAS	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3,47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6,60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	5,28

TOTAIS

moveis	25
rodapeis	85
portas	584
portas e guarda	44 164
fronte total	91,34 m2
chapeis 15,16 m2	66 1,20

NOTAS

· Cada moveel vem de nucleos/compartimentos: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e os dois painéis do CLOSET.

· Modelo maximo 500 mm (altura da porta), altura por familia (2).

· Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevacoes nas PR-05 e 07.

· Posicao por categoria de ambiente: sala de aluminio grafico nos areas sociais e de servico, cama e 60 gram nos dormitorios.

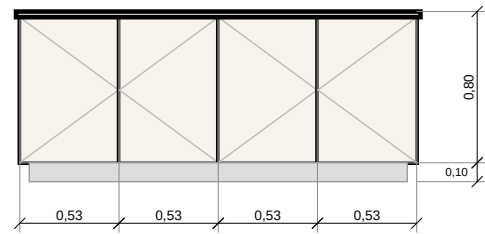
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

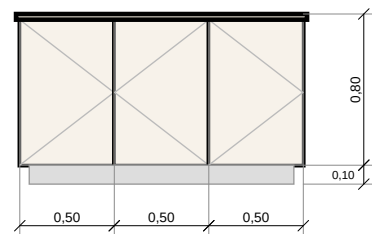
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
PR-012 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (MM)	SEM ART / RNT	
			55
			60-75 REV 008



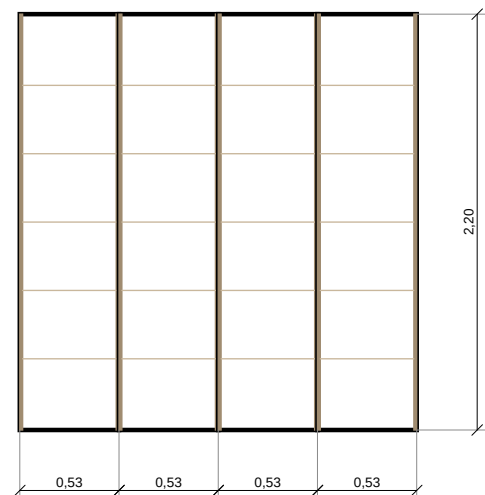
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi de alumínio graf



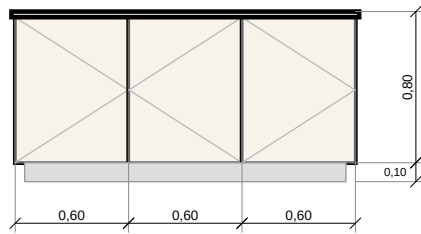
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi de alumínio graf



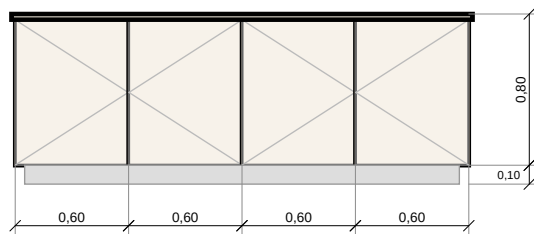
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 40 pontos - perfil gabi de alumínio graf



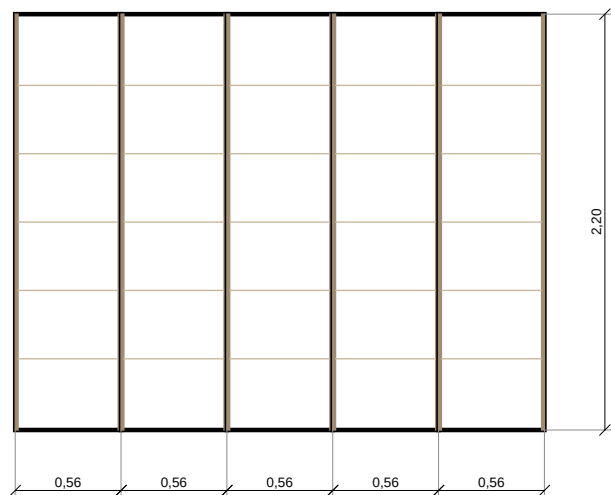
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi de alumínio graf



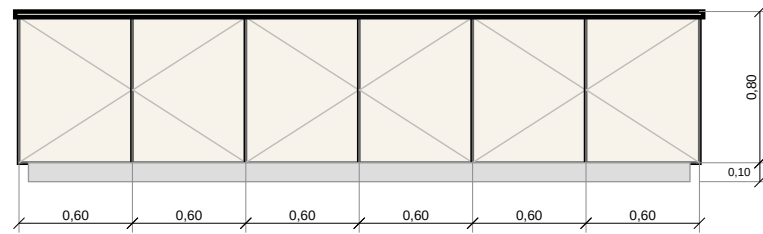
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi de alumínio graf



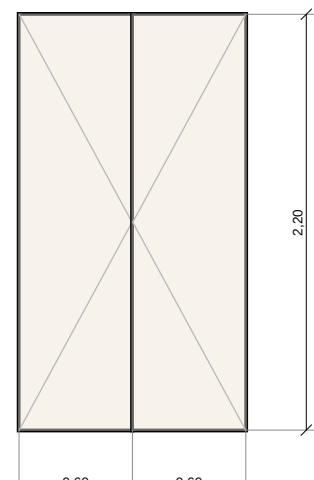
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0 pontos - 0 gar - 50 pontos - perfil gabi de alumínio graf



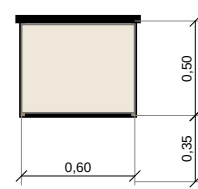
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 0 pontos - 0 gar - 36 pontos - perfil gabi de alumínio graf



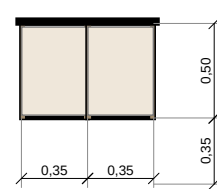
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 2 pontos - 0 gar - 20 pontos - perfil gabi de alumínio graf



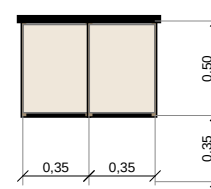
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

1 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



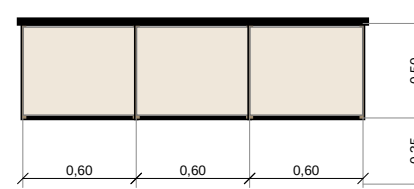
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



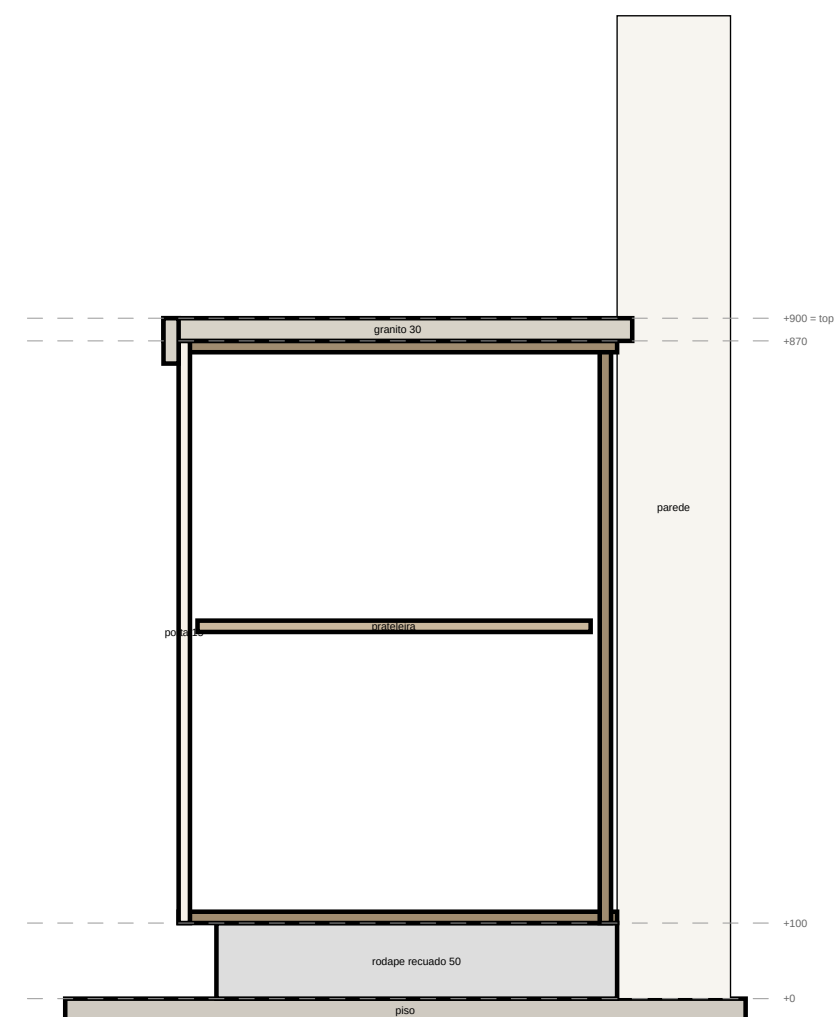
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 3 gar - 30 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)

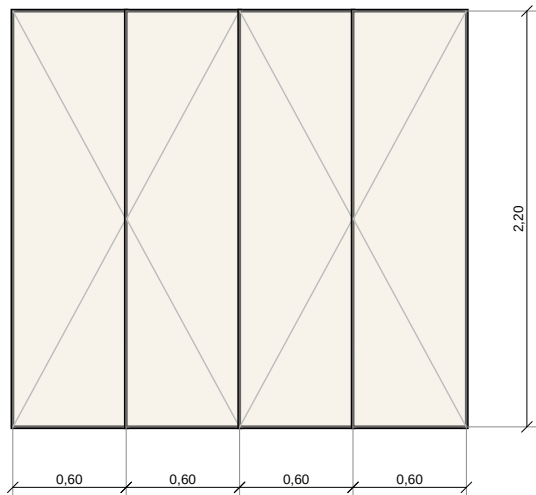


A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

NOTAS

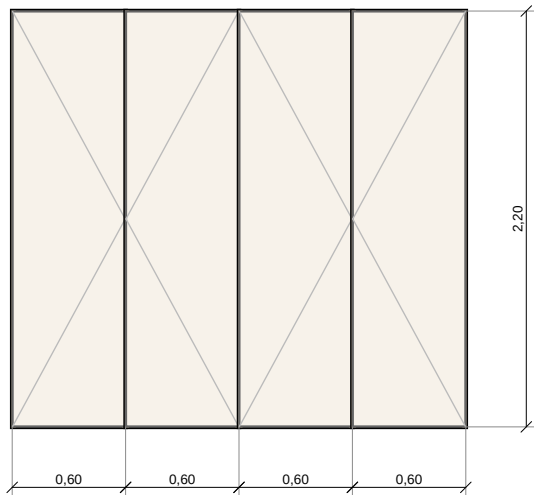
- Gabinete sob granito: canto de MDF 15 mm sobre suporte, rodape recuado 50 mm, tempo a 900 mm. Módulo com todos sem prateleira, módulo de cooktop com uma.
- Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, cuba de apoio.
- Porta por módulo, dobradiças pela altura (2 até 900, 3 até 1.500, 4 até 2.000, 5 acima).
- Prateleira trançada e arcos de porta. Puxador perfil gabi graf no canto externo.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RBS	56
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MAQUETA: 600/900/300	SEM ART / RNT	DE 15 REVISE



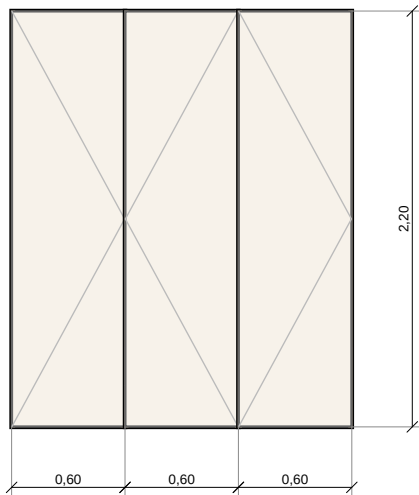
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



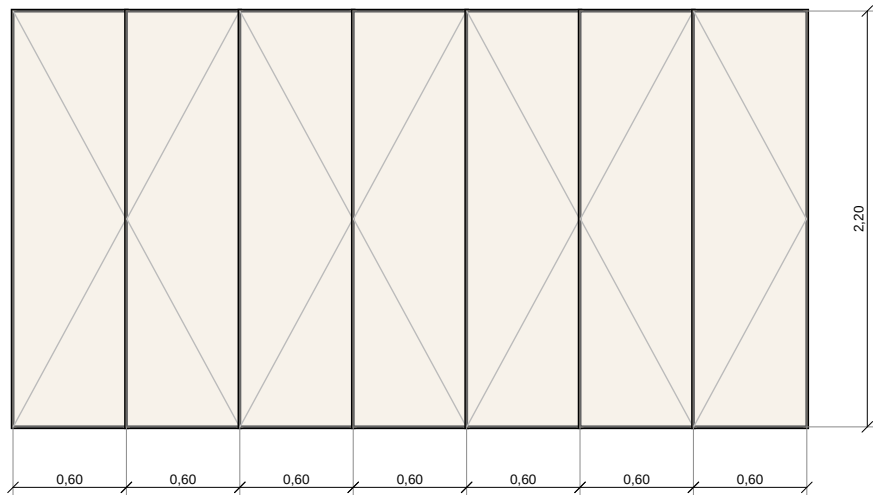
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



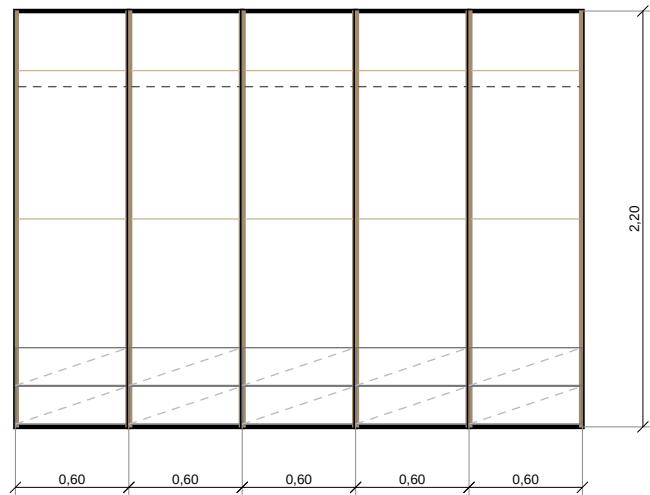
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 150 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



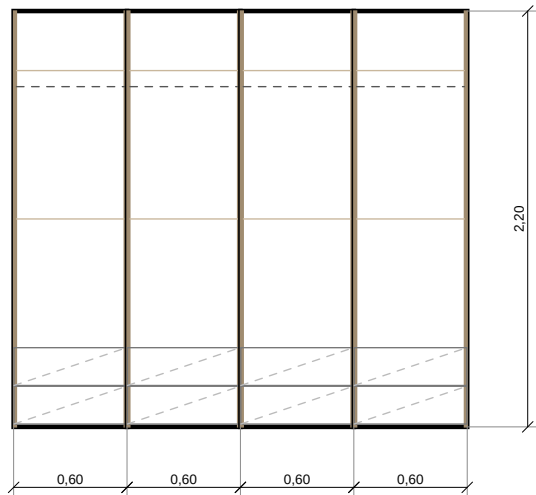
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 177 pontos - perfil grade alumínio grau



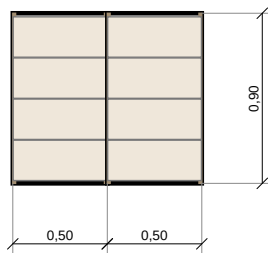
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



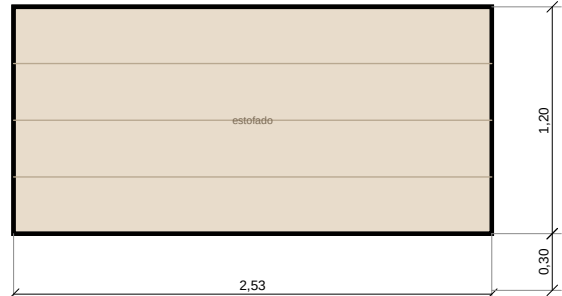
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 3 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



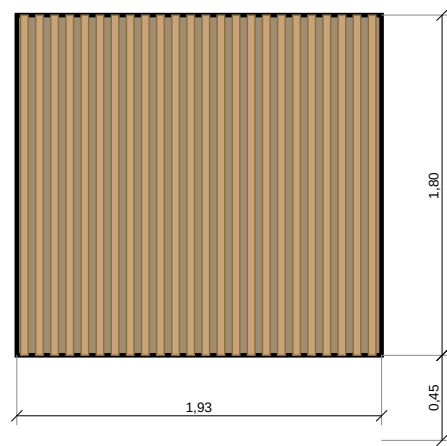
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



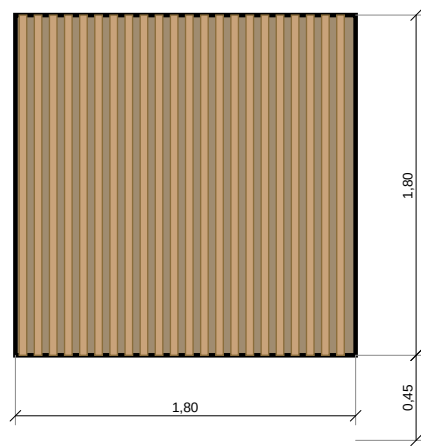
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



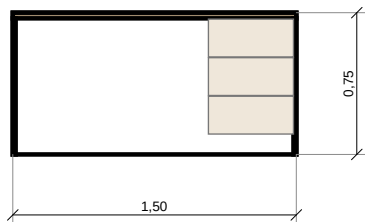
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 250 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



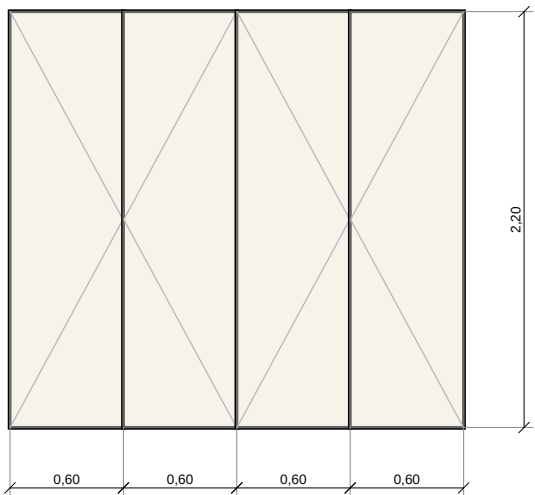
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade alumínio grau



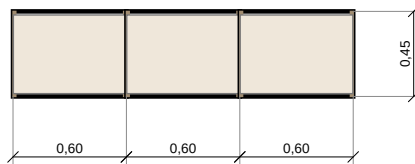
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 20 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



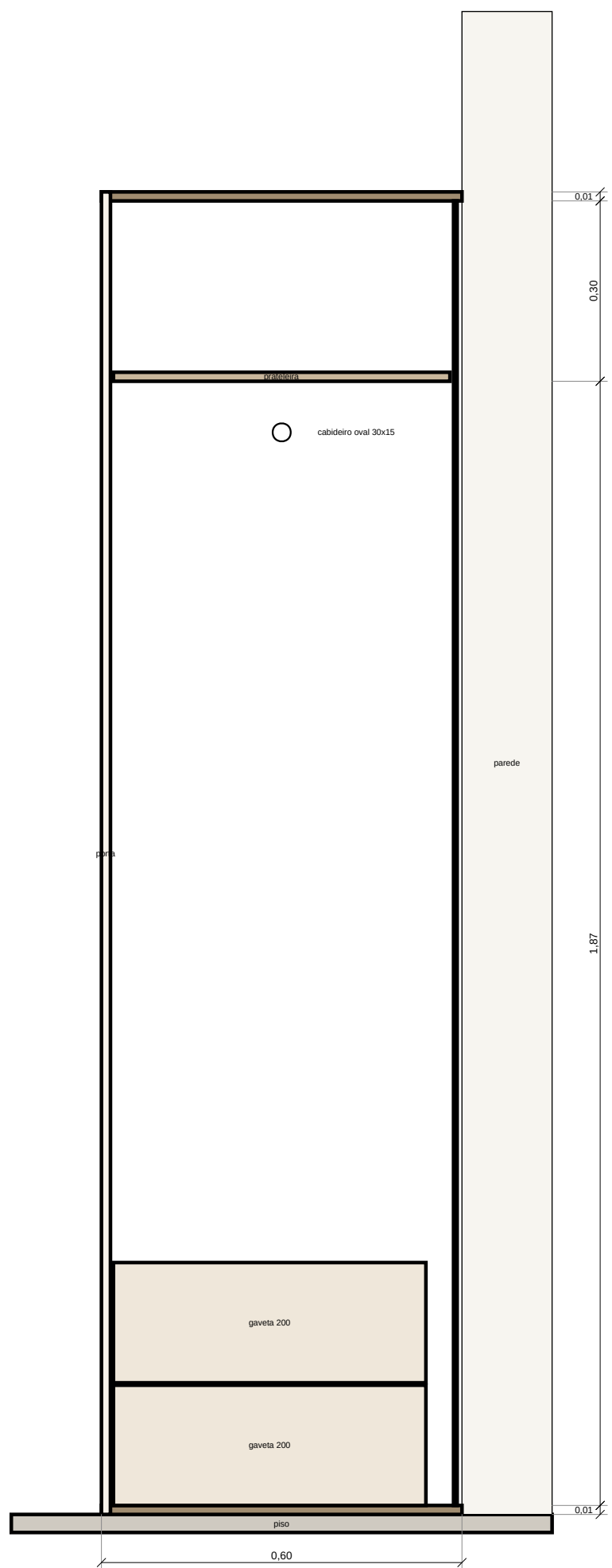
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 400 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

2 mod. 0 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas portas declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cablo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 1,5 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

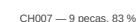
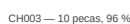
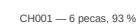
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	57



CHAP.	PGAS	APPROX.
CH01	6	66 %
CH02	10	66 %
CH03	20	64 %
CH04	6	64 %
CH05	7	65 %
CH06	7	67 %
CH07	9	63 %
CH08	6	65 %
CH09	6	64 %
CH10	6	64 %
CH11	6	64 %
CH12	7	64 %
CH13	8	62 %
CH14	8	62 %
CH15	6	62 %
CH16	7	63 %
CH17	7	63 %
CH18	7	63 %
CH19	7	63 %
CH20	8	63 %
CH21	8	63 %
CH22	8	63 %
CH23	6	63 %
CH24	6	62 %
CH25	5	62 %
CH26	7	63 %
CH27	7	63 %
CH28	9	63 %
CH29	9	63 %
CH30	9	63 %
CH31	9	62 %
CH32	9	64 %
CH33	9	64 %
CH34	9	64 %
CH35	9	64 %
CH36	10	64 %
CH37	9	62 %
CH38	10	64 %
CH39	6	66 %
CH40	4	66 %

CHPA		APPROV.
CHPA1	9	55.7%
CHPA2	12	27.9%
CHPA3	17	87.9%
CHPA4	22	97.1%
CHPA5	22	86.7%
CHPA6	22	95.1%
CHPA7	22	90.3%
CHPA8	25	90.1%
CHPA9	22	90.1%
CHPA10	16	89.9%
CHPA11	25	90.3%
CHPA12	15	89.7%
CHPA13	14	83.1%
CHPA14	23	87.7%
CHPA15	25	86.7%
CHPA16	15	96.7%
CHPA17	16	86.1%
CHPA18	15	89.1%
CHPA19	25	90.1%
CHPA20	15	96.7%
CHPA21	17	82.1%
CHPA22	28	92.1%
CHPA23	18	92.1%
CHPA24	28	77.1%
CHPA25	46	20.1%
CHPA26	48	96.1%
CHPA27	22	90.1%

CHAPA	FECAS	ARRIVO
CH0001	7	05%
CH0002	7	06%
CH0003	6	06%
CH0004	6	09%
CH0005	6	07%
CH0006	6	02%
CH0007	6	02%
CH0008	7	03%
CH0009	7	04%
CH0010	7	03%
CH0011	7	02%
CH0012	6	02%
CH0013	6	02%
CH0014	6	02%
CH0015	6	02%
CH0016	6	08%
CH0017	11	79%
CH0018	13	02%
CH0019	13	77%
CH0020	8	09%

[illegible]

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

[illegible]

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Obstrução canoço 30 mm	160	un	
Conexão telescópica (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 31 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grão	21,4	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
Suprimento de pintura	592	un	
Sistema niveladora	292	un	
Cabo de aço (30 x 15)	13,0	m	
Fita 40 x 40 (ganchos de TV)	82,8	m	
Equipos + NOBIS (substituição)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG.	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-CO2	coluna	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AB-04	T-001	coluna	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AB-09	S-MKL	coluna	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T-ALC	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	8	0,8
AB-12	S-S92	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	12	0,0
AB-12	S-S92	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	12	0,0
AB-14	S-MKL	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	8	0,0
BC-05-G	T-CO2	coluna	perfil guia de alumínio grão	4	2,1
BC-02-G	T-CO2	coluna	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	coluna	perfil guia de alumínio grão	3	1,5
BC-04-G	T-GOU	coluna	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T-001	coluna	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T-COR	coluna	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	2	0,0
LC-05-G	S-S92	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	2	0,0
LC-08-G	S-S92	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	2	0,0
LC-11-G	S-MKL	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	3	0,0
LC-04-M	T-GOC	coluna	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	3	0,0
LC-0-MKL-A	S-MKL	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	3	0,0
LC-0-MKL-B	S-MKL	travessa	cabo varredura a 45 graus (sem fita)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RS	TOTAL RS
chapa 18 mm	68	380,00	25.840,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
obstrução	160	6,06	1.440,00
conexão (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,4	39,00	831,96
fita de tecido (m)	786,0	1,20	943,20
suprimento	592	0,40	236,80
cabo de aço (30)	2,90	750,00	2.175,00
chapa 30	12,0	60,00	720,00
chapa 30	40,0	6,00	240,00
resistência (m2)	11,0	40,00	440,00
MATERIAL			35.703,36
Serviço sob medida (BOM + TV)			85.288,60
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

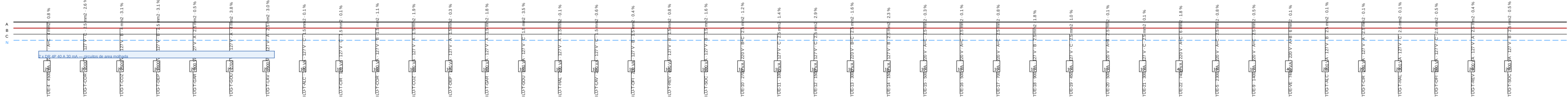
	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA m
AB-08-M-LAT	LAT	600	1,20	15	2	2,4
AB-08-M-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M-TORO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	598	1,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	598	580	15	2	3,1
AB-08-M-LAT	LAT	600	1,20	15	2	2,4
AB-08-M-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M-TORO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	598	1,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	598	580	15	2	3,1
AB-08-M-LAT	LAT	600	1,20	15	2	2,4
AB-08-M-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M-TORO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-M-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-TORO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-M-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2

ENTRADA E MEDICAO



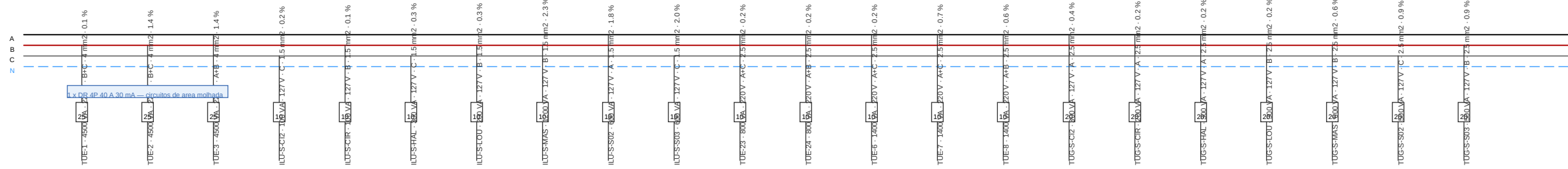
aparelhamento TN-S base + medida da SMDA (pelo QDG) PE 25 mm²

QDG — Quadro geral 84 modulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84



Informações do QDG: do QDG, 3P+1N/PE 25 mm², disjuntor 63 A bipolar

QDS — Quadro superior 48 modulos - 22 circuitos - 37 vias (+20 % = 45) de 48



QUADROS

QD	NOME	CIRC	VA	VA POR FASE AB/C	DN	VAS	+20 %	TEM	
QDG	Quadro geral 84 modulos	41	54000	20000 / 10000 / 10750	2	67	81	34	cdm
QDS	Quadro superior 48 modulos	22	29300	8800 / 10750 / 1080	1	37	45	48	cdm

CIRCUITOS — 63 (* secas subiu pela queda de tensao)

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSJ	mm ²	ELETR.	L m	90 %	
TUE-00	QDS	tar	7600	230	A+B	20,5	40 A 2P	6	DN20	3,1	0,10	
TUE-01	QDS	tar	7600	230	A+C	20,5	40 A 2P	6	DN20	20,5	1,00	
TUE-1	QDS	tar	4900	230	B+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	1,9	0,10	DR
TUE-2	QDS	tar	4900	230	B+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	17,8	1,42	DR
TUE-3	QDS	tar	4900	230	A+B	20,5	25 A 2P	4	DN20	17,2	1,38	DR
TUE-4	QDS	tar	4900	230	A+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	18,2	1,62	DR
TUE-13	QDS	tar	3000	230	B+C	20,5	16 A 2P	2,5	DN20	18,9	1,62	
TUE-1-GOU	QDS	tar	2700	127	A	21,8	25 A 1P	4	DN20	18,6	3,80	DR
TUE-09	QDS	tar	2700	230	B+C	10,3	16 A 2P	2,5	DN20	18,2	1,36	
TUE-1-COZ	QDS	tar	2500	127	B	19,7	16 A 1P	4*	DN20	20,5	3,14	DR
TUE-5	QDS	tar	2500	230	A+C	10,5	16 A 2P	2,5	DN20	18,8	1,04	
TUE-1-COR	QDS	tar	2000	127	C	16,7	16 A 1P	2,5	DN20	15,3	2,61	DR
TUE-1-LAV	QDS	tar	1800	127	A	16,0	16 A 1P	2,5	DN20	18,4	2,99	DR
TUE-1-DEP	QDS	tar	1800	127	B	16,2	16 A 1P	2,5	DN20	20,4	3,13	DR
TUE-12	QDS	tar	1500	127	C	13,8	16 A 1P	2,5	DN20	22,4	2,87	
TUE-141	QDS	tar	1500	127	B	13,8	16 A 1P	2,5	DN20	21,6	2,36	
TUE-6	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	5,5	0,22	
TUE-7	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	17,3	0,69	
TUE-8	QDS	tar	1400	230	A+B	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	14,3	0,37	
TUE-9	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	11,6	0,46	
ILLU-S-MAS	QDS	tar	1300	127	B	9,4	16 A 1P	1,5	DN20	18,5	2,31	
TUE-11	QDS	tar	1200	127	C	7,9	16 A 1P	1,5	DN20	18,8	1,45	
ILLU-GAR	QDS	tar	900	127	A	7,1	16 A 1P	1,5	DN20	14,1	1,80	
TUE-18	QDS	tar	800	127	B	7,1	16 A 1P	2,5	DN20	20,4	1,80	
ILLU-GOU	QDS	tar	800	127	C	6,3	16 A 1P	1,5	DN20	16,4	3,46	
TUE-19	QDS	tar	800	127	A+C	9,4	16 A 2P	2,5	DN20	16,5	1,18	
TUE-24	QDS	tar	800	230	A+B	3,9	16 A 2P	2,5	DN20	9,2	0,21	
TUE-17	QDS	tar	700	230	A+C	3,2	16 A 2P	2,5	DN20	18,4	0,76	
ILLU-T-SOC	QDS	tar	600	127	B	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	18,1	1,63	
ILLU-S-SO2	QDS	tar	600	127	A	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	16,7	1,77	
ILLU-S-SO3	QDS	tar	600	127	C	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	20,1	1,97	
TUE-5-S-MAS	QDS	tar	600	127	B	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	12,2	0,62	
TUE-1-GAR	QDS	tar	550	127	A	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,2	0,48	DR
TUE-1-CHI	QDS	tar	500	127	C	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,3	0,51	
TUE-1-SOC	QDS	tar	500	127	B	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	16,6	0,45	
ILLU-T-COZ	QDS	tar	500	127	A	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	17,4	1,36	
TUE-5-SO2	QDS	tar	500	127	C	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	15,1	0,90	
TUE-6-SO3	QDS	tar	500	127	B	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,3	0,46	
TUE-15	QDS	tar	500	230	A+C	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	18,2	0,36	
TUE-18	QDS	tar	500	230	A+C	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	9,2	0,13	
TUE-20	QDS	tar	500	230	A+B	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	4,7	0,07	
TUE-19	QDS	tar	450	127	C	3,5	16 A 1P	2,5	DN20	17,0	1,04	
ILLU-REV	QDS	tar	400	127	B	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	13,9	0,79	
TUE-1-REV	QDS	tar	400	127	A	3,1	16 A 1P	2,5	DN20	18,9	0,37	
ILLU-T-COR	QDS	tar	400	127	B	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	16,1	1,15	
TUE-1-S-MAS	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	16,9	0,10	
TUE-5-SC2	QDS	tar	300	127	A	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	18,4	0,42	
ILLU-S-MAS	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	1,5	DN20	6,5	0,28	
TUE-5-S-MAS	QDS	tar	300	127	A	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,6	0,22	
ILLU-S-GOU	QDS	tar	300	127	B	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,0	0,30	
TUE-15	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	2,0	0,06	
ILLU-T-MAS	QDS	tar	200	127	A	1,9	16 A 1P	1,5	DN20	6,3	0,16	
TUE-1-ALC	QDS	tar	200	127	B	1,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,0	0,10	
TUE-1-CHI	QDS	tar	200	127	A	1,8	16 A 1P	2,5	DN20	7,9	0,10	
ILLU-T-CHI	QDS	tar	200	127	B	1,6	16 A 1P	1,5	DN20	13,8	0,39	
ILLU-T-LAV	QDS	tar	200	127	C	1,8	16 A 1P	1,5	DN20	16,1	0,97	
TUE-5-SCB	QDS	tar	200	127	A	1,6	16 A 1P	2,5	DN20	11,6	0,20	
ILLU-T-LOU	QDS	tar	200	127	B	1,4	16 A 1P	1,5	DN20	5,3	0,27	
ILLU-T-ALC	QDS	tar	100	127	C	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	5,0	0,07	
ILLU-T-COR	QDS	tar	100	127	C	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	6,7	0,12	

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSJ	mm ²	ELETR.	L m	90 %	
ILLU-T-DEP	QDS	tar	100	127	A	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	10,1	0,30	
ILLU-S-CHI	QDS	tar	100	127	B	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	5,3	0,13	
ILLU-S-COZ	QDS	tar	100	127	C	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	16,3	0,23	

- NOTAS
- * Entrada trifasica 220/127 V (potencia com reserva) 110,3 A de demanda, disjuntor geral 125 A, neutral 50 mm² do releador TC-08 ou QDS em 25 (e 75 % de queda).
 - * Terminais L5 mm² / 10 A, TUE 2,5 mm² / 10 A, TUE pela corrente (tabela 30 do NBR 5410: 81). Onda a queda passa de 4 %, a secas sobe — e a tabela do qual.
 - * DR 30 mA para banhos, cozinhas, lavatouros, garagens, areas externas e chuveiros. DPS classe II no QDG.
 - * Fases equilibradas por sistema equibalado (R42) a cor da base e a do condutor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUA TURMA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE DISTRIBUICAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unia Consistencia	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	60
em R2D (previsoes)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: mm	MILIMETROS (1000)	SEM ART / RNT	60-78 REVISE

LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

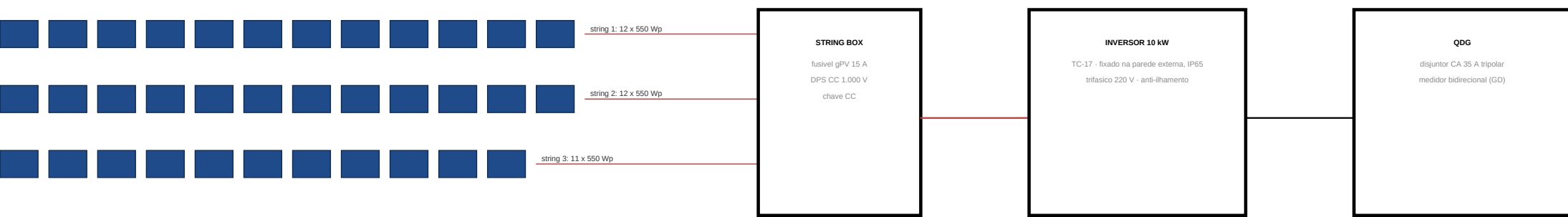
ITEM	QTD	UN
Cabo 1,5 mm² PE	675,0	m
Cabo 1,5 mm² Isen	675,0	m
Cabo 1,5 mm² neutro	675,0	m
Cabo 2,5 mm² PE	664,0	m
Cabo 2,5 mm² Isen	664,0	m
Cabo 2,5 mm² neutro	655,0	m
Cabo 4 mm² PE	145,0	m
Cabo 4 mm² Isen	145,0	m
Cabo 4 mm² neutro	92,0	m
Cabo 6 mm² PE	22,7	m
Cabo 6 mm² Isen	45,5	m
Atrelados corrigidos OND	1404,4	m
Atrelados corrigidos ONCS	156,7	m
Disjuntor 10 A 2P curva C	23	un
Disjuntor 10 A 2P curva C	10	un
Disjuntor 10 A 2P curva C	2	un
Disjuntor 10 A 2P curva C	3	un
Disjuntor 20 A 2P curva C	18	un
Disjuntor 20 A 2P curva C	1	un
Disjuntor 20 A 2P curva C	4	un
Disjuntor 40 A 2P curva C	2	un
Disj 4P 40 A 30 mA	3	un
DPS classe II 20 MA, 3P+N	1	un
Disjuntor geral 120 A repetidor	1	un
Disjuntor 63 A repetidor (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral de medidores — QDS	1	un
Quadro superior de medidores — QDS	1	un
Unidade 2P+1 10 A (10T V)	87	un
Unidade 2P+1 20 A (20T V, TUE)	26	un
Interruptor (chave)	36	un
Ponto de luz (chave interruptor)	60	un
Cabo 4 x 2	147	m

POR CIRCUITO — 63

CIRC	QD	mm²	CABO m	ELETRE	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
TUE-01	QDS	6	24,4	ONCS	1,1	20 A 2P	1	0	0
TUE-02	QDS	6	61,5	ONCS	20,5	40 A 2P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	5,7	ONCS	1,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	12,4	ONCS	17,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-5	QDS	4	51,6	ONCS	17,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	24,7	ONCS	16,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	36,8	ONCS	18,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-1 GOU	QDS	4	79,6	ONCS	26,5	20 A 1P	12	0	0
TUE-10	QDS	2,5	48,8	ONCS	16,7	20 A 2P	1	0	0
TUE-1 COZ	QDS	4	75,6	ONCS	23,5	20 A 1P	10	0	0
TUE-11	QDS	2,5	24,5	ONCS	12,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-1 COR	QDS	2,5	46,0	ONCS	15,3	20 A 1P	5	0	0
TUE-1 LAV	QDS	2,5	56,3	ONCS	18,4	20 A 1P	4	0	0
TUE-1 DEP	QDS	2,5	61,2	ONCS	20,4	20 A 1P	2	0	0
TUE-12	QDS	2,5	67,2	ONCS	22,4	20 A 1P	1	0	0
TUE-14	QDS	2,5	50,9	ONCS	17,9	20 A 1P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	35,9	ONCS	5,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	51,9	ONCS	17,3	20 A 2P	1	0	0
TUE-8	QDS	2,5	42,9	ONCS	14,3	20 A 2P	1	0	0
TUE-9	QDS	2,5	34,7	ONCS	11,6	20 A 2P	1	0	0
ELU-S-MAG	QDS	1,5	44,0	ONCS	15,5	20 A 1P	0	4	0
TUE-15	QDS	2,5	55,4	ONCS	16,9	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-GAR	QDS	1,5	42,2	ONCS	14,1	20 A 1P	0	3	0
TUE-18	QDS	2,5	70,3	ONCS	23,4	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-GOU	QDS	1,5	51,2	ONCS	16,4	20 A 1P	0	3	0
TUE-19	QDS	2,5	26,5	ONCS	8,6	20 A 1P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	27,7	ONCS	8,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	115,2	ONCS	36,4	20 A 2P	1	0	0
ELU-T-SOC	QDS	1,5	107,3	ONCS	19,1	20 A 1P	0	3	0
ELU-S-102	QDS	1,5	62,1	ONCS	20,7	20 A 1P	0	3	0
ELU-S-103	QDS	1,5	59,0	ONCS	20,1	20 A 1P	0	3	0
TUE-S-MAG	QDS	2,5	36,5	ONCS	12,2	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-GAR	QDS	2,5	33,8	ONCS	11,2	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-CHI	QDS	2,5	36,2	ONCS	10,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-SOC	QDS	2,5	31,9	ONCS	10,6	20 A 1P	0	0	0
ELU-T-COZ	QDS	1,5	46,2	ONCS	17,4	20 A 1P	0	2	0
TUE-S-102	QDS	2,5	65,4	ONCS	21,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-103	QDS	2,5	64,8	ONCS	20,3	20 A 1P	0	0	0
TUE-15	QDS	2,5	144,8	ONCS	18,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	27,6	ONCS	8,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-10	QDS	2,5	24,0	ONCS	4,7	20 A 2P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	61,0	ONCS	27,0	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-REV	QDS	1,5	41,7	ONCS	13,9	20 A 1P	0	2	0
TUE-T-REV	QDS	2,5	32,8	ONCS	10,9	20 A 1P	4	0	0
ELU-T-COR	QDS	1,5	60,4	ONCS	20,1	20 A 1P	0	2	0
TUE-S-MAG	QDS	2,5	21,6	ONCS	3,9	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-COZ	QDS	2,5	49,2	ONCS	16,4	20 A 1P	0	0	0
ELU-S-MAG	QDS	1,5	19,5	ONCS	6,5	20 A 1P	0	1	2
TUE-S-MAG	QDS	2,5	25,8	ONCS	8,6	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-LOU	QDS	2,5	24,0	ONCS	8,0	20 A 1P	0	0	0
TUE-13	QDS	2,5	61,1	ONCS	21,0	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-MAG	QDS	1,5	35,9	ONCS	6,5	20 A 1P	0	1	2
TUE-T-ALC	QDS	2,5	18,0	ONCS	6,0	20 A 1P	2	0	0
TUE-T-CHI	QDS	2,5	23,7	ONCS	7,8	20 A 1P	2	0	0
ELU-T-ORI	QDS	1,5	41,4	ONCS	13,9	20 A 1P	0	1	2
ELU-T-LAV	QDS	1,5	60,7	ONCS	16,1	20 A 1P	0	1	0
TUE-S-COR	QDS	2,5	26,8	ONCS	11,6	20 A 1P	0	0	0
ELU-S-LOU	QDS	1,5	28,0	ONCS	9,3	20 A 1P	0	1	2
ELU-T-ALC	QDS	1,5	25,1	ONCS	5,0	20 A 1P	0	1	1
ELU-T-COR	QDS	1,5	26,0	ONCS	8,7	20 A 1P	0	1	1

CIRC	QD	mm²	CABO m	ELETRE	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
ELU-S-MAG	QDS	1,5	44,0	ONCS	15,5	20 A 1P	0	1	1
ELU-S-COR	QDS	1,5	27,9	ONCS	8,2	20 A 1P	0	1	1
ELU-S-COR	QDS	1,5	48,8	ONCS	16,3	20 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

colocação dos seguintes (PPE, sem tensão) - de acordo com o tipo de instalação (PVC ONCS) seguinte projeto
→ TC 10 x 1.000 mm de peso 12,8 m de parafusos x 2 condutores x 10
instalação: 1000 W de potência sobre a linha, instalação: 1000 W de potência, 4 fusíveis por módulo, carga 100 kg em 10 x 10
apresentação dos dados de projeto do DPS (PPE-10)

- NOTAS
- Cada linha de lista de material vem da soma dos circuitos de PE-60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), atrelado por diâmetro, disjuntor por corrente e pólo.
 - Complementos por parâmetros de projeto de quadro de controle de ambiente x 1,2 (linha inferior de controle, como em instalações) mais descrito e subido.
 - Fotovoltaico: 617 7 kWh/m² x 35,9 kWh → 25 módulos de 100 Wp em 3 strings, inversor 10 kW (TC 10) na linha técnica neutra.
 - Cabo sistema 6 mm² 1,8 kv em atrelado por projeto de instalação no inversor, string box com fusível, DPS CC x chave seccionadora, disjuntor CA no QDS.

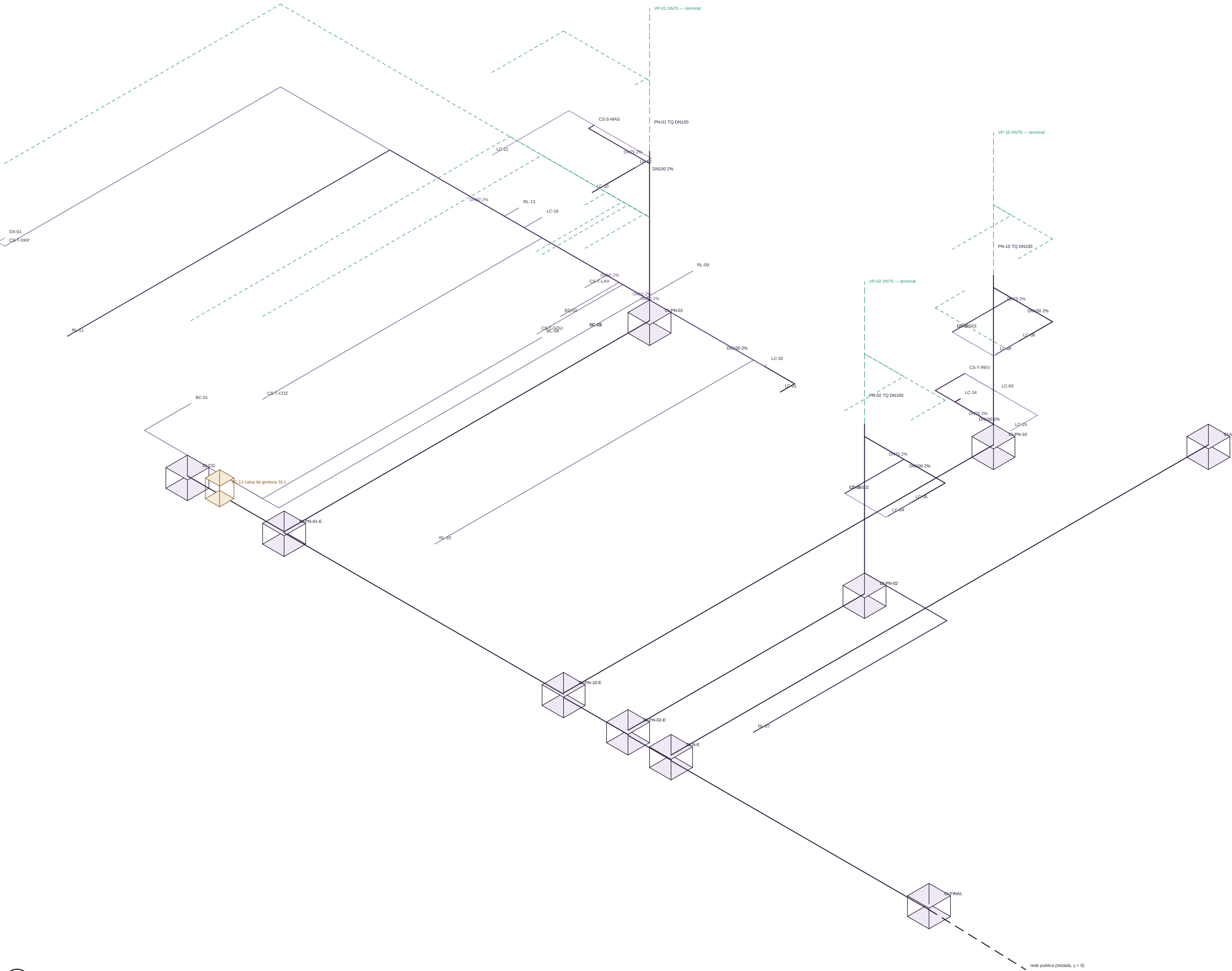
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (100% TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	
100% (100%)		100% (100%)	
UNIDADE: 100% (100%)		100% (100%)	

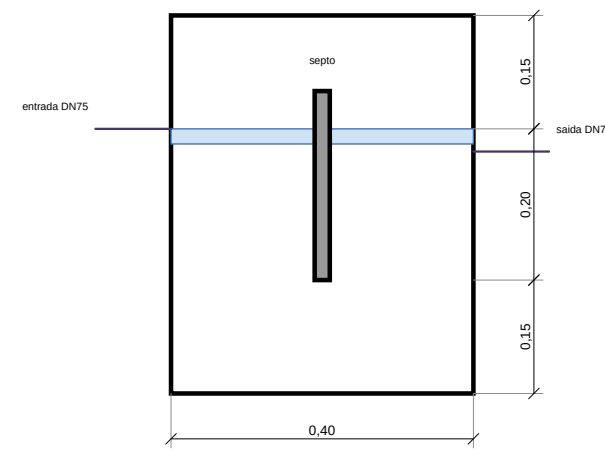


1 ISOMETRICO DE ESGOTO E VENTILACAO
ESCALA 1:75

2 PLANTA DE CAIXAS DE INSPECAO E COLETOR
ESCALA 1:150

COLETOR — COTA DE FUNDO (mm, RN = piso do terreno)

DE	PARA	DN	L.m	1	FUNDO MONT.	FUNDO AIS.	PROF. AIS.
CPIN-01	CPIN-02 E	DN100	18,2	2%	—	—	—
CPIN-02	CPIN-02 E	DN100	6,6	2%	—	—	—
CPIN-10	CPIN-02 E	DN100	12,0	2%	—	—	—
CH-E	CH-E	DN100	15,0	2%	—	—	—
CH-02	CPIN-02 E	DN100	2,7	1%	405	427	588
CPIN-02 E	CPIN-02 E	DN100	7,9	1%	307	405	527
CPIN-02 E	CPIN-02 E	DN100	1,8	1%	405	423	495
CPIN-02 E	CH-E	DN100	1,2	1%	423	439	423
CH-E	CPIN-02	DN100	7,2	1%	405	397	435



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

PEÇA	AMB	TIPO	DN	UMC	1	L.m	DESTINO	VENT.
LC-01	T-02P	vento	DN100	6	2%	6,6	CPIN-01	sem
LC-02	T-02P	ventoso	DN60	1	2%	3,9	CPIN-01	sem
LC-03	T-REV	box	DN60	2	2%	1,1	CS-T-REV	sem
LC-14	T-REV	vento	DN100	6	2%	1,5	CPIN-10	sem
LC-15	T-REV	ventoso	DN60	1	2%	3,1	CS-T-REV	sem
LC-04	S-002	vento	DN100	6	2%	4,4	PM-02	sem
LC-05	S-002	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-002	sem
LC-06	S-002	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-002	sem
LC-07	S-002	vento	DN100	6	2%	3,9	PM-10	sem
LC-08	S-003	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-003	sem
LC-09	S-003	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-003	sem
LC-10	S-003	vento	DN100	6	2%	3,9	PM-01	sem
LC-11	S-003	ventoso	DN60	1	2%	3,4	CS-S-003	sem
LC-12	S-003	box	DN60	2	2%	2,5	CS-S-003	sem
LC-13	T-LAV	sanita	DN60	3	2%	2,2	CPIN-01	sem
LC-16	T-02P	sanita	DN60	3	2%	4,4	CPIN-01	sem
BC-01	T-02P	sem	DN60	3	2%	4,4	TC-11	sem
BC-04	T-02P	sem	DN60	3	2%	10,8	TC-11	sem
BC-05	T-LAV	sem	DN60	3	2%	12,2	TC-11	sem
BC-09	T-LAV	sanita	DN60	3	2%	3,0	CPIN-01	sem
BC-01	T-02P	sanita	DN60	2	2%	0,9	CS-T-02P	sem
CS-T-REV	T-REV	caixa sif.	DN75	4	2%	2,9	CPIN-10	sem
CS-S-002	S-002	caixa sif.	DN75	4	2%	3,1	PM-02	sem
CS-S-003	S-003	caixa sif.	DN75	4	2%	2,6	PM-10	sem
CS-S-003	S-003	caixa sif.	DN75	4	2%	2,2	PM-01	sem
CS-T-LAV	T-LAV	caixa sif.	DN60	1	2%	2,2	CPIN-01	sem
CS-T-02P	T-02P	caixa sif.	DN60	1	2%	15,0	CPIN-01	sem
CS-T-02P	T-02P	caixa sif.	DN60	3	2%	21,4	CPIN-01	sem
CS-T-02P	T-02P	caixa sif.	DN60	1	2%	3,8	CPIN-01	sem
RL-13	T-02P	sem	DN60	1	2%	5,1	CPIN-01	sem
RL-07	S-003	sem	DN75	1	2%	9,2	CPIN-01	sem
RL-11	T-LAV	sem	DN75	1	2%	15,5	CPIN-01	sem
RL-09	T-VRL	sem	DN60	1	2%	1,7	CPIN-01	sem
RL-10	T-L00	sem	DN60	1	2%	14,2	CPIN-01	sem

NOTAS

1. Retalho de descarga por peça com DN da NBR 5200; comprimento 2% em toda a rede predial (a norma permite 1% em DN100) — a decisão "sem nos entupir" — coleta enterrada a 1%.

2. Lavatório, box e vaso de cada banheiro caem em caixa sifonada 120 x 120 x 50 mm, vaso direto ao tubo de queda ou a caixa de inspeção. 15 ramais de ventilação DN60 onde a altura fica além da distância da tabela 5.

3. 12 caixas de inspeção 600 x 600 que de cada tubo de queda, frente, encanimento de 20 x 10. Fundo final a 0,75 mm no total, no sentido em que o tubo desce (PDE) a profundidade não cresce.

4. Caixa de gordura CGS — caixa de gordura sempre de 31 L a partir de dois pontos, tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.

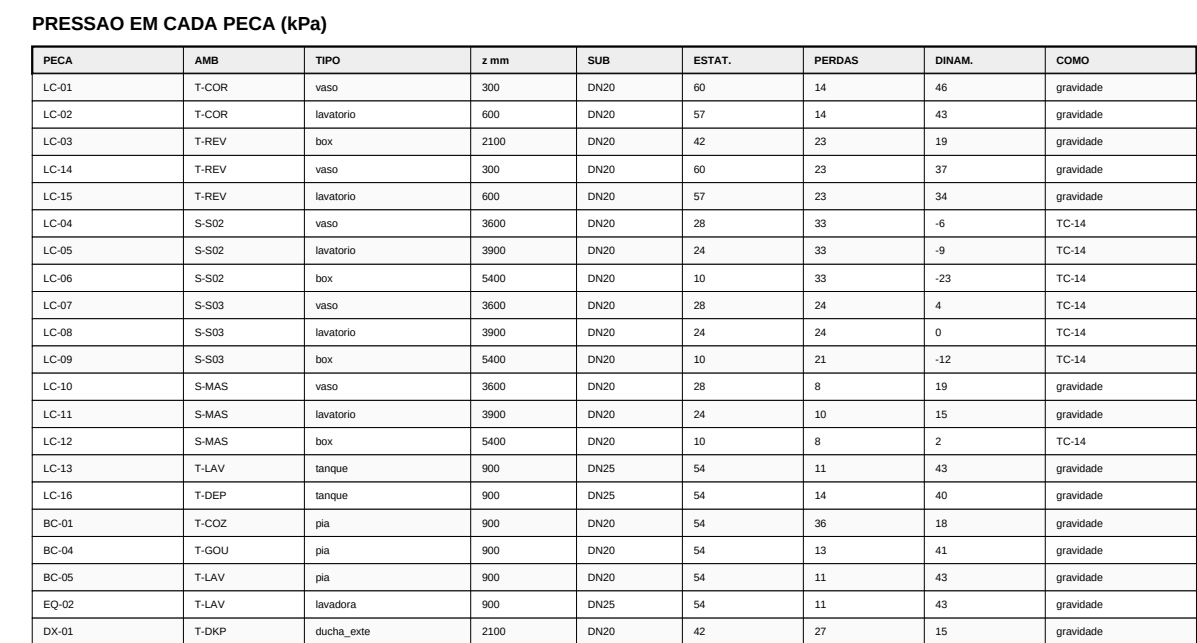
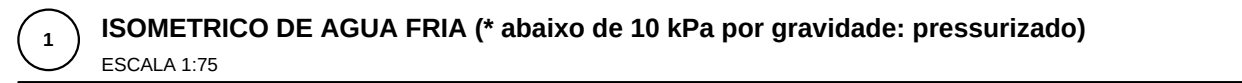
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TURTURA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO — ISOMETRICO, CAIXAS E COLETOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJEC
União Consolidada	1:75 • 1:150 • 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RIB	62
PROJETO 3D (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600		60-75 REV 000



COD	OME	TIPO
RG-GERAL	cartão de memoratório (barreiras)	registro de gestão - valores de re
RG-COL-5	cartão de controle	registro de gestão DNQ2
RG-COL-11	cartão de controle	registro de gestão DNQ2
RG-T-COR	entrevista do formal de T-COR	registro de gestão DNQ2
RG-T-FREV	entrevista do formal de T-FREV	registro de gestão DNQ2
RG-S-G22	entrevista do formal de S-G22	registro de gestão DNQ2
RG-S-G23	entrevista do formal de S-G23	registro de gestão DNQ2
RG-S-MACS	entrevista do formal de S-MACS	registro de gestão DNQ2
RG-S-LAV	entrevista do formal de S-LAV	registro de gestão DNQ2
RG-T-DEP	entrevista do formal de T-DEP	registro de gestão DNQ2
RG-T-COZ	entrevista do formal de T-COZ	registro de gestão DNQ2
RG-T-GRD	entrevista do formal de T-GRD	registro de gestão DNQ2
RG-T-DEP	entrevista do formal de T-DEP	registro de gestão DNQ2
RFU-CD-03	boa LC-03	registro de processo DNQ2
RFU-CD-06	boa LC-06	registro de processo DNQ2
RFU-CD-08	boa LC-08	registro de processo DNQ2
RFU-CD-10	boa LC-10	registro de processo DNQ2
RFU-CD-11	ducha, externa DX-01	registro de processo DNQ2

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAZZUS - RM | (SOL. TAMBORA 30)

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-012 (previsto) UNIDADE ARQUITET: 001	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA 900/900/1250	EXISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / PRINT	FRANCHA 63 de 76 REV. R06
--	--	--	---



SUPORTES — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 35 abraçadeiras

isolamento elastomérico 9 mm: 122,8 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

[illegible]

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLUVIAL EM ISOMETRICO, GAS, RENOVACAO DE AR E SUPORTES

Lista Consolidada	1:150 · s/ escala
pos-R32 (prevalece)	FORMATO A1
UNIDADE MESTRE: mm	MA/HA 600/300/250



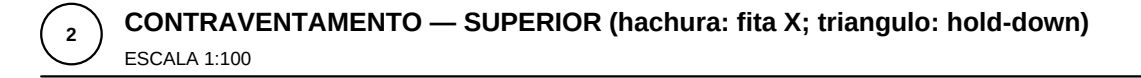
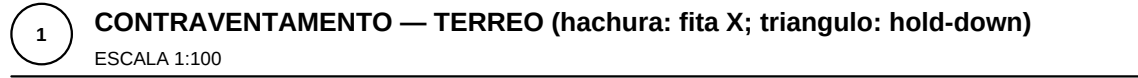
cena 1: chegar (portão + garagem + hall + circulação)
cena 2: dormir (tudo off, cortinas fechadas, alarme perimeter)
cena 3: cinema (estar a 20 %, cortina do estar fechada)
cena 4: fora (tudo off, câmeras em gravação por movimento)

- Rack TC 07 no garagem: 13 pontos RJ45 Cat 6, 3 access points, 8 cameras IP, PDI, 502 m de UTP por percurso Manhattan x 1,2 (maximo 90 m por lance), Wi-Fi, 10 m de 12 m em planta (p/1), 34 de 24 ambientes cobertos.

- Alarme: 13 sensores magnetos (300 cada um externo do ponto), 12 1/8" res ambientes de passagens, sirene externa, control re rack, videoproteção re portico da PDI, biometria na PDI, fechadura eletrica nos portões laterais (testado aberto).

- Automação (p/1): Zdyble 3.0 com hubs local no rack; comandos por app e re interruptor de casa; 13 modulos nos circuitos de iluminação social; 4 cortinas blackout motorizadas, presença nas circulações, 4 cenas.

- Simbolis: D (dados), W (acesso point), C (camera), M (magnetos) - P (presença), A (modulo de automação), K (cortinas).



TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e pratica)			
O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 200 mm (1:5000)	prumo laser ou nível de 2 m	montagens, unies de floor e qual superior
costa da guarnição	± 1 mm em 1 m	unies laser	unies do fechante
prumo de chumbeiro	± 1,5 mm em 500 mm (1:333)	prumo e nível	unies de floor e qual superior
abrandamento de painéis	± 1,5 mm entre painéis, ± 10 mm no total da parede	deixar de nível	montagens
equilíbrio do painel	distância de diagonais = 5 mm	teixa	na fabrica e na montagem
esquadramento de montantes	± 1 mm	teixa	fabrica
paralelismo da parede	3 mm em 1 metro de 2 m	regua de aluminio	unies de fabrica
espaciação dos montantes	2 mm (segundo o projeto ou 60 cm (comprimento))	esquadro	de fabrica
torção da face V	sem falhas perceptíveis para olho nu	inspeção visual	unies do fechamento
costa do piso acabado	± 1 mm	nível laser	após acabamento

NOTAS

- Sistema: Nm X 3X60,32 x 45 graus, 12 painéis contraventados, 28 flcos, 38 told-overs (um em cada extremidade de painel com flco).

- Vento K: capacidade 73,5 kN/m contra demanda 29,1 kN; V: 13,7 contra 4,5 kN (pois contravento, NBR 6123 categoria IV, e II também passa, RDS).

- Hissé-dowm cartazes 2,2 mm pautados ao montante dapo de estabilização e chumbador no vider; c tipo dc chumbador sai de fspagos ancoragem pelo encaixeamento de cada painel.

- Tolerâncias (R): NBR 18870 e prática de montagem; cada letra diz o que se made, com o que quando.

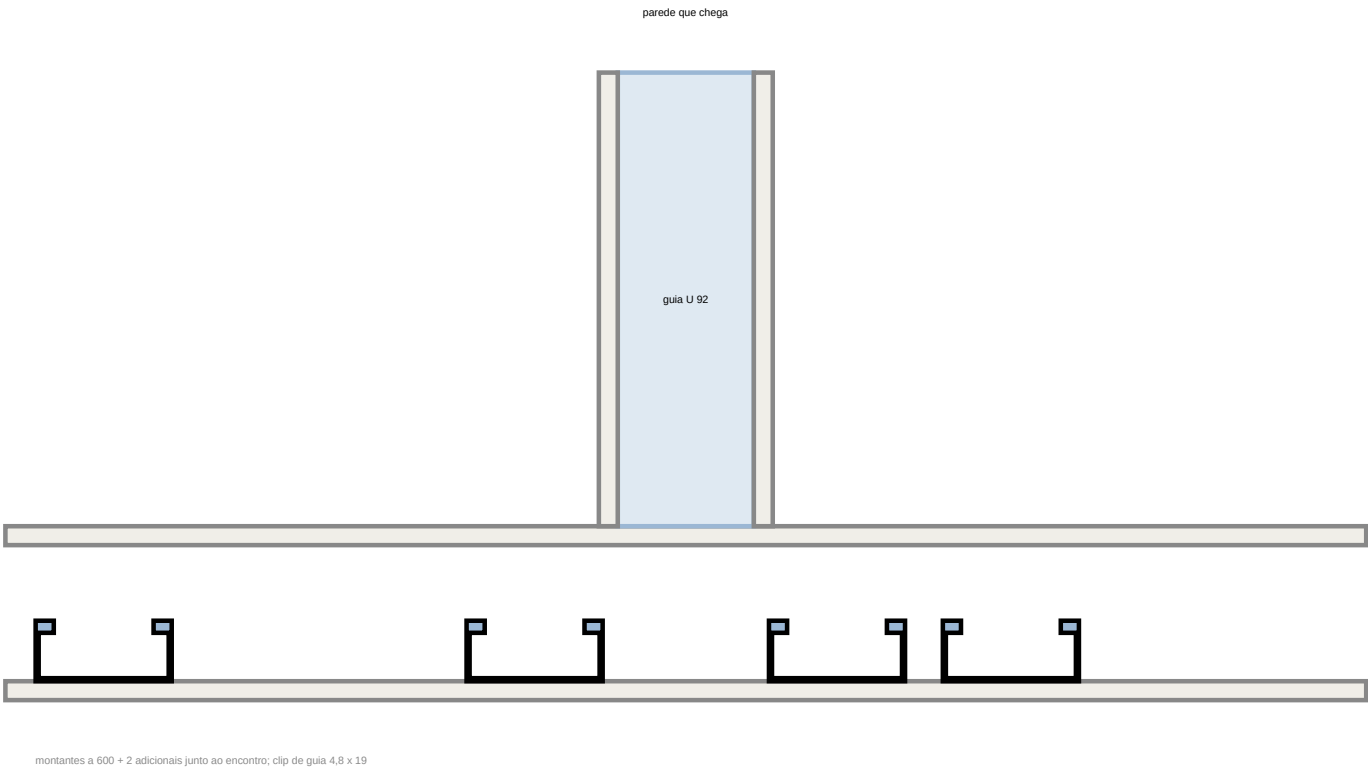
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | DUSS TARUMÁ (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

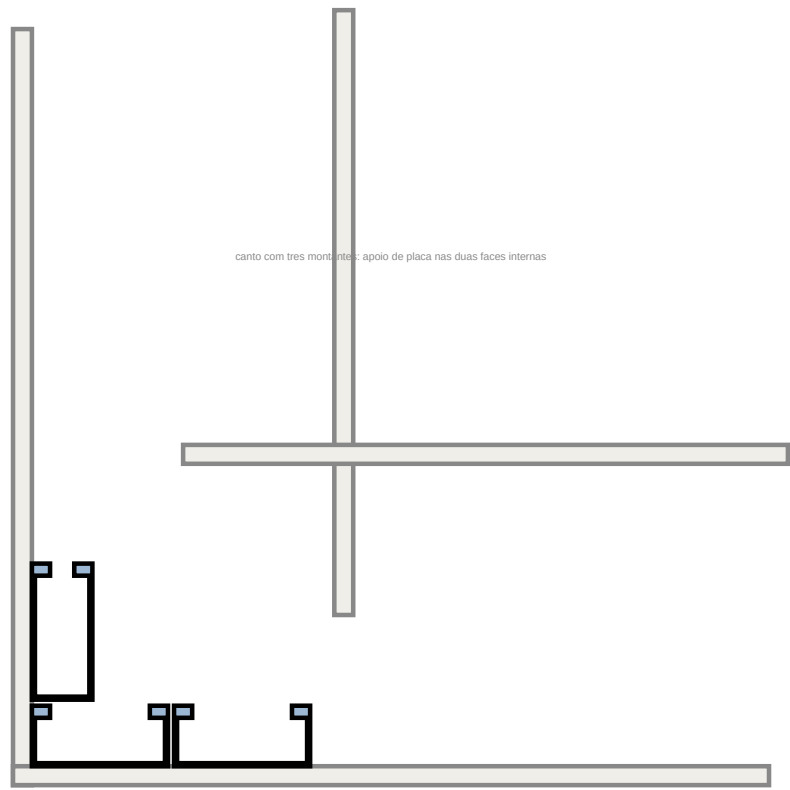
CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERÂNCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMÉTRICA Listas Consolidada pro-RDZ (previstos) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600x500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RDS NÃO USUÁRIO PARA OBRA SEM ART / 1987	FRANQUISA 67 de 78 REC. VER
--	--	--	---

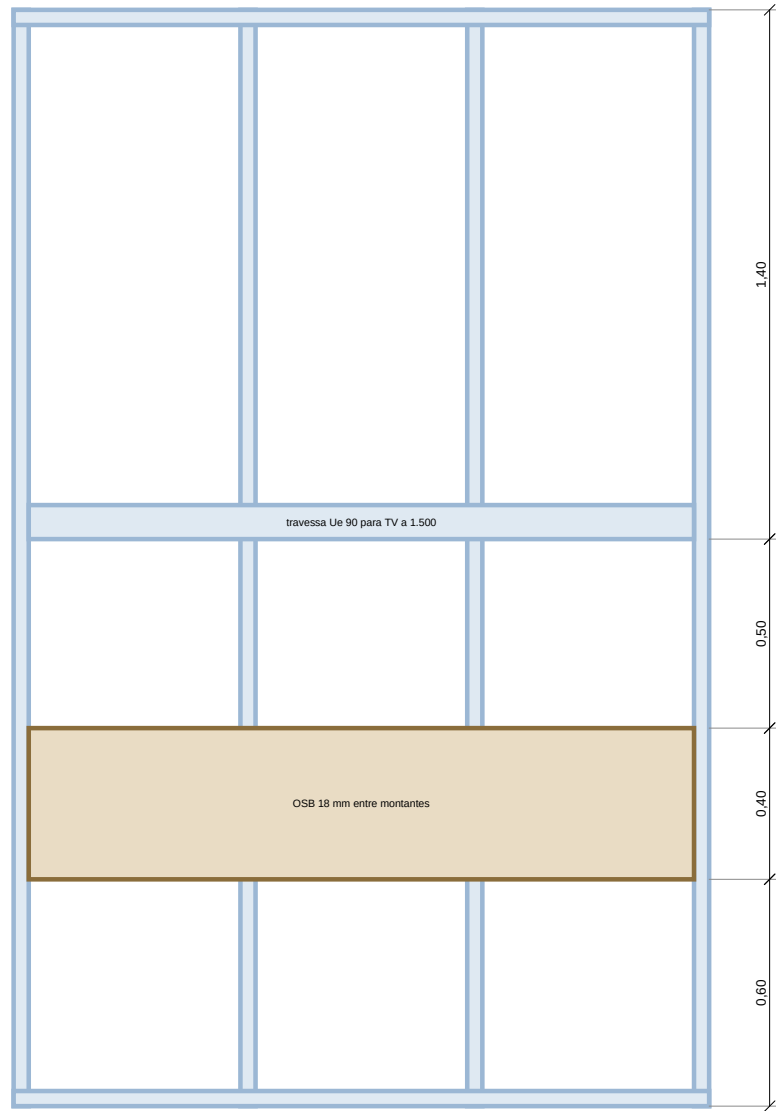


montante a 800 + 2 abdutores por jo no encontro, c/cp de guia 4,5 x 10

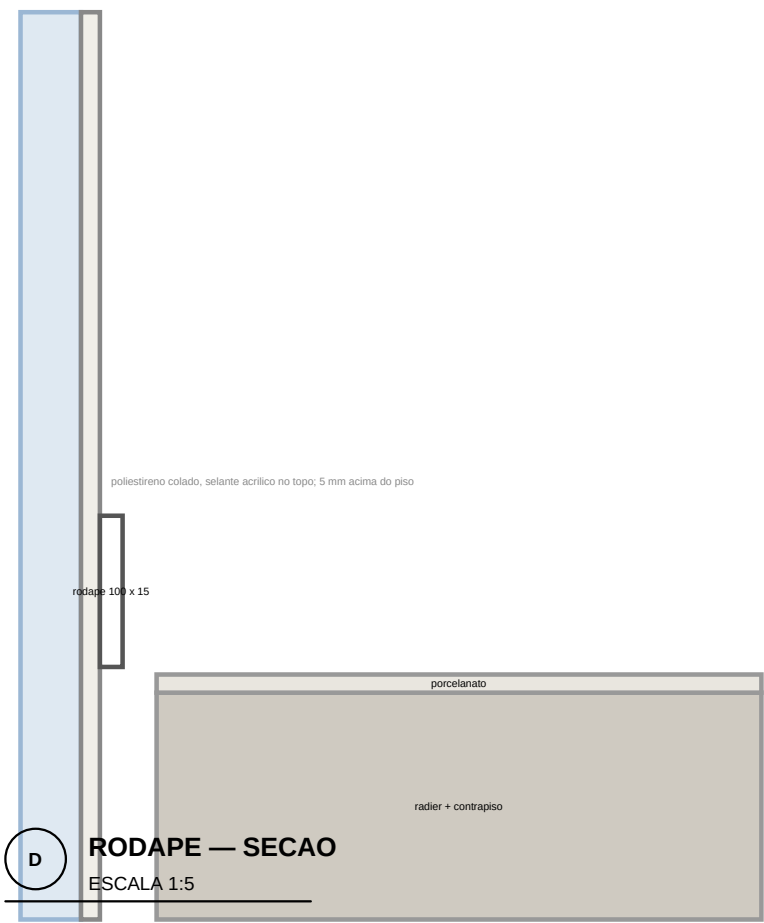
A ENCONTRO EM T — PLANTA
ESCALA 1:5



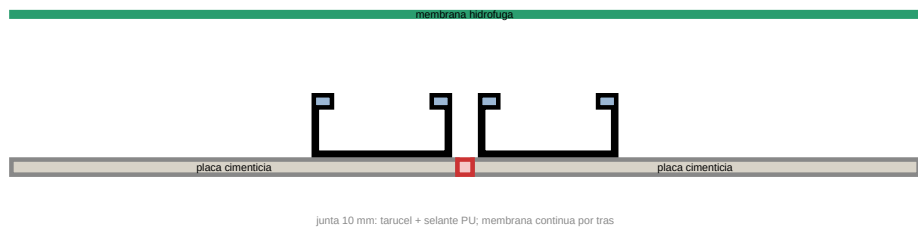
B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE — SECAO
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

CARGAS SUSPENSAS — ONDE E QUANTO

ITEM	QTD	PARTELA	Nº	PARTELA	QTD	QTD/M²
LC-05-G	1	LC-05	90	V em 1200	600 1200	3
LC-05-G	1	LC-05	90	V em 1200	600 1200	3
LC-06-G	1	LC-06	90	H em 700	600 1200	3
LC-06-G	1	LC-06	90	H em 900	600 1200	3
LC-11-G	1	LC-11	90	H em 2200	600 1200	5
LV-03-P	1	LV-03	70	H em 1200	600 1200	5
LV-03-C	1	LV-03	25	V em 1200	300 1200	5
LV-03-C	1	LV-03	25	H em 1200	300 1200	5
LV-11-C	1	LV-11	25	V em 700	300 1200	5
LV-11-C	1	LV-11	25	H em 2200	300 1200	5
LV-11-C	1	LV-11	25	H em 2200	300 1200	5
LV-11-M	1	LV-11	70	H em 2200	300 1200	5
LV-03	1	LV-03	35	H em 1200	600 1200	4
LV-03	1	LV-03	35	H em 2200	600 1200	4

ENCONTROS EM T — 12

PAR	X	Y	CONTINUA	EXTERNA
T	8400	12000	H	no
T	8400	12000	H	no
T	10000	8600	H	no
T	2400	13000	V	no
T	9000	22000	V	no
S	12000	22000	V	no
S	7800	7200	H	no
S	7800	12000	H	no
S	12000	18000	H	no
S	12000	18000	H	no
S	7800	12000	V	no
S	12000	12000	V	no

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivado das paredes (junta de uma parede dentro de outra). Detalhe unico: montante adicional na parede continua, c/cp de guia, 4 parafusos 4,8 x 12 por metro.
- Carga suspensa: 12 barras (galvanizadas de baixo, painéis de TV, cabineiros e os dois TVs) localizados na parede que os recebe, refência de CDS 10 mm entre montantes na faixa de altura do item, 12,0 m2. Parede de LSF não segue barba, segue montante e refência.
- Perfil de poliestireno 200 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, nos moldados, o próprio perfilado recortado (acabamento).
- Junta de movimentação de fachada: 40 (p/ cada 6 m e em cada canto), 10 mm com poliestireno com barreira sobre montante duplo, placas não passam pela junta.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPENSAS, RODAPE E JUNTA DE FACHADA

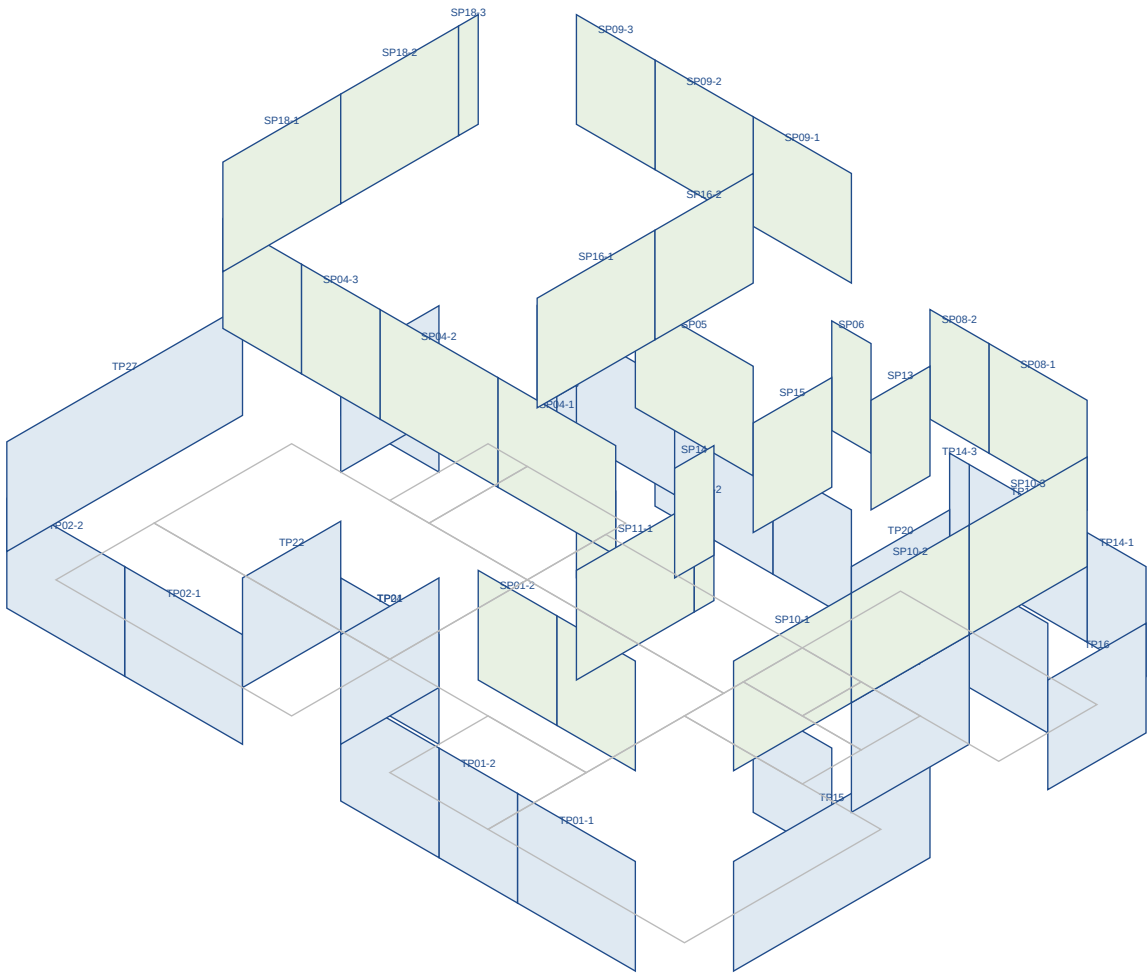
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:5 • 1:20	ESTUDIO PRELIMINAR RIM	68
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	68
UNIDADE METRICA: mm	MAQUA: 600/500/300	SEM ART / RNT	68

PANEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PANEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 40			
Pav	X	Y	TIPO
T	2400	13700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	13200	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	12800	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	13000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	13000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12600	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	13000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12600	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	8900	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	23400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	7800	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12600	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	10400	26200	junta de movimentacao intermediaria
S	26000	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	7200	junta de movimentacao intermediaria
S	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	18000	junta de movimentacao intermediaria
S	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12700	26200	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	26200	junta de canto (mudanca de plano)



2 VISTA EXPLODIDA — PANEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

NOTAS

* Placa com espessa 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel dada 225 x 44 % de perda, o restante da casa interna (com todas as juntas), que representa os restantes, da 244 placas (21 interna + 12 de refugio) e 78 %.

* 40 juntas de movimentacao (20 mm, deslize E do PR-05) e cada 6 m e em cada canto.

* Explicadas: cada painel afastado 1,5 m de sua parede para fora e o superior engasto 2 m, em condicoes base de fabricacao (PR-10 e catalogo).

PROJETO PORTO REAL

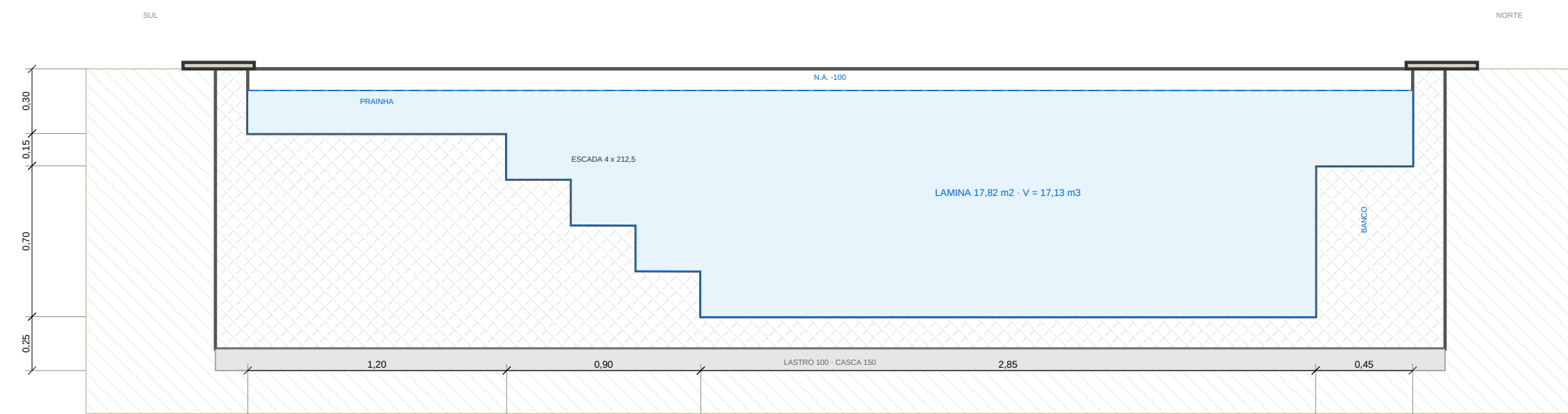
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SUELI TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

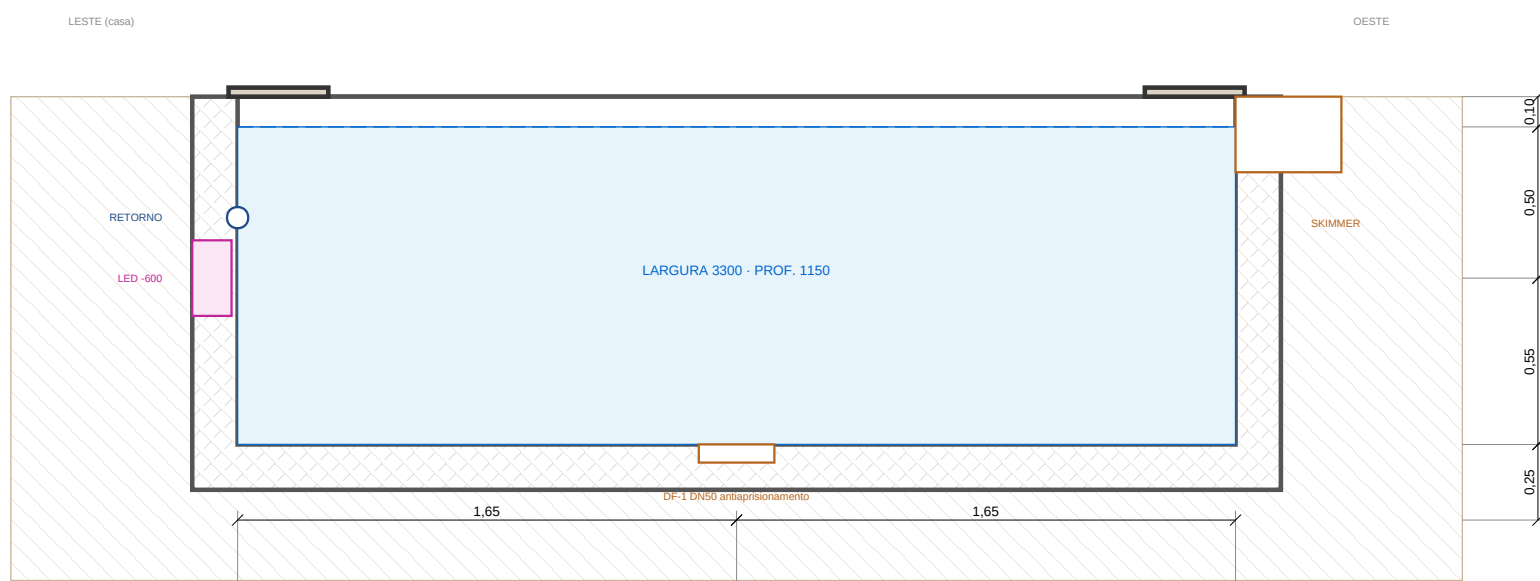
PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJAVIA
Lista Consolidada	1:150 • 1:200	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	69
PR-022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	69-78 REV-08
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 955/000000	SEM ART / INT	

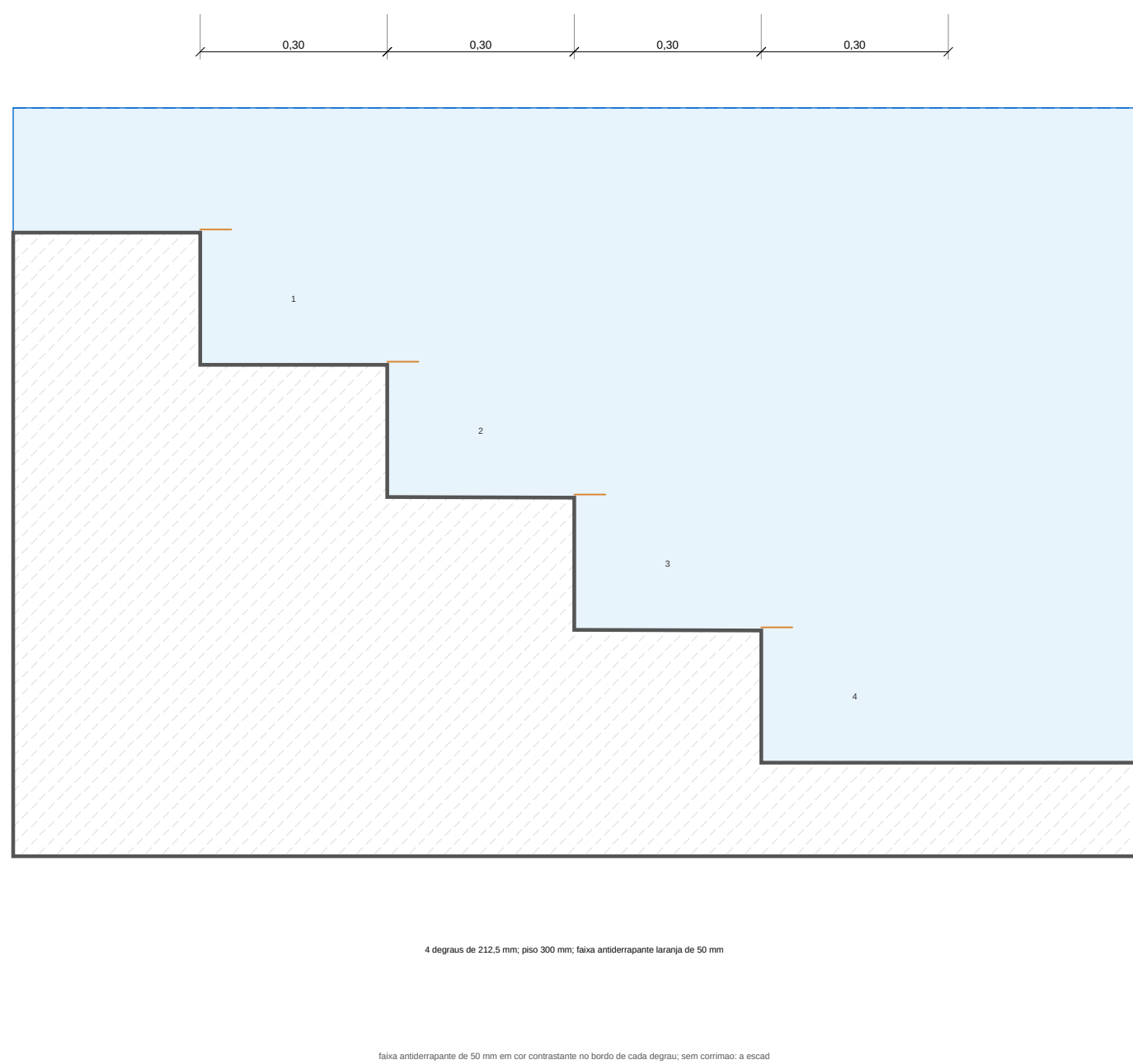
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



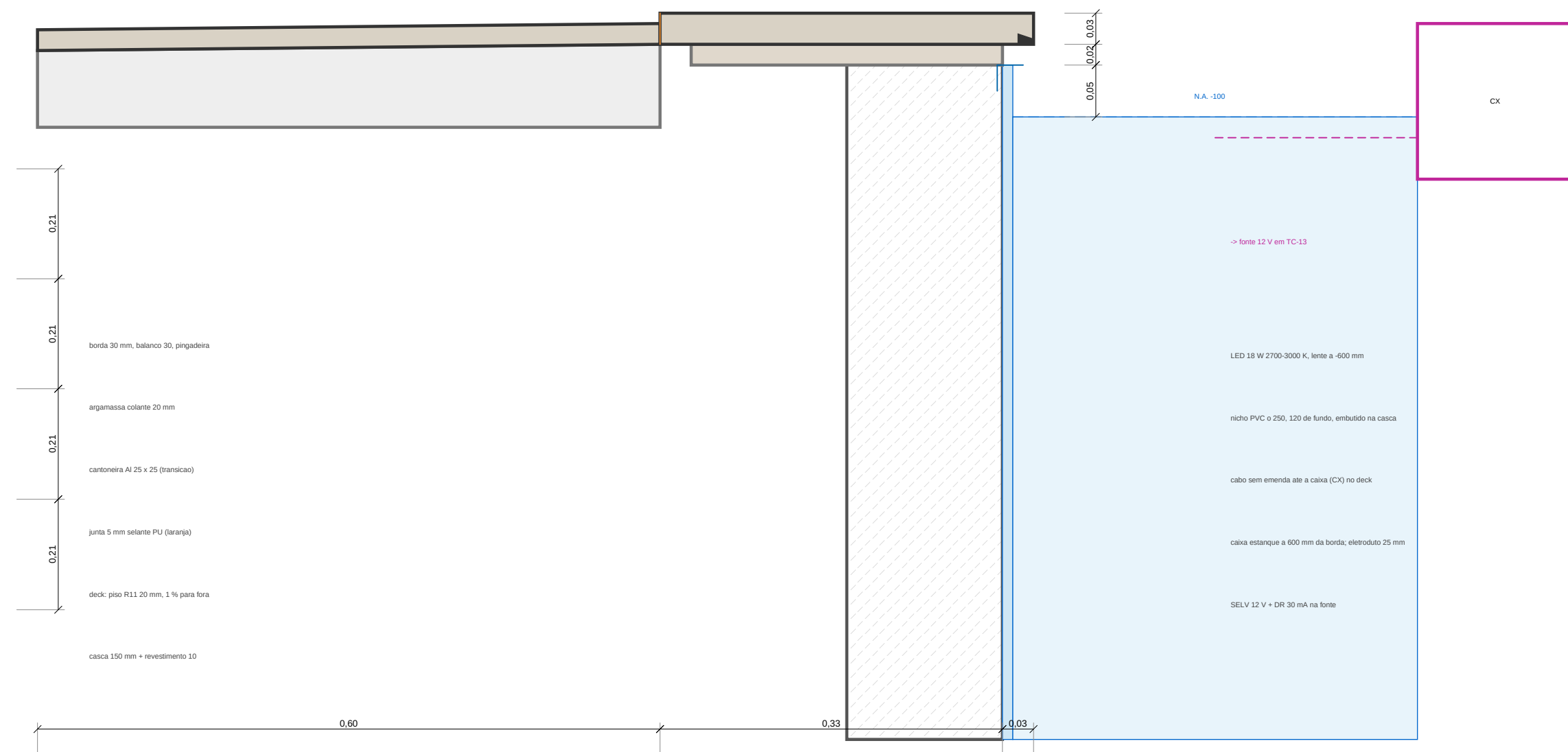
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



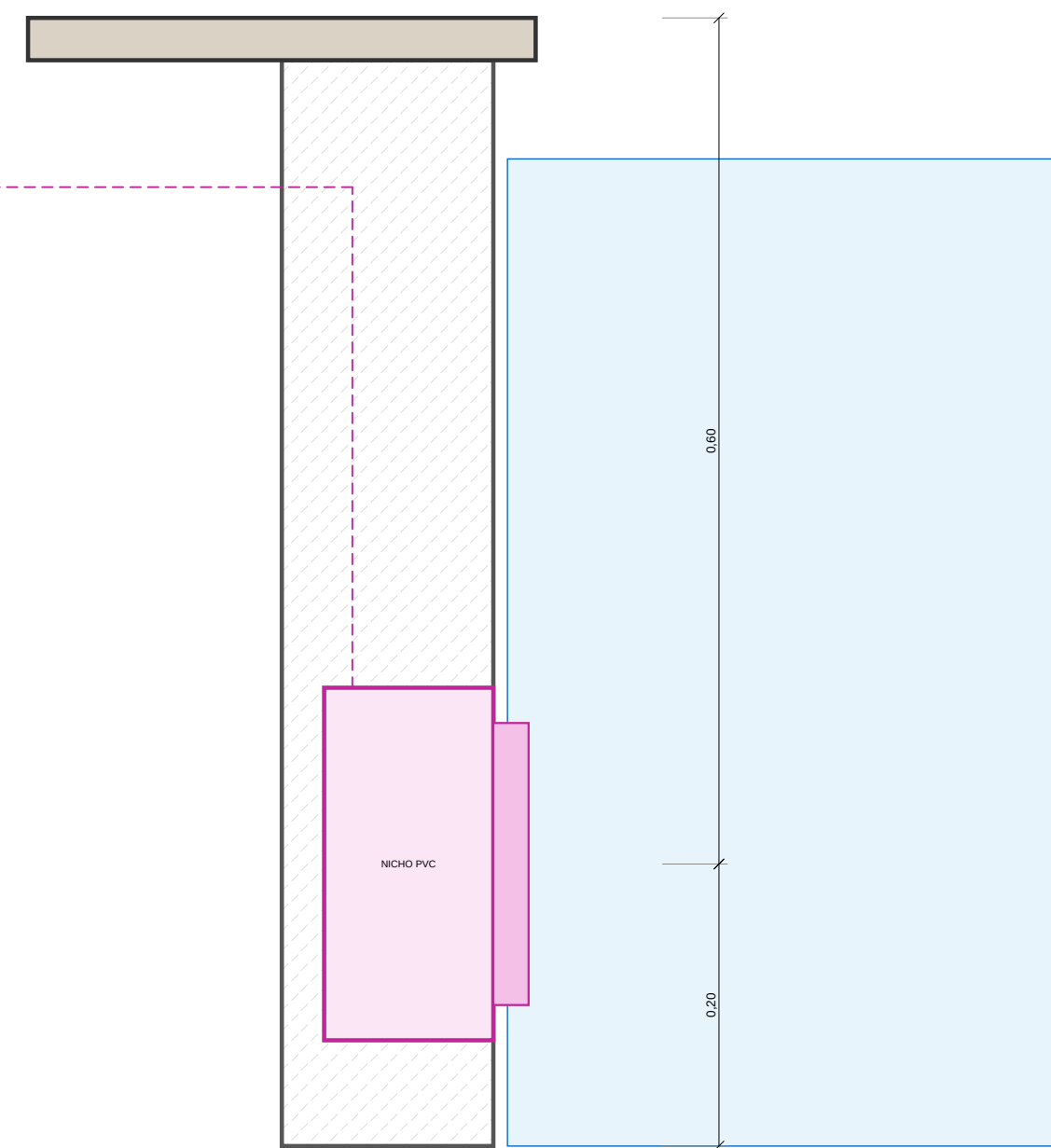
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



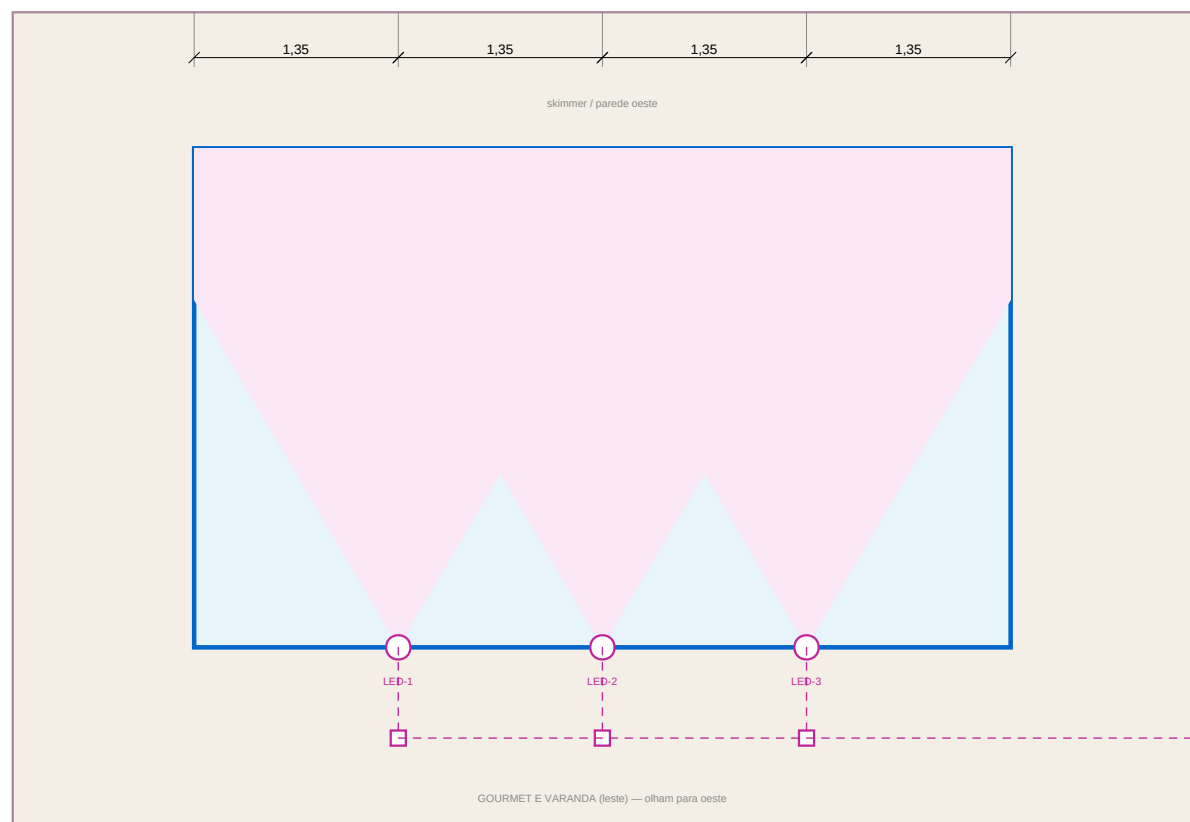
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



NOTAS

- Nível da água: 100 mm (plântero); Planta 300 mm; escada de praia de 4 graus (222,5 x 100 mm) na largura mínima; fundo 1150 mm; banco com assento em 450 mm.

- Calçadas: concreto armado 8 cm 30 MPa, cimento de 150 mm, esp. água 9 m e 12 (13), laje 100 mm; fundo de escadaria a 1400 mm; Impermeabilização: cristalinizante no concreto fresco + argamassa polimérica biocomponente em 2 demãos (67); teste de estanqueidade de 72 h após o desmoldo;

- Bordas: 600 x 200 x 20 mm, porcelanato F11 da lava seca, bordo levemente arredondado, de 10% para fora da piscina, furação: 3 L225-2000 X 300 X 5 mm; SELV 12 V, 3,00 W/m².

- Número marcação (p) sob logotipo de projeto: linhas da NBR 12238 - prático de piscinas residenciais.

PROJETO PORTO REAL

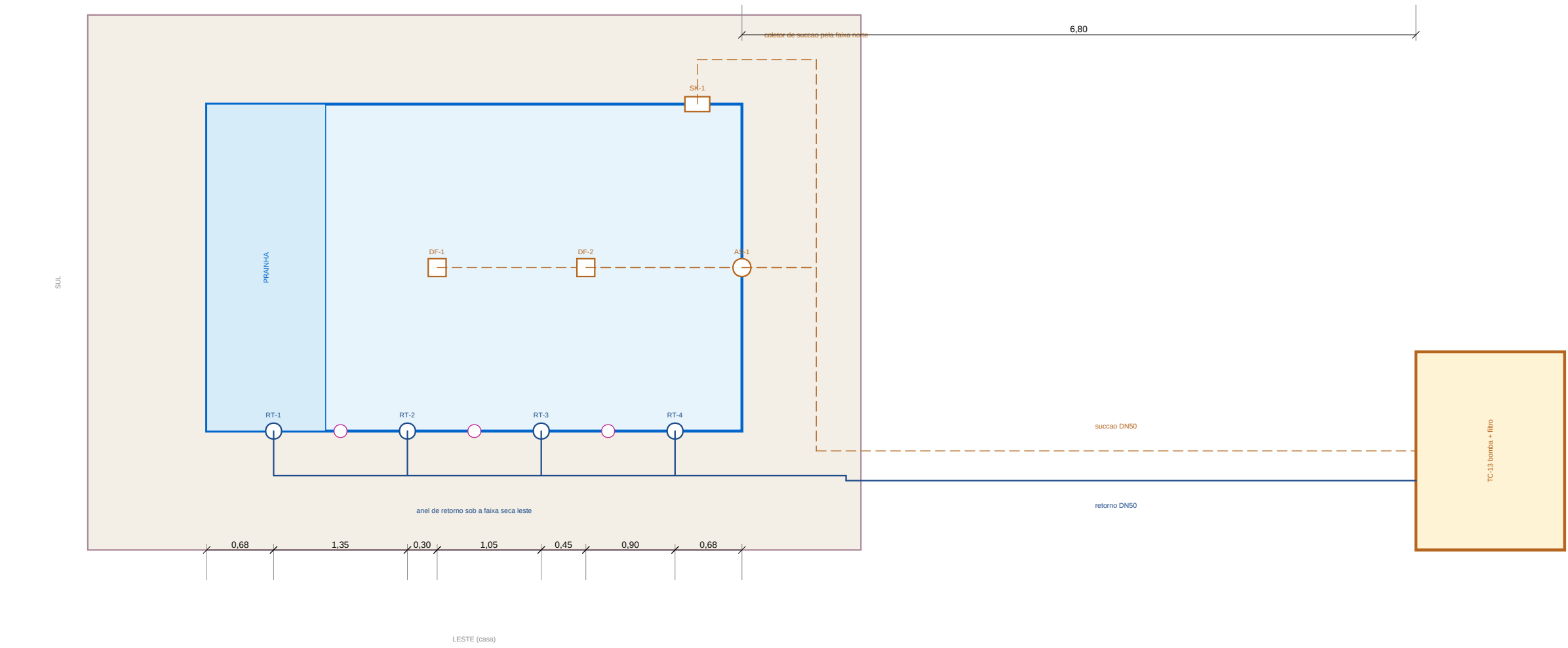
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

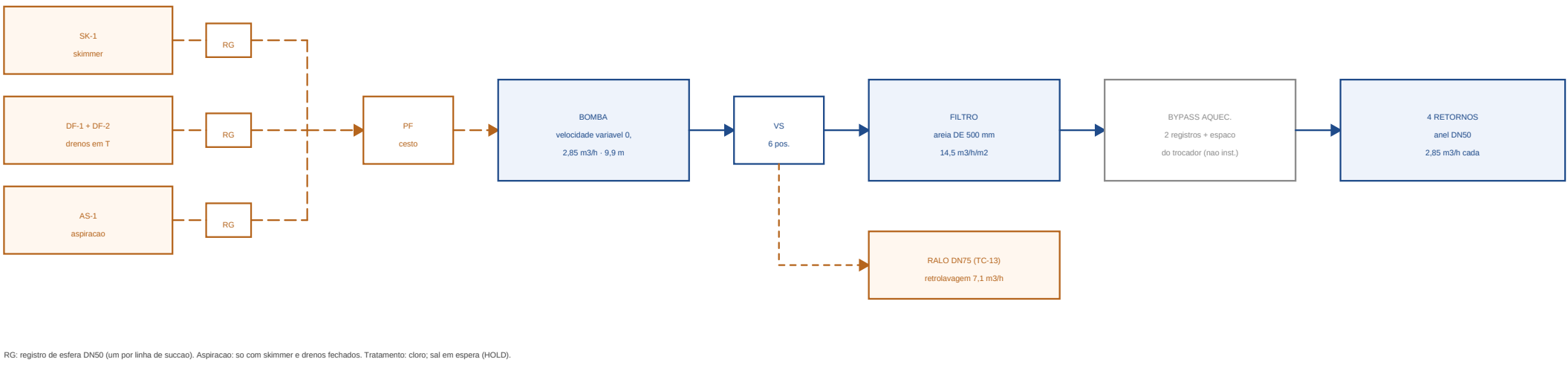
PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	
pos-R32 (previsao)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	70
	FORMATO A1	SEM ART / RBT	de 75 REC / RBT
UNIDADE MESTRE: R04	MALHA 600/500/350		

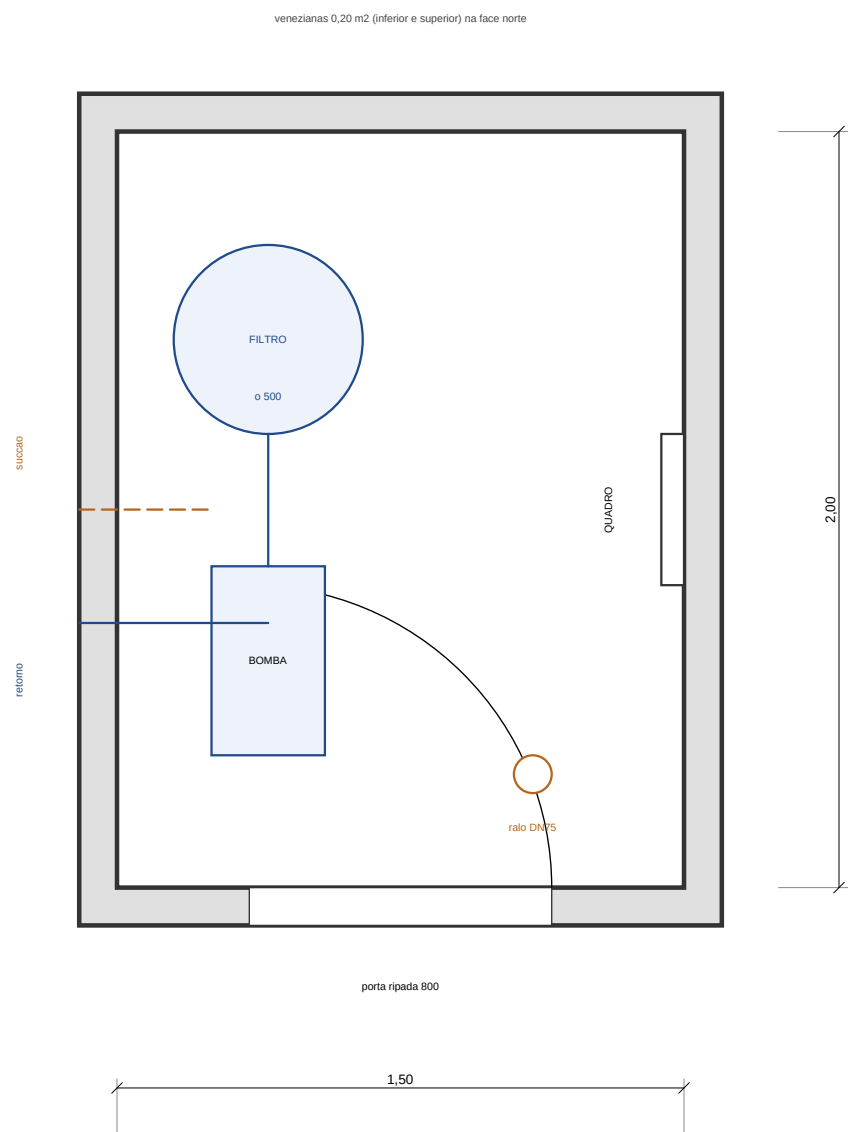
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



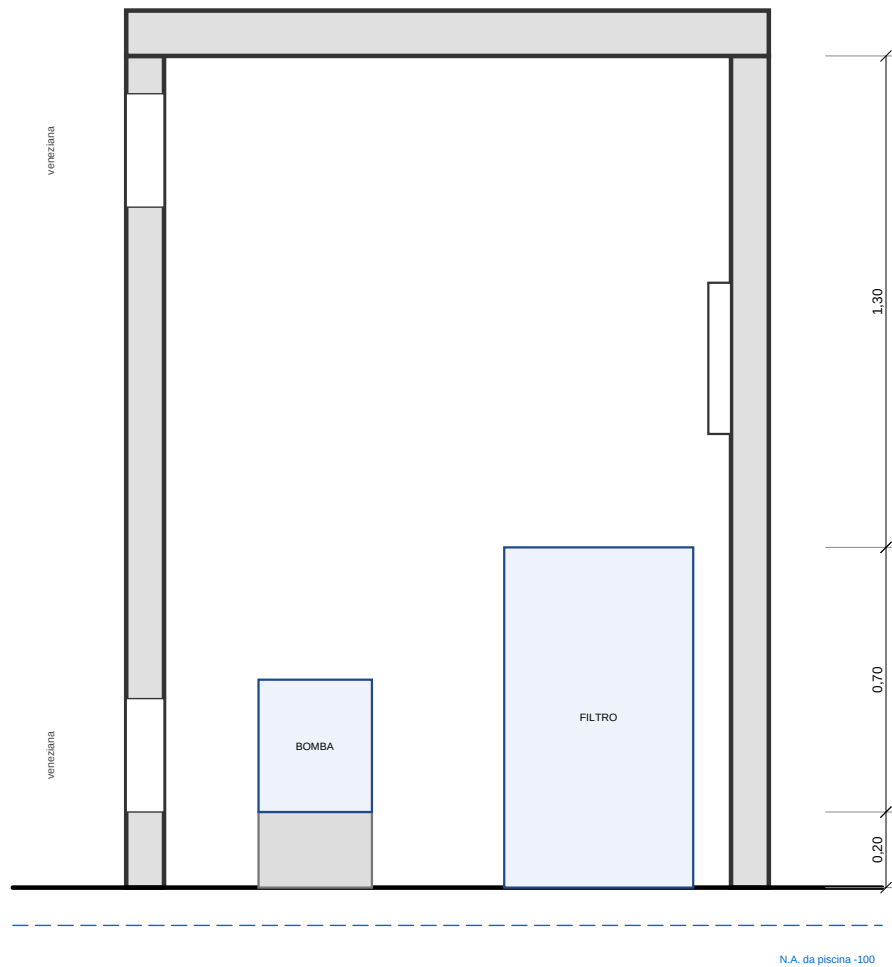
2 DIAGRAMA HIDRAULICO
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20



ITENS DO SISTEMA NA BOM (precos H)

ITEM	DESC	un	QTD	PREço	PREço
EXT-FRSC-BOMBA	unha velocidade variavel 0,5 cv com 100 l/min	un	1	2800,00	2800,00
EXT-FRSC-FILTRO	Brto de area DE 500 mm com valvula de retencao	un	1	1800,00	1800,00
EXT-FRSC-AREIA	area de retencao (Brto de 600 mm)	kg	120	2,20	412,00
EXT-FRSC-SKIM	skimmer de 600 mm	un	1	180,00	180,00
EXT-FRSC-DRENO	reto de fundo antiparasitamento	un	2	220,00	440,00
EXT-FRSC-RET	aparato de retorno	un	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-ASP	canal de aspiracao	un	1	60,00	60,00
EXT-FRSC-FRSC	abo PVC 100mm (1000 mm com conexoes)	m	34,5	26,00	907,00
EXT-FRSC-REG	regate de 100mm (1000 mm)	un	6	40,00	240,00
EXT-FRSC-LETO	ETI 100mm (1000 mm) 1000 mm	un	3	380,00	1170,00
EXT-FRSC-FRSC	unha SELV 12 V com DR	un	1	280,00	280,00
EXT-FRSC-CHP	abo de passagem antiparasitamento no deck	un	2	50,00	100,00
EXT-FRSC-CABO	abo 12 V de 100m	m	34,5	4,00	144,00
EXT-FRSC-BIP	membrado de 100mm (1000 mm) + polimerico	m2	30,4	58,00	1764,00
EXT-FRSC-BIP	total do sistema				12296,00

LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS

PORTO	DN	Q (m³/s)	DN	V (m/s)	L (m)	PREço	un
SK-1	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-2	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-3	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-4	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-5	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-6	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-7	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-8	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-9	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-10	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-11	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-12	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-13	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-14	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-15	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-16	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-17	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-18	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-19	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un
SK-20	100	0,05	100	0,47	12,5	0,007	un

BOMBA E FILTRO

ITEM	VALOR
Bomba	velocidade variavel 0,5 cv
Filtro	2,85 m³/h a 0,47 m.c.a. (Brto sup. 8,0 m)
Potencia	1,5 kW (1,5 kW) (1,5 kW)
Consumo	inversor de potencia bomba 3 velocidades, a mais baixa para os 6,0 m de rede
Filtro	area DE 500 mm 0,28 m³/h a 0,47 m.c.a. (Brto sup. 8,0 m)
Recomendacao	7 x 1 m³/h a 0,47 m.c.a. (Brto sup. 8,0 m)
Area	180 kg (Brto sup. 8,0 m)
Outros	1,5 kW (1,5 kW) (1,5 kW)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

ITEM	COMO
velocidade SK-1	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-2	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-3	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-4	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-5	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-6	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-7	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-8	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-9	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-10	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-11	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-12	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-13	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-14	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-15	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-16	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-17	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-18	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-19	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)
velocidade SK-20	0,47 m/s em DN50 (Brto sup. 8,0 m)

NOTAS

- Velocidade 2,85 m³/h a 0,47 m.c.a. (Brto sup. 8,0 m). Todas as linhas em DN50 a velocidade maxima e 0,47 m/s com 1,0 m de rede (H. 1000 mm).
- Skimmer na parede oeste (de dentro do rede DN50 (H. 1000 mm) para Manobra), retorno na rede, oposto, dois drenos de fundo abissais (antiparasitamento) aplicados na rede, a mais perto de TC-13.
- Bomba velocidade variavel 0,5 cv a 0,47 m.c.a. com Brto sup. 8,0 m. Filtro area DE 500 mm 0,28 m³/h a 0,47 m.c.a. (Brto sup. 8,0 m) com 1,0 m de rede para o rede DN50.
- Linhas de sucacao triplas, retorno continuo, 12 V por rede. Comprimento por perimetro Manobra total a rede, a 6,0 m de rede.

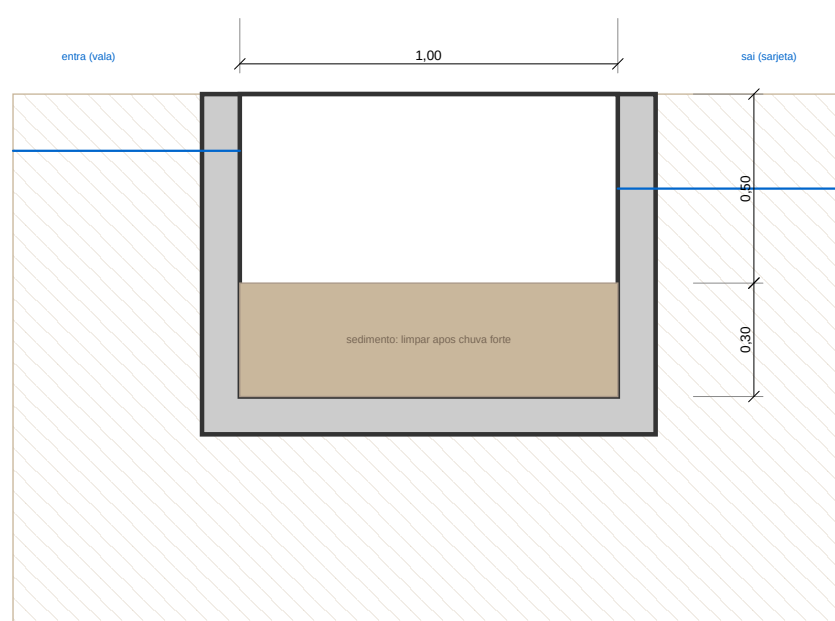
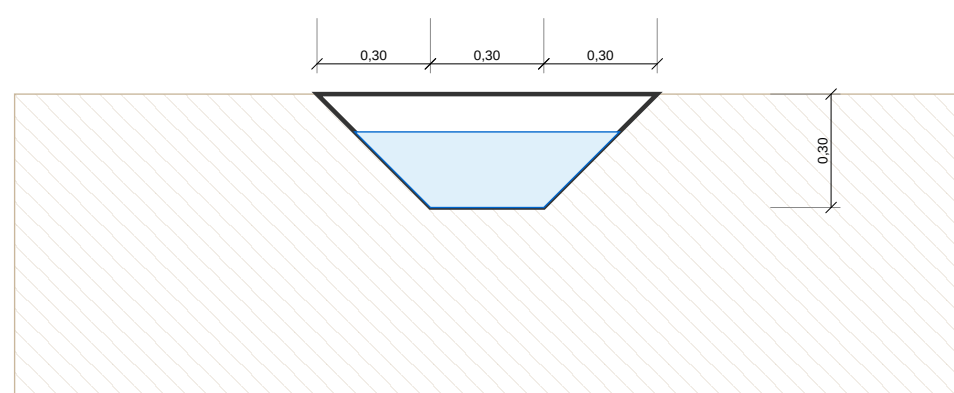
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRANCHA
Unha Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	
Unha RIB (previsao)		Unha LIBERADO PARA OBRA	
Unha RIB (previsao)		Unha RIB (previsao)	
Unha RIB (previsao)		Unha RIB (previsao)	



O QUE	COMO	
luzes zona dentro do teto	12 zonas	OK
zonas fundo mais ou sobrepõem na mesma fase	11 zonas fixas	OK
o medidor (grupos de ligação) fixa bem	TC-08 fixa	OK
reforma zona sobre a plataforma da casa	recoz e fiação técnica apenas	OK
reforma zona sobre a praticada e o deck	fundo bem para a base 5	OK
plata de instalação	5,4 m na linha do porão (sem 3,5)	OK
o painel mais longe caber no canal	7,2 m sem 8,2 m	OK
recomendações do painel mais paralelo decolado	68,2 kg para 200 kg a mais, 4 molduras	OK
armários para 600 L2	1 em 3 prateleira (3 por 200)	OK
luzes de medidor por canal	4 metros para 4 metros (CONVIM 307)	OK
zeta gratuita versus a altura de projeto	289,3 L de capacidade contra 3,7 L (1,6 L, 180 resch, 546,6 mC exposto)	OK
reza de acomodamento antes da sapata	58 mC, 58,4 mC referido no plano de projeto	OK
Apogeuo preliminar no ponto do medidor dal	TC-08 em (2700) 900	OK
circulação de trabalhadores para o fundo para	2 faixas, a mais estreita com 1,80 m	OK

COD	ZONA	ANEXO	M x N	M2	FAIR	OBS
CT-PISTA	Pista de aterrissagem e decolagem	54,4 x 7,2	389,3	1,6	na linha do pontão vertical, laterais, bordas e cantos	
CT-EDC	Estação de pedônios	18,1 x 7,2	133,0	1,6	na linha do pontão de pedônios e do pontão PDC, laterais	
CT-TED	Contorno 20° (cortinas e aluminadas)	24,6 x 5,9	133,9	1,6	ponto para a pista, formatação exterior e fusão branca	
CT-PLA	Cavalete de painéis (71 em 6 metros)	0,2 x 4,2	34,4	2	painéis em 6m, 100 mm cada, comprimento ao longo da pista	
CT-CIV	Placas pintadas (24 placas, 6 por metro)	0,2 x 4,2	34,4	34	no chão do cavalete, entregas em lotes de 6 placas, OSD	
CT-VAN	Contorno 20° (vedação e refração)	5,9 x 2,4	13,9	1,6	8 painéis (8 de refração, antirreflexo, no lado do modo)	
CT-SIN	Station quiosque	5,1 x 1,1	1,2	1,6	1 painél (1 painéis (CT 20°), laterais no vedação)	
CT-PIR-A	Bala de vedação (class A - 100, cortinas)	29,2 x 2,0	58,4	1,6	CONEXÃO 20° (capacidade de 5m2 no ponto quiosque a bala e bala)	
CT-PIR-B	Bala de vedação (class B - 100, cortinas)	29,2 x 2,0	58,4	1,6	CONEXÃO 20° (capacidade de 5m2 no ponto quiosque a bala e bala)	
CT-RESC	Bala de vedação (class C - 100, cortinas)	29,2 x 2,0	58,4	1,6	CONEXÃO 20° (capacidade de 5m2 no ponto quiosque a bala e bala)	
CT-RESD	Bala de vedação (class D - 100, cortinas)	29,2 x 2,0	58,4	1,6	CONEXÃO 20° (capacidade de 5m2 no ponto quiosque a bala e bala)	
CT-CRUC-N	Crucialidade de insubstituíveis (ponto)	18,1 x 2,0	36,2	1,6	Nova técnica, 1,20 m fixos ao lado das laterais	
CT-CRUC-G	Crucialidade de insubstituíveis (ponto)	24,6 x 2,0	49,2	1,6	recurso não de 2,40 m, acesso ao túnel e a pista no futuro	
CT-TAP	Estação de transferência	20,0 x 0,2	4,0	1,4	2,2 m (pelo 100 m) e 1 metro do lado 3, pontos prioritários	

#	FASE	O QUE OCORRUA O MEIO
1	Tensioativos, óxido de sódio e sabão	para lavar os materiais betuminosos e borracha, enquanto ocorre, vá e volte a abastecer
2	Misturados no LSP (22 partes, 7 litros)	canalado do lado de dentro, depois do superior, caminha sobre o radiador, quantidade de colagem
3	Fechamento e cobertura	placa polidística (PSG, Onorética, genral) no lugar do canalado, selagem no prisma
4	Instalação e acabamento	abastecimento cheio, grade de piso e tubos, todos em um plano
5	Exterior: pintura, deck, parafusos, muro	encanização da piaçaba pelo fundo, caminha para cima e recua, muro por dentro, e o seguinte vai

[illegible]

Carreiro no recuo de frente e na faixa técnica norte: 165,7 m² em 14 zonas, equipe de pico de 8 pessoas [8]; Os elementos técnicos definitivos da faixa norte se encontram na fase 5.

Montemontecá: painel mais pesado 89,3 kg contra 100 kg a mais (4 montadores): a mais, 4 montadores. Munck: não. do recuo não alcança o fundo da casa (20 m; descarga da casa).

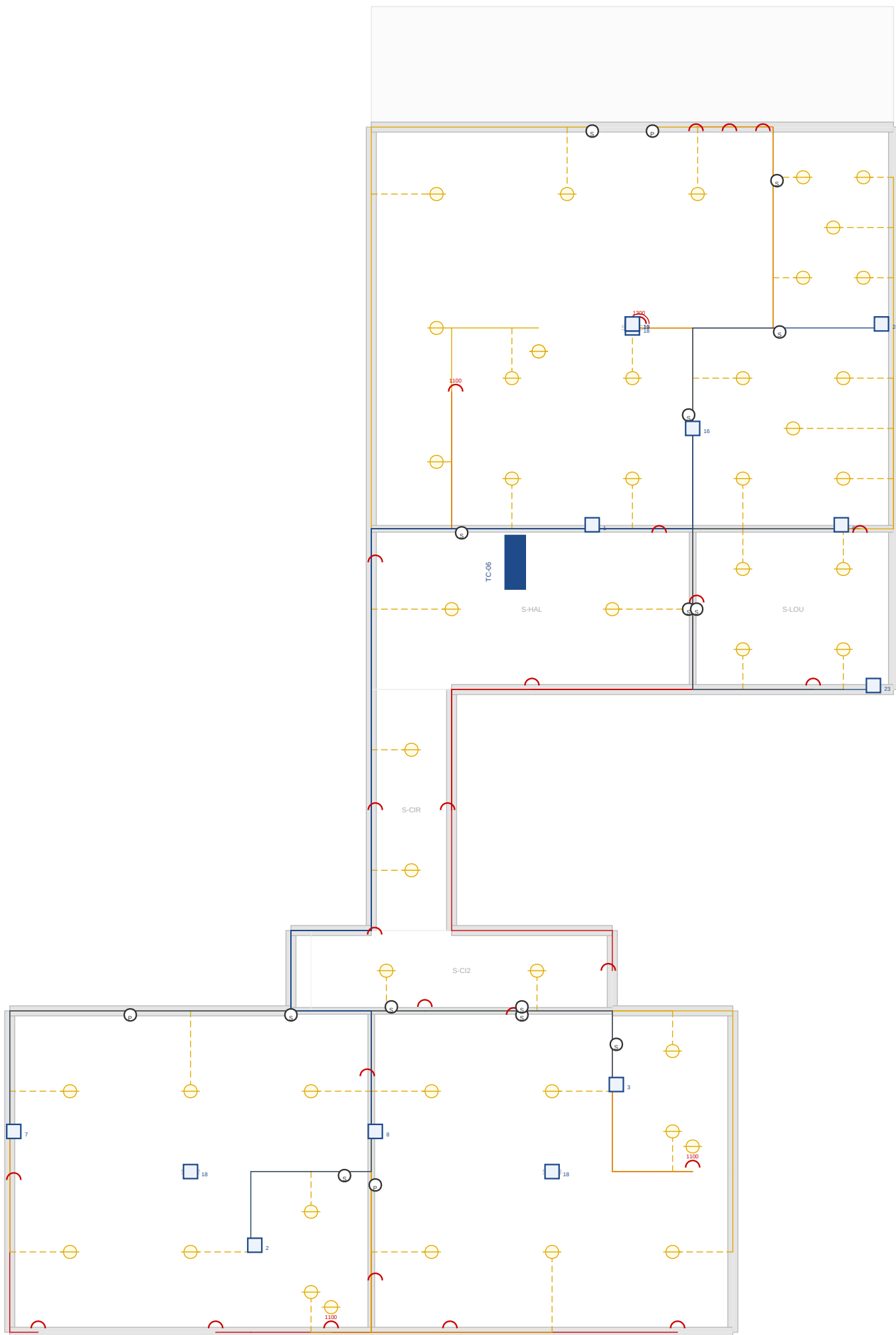
Drenagem provisória: vóia de 300 x 300 mm a 1 % no da plataforma (20 m); caixa de sedimentação de 0,8 m³ antes da seteira; 13,7 L/s de projeto (C 0,5; 280 mm/h); queda para

Ligação provisória no ponto do medidor definitivo (TC-06): padrão provisório trifásico 220/127 V, 63 A (A): semias, par; cavalete provisório DN20 no mesmo ponto; caixa de

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUIB TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

USO GEOMÉTRICA	ESCALA	ENSAIO	PRONÓIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RBS	72
psr-832 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
	FORMATO A3	SEM ART / RPT	de 15 REV RES
UNIDADE MESTRE: 0000	MALHA: 000/000/000		



ITEM	QTD	UN
Isola para 20-25 anos (transbordador ultraleve)	250	un
Kit de estruturas em madeira (a cada 1.000 m²)	100	un
Isola 6x6	135	un
Isola de passagem	147	un
Abastecedor de estruturas em ferro/preço (a cada 1.000 m²)	362	un
Isola 6x6 integral	111	un
Isola 6x6	28	un
Abastecedor PE-62 enterrado 100	25,5	m

2 PONTOS E PERCURSOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

(continuação)										
GRUPO	QD	PTS	PAR.	ARRORE m	±ROMe m	MANE m	QUEDA m	erro	MONI.	EX PASS.
TUG-20	TUG-01	1	1	4,7	4,7	14,4	0,07	25	6	1
TUG-20	TUG-02	1	1	2,2	2,2	14,4	0,08	25	2	1
TUG-20	TUG-03	1	3	8,5	8,5	11,3	0,18	25	18	1
TUG-24	TUG-01	1	3	9,2	9,2	17,7	0,22	35	18	1
TUG-5	TUG-01	1	6	17,2	17,2	20,8	0,30	4	41	1
TUG-4	TUG-01	1	6	10,7	10,7	15,8	0,26	4	28	1
TUG-5	TUG-01	1	3	12,8	12,8	18,0	0,34	25	25	1
TUG-6	TUG-01	1	5	8,8	8,8	17,7	0,29	25	11	1
TUG-7	TUG-01	1	6	17,2	17,2	20,7	0,30	40	2	1
TUG-8	TUG-01	1	6	14,3	14,3	18,9	0,57	25	34	1
TUG-9	TUG-01	1	7	11,0	11,0	15,8	0,68	25	27	1
TUG-10	TUG-01	1	1	1,2	1,2	14,4	0,01	25	1	1
TUG-10-C1	TUG-01	9	10	30,2	30,4	33,5	0,42	25	67	3
TUG-10-C8	TUG-01	2	5	19,4	19,6	11,0	0,50	25	40	3
TUG-10-M1	TUG-01	4	4	13,6	13,6	7,7	0,29	25	25	2
TUG-10-M2	TUG-01	3	3	12,8	12,8	11,3	0,25	25	25	2
TUG-10-M3	TUG-01	8	7	18,8	12,7	11,7	0,62	25	37	2
TUG-10-S2	TUG-01	5	11	33,3	33,1	24,7	0,90	25	76	3
TUG-10-S3	TUG-01	5	10	24,9	22,3	28,5	0,85	25	70	3
TUG-10-T1	TUG-01	3	7	7,2	6,9	4,0	0,31	15	17	2
TUG-10-T8	TUG-01	5	5	14,0	7,8	12,2	0,51	15	36	2
TUG-10-T9	TUG-01	5	9	26,4	10,3	18,4	0,65	15	36	2
TUG-10-T10	TUG-01	5	9	26,4	10,4	18,4	0,64	15	37	2
TUG-10-T11	TUG-01	3	12	29,1	20,4	26,2	0,73	25	79	3
TUG-10-T12	TUG-01	5	5	34,8	13,2	14,4	0,48	25	47	3
TUG-10-T13	TUG-01	10	18	39,5	26,3	26,6	0,87	25	118	5
TUG-10-T14	TUG-01	3	9	7,5	7,5	18	0,31	10	10	2
TUG-10-T15	TUG-01	4	11	20,0	18,4	23,7	0,39	10	42	3
TUG-10-T1	TUG-01	5	5	19,4	12,1	18,0	0,51	25	42	3
TUG-10-T2	TUG-01	4	9	21,1	10,8	16,8	0,37	25	46	3
TUG-10-T3	TUG-01	5	3	14,2	10,6	18,0	0,49	25	25	2

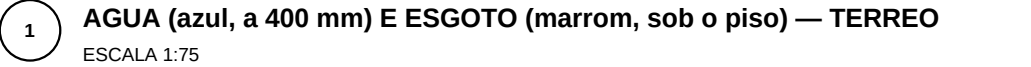
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA: PONTOS, PERCURSOS E FIXADORES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RBS	73
proj-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: dmh	MALHA 600/600/750	SEM ART / RBT	06 DE 76 REV RBS



CDM	DMR	TIPO
RG-GERAL	saída do manufatoiro (Zanties)	registro de gerentes + validade de retenção DCM
RG-COL-5	saída do colapso	registro de gerentes DCM
RG-COL-7	saída do forno	registro de gerentes DCM
RG-T-COR	entrada do canal do T-COR	registro de gerentes DCM
RG-T-REV	entrada do canal do T-REV	registro de gerentes DCM
RG-S-302	entrada do canal do S-302	registro de gerentes DCM
RG-S-303	entrada do canal do S-303	registro de gerentes DCM
RG-S-MAS	entrada do canal do S-MAS	registro de gerentes DCM
RG-T-LAV	entrada do canal do T-LAV	registro de gerentes DCM
RG-T-DEP	entrada do canal do T-DEP	registro de gerentes DCM
RG-T-COE	entrada do canal do T-COE	registro de gerentes DCM
RG-T-COL-1	entrada do canal do T-COL-1	registro de gerentes DCM
RG-T-DEP	entrada do canal do T-DEP	registro de gerentes DCM
RP-LOC09	box LC-09	registro de pressão DCM
RP-LOC06	box LC-06	registro de pressão DCM
RP-LOC08	box LC-08	registro de pressão DCM
RP-LOC12	box LC-12	registro de pressão DCM
RP-DO6	ducha externa DTA-01	registro de pressão DCM

ITEM	QTD	UN
lota de proteções no furo de 32 mm (proteções aninhadas)	354	un
cilp de PEHD no manuseio (p/ cada 600 mm)	279	un
cilp de PEHD no subleito (p/ cada 600 mm)	36	un
barra de fixação entre montantes + parafusos de travessia (para)	21	un
anexo de amarração de engosto a tela do talude (p/ cada 1,5 m)	57	un
alcatrão sintético de engosto no estampo (p/ cada 1,5 m)	25	un

NOTAS

- PEIX DAZO da coluna AF-01 até cada peça, DENTRO da parede a 400 mm por furos de 32 mm (que a fabricação passa a abrir em 35 painéis); sobre na parede até a peça. 124,2 m em 35 painéis, 304 montantes adreirosados.

- Espigo NÚCICA: 7 montantes leve e mais e mais maior que mais além: 62,2 m sob o piso – envidraçado no radier, entre as vigas no entrepiso – até a pramada ou a caixa; sob a pramada e vertical (PR-42).

- Espigo BURCA: 12 montantes leve e mais além; flange de obra, perfuro de placa e fura de montador fura das folhas 350-450 (radier) e 1.400-1.500 mm (eletrical); as verticals fura junto aos portais.

- Flangeão (H): fura no furo, clip de PECA a cada 600 mm, barra de flange entre montantes em cada peça, espigo atarrando a via do radier a cada 1,5 m e em abraçoção isobérica a cada 1,0 m no entrepiso.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

AGUA E ESGOTO: PERCURSO OCULTO POR PAREDE, FUROS E FIXADORES

74

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LEADS	AWB	MOOD	EVAP.	SCORE	PACHNDA	PAREDE	TOTAL	PM-31	SUCULU	DEFEND
UF-6-845	5-845	TC-09	TCU-6	4.9	2.8	2.8	20.4	7.0	1/4 / 1/2	DNDS
UF-1-48V	1-48V	TC-09	TCU-9	1.6	2.7	3.9	8.2	6.6	1/4 / 1/2	DNDS
UF-6-522	5-522	TC-09	TCU-7	4.9	0.3	0.3	5.2	5.4	1/4 / 1/2	DNDS
UF-6-933	5-933	TC-09	TCU-8	4.9	9.7	0.0	10.8	10.8	1/4 / 1/2	DNDS
UF-1-50C	1-50C	TC-09	TCU-6	2.0	16.1	0.3	12.4	12.0	1/8 / 5/8	DNDS
UF-6-10U	5-10U	TC-09	TCU-23	4.9	2.3	0.4	7.6	7.0	1/4 / 3/8	DNDS
UF-6-555OFFICE	5-545	TC-09	TCU-6	4.9	2.8	2.8	20.4	7.0	1/4 / 3/8	DNDS

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

DONDE	QUÉ	RIESGO	COMENTARIO
roster	80/2 m de espesor antídoto	Escalera desahogada de concreto	trazo de agua y concreto antes de concretar, pero con arena
13 paredes con agua	100 x 400 cm por faja de 30 metros	Fuerza empuje y asentamiento posterior de 3	fuerza en cota de fábrica, techos, y a placa precastada con losa 10 cm x 3
roster asientos	estructura a 400 mm por 20/20 m	asentamiento de placas en el momento	estructuras con placas fijas de fábrica a 1.000 x 1.000, malla de acero #14
13 cargas suspendidas	refuerzo de CGE en la altura de 100 cm (100 cm)	movimiento posterior en placa	refuerzo longitudinal dentro de la altura
13 paredes con faja X	trazo de agua y concreto (100 cm)	trazo de agua en el momento de la estructura	longitud y trazo de agua en el momento
anillo de refuerzo y concreto	impermeabilización	eficiencia en la LFP	trazo de agua de 10 cm
shells del canal	puntuales de espesor, agua y ventilación	espesor impermeabilización	eficiencia por puntaje (SANT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

ACTIVIDADE	Nº	TEXTOS	CATÓTECO	REGISTRO
Isolar e rasar de novo	1	densidade ≥ 10 kg/m ³ de betão fresco de amêijo e prova de carga	GC = 65 % da Prática normal por camada (Nº. NBR 7252), espessura = 12 mm	Isolado por camada, rasado na plataforma
Esgoto não isolado	1	Isolado da espingardada com água 80.2 m de canal e cubeto	colores de 3 m de água por 10 mm sem queda (Nº. NBR 10507 12.2, corrente unif	planta com os trechos isolados isolados
Assentamento e SPDA	1.5	resistência de assentamento de malha de rede e continuidade dos diâmetros	= 10 cm (Nº. NBR 5453-3 continuidade = 5.2 mm)	Isolado com as armaduras e cuspido das laudas
LFT, montagem	2	curvo, malha e espessura de cada panela, largura dos perfis de união	tolerâncias do LFT (Nº. NBR 18870): lado direito em toda a extensão com 10a	chechido por panela (documentos, p. imagens d
Fundo de janela	2	Forro dos montantes: eletrico a 1450 mm em todos, isolado a 400 mm	diâmetro = 10 mm, lauda = 20 mm, lauda em todos (paralelos, 2a	montagem de lâminas contidas no cavalete
Água fria (PFC em paralelo)	3	espingardada dos 12.2.2 m de PFC com a parede ABSTO	3.5 pressão máxima máxima, mínima 263 kPa, 1.5 sem queda (Nº. NBR 5626)	montagem hidráulica em cada canal, parede no 1
Esgoto e ventilação (superior)	3	Isolado de 100 mm de água nos canais de esgoto e nos pormenores	sem vazamento e sem retorno de calor: verificação para a cobertura (Nº. NBR 1550	planta isolada
Elétrica	3.4	Condição de PFC, resistência de isolamento dos 83 circuitos, CR, po	isolamento = 1 MΩ em 500 V (DR: 30 kV, queda = 0.5 % no ponto de	planta por circuito com o respectivo laudo de
Dados e CTV	4	certificação dos cabos UTP e teste de cada canal e AP	Cabo permanentemente aquecido: cobertura 80.01 (coberto) por ambos P80-0	relatório do fabricante
Climatização	3.4	densidade com refrigerante e rescaldo 0.5 l/min (regulagem, diâmetro)	12 x 30 l por 24 h sem queda, rescaldo = 500 metros (montado 30 mm (Nº.	montagem e vazamento hidráulico por linha
Gas DLP	4	espingardada da rede de cobre	de 10 a 12 e 1.5 a 2.5 a pressão de trabalho, 15 mm sem queda (Nº. NBR 2252C, teste	Isolado do isolamento
Impermeabilização	3.4	Isolado da água nos pontos molhados e na cobertura	72 h sem vazamento no teste de prova (Nº. NBR 9976)	Não vazado de modo a não ser
Plombas	5	Isolado da espingardada da caixa e da hidráulica	72 h com nível marcado (PFC) 775: hidráulica a 1.5 a pressão de 100 kPa (Nº. NBR	nível marcado e fotografado
Fonofonia	5	Isolado de 10 mm de cada string, isolamento CR, eletrificação e condicionamento	vazamento de 10 mm de cada string, isolamento CR, eletrificação e condicionamento	relatório de condicionamento
Espingardada de ar e água (L)	6	Isolado de 10 mm de cada string, isolamento CR, eletrificação e condicionamento	sem vazamento com nível marcado e rescaldo 0.5 l/min (regulagem, diâmetro)	chechido por vaso

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

[illegible]

- 7 linhas frigoríficas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cota do evaporador (2200 mm) e entram na parede do ambiente, 64,7 m no total contra 55,8 m declarados na FRT-26 (o declarado não contava a fachada), 35 abraçadeiras; isolamento elastomérico 9

- Mapa de testes: 25 testes em 15 sistemas, cada um com fase (F1-F2), critério (H, norma citada) e registro. O que fica escondido testa ANTES de esconder: esgoto do radier na fase 1, PEX com a parede aberta, N2 na linha antes do fechamento.

- Pontos críticos: o que, se sair errado, não se vê depois — e o que a inspeção fotografica

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUAMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS

PAGE GEOMETRICA Lista Consolidada per-R22 (prevalent) UNIDADE MESTRE - 2020	ESCALA indicada FORMATO A1 MAIUA: 0606060300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R16 ANO LIDEADAO PARA DBA SEM ART / RPT	FRANCHA 75 DE 75 R16 R16
--	---	--	--

